

Les molécules organiques

Les molécules organiques peuvent contenir des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et d'autres atomes : O, N, S,... Tout atome en dehors du carbone ou de l'hydrogène est appelé hétéroatome.

Le nom et la représentation des molécules organiques obéissent à des règles précises de nomenclature et de stéréochimie. Il est possible de prévoir la réactivité d'une molécule d'après sa structure.

1. Formules des molécules	464
1.1. Formule brute	464
1.2. Formule développée et semi-développée	464
1.3. Formule topologique	465
2. Principales règles de nomenclature	465
2.1. Les différents composés organiques	465
2.2. Dénomination d'un composé organique	467
3. Représentations spatiales des molécules	471
3.1. Représentation de Cram	471
3.2. Représentation en perspective	471
3.3. Représentation de Newman	471
3.4. Représentation de Fischer	472
3.5. Représentation de Haworth	472
4. Isomères	473
4.1. Isomères de constitution	473
4.2. Stéréoisomères	474
5. Réactivité des molécules organiques	484
5.1. Réactions de chimie organique	484
5.2. Aspects énergétiques d'une réaction	486
5.3. Effets électroniques	489
5.4. Rupture des liaisons. Intermédiaires réactionnels	492
5.5. Description d'un mécanisme réactionnel	495

1. FORMULES DES MOLÉCULES

1.1. Formule brute

La **formule brute** d'une molécule indique le nombre et la nature des différents atomes constituant la molécule.

La formule brute d'une molécule permet de calculer le nombre d'insaturations ou de cycles (N_i), que possède la molécule, à l'aide de l'expression :

$$N_i = \frac{2n^{\text{IV}} + n^{\text{III}} - n^{\text{I}} + 2}{2}$$

où n^{IV} : nombre d'atomes tétravalents (C, Si, ...), n^{III} : nombre d'atomes trivalents (N, P, ...) et n^{I} : nombre d'atomes monovalents (H, F, Cl, ...)

Le nombre d'atomes divalents (O, S, ...) n'intervient pas. Une double liaison correspond à une insaturation et une triple liaison correspond à deux insaturations.

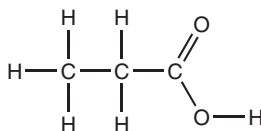
Exemple : l'acide propanoïque a pour formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ et

$$N_i = \frac{(2 \times 3) - 6 + 2}{2} = 1$$

1.2. Formule développée et semi-développée

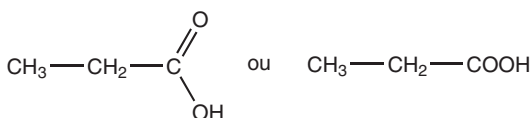
La **formule développée** plane (ou formule de constitution) correspond à la représentation par des tirets de l'ensemble des liaisons covalentes reliant les différents atomes de la molécule.

Exemple :



La **formule semi-développée** correspond à une représentation simplifiée de la formule développée plane dans laquelle ne sont représentées que les liaisons intéressantes. Les liaisons C-H ne sont pas représentées.

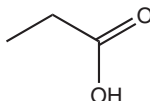
Exemple :



1.3. Formule topologique

La **formule topologique** est la représentation schématique de la chaîne carbonée par des lignes brisées. Chaque extrémité de segment correspond à un atome de carbone lié au nombre d'atomes d'hydrogène nécessaire pour assurer la tétravalence du carbone. Les atomes de carbone et d'hydrogène de la chaîne principale ne sont pas représentés. Par contre, les hétéroatomes, les atomes d'hydrogène liés à des hétéroatomes et les liaisons multiples sont représentés.

Exemple :



2. PRINCIPALES RÈGLES DE NOMENCLATURE

Il existe des règles de nomenclature, dite nomenclature systématique, pour nommer les molécules organiques. Ces règles de nomenclature sont établies par un organisme international : U.I.C.P.A. (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée, désigné généralement par le sigle anglais : IUPAC).

Remarque : pour certaines molécules, le nom usuel employé depuis longtemps continue d'être utilisé.

2.1. Les différents composés organiques

• Les hydrocarbures

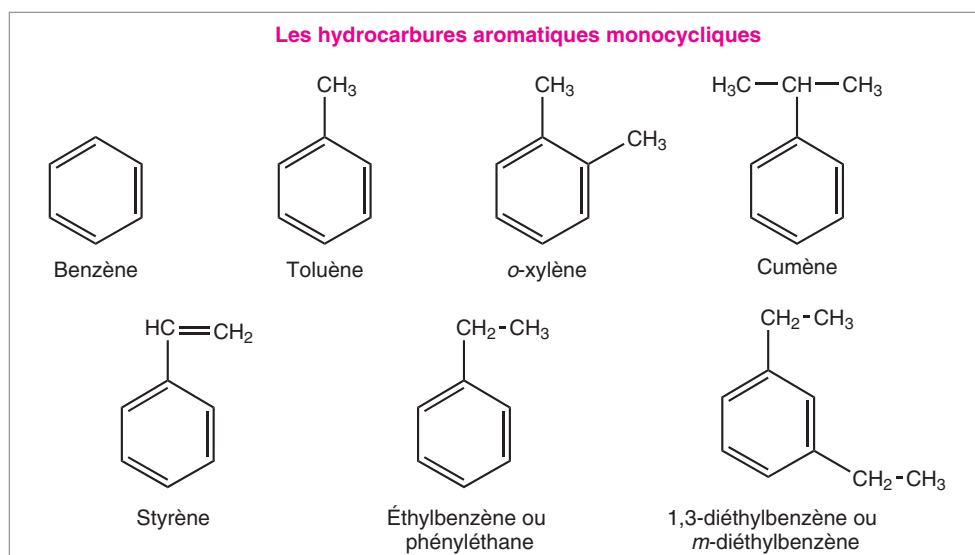
Les hydrocarbures ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. Ils sont à la base de la chimie organique et c'est à partir des hydrocarbures que les règles de nomenclature ont été établies. On distingue :

- les **alcane**s : hydrocarbures saturés acycliques (ou aliphatiques). Le nom des alcanes est constitué du nom de la chaîne principale, qui indique le nombre d'atomes de carbone, et du suffixe « **ane** ». Si un alcane possède une chaîne latérale sur la chaîne principale, on dit qu'il est **ramifié**. Cette chaîne latérale est un substituant appelé groupe alkyle ; son nom est donné en préfixe. Le nom des groupes alkyles découle du nom des alcanes en remplaçant le suffixe « ane » par « yle » (tableau page suivante).
- Les **alcènes** et les **alcynes** : hydrocarbures insaturés acycliques. Les alcènes possèdent une double liaison et leur nom se termine par le suffixe « **ène** ». La désinence « ène » devient « én » lorsqu'elle est devant un suffixe commençant par une voyelle autre que « e ». Les alcynes possèdent une triple liaison et leur nom se termine par le suffixe « **yne** ». La position de la liaison multiple est indiquée par un seul indice correspondant au premier atome de carbone portant cette liaison.

<i>n</i> (nombre d'atomes de carbone)	Nom de l'alcane	Groupe alkyle (notation simplifiée du groupe)
1	Méthane	Méthyle (Me)
2	Éthane	Éthyle (Et)
3	Propane	Propyle (Pr)
4	Butane	Butyle (Bu)
5	Pentane	Pentyle
6	Hexane	Hexyle
7	Heptane	Heptyle
8	Octane	Octyle
9	Nonane	Nonyle
10	Décane	Décyle
11	Undécane	Undécyle
12	Dodécane	Dodécyle
13	Tridécane	Tridécyle
14	Tétradécane	Tétradécyle
20	Eicosane	Eicosyle
24	Tétracosane	Tétracosyle
30	Triacontane	Triacontyle
34	Tétratriacontane	Tétratriacontyle
40	Tétracontane	Tétracontyle

Tableau 12.1. Exemples d'alcane et de groupes alkyle.

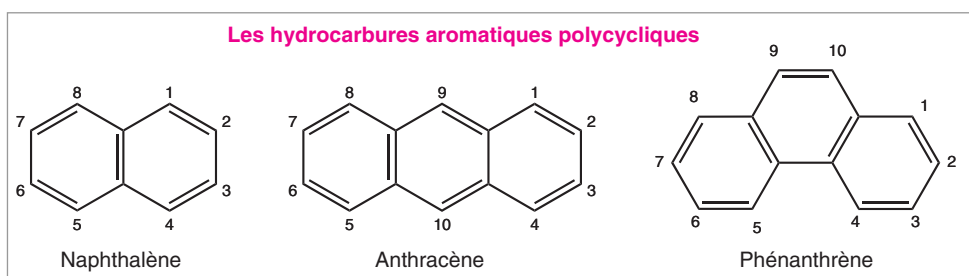
- **Les hydrocarbures monocycliques.** Ils portent le nom de l'hydrocarbure acyclique comportant le même nombre d'atomes de carbone précédé du préfixe « **cyclo** ».



- **Les arènes** : hydrocarbures aromatiques (schéma page précédente). Les noms usuels (ou noms triviaux) ont été conservés pour certains arènes monocycliques. Le plus simple d'entre eux est le benzène. Les autres hydrocarbures aromatiques monocycliques substitués sont nommés comme des dérivés du benzène. Lorsque le benzène possède deux substituants différents, on dispose de la nomenclature « **o** » pour « **ortho** » : positions 1,2 ; « **m** » pour « **mé**ta » : positions 1,3 ; ou « **p** » pour « **para** » : positions 1,4. Quand le benzène est un substituant, il est nommé « **phényle** » (noté Ph). Le groupe $\text{Ph} - \text{CH}_2 -$ est appelé « **benzyle** ».

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques conservent leurs noms usuels.

La manière de les dessiner et le sens de la numérotation correspondent à des règles précises :



• Les composés avec groupes fonctionnels

Tous les noms des autres composés organiques dérivent du nom des hydrocarbures possédant le même nombre d'atomes de carbone, en ajoutant un préfixe et/ou un suffixe relatif au groupe fonctionnel de la molécule.

Définition : On appelle **groupe fonctionnel** ou **fonction** un atome ou groupe d'atomes introduit sur la chaîne principale.

Cette définition ne s'applique pas aux groupes ne comportant que des atomes de carbone et d'hydrogène. Le **carbone fonctionnel** est l'atome de carbone portant la fonction. La classe du carbone fonctionnel dépend du nombre d'atomes de carbones qui lui sont liés directement. Lorsqu'il y en a un, on dit que l'atome de carbone est **primaire** (noté I). S'il y en a deux ou trois, on dit que l'atome de carbone est respectivement **secondaire** (noté II) ou **tertiaire** (noté III). La même dénomination est adoptée pour l'atome d'azote.

Les différentes fonctions sont présentées dans le tableau p. 470.

2.2. Dénomination d'un composé organique

Le nom d'un composé organique est formé par la juxtaposition de plusieurs termes, précédés de leur indice de position :

préfixe(s) + chaîne principale + insaturation(s) + suffixe de fonction

- Les préfixes regroupent tous les substituants saturés ne possédant pas de groupe fonctionnel ou les fonctions autres que la fonction principale.

- La chaîne principale correspond à l'enchaînement de base de la molécule c'est-à-dire à un nombre d'atomes de carbone bien défini.
- Les insaturations correspondent aux doubles et triples liaisons carbone-carbone de la chaîne principale.
- Le suffixe de fonction indique le nom de la fonction principale choisie parmi celles du tableau p. 470.

Choix de la chaîne principale

Le choix de la chaîne principale s'effectue en appliquant les critères suivants classés par ordre de priorité décroissant :

- 1^{er} – nombre maximal de fonctions correspondant à la fonction principale ;
- 2^e – nombre maximal de liaisons multiples ;
- 3^e – longueur maximale ;
- 4^e – nombre maximal de doubles liaisons ;
- 5^e – plus petits indices de position pour les groupes principaux ;
- 6^e – plus petits indices pour l'ensemble des liaisons multiples ;
- 7^e – plus petits indices pour les doubles liaisons ;
- 8^e – nombre maximal de substituants désignés par des préfixes ;
- 9^e – plus petit indice pour le substituant énoncé en premier dans l'ordre alphabétique ;
- 10^e – plus petits indices pour tous les substituants de la chaîne principale désignés par des préfixes ;
- 11^e – plus petits indices pour les substituants désignés par des préfixes et énoncés en premier dans l'ordre alphabétique.

Numérotation de la chaîne principale

La chaîne principale est numérotée de façon à attribuer les indices les plus petits possibles, par ordre de priorité décroissant, aux :

- groupe fonctionnel principal ;
- liaisons multiples ;
- doubles liaisons ;
- substituants désignés par des préfixes considérés dans leur ensemble ;
- parmi les substituants désignés par des préfixes, ceux qui sont nommés les premiers dans l'ordre alphabétique.

Indice de position

Les indices précisant la position des substituants sur la chaîne principale sont placés immédiatement devant le (ou les) substituant(s) ou le groupe caractéristique auxquels ils se rapportent et sont reliés par des tirets de part et d'autre (sauf l'indice en tête du nom qui ne possède qu'un tiret).

Exemple : butan-2-ol ; 2-méthylpropane.

Remarque : la voyelle « e » est élidée lorsqu'elle se trouve :

- à la fin du nom de la chaîne principale quand celui-ci est suivi d'un suffixe commençant lui aussi par une voyelle et s'il n'y a pas d'indice de position entre la chaîne principale et la lettre suivante ;
- à la fin du nom de tout substituant.

Le tableau p. 470 donne les principales fonctions classées par ordre de priorité décroissante. Les fonctions non présentées dans ce tableau (dérivés halogénés et nitrés) sont toujours mentionnées en préfixes.

Seuls les cétones et les amines sont des noms féminins.

Pour les composés comportant plusieurs fois la même fonction, le suffixe est précédé du terme « di, tri ou tétra ». Ce terme n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. La voyelle « a » des termes multiplicatifs est élidée lorsque le suffixe commence par la voyelle « a » ou « o ».

Quand il y a plusieurs fonctions différentes, on applique l'ordre prioritaire défini dans le tableau p. 470 et on affecte l'indice de position le plus petit pour la fonction principale (prioritaire).

Amines et amides : les amides et les amines possèdent une nomenclature particulière. Pour les **amines primaires**, l'atome de carbone directement lié à l'atome d'azote porte le numéro 1.

Exemple : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ 1-éthylbutylamine

Pour les **amines secondaires** et **tertiaires** :

- si l'amine est symétrique c'est-à-dire si elle porte les mêmes groupes, on ajoute le suffixe « di » ou « tri » ;

Exemples : $(\text{C}_6\text{H}_5) - \text{NH} - (\text{C}_6\text{H}_5)$: diphenylamine
 $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2)_3\text{N}$: triéthylamine

- si l'amine est non symétrique, on la nomme comme une amine primaire ayant un atome d'azote substitué. On choisit la chaîne la plus longue (ou la plus compliquée) pour constituer l'amine primaire. Les autres substituants sont énoncés dans l'ordre alphabétique en faisant précéder leur nom de la lettre « N- ». Pour les amides substitués, on utilise la même nomenclature.

Exemples : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ N-méthylpropylamine
 $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ N,N-diméthyléthylamine
 $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ N,N-diméthyléthanamide

Nom générique	Formule	Suffixe	Exemple	Autre dénomination	Préfixe* - Nom de groupe
Acides carboxyliques	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	oïque acide alcanéoïque	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ acide éthanéoïque acide acétique ⁽¹⁾	Acide...carboxylique*	$\text{HOOC}-$ carboxy $\text{R}-\text{CO}-$ acyle (alcanoyle, alkylcarbonyle)
Anhydride d'acide	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}$		$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ anhydride éthanéoïque anhydride acétique ⁽¹⁾	anhydride alcanéoïque	
Sel d'acide	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{M}$	oate	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{ONa}$ éthanoate de sodium acétate de sodium ⁽¹⁾	alkylcarboxylate de M ou de R ₁ *	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-$ acyloxy
Ester	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}_1$	alcanoate de M ou de R ₁	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ éthanoate de méthyle acétate de méthyle ⁽¹⁾		$\text{R}_1-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$ alkylloxycarbonyle
Halogénures d'acyle	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{X}$	oyle halogénure d'alcanoyle	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$ chlorure d'éthanoyle chlorure d'acétyle ⁽¹⁾	halogénure d'alkylcarbonyle*	$\text{X}-\text{CO}-$ halogénoformyle
Amides	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$	amide alcanamides	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ éthanamide acétamide ⁽¹⁾	...carboxamide*	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$ alcanamido $\text{NH}_2-\text{CO}-$ carbamoyle
Nitriles	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$	nitrile alcanenitrile	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$ éthanenitrile acétonitrile ⁽¹⁾	...carbonitrile* cyanure d'alkyle*	$\text{N}\equiv\text{C}-$ cyano
Aldéhydes	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	al alcanal	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ éthanal acétaldéhyde ⁽¹⁾	...carbaldéhyde*	$\text{H}-\text{CO}-$ formyle
Cétones	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_1$	one alcanone	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ propanone acétone ⁽¹⁾	dialkylcétone*	$\text{O}=\text{C}$ oxo (le carbone fait partie de la chaîne principale)
Alcools (et phénols)	$\text{R}-\text{OH}$	ol alcanol	CH_3-OH méthanol	alcool alkylrique	$\text{HO}-$ hydroxy $\text{RO}-$ alkyloxy — alcoxy
Thiols	$\text{R}-\text{SH}$	thiol alcanethiol	CH_3-SH méthanethiol	hydrosulfure d'alkyle	$\text{HS}-$ mercapto $\text{R}-\text{S}-$ alkylthio
Sels des alcools	$\text{R}-\text{O}-\text{M}$	olate alcanolate de M	CH_3-ONa méthanolate de sodium	alkylate de M	
Sels des thiols	$\text{R}-\text{S}-\text{M}$	thiolate alcanethiolate de M	CH_3-SNa méthanethiolate de sodium	sulfure de M et d'alkyle	
Amines	$\text{R}-\text{NH}_2$	amines alkylamine	CH_3-NH_2 méthylamine		NH_2- amino $\text{HN}-$ imino — $\text{N}-$ nitrilo

Principales fonctions classées par ordre de priorité décroissante.

M : métal monovalent ; X : halogène ; nom* : le carbone portant la fonction ne fait pas partie de la chaîne principale

(1) : nom usuel

3. REPRÉSENTATIONS SPATIALES DES MOLÉCULES

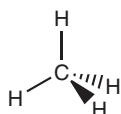
Il s'agit de représenter sur une surface plane une structure tridimensionnelle d'une molécule.

3.1. Représentation de Cram

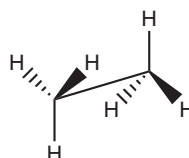
Les conventions de représentation des liaisons sont les suivantes :

- liaison dans le plan —
- liaison vers l'avant ◄
- liaison vers l'arrière du plan ou

Exemples : méthane



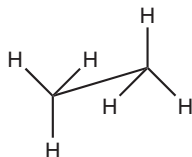
éthane



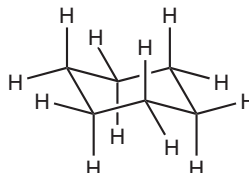
3.2. Représentation en perspective

Cette représentation est surtout utilisée pour représenter le cyclohexane et ses dérivés.

éthane



cyclohexane

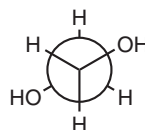
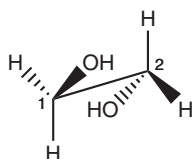


3.3. Représentation de Newman

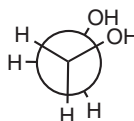
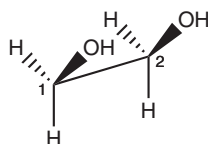
Cette représentation consiste à regarder la molécule dans l'axe $C^1 - C^2$ choisi, puis à projeter les atomes dans le plan de la feuille.

On prend l'exemple de l'éthane-1, 2-diol.

– Représentation décalée :

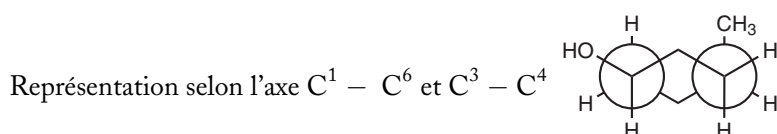
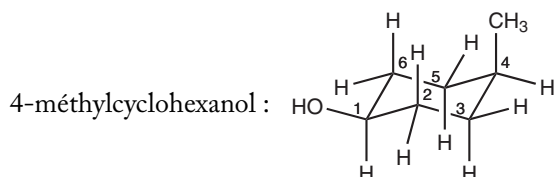
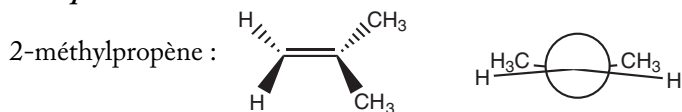


– Représentation éclipsée :



Cette représentation peut être utilisée aussi pour des molécules insaturées ou cycliques :

Exemples :



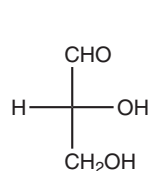
3.4. Représentation de Fischer

Les conventions adoptées pour la représentation de Fischer sont les suivantes.

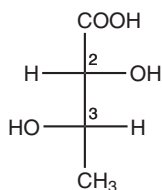
- Par un trait plein vertical, on représente la chaîne carbonée la plus longue, qui se trouve dans le plan ou vers l'arrière du plan. On place en haut le carbone de plus petit indice (le cas échéant le plus oxydé).
- Par des traits plein horizontaux sont représentées les liaisons dirigées vers l'avant du plan.

Une rotation de 180° dans le plan ne change pas la représentation de la molécule.

Exemple :



Glycéraldéhyde

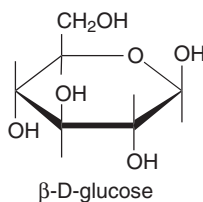


Acide 2,3-dihydroxybutanoïque

3.5. Représentation de Haworth

Dans cette représentation, utilisée plutôt pour les sucres, des hexagones plans représentent des structures cycliques.

Exemple :



4. ISOMÈRES

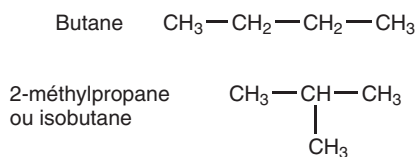
Définition : Le terme isomère désigne des composés ayant la même formule brute mais qui diffèrent soit par l'ordre ou la nature des liaisons, soit par la disposition des atomes dans l'espace. Le terme isomérisation désigne le phénomène associé.

4.1. Isomères de constitution

Définition : Les isomères de constitution ou isomères constitutionnels ont même formule brute mais des formules semi-développées différentes.

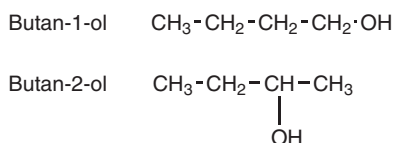
Isomères de chaîne : leurs chaînes carbonées sont différentes.

Exemple : pour la formule brute C_4H_{10} :



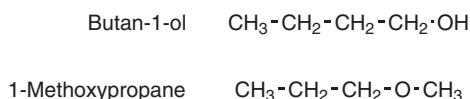
Isomères de position : leur chaîne carbonée de base est la même mais la position de la fonction est différente.

Exemple : pour la formule brute $C_4H_{10}O$



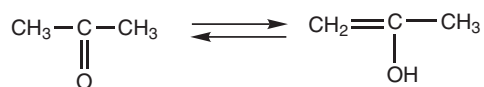
Isomères de fonction : leurs fonctions chimiques sont différentes.

Exemple : pour la formule brute $C_4H_{10}O$



Remarque : les tautomères sont des isomères de fonction pouvant se transformer l'un en l'autre par un équilibre chimique dit de tautomérie.

Exemple : pour C_3H_6O , on peut avoir l'équilibre céto-énolique :



4.2. Stéréoisomères

Définition : les stéréoisomères (ou isomères stériques) sont des isomères ayant la même formule développée mais dont la disposition des atomes dans l'espace est différente.

L'étude spatiale des molécules est appelée **stéréochimie statique**, et, l'étude de l'évolution des positions spatiales des atomes au cours des réactions correspond à la **stéréochimie dynamique**.

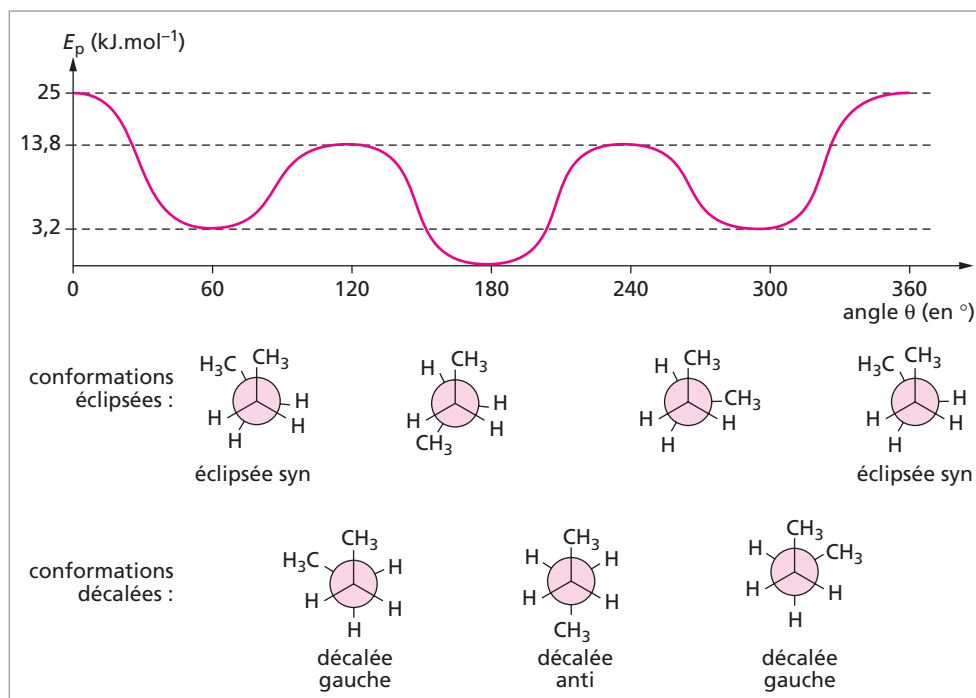
Isomères de conformation

Définition : Les isomères de conformation sont les différentes structures spatiales que peut adopter la molécule par libre rotation autour d'une liaison simple carbone-carbone, sans qu'aucune liaison covalente ne soit rompue.

Pour une molécule donnée, il existe une infinité de conformations au cours du temps. À température ordinaire, ces structures ne sont pas séparables.

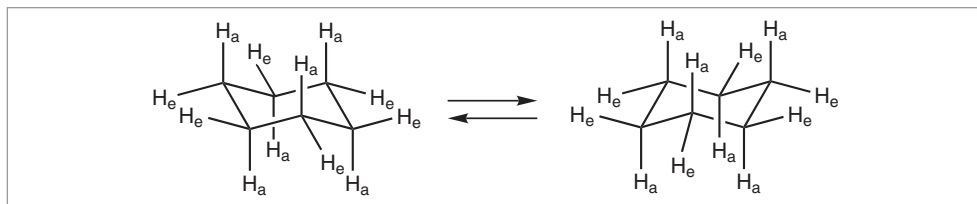
Définition : Le terme **conformère** désigne la conformation la plus stable d'une molécule (c'est-à-dire celle de plus basse énergie).

Le butane : il est possible de représenter les conformations particulières dites conformations décalées et conformations éclipsées de la molécule de butane en représentation de Newman. Ces conformations correspondent à des valeurs d'énergie potentielle (E_p) différentes. La variation de l'énergie potentielle de la molécule de butane en fonction de l'angle de rotation θ de la liaison $C^2 - C^3$ est donnée sur la figure :



La différence d'énergie entre la valeur maximale et la valeur minimale constitue ce qu'on appelle la barrière d'énergie. Il y a un équilibre dynamique entre toutes les conformations du fait de l'agitation thermique. Les conformations décalées sont statistiquement les plus abondantes. La conformation dans laquelle les deux groupes CH_3 sont en position éclipsée est la moins stable.

Le cyclohexane : Il peut être représenté selon deux conformations dites rigides, car difficilement déformables ; ce sont les conformations chaises :

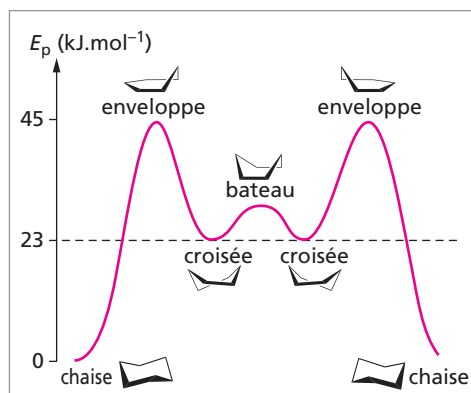


Le passage d'une forme à l'autre, dite inversion de conformation chaise ou interconversion, se fait en basculant la molécule selon l'équilibre de la figure ci-dessus (avec une fréquence de l'ordre de 10^5s^{-1} à 300 K). Ces deux conformères présentent 6 liaisons $\text{C}-\text{H}$ perpendiculaires au plan moyen du cycle appelées liaisons axiales (H_a) et 6 liaisons $\text{C}-\text{H}$ situées approximativement dans le plan moyen du cycle, appelées liaisons équatoriales (H_e). Lors du passage d'une conformation chaise à l'autre, les liaisons $\text{C}-\text{H}$ axiales deviennent des liaisons $\text{C}-\text{H}$ équatoriales et inversement.

D'autres conformations facilement déformables, dites conformations flexibles, existent telles que les conformations enveloppe, bateau et croisée (ou twist).

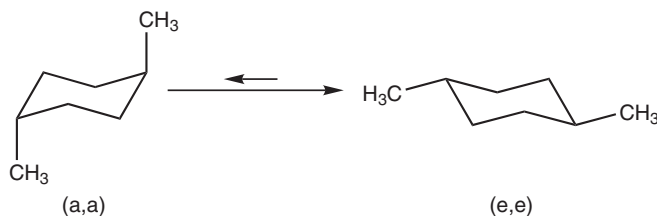


Sur la figure ci-contre, l'énergie potentielle des principales conformations a été reportée. À température ambiante, l'agitation thermique permet d'obtenir toutes les conformations. Les conformations chaises sont les plus stables. À 298 K, plus de 99 % des molécules de cyclohexane sont dans cette conformation. Pour le cyclohexane, la stabilité des deux chaises est la même. La présence d'un ou plusieurs substituants modifie cet équilibre.



Lorsque le cyclohexane est substitué, la conformation qui a la stabilité maximale est celle où les substituants (ou le plus grand nombre ou les plus volumineux) sont en position équatoriale.

Exemple : pour le 1,4-diméthylcyclohexane, on a l'équilibre :



Remarque : une liaison hydrogène peut contribuer à stabiliser une conformation aux dépens d'une autre.

Isomères de configuration

Définition : Les isomères de configuration sont des stéréoisomères non conformères.

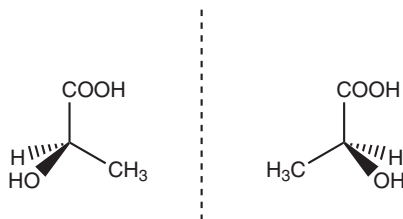
Le passage d'une configuration à l'autre entraîne la rupture d'au moins une liaison. Les isomères de configuration sont séparables.

Énantiomères – Diastéréoisomères

Les stéréoisomères de configuration sont soit des **énantiomères**, soit des **diastéréoisomères**.

Définition : On nomme **énantiomères**, **antipodes optiques** ou **inverses optiques**, deux stéréoisomères de configuration qui sont images l'un de l'autre dans un miroir plan.

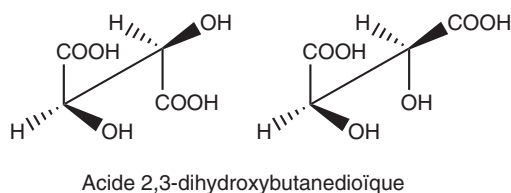
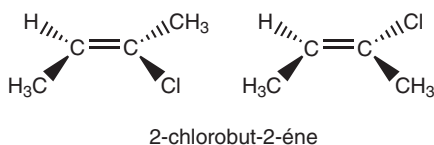
Exemple : pour l'acide 2-hydroxypropanoïque ou acide lactique, on a les deux énantiomères :



Deux énantiomères ont un comportement identique vis-à-vis des réactifs chimiques et ont des propriétés physiques identiques, sauf vis-à-vis de la lumière polarisée. Les pouvoirs rotatoires spécifiques de deux énantiomères sont de signes opposés. Un mélange équimolaire de deux énantiomères est appelé **mélange racémique** et est optiquement inactif par compensation. La séparation de deux énantiomères d'un mélange racémique est dite résolution (ou dédoublement) du racémique. Par exemple, une méthode de séparation consiste à faire réagir le mélange avec un composé optiquement actif (on obtiendra deux diastéréoisomères séparables).

Définition : Des stéréoisomères de configuration non énantiomères sont des **diastéréoisomères**. Des structures diastéréoisomères peuvent être chirales ou non (voir p. 480).

Exemple :



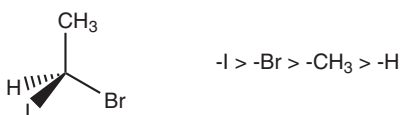
Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Leurs mélanges sont toujours optiquement actifs. Leur séparation se fait par des méthodes classiques (cristallisation fractionnée, distillation fractionnée, chromatographie...).

Règles de Cabn, Ingold et Prelog

Ces règles permettent de classer par ordre de priorité décroissante les substituants liés à un atome dit atome central, afin de pouvoir attribuer une configuration à cet atome.

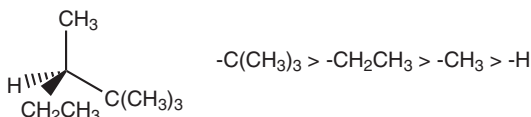
Règle 1 : La priorité des atomes diminue quand leur numéro atomique (ou leur nombre de masse en cas d'isotopes) diminue.

Exemple :

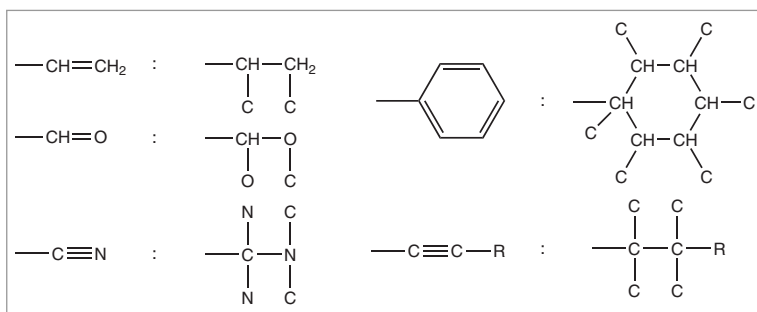


Règle 2 : Si les atomes à comparer de rang 1 sont identiques, on classe par ordre de priorité les atomes de rang 2. Plus généralement, si l'indétermination n'est pas levée au rang p, on examine les atomes au rang p+1.

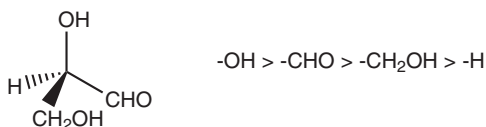
Exemple :



Règle 3 : Pour les atomes doublement liés, on considère qu'on double les partenaires de la liaison. Pour la triple liaison, on les triple.



Exemple :

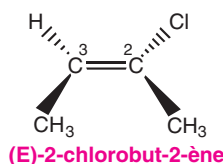
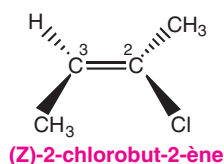


Isomères géométriques

Isomères éthyléniques : pour une double liaison C=C, les substituants de chaque atome de la double liaison peuvent être classés par ordre de priorité en utilisant les règles de Cahn, Ingold et Prelog.

Si les substituants prioritaires se trouvent du même côté de l'axe de la liaison, la molécule a la configuration Z ; s'ils se trouvent de part et d'autre, il s'agit de la configuration E. Les lettres Z et E viennent des mots allemands *zusammen* (ensemble) et *entgegen* (opposé).

Exemple :

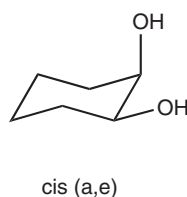
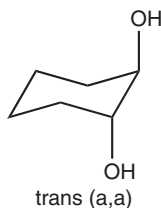
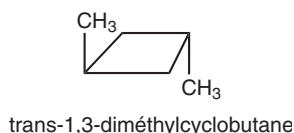
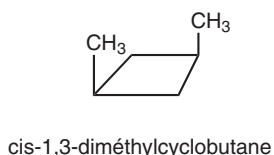


sur le carbone n° 2 (C^2) : $-Cl > -CH_3$

sur le carbone n° 3 (C^3) : $-CH_3 > -H$

Isomères cis-trans cyclaniques : ce type d'isomérisation de configuration concerne les cycles saturés plans ou pour lesquels il est possible de définir un plan moyen de la molécule. Par rapport à ce plan, si deux substituants portés par deux atomes de carbone différents se trouvent du même côté, c'est l'isomère cis ; s'ils sont de côtés opposés, c'est l'isomère trans.

Exemple :



Par rapport au plan moyen du cyclohexane, les deux groupes OH sont de côtés opposés ou du même côté.

Isomères optiques

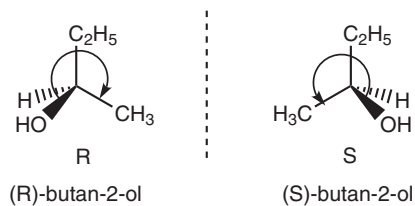
Chiralité : on dit qu'un objet est chiral lorsqu'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Si une structure possède un plan ou un centre de symétrie, elle est achirale.

Carbone asymétrique : dans la plupart des cas, la chiralité est liée à la présence dans la molécule d'au moins un atome de carbone asymétrique (noté C*) c'est-à-dire un atome de carbone lié tétraédriquement à quatre atomes ou groupes d'atomes différents.

Configurations absolues R et S : lorsqu'un atome de carbone est lié à quatre substituants différents a,b,c,d, ils sont classés par ordre de priorité décroissante conformément à la règle de Cahn, Ingold et Prelog ($a > b > c > d$), d étant l'atome ou le groupe d'atomes de plus faible priorité. Un observateur regarde la molécule dans l'axe C* – d (avec d placé en arrière de C*). Si la séquence a,b,c se succède dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration est dite R. Dans le cas contraire, la configuration est dite S.

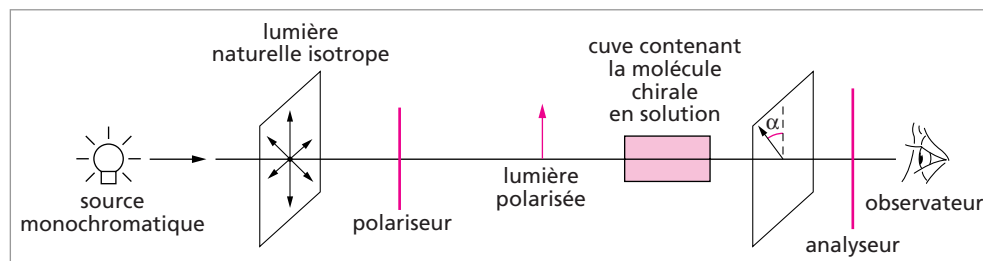
Les lettres R ou S sont écrites entre parenthèses suivies d'un tiret devant le nom du composé. Les lettres R et S proviennent des mots latins *rectus* (droite) et *sinister* (gauche).

Exemple :



ordre de priorité : $-\text{OH} > -\text{C}_2\text{H}_5 > -\text{CH}_3 > -\text{H}$

Polarimétrie, pouvoir rotatoire : une molécule chirale a la propriété de faire dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement. Cette molécule est dite **optiquement active**. Le phénomène peut être mis en évidence expérimentalement en utilisant un polarimètre.



Si le plan de polarisation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à l'observateur situé face à la source lumineuse, la molécule est dite **dextrogyre**. Si le plan de polarisation tourne dans le sens trigonométrique, la molécule est dite **lévogyre**.

Le nom de la molécule optiquement active est précédé soit du signe (+) ou de la lettre l pour la molécule dextrogyre, soit du signe (-) ou de la lettre l pour la molécule lévogyre.

L'angle de rotation du plan de polarisation α est appelé **pouvoir rotatoire** et suit la **loi de Biot** :

$$\alpha = [\alpha]_{\lambda}^{\theta} \ell c$$

où λ : longueur d'onde (en général, raie jaune du sodium $\lambda = 589 \text{ nm}$) ; θ : température ; ℓ : longueur de la cuve en dm ; c : concentration de la solution en g.mL^{-1} ; $[\alpha]$: pouvoir rotatoire spécifique en $^{\circ}.\text{dm}^{-1}.\text{g}^{-1}.\text{mL}$ (dépend aussi de la nature du solvant)

si $[\alpha] > 0$, la molécule est dextrogyre ;

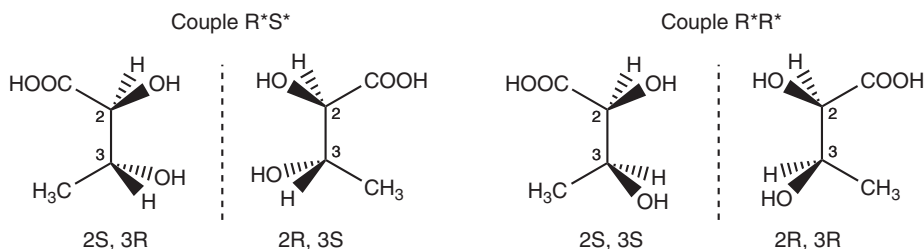
si $[\alpha] < 0$, la molécule est lévogyre.

Dans le cas de plusieurs substances optiquement actives, il y a additivité des pouvoirs rotatoires :

$$\alpha = \ell \sum [\alpha]_i c_i$$

Molécules à plusieurs atomes de carbone asymétriques : le nombre d'isomères dépend du nombre d'atome de carbone asymétrique. Si la molécule possède n atomes de carbone asymétrique, et aucun plan ou centre de symétrie, le nombre de stéréoisomères de la molécule sera égal à 2^n .

Exemple : l'acide 2,3-dihydroxybutanoïque possède 2 C^* donc 4 isomères optiques

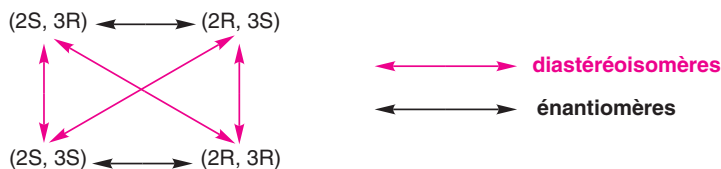


Les classements par ordre de priorité décroissante sont :

pour C^2 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^3 > \text{H}$

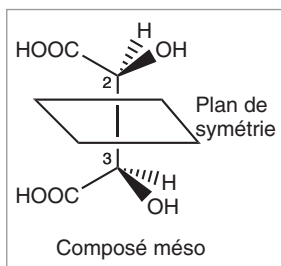
pour C^3 : $-\text{OH} > -\text{C}^2 > -\text{CH}_3 > \text{H}$

Les isomères (2S, 3R) et (2R, 3S) d'une part et (2S, 3S) et (2R, 3R) d'autre part sont des couples d'énantiomères. Les relations entre les différents isomères sont regroupées sur la figure :



Lorsqu'une molécule à deux carbones asymétriques possède un plan ou un centre de symétrie le nombre total d'isomères n'est plus que de trois ; l'un d'entre eux, optiquement inactif, est dit **méso**.

Exemple : acide *méso* 2, 3-dihydroxybutanedioïque ou acide *méso* tartrique



Classement par ordre de priorité décroissante pour C³ :

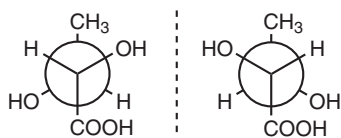


Les isomères (2S, 3R) et (2R, 3S) sont superposables, car la molécule possède un plan de symétrie.

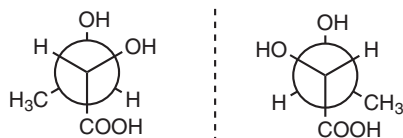
Nomenclature érythro et thréo

Cette nomenclature est surtout utilisée en biochimie. La molécule est représentée en projection de Newman. On regarde dans l'axe C_n^{*} – C_{n+1}^{*} et on classe les trois substituants de chaque C^{*} par ordre décroissant, selon les règles de Cahn, Ingold et Prelog. Si les sens de rotation sont identiques sur chaque C^{*}, la molécule est dite **érythro**. Si les sens sont différents, la molécule est dite **thréo**. Les termes érythro et thréo viennent du nom des sucres érythrose et thréose.

Exemple : acide 2,3-dihydroxybutanoïque



érythro



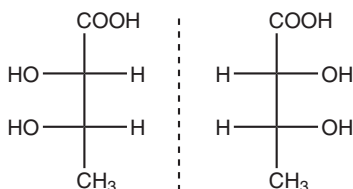
thréo

pour C^2 : $-OH > -COOH > H$

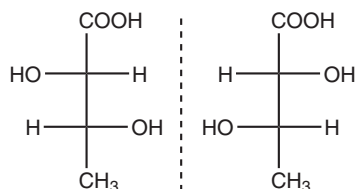
pour C^3 : $-OH > -CH_3 > H$

En représentation de Fischer, c'est la position des atomes d'hydrogène qui est observée. S'ils sont placés du même côté de la ligne verticale, la molécule est dite érythro ; s'ils se trouvent de part et d'autre de la ligne verticale, la molécule est dite thréo.

Exemple :



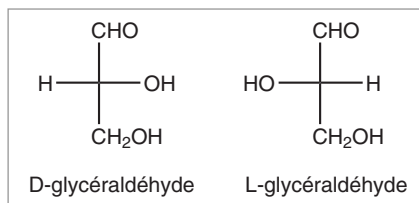
érythro



thréo

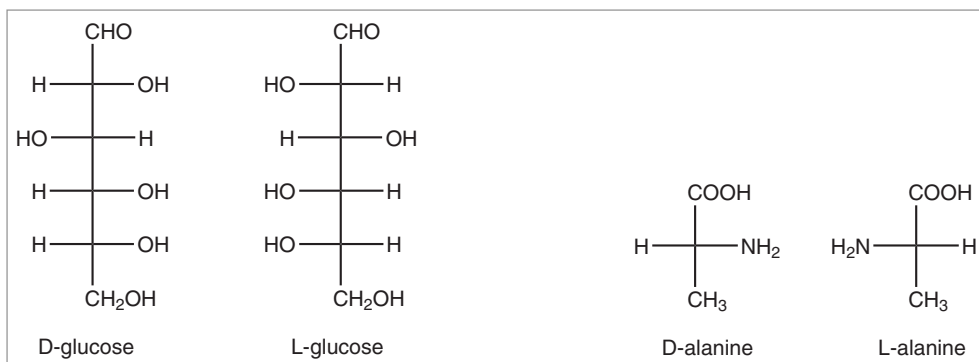
Nomenclature D et L

Cette nomenclature est utilisée pour les sucres et les acides aminés. Par convention, la lettre D est attribuée au glycéraldéhyde ayant le groupe OH à droite sur la représentation de Fischer. Lorsque le groupe OH est à gauche, on attribue à la molécule la lettre L.



Par analogie avec le D-glycéraldéhyde, la lettre D est attribuée à tous les sucres dont le groupe OH situé sur l'avant-dernier carbone se trouve à droite.

La même nomenclature D et L peut être utilisée pour les acides aminés, en observant la position du groupe NH_2 le plus proche de la fonction COOH .



Remarque : il n'y a aucune relation entre la configuration absolue R ou S de la molécule chirale, le signe du pouvoir rotatoire spécifique et les conventions érythro/thréo ou D/L.

5. RÉACTIVITÉ DES MOLÉCULES ORGANIQUES

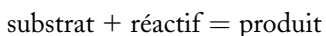
La transformation des molécules organiques, le plus souvent formées de liaisons covalentes, met en œuvre des réactions au cours desquelles certaines liaisons sont rompues et d'autres sont formées. La rupture et la formation des liaisons ne se produisent pas au hasard, mais dépendent de nombreux paramètres tels que la structure des molécules, les effets électroniques propres à la molécule ou induits sur la molécule par l'environnement, les barrières énergétiques à franchir...

Ce paragraphe regroupe le vocabulaire et les différentes règles appliquées pour décrire les transformations en chimie organique.

5.1. Réactions de chimie organique

Les différentes réactions

- Une réaction est symbolisée par une **équation-bilan** :



Le **substrat** est la molécule initiale qui apporte l'atome sur lequel la réaction se produit.

Le **réactif** est la molécule qui vient réagir sur le substrat. Lors de la formation d'une liaison carbone-carbone, le choix de la molécule dite substrat ou réactif est arbitraire.

Le **produit** correspond à la nouvelle molécule formée. Dans certains cas, en plus du produit formé, il y a une molécule dite **groupe partant** correspondant à un atome ou groupe d'atomes provenant du clivage du substrat.

Remarque : par abus de langage, le substrat et le réactif sont souvent désignés tous les deux par le terme de réactif.

En plus des réactions acide / base et d'oxydoréduction pouvant se produire aussi sur les molécules organiques, on distingue les réactions d'addition notées A, les réactions de substitution notées S, les réactions d'élimination notées E et les réactions de réarrangement ou transposition.

- Les réactions sont ensuite classées selon la nature du réactif.

Un **réactif nucléophile** est une particule (ion négatif ou molécule) possédant une paire électronique libre c'est-à-dire un composé riche en électrons, ou présentant une charge négative ou les deux à la fois.

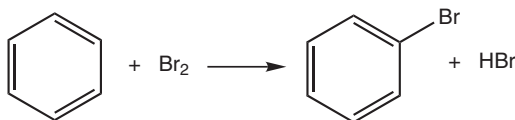
Un **réactif électrophile** est une particule (molécule ou ion positif) à déficit électronique, c'est-à-dire possédant une orbitale vide.

Un **réactif radicalaire** est une particule possédant un électron célibataire.

- **Réactions de substitution** : remplacement d'un atome ou groupe d'atomes par un autre. Substitution nucléophile (S_N) :



Substitution électrophile (S_E) :



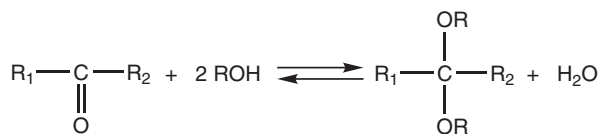
Substitution radicalaire (S_R) :



Remarque : un atome ou un groupe d'atomes partant avec le doublet d'électrons de la liaison est désigné par le terme de **nucléofuge**.

- **Réactions d'addition** : ajout d'un atome ou groupe d'atomes sur un substrat possédant une liaison insaturée.

Addition nucléophile (A_N) :



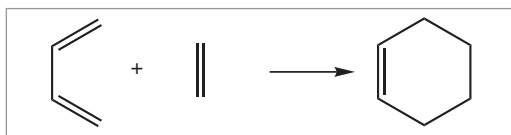
Addition électrophile (A_E) :



Addition radicalaire (A_R) :



Addition concertée :



- **Réactions d'élimination (E)** : départ d'un atome ou groupe d'atomes du substrat.



Sélectivité d'une réaction

- Une réaction est dite **stéréosélective**, si, pouvant donner plusieurs stéréoisomères, elle conduit à la formation préférentielle de l'un d'entre eux.

Une réaction est dite **stéréospécifique**, si deux substrats stéréoisomères sont transformés en deux produits stéréoisomères.

Si les stéréoisomères considérés sont des énantiomères, la réaction est dite **énantiosélective** ou **énantiospécifique**. Si les stéréoisomères considérés sont des diastéréoisomères, la réaction est dite **diastéréosélective** ou **diastéréospécifique**.

Une réaction stéréospécifique est nécessairement stéréosélective mais l'inverse n'est pas vrai.

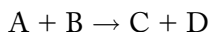
- Une réaction est dite **régiosélective**, si, pouvant donner plusieurs isomères de position, elle conduit à la formation préférentielle de l'un d'entre eux.
- Lorsqu'un réactif réagit différemment sur le même groupe fonctionnel de deux molécules différentes (exemple : alcool primaire et alcool secondaire), on dit qu'il y a **chimiosélectivité**.

5.2. Aspects énergétiques d'une réaction

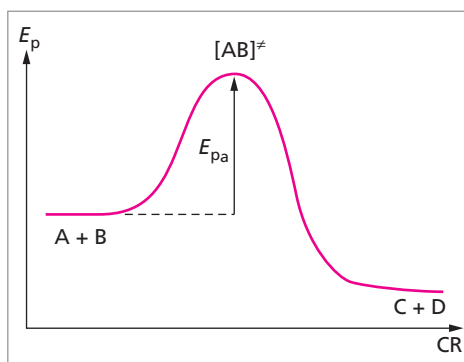
Profil énergétique

Il est possible de décomposer une réaction en plusieurs étapes appelées actes élémentaires. À l'échelle microscopique, une étape entre deux espèces chimiques a lieu s'il y a un choc efficace entre ces deux espèces. Pendant la durée très brève de ce choc, des changements de structure se produisent et sont accompagnés d'une évolution de l'**énergie potentielle** (E_p) du système. Le terme d'énergie potentielle correspond à l'énergie des électrons (supposés à l'état fondamental dans la molécule) et à l'énergie d'interaction électrostatique de répulsion des noyaux. La représentation de l'évolution de l'énergie potentielle en fonction des coordonnées de réaction (CR) constitue le **profil énergétique**. Pour qu'un acte élémentaire se réalise, il faut que le système franchisse une barrière d'énergie potentielle appelée **énergie potentielle d'activation** (E_{p_a}). Plus la valeur de E_{p_a} est grande, plus la réaction est lente.

- Exemple de profil énergétique d'un acte élémentaire :



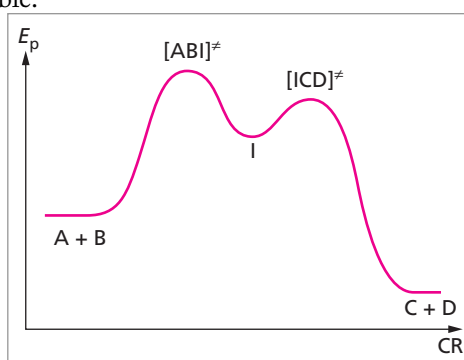
Au point où l'énergie potentielle est maximale correspond une disposition particulière des atomes les uns par rapport aux autres. C'est ce qui est appelé **complexe activé** ou **état de transition** (E.T.). Il est représenté entre crochet avec le signe $\neq$. Le complexe activé est une espèce instable qui n'est ni détectable, ni isolable.



- Exemple de profil énergétique d'une réaction comportant deux actes élémentaires :



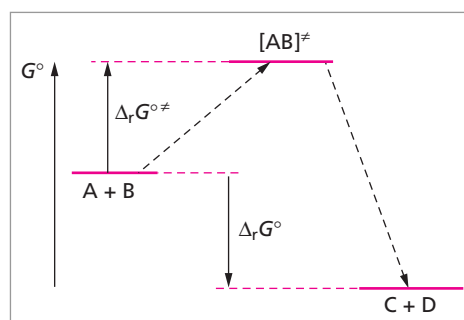
Pour une réaction complexe, il y a une succession d'actes élémentaires, au cours desquels le système évolue et passe par un minimum relatif d'énergie potentielle correspondant à un composé intermédiaire appelé **intermédiaire réactionnel** noté I.



L'intermédiaire réactionnel est peu stable et très réactif. Il est difficile à isoler, mais reste détectable.

Diagramme d'enthalpie libre

À l'échelle macroscopique, une réaction est caractérisée par la fonction enthalpie libre G . Pour un acte élémentaire $A + B \rightarrow C + D$, l'évolution énergétique du système est représentée sur le diagramme d'enthalpie libre standard G° . La différence des niveaux d'énergie des réactifs et des produits correspond à l'enthalpie libre standard de la réaction $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$. Pour que la réaction soit thermodynamiquement favorisée, il faut que la variation d'enthalpie libre standard soit négative. Le terme enthalpique correspond aux différences d'énergie des liaisons et des interactions non covalentes comme les phénomènes de solvation. Si $\Delta_r H^\circ < 0$, la réaction est dite exothermique et si $\Delta_r H^\circ > 0$, la réaction est dite endothermique.



Le terme entropique est lié au désordre spatial et énergétique du système. Il est souvent possible de négliger ce terme, le diagramme d'enthalpie libre standard est alors remplacé par le diagramme d'enthalpie standard.

L'enthalpie libre standard de la réaction est liée à la constante thermodynamique d'équilibre K par la relation $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$.

Aspect cinétique

La relation d'Arrhénius relie la constante de vitesse de la réaction à l'énergie d'activation expérimentale E_a :

$$k = A \exp \left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

A est une constante. E_a est en général une grandeur positive. Plus la valeur de l'énergie d'activation est faible, plus la réaction est rapide. Il est possible de montrer que pour des températures voisines de 300 K, l'énergie d'activation peut être assimilée à l'enthalpie standard d'activation $\Delta_r H^{\circ\ddagger}$.

La théorie d'Eyring (ou théorie du complexe activé) permet de relier la constante de vitesse k d'un acte élémentaire à l'enthalpie libre standard d'activation :

$$k = \alpha T \exp \left(\frac{-\Delta_r G^{\circ\ddagger}}{RT} \right)$$

avec α constante de proportionnalité

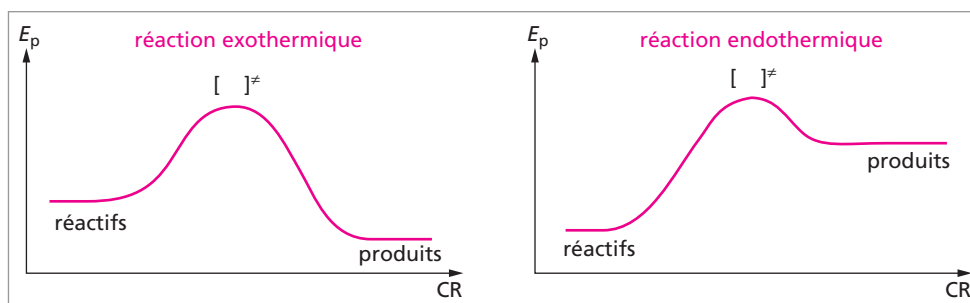
Pour que la réaction ait lieu, le système doit surmonter une barrière d'enthalpie libre appelé enthalpie libre standard d'activation $\Delta_r G^{\circ\ddagger}$.

Postulat de Hammond

Comme la structure d'un état de transition est impossible à déterminer puisqu'il est ni détectable, ni isolable, on applique le postulat de G. Hammond.

Postulat : La structure de l'état de transition est voisine de la structure des composés dont l'énergie est la plus proche.

Pour des réactions exothermiques ou endothermiques, les profils énergétiques ont les allures suivantes.

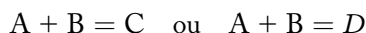


Ainsi, la structure de l'état de transition est voisine de celle :

- des réactifs dans le cas d'une réaction exothermique ;
- des produits dans le cas d'une réaction endothermique.

Contrôle thermodynamique / contrôle cinétique

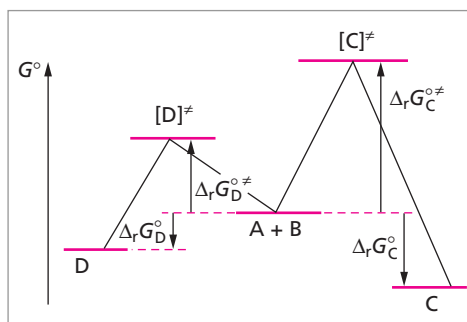
Selon les conditions opératoires, une réaction renversible d'un substrat avec un réactif peut donner deux réactions compétitives, correspondant chacune à un acte élémentaire :



Si l'on suppose que C est plus stable que D et que D se forme plus vite que C, on peut tracer le diagramme d'enthalpie libre standard.

Une réaction sous contrôle thermodynamique aboutit à former majoritairement le produit le plus stable. Le rapport des concentrations des produits obtenus est donné par le rapport des constantes thermodynamiques d'équilibre.

Dans le cas d'une réaction sous contrôle cinétique, le produit obtenu principalement est le produit qui se forme le plus rapidement. Le rapport des concentrations des produits est donné par le rapport des constantes de vitesse.



En général, à basse température ou pour un temps de réaction court, une réaction peut être contrôlée cinétiquement. À température élevée ou pour un temps de réaction très long, la réaction est sous contrôle thermodynamique. Mais il existe de nombreux cas où lorsque deux réactions parallèles sont possibles, le produit thermodynamiquement favorisé est aussi celui qui se forme le plus vite. Il n'y a alors aucune ambiguïté.

5.3. Effets électroniques

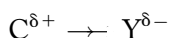
Polarité / polarisabilité des liaisons. Effet inductif

- Pour une molécule possédant une liaison covalente symétrique, formée entre deux atomes identiques (exemple : $\text{Cl} - \text{Cl}$, $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$), la paire électronique se trouve uniformément distribuée entre les deux noyaux. Cette molécule ne présente pas de moment dipolaire permanent, elle est dite **non polaire** ou **apolaire**.

Quand les atomes liés par liaison covalente sont différents, c'est-à-dire s'il existe une différence d'électronégativité ($\Delta\chi$) entre les deux atomes, les électrons de la liaison sont déplacés vers l'atome le plus électronégatif. On dit que la **liaison** est **polarisée** et que la molécule est **polaire**.

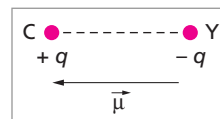
Par exemple, dans $\text{CH}_3 - \text{Y}$, le nuage électronique formant la liaison $\text{C} - \text{Y}$ est dissymétrique (Y attire les électrons de la liaison si $\chi_Y > \chi_C$). Il y a un transfert électronique, C prend alors une charge $q_C = +\delta e$ et Y a une charge $q_Y = -\delta e$. (+ δe et - δe indiquent la présence de charges partielles sur un atome et sont notées en général $\delta+$ et $\delta-$).

Le déplacement des électrons de la liaison est symbolisé par :



Cela constitue un dipôle électrique qui entraîne l'apparition d'un vecteur moment dipolaire permanent $\vec{\mu}$, dirigé de l'atome polarisé négativement vers l'atome polarisé positivement, de norme :

$$\|\vec{\mu}\| = q \cdot d_{\text{C-Y}}$$



Son unité est le debye de symbole D ($1 \text{ D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$). La liaison C–Y prend alors un caractère ionique partiel (Si $\delta = 0$, elle serait purement covalente ; et purement ionique pour $\delta = 1$). Le moment dipolaire de la molécule $\text{CH}_3 - \text{Y}$ est la somme de tous les moments dipolaires individuels. Une molécule est considérée comme polaire lorsqu'elle possède un moment dipolaire permanent traduisant le fait que le barycentre des charges positives et celui des charges négatives ne sont pas confondus.

● **L'effet inductif** est un déplacement d'électrons σ induit dans une molécule par la présence d'un atome ou d'un groupe d'atomes attracteur ou donneur d'électrons. Le classement des effets inductif est donné par l'électronégativité de Y moyennant un certain nombre de conventions :

- l'atome de carbone est pris comme référence ;
- les atomes Y tels que $\chi_Y > \chi_C$ sont dits attracteurs (effet –I) ;
- les atomes Y tels que $\chi_Y < \chi_C$ sont dits donneurs (effet +I).

Exemple : pour le chloroéthane, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$, l'atome de chlore exerce un effet –I sur la liaison carbone-carbone.

Les effets inductifs sont cumulatifs mais leur propagation s'atténue rapidement avec la distance. En général, il est considéré comme inexistant au-delà de trois liaisons σ .

● La **polarisabilité** d'une liaison covalente est la facilité avec laquelle le nuage électronique de la liaison se déforme sous l'influence d'un champ électrique extérieur à la molécule considérée.

Lors d'une réaction entre un substrat et un réactif, le champ électrique est créé par le réactif et/ou le solvant introduit dans le milieu réactionnel. C'est ce phénomène qui va permettre la rupture d'une liaison.

Les gros atomes sont plus polarisables que les petits atomes. Les électrons de liaison sont moins polarisables que les doublets d'électrons non liants. Une liaison multiple est plus polarisable qu'une liaison simple.

Effet mésomère

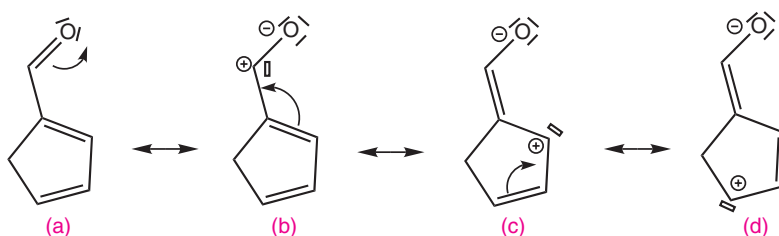
L'effet mésomère traduit la délocalisation électronique apparaissant lorsque des électrons π se trouvent en position conjuguée avec d'autres électrons π ou un hétéroatome possédant un doublet d'électrons non liant. Ce phénomène se produit à condition que tous les atomes y participant soient coplanaires.

Cela a pour conséquence l'écriture de **formes mésomères** ou **limites**. On dit qu'il y a **résonance** entre les différentes formes mésomères et on trace une flèche à double pointe entre elles.

Lors de l'écriture des formes mésomères, les liaisons doivent respecter les règles de notation de Lewis et les charges doivent, si possible, respecter les électronégativités des atomes concernés.

Aucune forme mésomère n'a d'existence physique ; elles doivent être considérées comme simultanée. La structure réelle de la molécule, dite **hybride de résonance**, est une sorte de moyenne entre ces différentes formes.

Exemple : différentes formes mésomères :



Hybride de résonance :



Il existe des critères pour identifier les formes mésomères les plus probables. Ainsi, dans l'exemple, la forme (a) qui contient le plus grand nombre de liaison covalente, et la forme (d) dont les charges sont les plus éloignées, sont les plus probables. En général, on écrit uniquement ces deux formes mésomères.

On admet qu'une molécule est d'autant plus stable que la délocalisation électronique est forte, donc que le nombre de formes mésomères est élevé. L'énergie potentielle de la molécule est inférieure à celle que l'on pourrait déduire du calcul à partir des énergies de liaison. La différence entre l'énergie calculée et l'énergie potentielle expérimentale est appelée énergie de résonance.

Compétition entre effet inductif et effet mésomère

Les effets inductifs se transmettent de proche en proche le long des liaisons σ des chaînes carbonées, mais leur intensité décroît très vite. Par contre, les effets mésomères peuvent se propager le long des enchaînements insaturés sur une distance assez longue.

Par conséquent, quand le même groupe a deux effets antagonistes, c'est l'effet mésomère qui l'emporte, sauf dans le cas des atomes d'halogène.

Exemples :

-I, +M	- I, - M	+ I	+ I, + M	-I, ± M
X	NO ₂	R	O [⊖]	CH=CH ₂
OH, OR	CN	Na, Mg, Li		C ₆ H ₅
NH ₂	RCO			
O-CO-R	COOH			

R = groupe alkyle (CH₃, C₂H₅...)

Effet stérique

L'effet stérique traduit l'impénétrabilité des atomes. Chaque atome est entouré d'une région « interdite » dite sphère de van der Waals. L'approche de cette région se traduit par de fortes interactions déstabilisantes nommées effet de gêne stérique.

L'effet stérique augmente avec la taille des atomes. Il détermine la stabilité des conformations. Dans certains cas, l'effet stérique, par entrave à la libre rotation autour d'une liaison σ , peut annuler l'effet mésomère. Enfin, l'effet stérique joue un rôle fondamental dans les mécanismes réactionnels.

Transferts électroniques

Lors des réactions, il se produit des transferts électroniques entre les molécules de substrat et de réactif qui sont qualifiées de nucléophile / électrophile (termes déjà vus au paragraphe 5.1) ou de base de Lewis / acide de Lewis.

Une **base de Lewis** ou un **nucléophile** est une molécule susceptible de donner un doublet d'électrons.

Un **acide de Lewis** ou un **électrophile** est une molécule susceptible d'accepter un doublet d'électrons.

Les termes base de Lewis ou acide de Lewis sont liés à la constante d'équilibre de la réaction (aspect thermodynamique), tandis que les termes nucléophile ou électrophile sont liés à la vitesse de la réaction (aspect cinétique).

Ce sont des notions relatives. Par exemple, pour une réaction et des conditions expérimentales déterminées, un réactif sera d'autant plus nucléophile qu'il donnera d'autant plus vite son doublet d'électrons.

5.4. Rupture des liaisons. Intermédiaire réactionnels

Rupture des liaisons

Lorsque la rupture d'une liaison covalente s'effectue de façon à ce qu'un électron reste attaché à chacun des fragments, on dit qu'il y a **rupture homolytique**. Il y a alors formation de radicaux libres. La rupture de la liaison est provoquée par chauffage (on parle alors de

thermolyse) ou par irradiation (on parle alors de photolyse) avec parfois la présence d'une molécule qui joue le rôle d'amorceur (ou initiateur, promoteur) de radicaux libres.

Lorsque les deux électrons de la liaison covalente restent sur l'un des deux fragments après la rupture, on dit qu'il y a **rupture hétérolytique** (ou ionique). On obtient alors des ions.

Intermédiaires réactionnels

- Un **carbanion** est un anion dont la charge négative est portée par un carbone. Il adopte la forme d'un tétraèdre pointu.

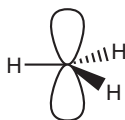
Exemple : CH_3^-



Tout effet électronique qui tend à diminuer la charge, stabilise un carbanion. En général, les carbanions sont trop instables pour pouvoir être isolés.

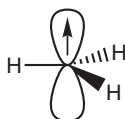
- Un **carbocation** possède un atome de carbone portant une lacune électronique. Il est plan, l'atome de carbone portant la charge positive est hybridé sp^2 . Il présente un défaut de deux électrons et est stabilisé par tout effet donneur.

Exemple : CH_3^+



- Un **carboradical** possède un atome de carbone portant un électron célibataire. Il est en général plan, ce qui correspond à un carbone hybridé sp^2 . Il présente un défaut d'un électron et est stabilisé par tout effet donneur.

Exemple : $\text{CH}_3^\bullet$

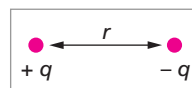


Rôle du solvant

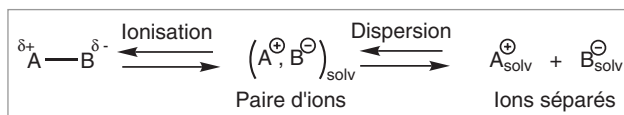
Les molécules organiques sont peu solubles dans l'eau. La plupart des réactions de la chimie organique se produisent dans des solvants autres que l'eau.

Les solvants sont caractérisés par deux grandeurs électriques : leur moment dipolaire μ et leur constante diélectrique ϵ_r . Cette dernière est inversement proportionnelle à l'attraction coulombienne f entre les ions de signes opposés, comme le montre la relation :

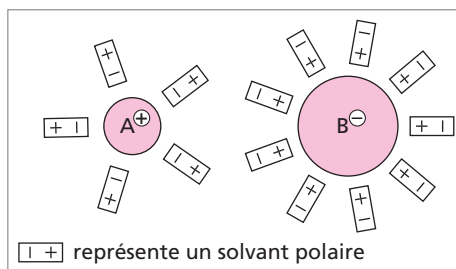
$$f = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$



La solubilisation d'une molécule dans un solvant peut se faire selon deux processus successifs :



L'ionisation se produit d'autant plus facilement que le solvant est polaire pour donner une paire d'ions de contact. La dispersion correspond à la dissociation de la paire d'ions pour conduire à des ions solvatés séparément.



Le pouvoir ionisant d'un solvant est relié à son moment dipolaire et le pouvoir dispersant dépend de sa constante diélectrique (pour $\epsilon_r < 15$, le solvant est non dispersant). Si la constante diélectrique est élevée, les forces d'attraction entre les charges électriques sont faibles et la séparation des ions est facile ; c'est le cas de l'eau. Un solvant de forte constante diélectrique favorise donc la dissociation ionique. Les **solvants apolaires**, comme le cyclohexane, de faible constante diélectrique, sont quasiment inertes et permettent la réalisation de réactions radicalaires.

Un **solvant protique et polaire** (comme l'eau) permet la formation de liaison hydrogène. Par conséquent, ce type de solvant solvate bien les anions. Par contre, les **solvants aprotiques et polaires**, tels que l'acétone et le DMF, solvatent bien les cations grâce à leurs doublets d'électrons non liants.

Solvant	Catégorie	Moment dipolaire μ (D)	Constante diélectrique ϵ_r (25°C)
eau H ₂ O	protique polaire	1,85	78,5
méthanol CH ₃ OH	protique polaire	1,70	32,5
éthanol, CH ₃ CH ₂ OH	protique polaire	1,69	24,3
acétonitrile CH ₃ CN	aprotique polaire	3,92	36,2
diméthylformamide (DMF) HCON(CH ₃) ₂	aprotique polaire	3,82	36,7

Solvant	Catégorie	Moment dipolaire $\mu(\text{D})$	Constante diélectrique ϵ_r (25°C)
diméthylsulfoxyde (DMSO) CH_3SOCH_3	aprotique polaire	3,96	49
acétone CH_3COCH_3	aprotique polaire	2,88	20,7
hexaméthylphosphorotriamide (HMPT) $[(\text{CH}_3)_2\text{N}]_3\text{PO}$	aprotique polaire	4,3	30
diéthyléther $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	aprotique apolaire	0	4,3
cyclohexane C_6H_{12}	aprotique apolaire	0	2,1

5.5. Description d'un mécanisme réactionnel

Mécanisme réactionnel

Le mécanisme d'une réaction ou mécanisme réactionnel représente la suite chronologique des étapes ou actes élémentaires se produisant lors de la transformation d'un substrat en produit.

Un mécanisme réactionnel est établi à la suite d'hypothèses formulées en accord avec les résultats expérimentaux. Il décrit en détail la position de tous les atomes et de toutes les molécules, la nature et l'importance des interactions entre atomes, l'énergie du système, la vitesse de toutes les étapes élémentaires (en tenant compte de l'étape cinétiquement déterminante)... à chaque instant. En général, on indique la structure des intermédiaires réactionnels, les liaisons qui se forment ou se rompent et la facilité avec laquelle cela se produit.

Formalisme des flèches

Lors de l'écriture du mécanisme d'une réaction, des flèches représentent le déplacement des électrons. Une flèche $\curvearrowright$ pour le déplacement d'un doublet d'électrons et une demi-flèche $\frown$ pour le déplacement d'un seul électron. La pointe de la flèche est orientée vers l'atome qui reçoit les électrons.

Schéma réactionnel

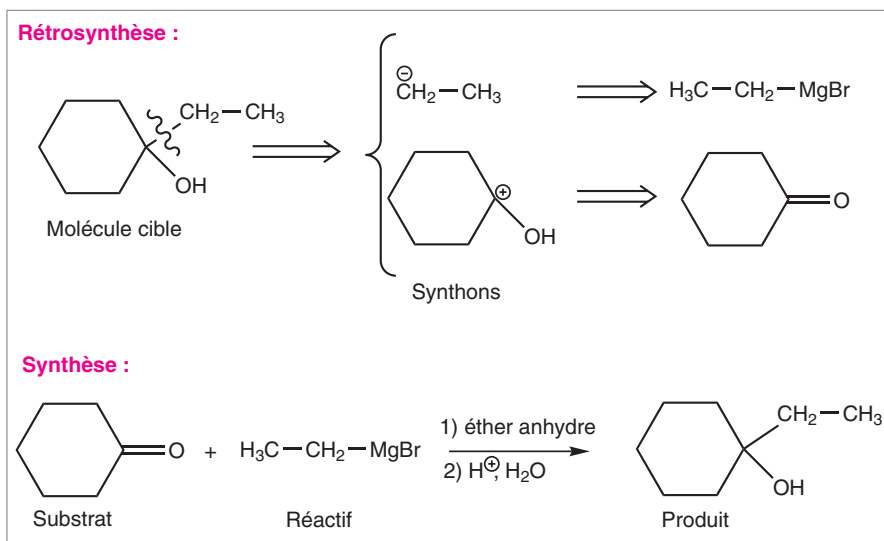
Dans certains cas, un schéma réactionnel est proposé à la place d'un mécanisme réactionnel. Un schéma réactionnel représente le déplacement des doublets d'électrons sans tenir compte de la chronologie exacte.

Rétrosynthèse

La rétrosynthèse ou l'analyse rétrosynthétique consiste à partir de la molécule que l'on souhaite synthétiser (appelée **molécule cible**) et de la couper en fragments de plus en plus simples (nommés **synthons**), à partir desquels on pourra la reconstituer. Les synthons peuvent porter des charges positive ou négative (cas des réactions hétérolytiques) et sont des entités fictives. Tout le processus de l'analyse rétrosynthétique est hypothétique mais

facilite la recherche des réactifs nécessaires pour synthétiser la molécule cible. La coupure des liaisons est représentée par $\text{---}\{\text{---}$ et le passage d'une étape hypothétique à une autre est symbolisé par $\Rightarrow$

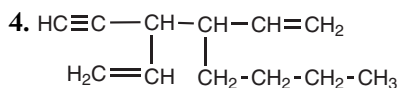
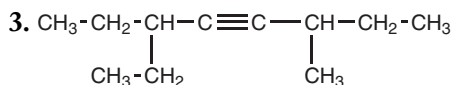
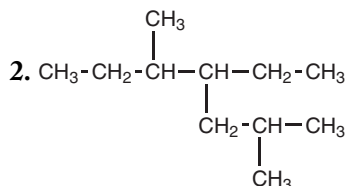
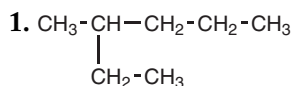
Exemple :



ÉNONCÉS

Exercice 1 Des hydrocarbures

Nommer les composés suivants en respectant les règles de la nomenclature officielle.



Exercice 2 Formules topologiques

Donner la formule topologique des composés suivants :

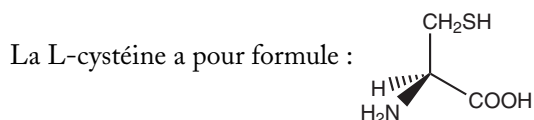
- Propan-2-ol
- Éthoxypropane
- 3-méthylhex-4-én-2-one
- 1-éthylbutylamine

Exercice 3 La cyclohexylamine et l'aniline (*d'après CAPES 1998*)

La formule brute de la cyclohexylamine est $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ et celle de l'aniline est $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$.

- Donner la formule développée de la cyclohexylamine et de l'aniline en utilisant l'approche schématisée de Lewis.
- Représenter en perspective les deux conformères les plus stables de la cyclohexylamine ; faire apparaître toutes les liaisons. Les deux conformères possèdent-ils le même niveau énergétique ?
- Écrire une formule mésomère de l'aniline.

Exercice 4 La L-cystéine (d'après CAPES 1997)



1. Indiquer en la justifiant la configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique.
2. Représenter la L-cystéine dans la convention de Fischer.
3. Nommer la fonction chimique portée par la chaîne latérale de la L-cystéine.

Exercice 5 Le raisin (d'après CAPES 1996)

Les principaux acides présents dans le raisin sont :

- l'acide tartrique (acide 2,3-dihydroxybutanedioïque)
- l'acide malique (acide 2-hydroxybutanedioïque)
- l'acide citrique (acide 3-carboxy-3-hydroxypentanedioïque)

1. Écrire les formules semi-développées de ces trois acides.
2. Pour chacun d'eux, indiquer le nombre de stéréoisomères de configuration et préciser s'ils sont chiraux. Donner la représentation de Cram de chacun d'eux. Préciser, en justifiant la réponse, les configurations absolues des atomes de carbone asymétriques.
3. Dans le cas de l'acide tartrique, on donne les pouvoirs rotatoires spécifiques des différents stéréoisomères, notés A, B et C :

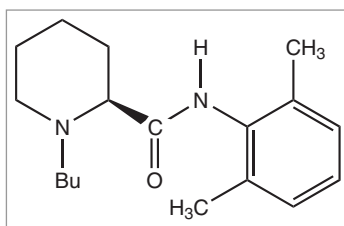
$$A : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = +12^\circ; \quad B : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = -12^\circ; \quad C : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = 0^\circ$$

- a. Indiquer les relations de stéréoisomérisie existant entre les composés A, B et C.
- b. La connaissance des pouvoirs rotatoires permet-elle de prévoir les structures spatiales des trois stéréoisomères ? Conclure.
- c. Donner la représentation de Fischer et de Newman du stéréoisomère achiral.

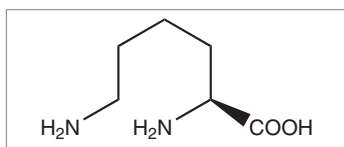
Exercice 6 La bupivacaïne et la lysine (d'après CAPES 1999)

On donne la formule de la bupivacaïne (A) et de la (L)-lysine (B) :

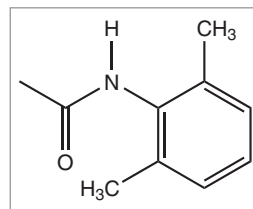
A :



B :



1. Combien de stéréoisomères de configuration présentent ces molécules ?
2. D'une manière générale, donner le nombre maximum de stéréoisomères de configuration pour un composé possédant n atomes asymétriques.
3. Représenter la (L)-lysine en projection de Fischer et donner, en la justifiant, la configuration absolue du (ou des) atome(s) de carbone asymétrique.
4. Préciser la signification des qualificatifs (L) et lévogyre (l) utilisés à propos de la lysine.
5. Rappeler la signification du terme racémate ou mélange racémique.
6. Dans la lévobupivacaïne, le fragment structural suivant est plan :
Le justifier par la représentation de formules mésomères.



SOLUTIONS

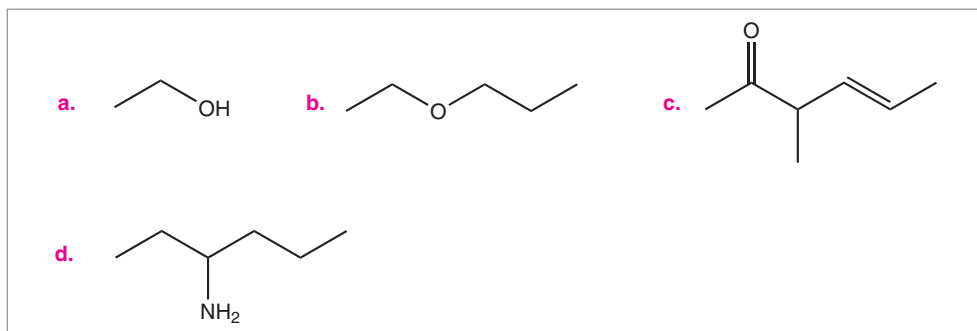
1 1. 3-méthylhexane. Pour numéroter la chaîne principale, on choisit le sens qui attribue le plus petit chiffre au substituant méthyle.

2. 4-éthyl-2,5-diméthylheptane. La chaîne principale contient sept atomes de carbone. On numérote la chaîne de façon à avoir la somme des indices des substituants la plus petite.

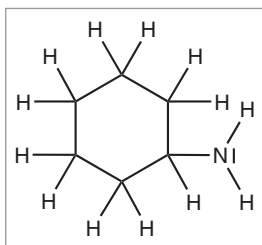
3. 3-éthyl-6-méthyl-4-yne. La somme des indices des substituants est la même que l'on numérote dans un sens ou dans l'autre la chaîne principale. C'est donc le substituant le premier nommé qui doit avoir le plus petit indice.

4. 3-butyl-4-éthynylhexa-1,5-diène. La chaîne principale doit contenir le nombre maximal de liaisons multiples. Comme on a le choix entre une chaîne principale contenant une double et une triple liaison ou deux doubles liaisons, les règles de nomenclature indiquent qu'il faut choisir la chaîne contenant le plus grand nombre de doubles liaisons.

2 Les formules topologiques des différentes molécules sont les suivantes :

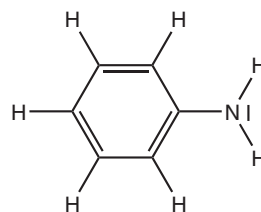


3 1. La formule développée de la cyclohexylamine est :

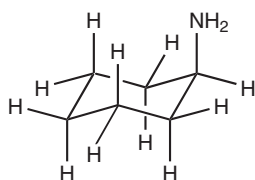


Selon l'approche schématique de Lewis, on représente aussi le doublet d'électrons libre de l'atome d'azote.

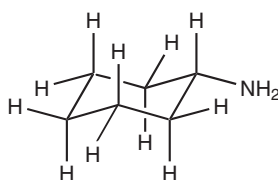
D'après la formule brute de l'aniline, cette molécule contient un cycle aromatique. La formule développée de l'aniline est :



2. Les deux conformations les plus stables de la cyclohexylamine sont les conformations chaise. Le groupe amino peut être en position axiale ou équatoriale :



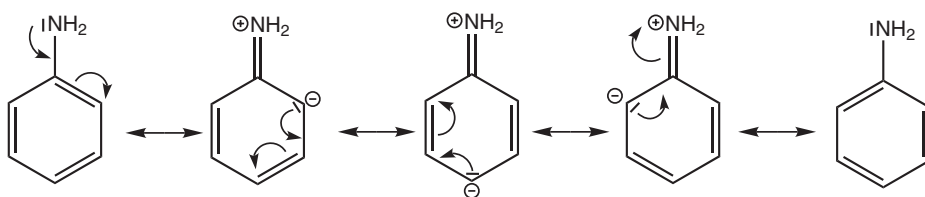
NH₂ en position axiale



NH₂ en position équatoriale

Lorsque le groupe amino est en position équatoriale, l'encombrement stérique est moins important. La conformation chaise comportant le groupe amino en position équatoriale est le conformère au niveau énergétique le plus bas donc le plus stable.

3. Il y a délocalisation du doublet d'électrons libre de l'atome d'azote avec les électrons π du cycle benzénique :

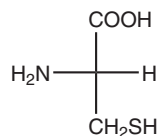


4 1. L'ordre de priorité des groupes substituants portés par l'atome de carbone asymétrique est :
 $-\text{NH}_2 > -\text{CH}_2\text{SH} > -\text{COOH} > -\text{H}$.

La L-cystéine a la configuration R.

2. La représentation de Fischer de la L-cystéine est :

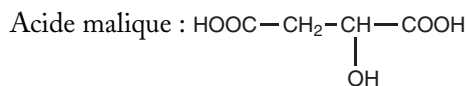
La lettre L signifie que le groupe $-\text{NH}_2$ est situé à gauche sur la représentation de Fischer.



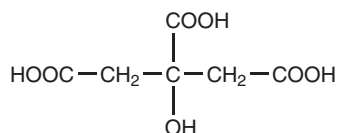
3. La fonction chimique portée par la chaîne latérale de la L-cystéine est la fonction thiol $-\text{SH}$ (voir paragraphe sur les protéines chapitre 16).

5 1. Les formules semi-développées de ces trois acides sont données ci-dessous.

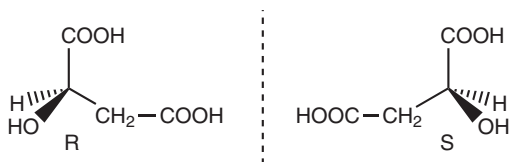
Acide tartrique : $\text{HOOC}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$



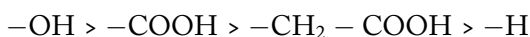
Acide citrique. Il contient 3 fonctions acides carboxyliques :



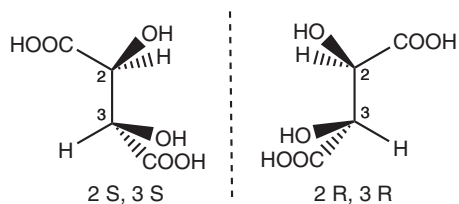
2. L'acide malique est une molécule chirale, dédoublable en deux énantiomères :



avec l'ordre de priorité décroissant des substituants :



L'acide tartrique a deux atomes de carbone asymétriques. Il peut posséder $2^2 = 4$ stéréoisomères, mais comme il y a un plan de symétrie dans la molécule, il n'y a que trois stéréoisomères. Deux stéréoisomères sont chiraux :

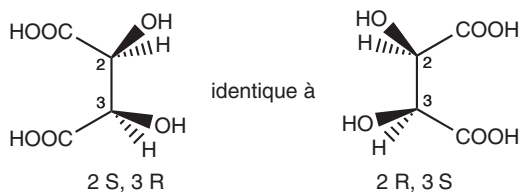


avec l'ordre de priorité décroissant des substituants :

pour C^2 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^3 > -\text{H}$

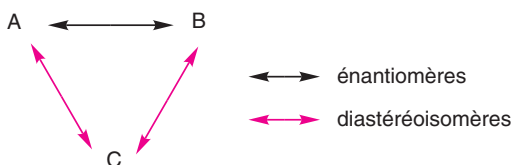
pour C^3 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^2 > -\text{H}$

Et le composé méso qui possède un plan de symétrie est achiral :



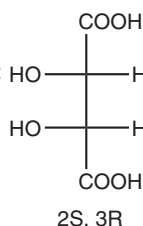
La molécule d'acide citrique est achirale. Elle est superposable à son image dans un miroir plan car elle possède deux groupes substituants identiques.

3. a. Les relations de stéréoisomérisie existant entre les composés A, B et C sont :

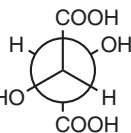


b. La connaissance des pouvoirs rotatoires ne permet pas de prévoir les structures spatiales des trois stéréoisomères. On peut seulement dire que A et B correspondent aux deux stéréoisomères chiraux de l'acide tartrique. Et le composé C correspond au composé méso.

c. La représentation de Fischer du composé méso est :



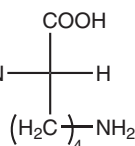
La représentation de Newman du composé méso est :



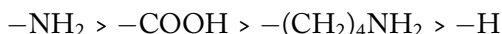
6 1. Ces molécules présentent chacune deux stéréoisomères de configuration car elles possèdent un seul atome de carbone asymétrique.

2. Pour un composé possédant n atomes asymétriques, il peut y avoir au maximum 2^n stéréoisomères de configuration.

3. (L)-lysine en projection de Fischer est :



La configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique est (S) compte tenu de l'ordre de priorité décroissant des groupes substituants :



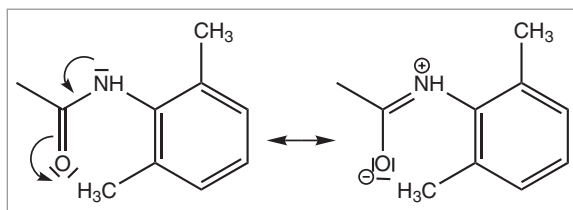
4. La lettre (L) correspond à la position du groupe $-\text{NH}_2$ situé à gauche sur la projection de Fischer de la (L)-lysine.

Le terme lévogyre ou le signe $(-)$ signifie que la molécule fait dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement qui la traverse vers la gauche (pour un observateur situé face à la source lumineuse). Le pouvoir rotatoire de cette molécule sera précédé du signe négatif.

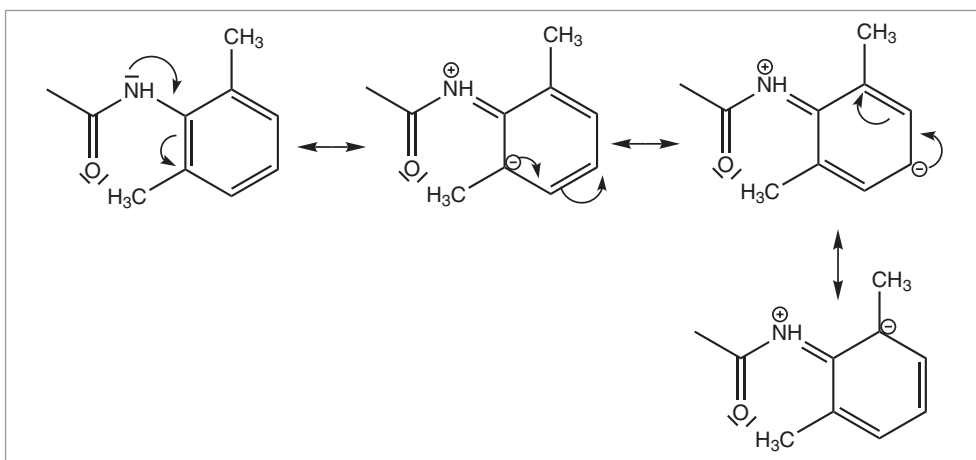
5. Le terme racémate ou mélange racémique correspond à un mélange équimolaire des deux énantiomères.

6. Il y a plusieurs possibilités de délocalisation électronique pour expliquer que ce fragment structural est plan :

– soit délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec la double liaison $\text{C}=\text{O}$:



– soit délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec les électrons π du cycle aromatique :



Les hydrocarbures

Les principales réactions se produisant sur les hydrocarbures sont les S_R sur les hydrocarbures saturés, les réactions d'hydrogénation, A_E , A_R et d'oxydation sur les hydrocarbures insaturés, la réaction de Diels Alder sur les diènes conjugués et les S_E sur les hydrocarbures aromatiques.

1. Les alcanes	506
1.1. Structure et propriétés physiques des alcanes	506
1.2. Réactivité de la liaison simple carbone-carbone	506
1.3. Réaction de substitution radicalaire (S_R)	506
1.4. Combustion	508
2. Les alcènes	508
2.1. Structure et propriétés physiques des alcènes	508
2.2. Réactivité de la double liaison carbone-carbone	509
2.3. Réactions d'addition	509
2.4. Réactions d'oxydation ménagée	513
2.5. Réaction d'oxydation avec clivage de la molécule	515
3. Les diènes conjugués	516
3.1. Structure des diènes conjugués	516
3.2. Réactivité des diènes conjugués	516
3.3. Réaction de Diels-Alder	517
4. Les alcynes	518
4.1. Structure et propriétés physiques des alcynes	518
4.2. Réactivité de la triple liaison carbone-carbone	519
4.3. Réactions d'addition	519
4.4. Réactions d'oxydation	521
4.5. Réactions de réduction	521
4.6. Réactions spécifiques aux alcynes vrais	521
5. Les hydrocarbures aromatiques : les arènes	522
5.1. Structure et propriétés physiques des arènes	522
5.2. Réactivité du cycle aromatique	523
5.3. Réactions d'addition	523
5.4. Réactions de substitution électrophile (S_E)	524
5.5. Réactions de Friedel et Crafts (S_E)	526
5.6. Réactions de polysubstitution électrophile (S_E)	528
5.7. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	530
5.8. Réactions d'oxydation	530

1. LES ALCANES

1.1. Structure et propriétés physiques des alcanes

Les alcanes ont pour formule brute C_nH_{2n+2} . Tous les atomes de carbone présentent un état d'hybridation sp^3 . Les liaisons C—C et C—H sont des liaisons simples σ ($d_{C-C} = 1,54 \text{ \AA}$ et $d_{C-H} = 1,09 \text{ \AA}$). À l'état naturel, sous 25°C et 1 atm, les alcanes sont sous forme de gaz pour n compris entre 1 et 4 ; liquides à partir de $n = 5$ et solides au delà de $n = 16$. Dans une série homologue, les constantes physiques (point d'ébullition, point de fusion) augmentent régulièrement avec n . À n identique, la ramification a pour conséquence de diminuer ces constantes physiques.

Les alcanes sont insolubles dans l'eau, ils sont miscibles à un grand nombre de solvants organiques apolaires et ils constituent des solvants pour de nombreux composés organiques. Les alcanes, liquides ou solides, ont une densité voisine de 0,7.

1.2. Réactivité de la liaison simple carbone-carbone

Les alcanes sont très peu réactifs, donc très stables. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi appelés paraffines (sans affinité chimique). Le produit vendu sous le nom de paraffine est un mélange d'hydrocarbures saturés à longue chaîne.

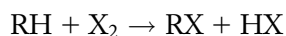
Comme les alcanes sont saturés, il pourra se produire des réactions mettant en jeu :

- la coupure de la liaison C—H $\Rightarrow$ réactions de substitution
- la coupure de la liaison C—C $\Rightarrow$ réactions de dégradation (craquage, combustion).

La rupture de ces liaisons se fait de façon homolytique et les intermédiaires réactionnels sont des radicaux libres.

1.3. Réaction de substitution radicalaire (S_R)

L'équation-bilan de la réaction de monohalogénéation d'un alcane RH est :



• Mécanisme

Il s'agit d'une réaction en chaîne comportant trois étapes dont le mécanisme général est le suivant :

- **Amorçage (ou initiation) :** $X_2 \xrightarrow[\text{(ou } h\nu\text{)}]{\Delta} 2X^\bullet$
- **Propagation :**
$$\begin{cases} X^\bullet + RH \rightarrow R^\bullet + HX \\ X_2 + R^\bullet \rightarrow RX + X^\bullet \end{cases}$$

C'est la première étape de la réaction de propagation qui constitue l'étape cinétiquement limitante.

- **Terminaison ou rupture :**
$$\begin{cases} 2X^\bullet \xrightarrow{M} X_2 \\ 2R^\bullet \xrightarrow{M} R_2 \\ X^\bullet + R^\bullet \xrightarrow{M} RX \end{cases}$$

La molécule M est dite partenaire de choc et a pour rôle d'absorber, sous forme d'énergie cinétique, l'énergie dégagée lors de la recombinaison des radicaux.

En dehors de l'amorçage thermique (symbolisé par Δ) ou photochimique (symbolisé par $h\nu$), il est possible d'utiliser des initiateurs (ou promoteurs) de radicaux tels que les peroxydes ROOR ou l'AIBN (2,2'-azodi(2-méthylpropanenitrile)) qui vont induire la formation de radicaux. Et à la place du dichlore, le chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 peut être utilisé comme source de chlore.

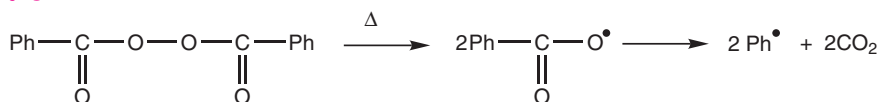
• **Cas du peroxyde :**



Ensuite la réaction se poursuit par l'étape de propagation décrite précédemment.

Si l'on utilise le peroxyde de benzoyle et le chlorure de sulfuryle, les étapes d'initiation et de propagation se déroulent de la façon suivante :

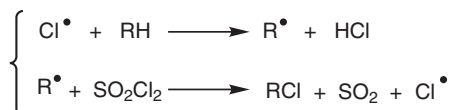
Amorçage :



Transfert :

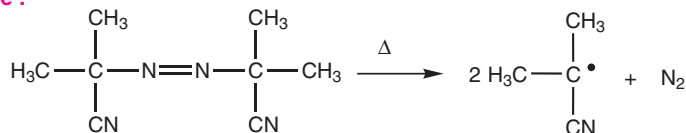


Propagation :

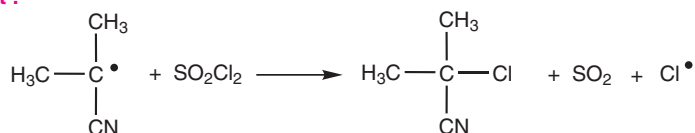


• **Cas de l'AIBN :**

Amorçage :



Transfert :



• Caractéristiques de la réaction

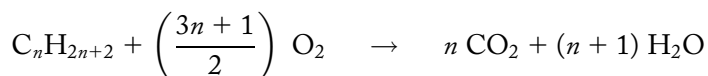
Lorsqu'il y a un excès d'halogène par rapport à l'alcane, il se produit des polysubstitutions et on obtient un mélange de produits polyhalogénés.

La sélectivité de la réaction de S_R , sous contrôle cinétique, dépend de :

- **la nature de l'halogène** : la réactivité croît dans l'ordre I_2 , Br_2 , Cl_2 , F_2 . En pratique, la réaction ne se produit qu'avec le dibrome et le dichlore. Le difluor, trop réactif, entraîne des réactions non contrôlables de destruction de la molécule et le diiode ne se substitue pas. La chloration est une réaction plus rapide que la bromation. C'est pourquoi il est plus facile d'obtenir des produits monobromés que monochlorés ;
- **la nature de l'alcane** : la stabilité des carboradicaux formés décroît dans l'ordre tertiaire, secondaire et primaire. Lors de la monobromation, le produit majoritaire formé correspond au carboradical le plus stable. En revanche, lors de la monochloration, il se forme un mélange de produits. Le dibrome est dit plus **sélectif** que le dichlore ;
- **la température** : la sélectivité est meilleure aux plus basses températures.

1.4. Combustion

Les alcanes se décomposent selon la réaction :



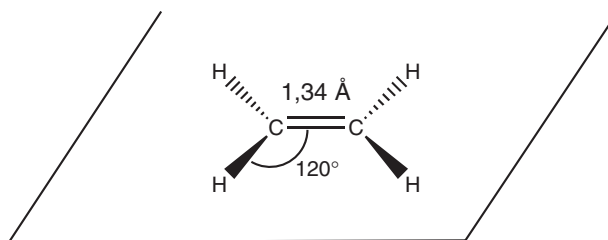
Cette réaction de combustion exothermique est à la base de l'utilisation des alcanes comme combustible pour le chauffage (gaz naturel, mazout) et les moteurs (essence).

2. LES ALCÈNES

2.1. Structure et propriétés physiques des alcènes

Les alcènes, encore appelés oléfines, ont pour formule brute C_nH_{2n} et contiennent une double liaison $C=C$ formée d'une liaison σ et d'une liaison π . Les carbones de la double liaison sont à l'état d'hybridation sp^2 .

Exemple : éthylène ou éthène



La molécule d'éthène est plane. La distance entre les deux atomes de carbone de la double liaison est de 1,34 Å et les angles autour des atomes de la double liaison sont voisins de 120°

Les alcènes sont gazeux pour n compris entre 2 et 4 et liquides de $n = 5$ à $n = 18$. Leurs constantes physiques (point d'ébullition, point de fusion) sont voisines de celles des alcanes. Les alcènes sont très peu solubles dans l'eau et solubles dans les autres hydrocarbures.

2.2. Réactivité de la double liaison carbone-carbone

Comme les alcènes sont des composés insaturés, ils possèdent un site nucléophile : la double liaison carbone-carbone. Ils peuvent donc subir des réactions d'addition par rupture de la liaison π . Suivant la nature du réactif, il existe plusieurs types d'addition :

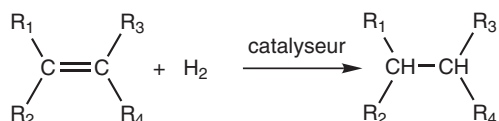
- hydrogénation en catalyse hétérogène
- si le réactif est un électrophile $\Rightarrow$ addition électrophile (A_E)
- si le réactif est un radical libre $\Rightarrow$ addition radicalaire (A_R)

La réactivité de la liaison π rend possible également des réactions d'oxydation qui entraînent, dans certains cas, la rupture des liaisons π et σ .

2.3. Réactions d'addition

Hydrogénation catalytique

La réaction d'hydrogénation catalytique est une réaction d'addition qui a lieu en présence d'un catalyseur solide. L'équation bilan est :



avec R_1 , R_2 , R_3 et R_4 représentant des groupes alkyles ou des atomes d'hydrogène.

Les catalyseurs utilisés sont le platine, le nickel de Sabatier, le nickel de Raney, ou le palladium sur charbon (Pd/C).

La réaction d'hydrogénation permet de déterminer le nombre de liaisons multiples des molécules et elle est utilisée dans l'industrie pour transformer les huiles végétales liquides (composés insaturés) en graisses solides (composés saturés) lors de la fabrication des margarines.

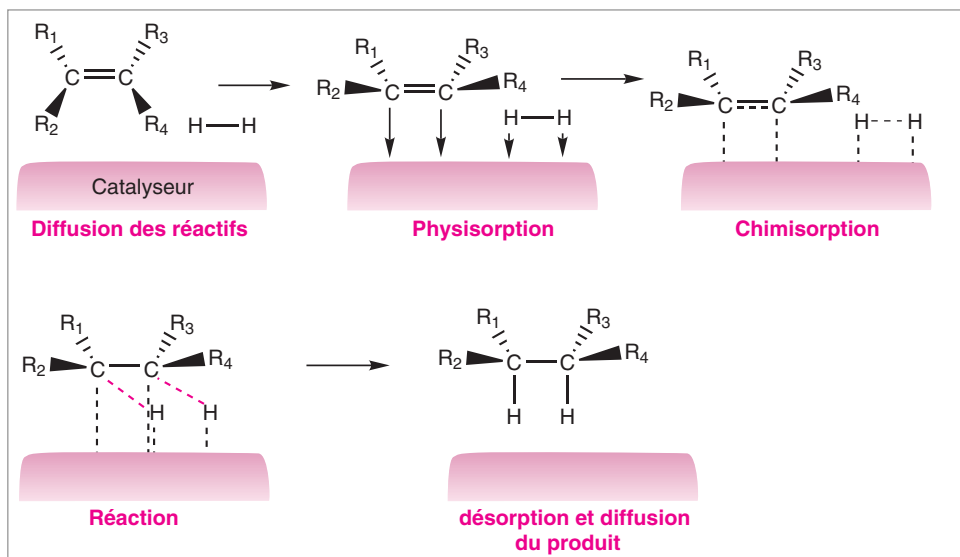
• Mécanisme

Le mécanisme de cette réaction en catalyse hétérogène est le suivant :

- **diffusion** des réactifs vers la surface du catalyseur ;
- **adsorption** du substrat et du réactif à la surface du catalyseur. L'adsorption s'effectue en deux étapes. Il y a d'abord **physisorption** c'est-à-dire adsorption sans création de

liaison. Puis, la **chimisorption** se produit, correspondant à l'établissement de liaisons chimiques entre la surface du catalyseur et les réactifs ;

- **réaction chimique** entre les molécules adsorbées ;
- **désorption** des produits ;
- **diffusion** des produits loin de la surface du catalyseur.

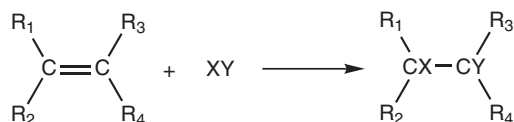


• Stéréochimie de la réaction

Comme les deux atomes d'hydrogène se fixent du même côté de la double liaison, il s'agit d'une **addition syn** (ou **cis-addition**). La réaction est donc **stéréospécifique** ou plus précisément **diastéréospécifique**. Si le ou les atomes de carbone devenus sp^3 sont asymétriques, les produits sont obtenus dans les proportions du mélange racémique.

Additions électrophiles (A_E) de composés halogénés

L'équation bilan de la réaction est :

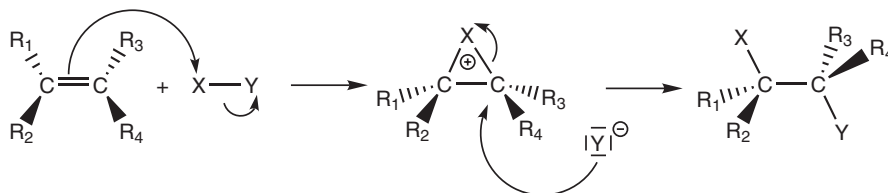


avec X = atome d'halogène et Y = X, autre atome d'halogène ou OH.

En pratique, le difluor trop réactif n'est pas utilisé car il détruit l'alcène. La réaction d'addition du dibrome est utilisée comme test de caractérisation d'hydrocarbures insaturés.

• Mécanisme

Le mécanisme réactionnel fait intervenir comme intermédiaire réactionnel un ion ponté :

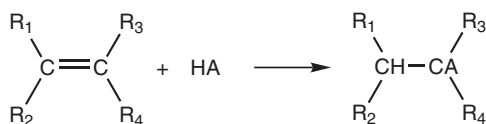


• Stéréochimie :

L'étape cinétiquement limitante est la formation de l'ion ponté appelé ion halonium. Lors de la deuxième étape, le nucléophile Y^- attaque un des atomes de carbone, en anti de l'ion ponté. La réaction est dite **stéréospécifique anti**.

Additions électrophiles (A_E) de composés de type H—A

L'équation bilan est :

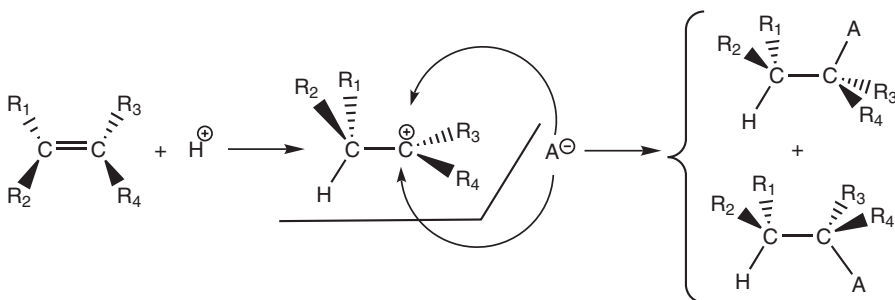


avec $A = X, OH, SH \dots$

Dans le cas de la réaction d'hydratation, la réaction est réalisée en présence d'un catalyseur acide tel que H_2SO_4 ou H_3PO_4 .

• Mécanisme

Lors du mécanisme réactionnel, il y a formation d'un carbocation comme intermédiaire réactionnel :



• Régiosélectivité

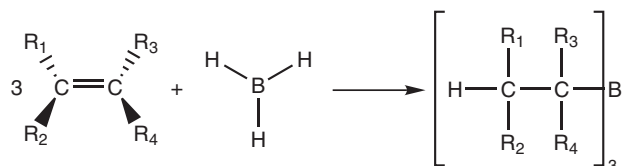
Le proton H^+ se fixe préférentiellement sur un des atomes de carbone de la double liaison, la réaction est régiosélective. Pour savoir quel carbocation est formé, on applique la règle de Markovnikov.

Règle de Markovnikov : Lors de l'addition d'un composé de type HA sur un alcène dissymétrique, la protonation initiale conduit à la formation du carbocation le plus stable. A^- se fixe donc sur le carbone le plus substitué.

Additions électrophiles (A_E) du borane

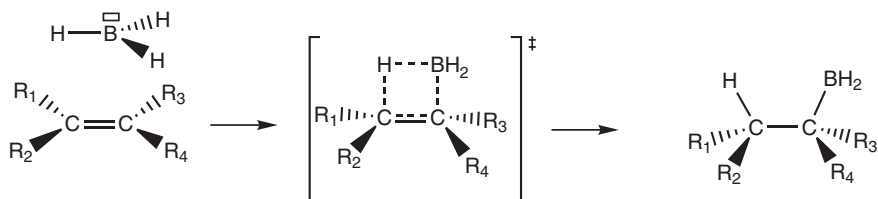
Le borane BH₃ est une molécule qui possède un site électrophile au niveau de l'atome de bore. À l'état pur, il est sous forme de dimère B₂H₆ et, dans l'éthoxyéthane ou le tétrahydrofurane, sous forme d'un adduit borane-éther.

La réaction d'hydroboration conduit à la formation d'un trialkylborane :



• Mécanisme

Le mécanisme de la réaction d'hydroboration ne fait pas apparaître d'intermédiaire réactionnel isolable. C'est un mécanisme concerté où intervient un état de transition à quatre centres :



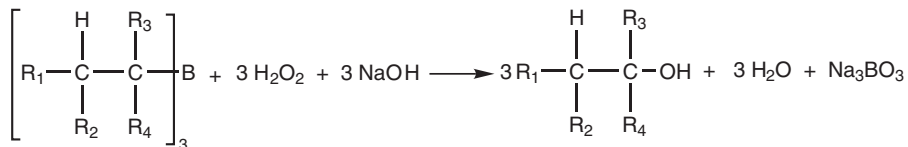
• Régiosélectivité et stéréochimie de la réaction

Comme l'atome d'hydrogène et BH₂ s'additionne du même côté du plan de la double liaison C = C, il s'agit d'une **addition syn**.

Lors de l'addition du borane sur un alcène dissymétrique, l'atome de bore se fixe sur l'atome de carbone le moins substitué. La réaction est donc régiosélective.

• Oxydation du trialkylborane

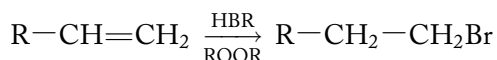
Le trialkylborane peut ensuite être oxydé en alcool par une solution aqueuse basique de peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée) :



Cette réaction se produit avec rétention de configuration de l'atome de carbone lié à l'atome de bore. L'alcool synthétisé est de **régiosélectivité anti-Markovnikov**.

Additions radicalaires (A_R)

Ces réactions se produisent surtout avec le bromure d'hydrogène :



• Mécanisme

Il s'agit de réactions en chaîne comportant trois étapes dont le mécanisme général est le suivant :

– Amorçage (ou initiation) : $\text{ROOR} \xrightarrow{\Delta} 2\text{RO}^\bullet$

– Transfert : $\text{RO}^\bullet + \text{HBr} \rightarrow \text{ROH} + \text{Br}^\bullet$

– Propagation :
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{Br}^\bullet \rightarrow \text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} \\ \text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} + \text{HBr} \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Br} + \text{Br}^\bullet \end{array} \right.$$

– Terminaison (ou rupture) :
$$\left\{ \begin{array}{l} 2\text{Br}^\bullet + \text{M} \rightarrow \text{Br}_2 + \text{M} \\ \text{ou} \\ 2\text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow \begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Br} \\ | \\ \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Br} \end{array} \end{array} \right.$$

M est une molécule du milieu réactionnel, appelé partenaire de choc, qui absorbe l'énergie des deux radicaux $\text{Br}^\bullet$.

• Régiosélectivité

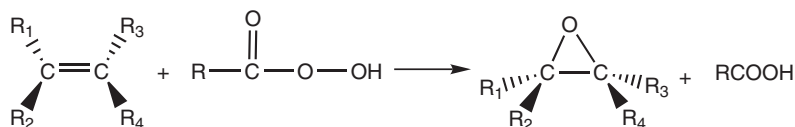
Ces réactions aboutissent à la formation d'un **produit anti-Markovnikov**. C'est ce qu'on appelle l'effet Kharasch (ou effet peroxyde).

Effet Kharasch : Lors de l'addition radicalaire de HBr sur un alcène dissymétrique, il y a création du carboradical le plus stable, c'est-à-dire que l'atome d'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué.

2.4. Réactions d'oxydation ménagée

Formation et ouverture d'époxydes

La réaction entre $\text{C}=\text{C}$ et un acide peroxydicarboxylique (ou peracide) conduit à la formation d'un époxyde (ou oxacyclopropane) :



L'acide métachloroperbenzoïque (MCPBA) et l'acide trifluoroperacétique sont les peracides les plus utilisés. Il est possible d'effectuer cette réaction avec le dioxygène de l'air, en présence d'un catalyseur à base d'argent.

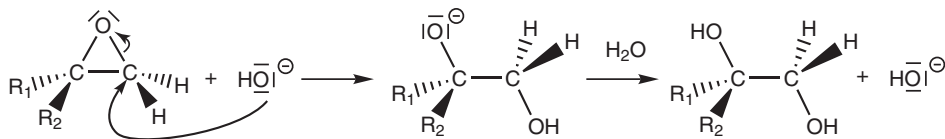
• Régiosélectivité et stéréochimie de l'époxydation

Lors de cette réaction d'oxydation, la stéréochimie de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est conservée. Si le substrat possède plusieurs doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, c'est sur la double liaison la plus nucléophile que l'époxydation a lieu.

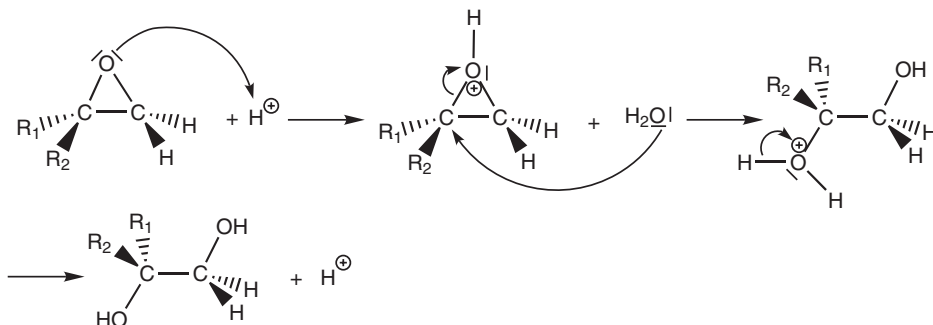
• Hydrolyse de l'époxyde

L'hydrolyse de l'époxyde en catalyse acide ou basique conduit à un **diol**. C'est en général une **addition anti** qui se déroule selon un **mécanisme S_N2** :

– catalyse basique :



– catalyse acide :



Avant attaque de l'eau, il peut se produire une ouverture du cycle, si le carbocation formé est stable. Le mécanisme de la réaction est alors une S_N1 et il n'y a plus de stéréosélectivité.

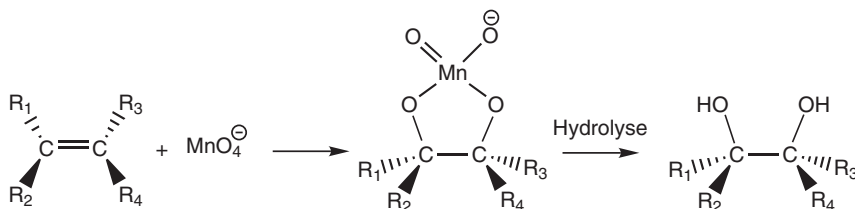
Remarque : les réactions S_N1 et S_N2 sont décrites en détail dans le chapitre 14 consacré aux halogénoalcane.

Cycloaddition

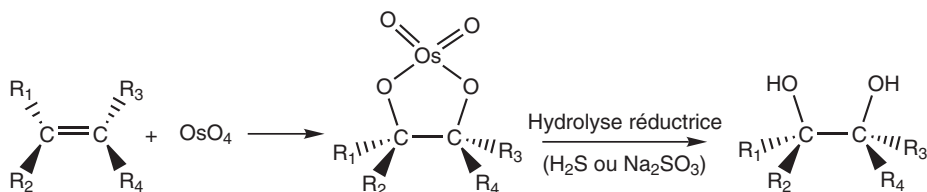
L'action du permanganate de potassium (utilisé à froid, à pH neutre ou basique) ou du tétraoxyde d'osmium sur la C=C, suivie d'une hydrolyse, conduit à la formation d'un **diol**.

• Mécanisme

Le mécanisme de la réaction est une addition avec formation d'un ester métallique cyclique :



Dans le cas du tétraoxyde d'osmium, l'hydrolyse est effectuée en milieu réducteur :

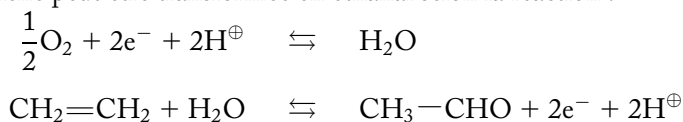


• Stéréochimie de la réaction

Les deux groupes hydroxyles s'additionnent du même côté. La réaction a la **stéréospécificité syn**.

Oxygénation catalytique

Dans l'industrie l'éthylène peut être transformée en éthanal selon la réaction :



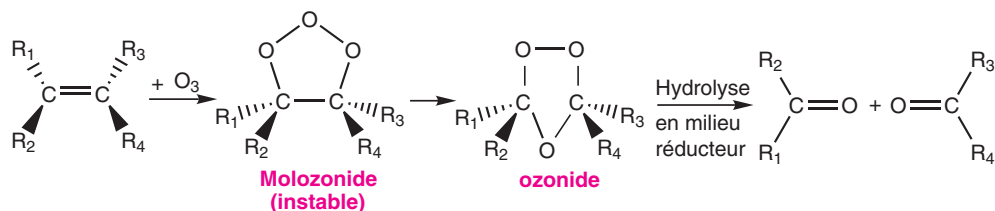
L'équation-bilan est : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \xrightarrow[\text{PdCl}_2]{\text{CuCl}_2} \text{CH}_3-\text{CHO}$

Cette réaction qui est réalisée à 120 °C et sous une pression de quelques bars est connue sous le nom de **procédé Wacker-Hoechst**.

2.5. Réaction d'oxydation avec clivage de la molécule

Ozonolyse

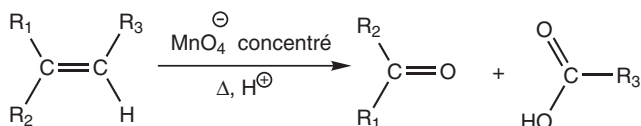
L'ozone est un oxydant puissant qui réagit facilement, à basse température, avec une double liaison C=C pour donner, après hydrolyse en milieu réducteur des aldéhydes et/ou des cétones :



Le milieu réducteur est obtenu en utilisant soit du zinc en milieu aqueux acide (acide acétique), soit du diméthylsulfure (CH₃)₂S. En absence de réducteur, les aldéhydes éventuellement formés sont oxydés en acides carboxyliques.

Action du permanganate concentré et chaud

L'action du permanganate de potassium en milieu concentré, acide et à température élevée conduit à la formation de cétones et/ou d'acides carboxyliques, mais jamais d'aldéhydes :

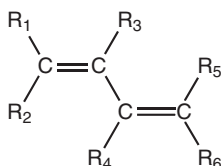


À la place du permanganate, il est possible d'utiliser du bichromate en milieu acide sulfurique (appelé mélange sulfo-chromique).

3. LES DIÈNES CONJUGUÉS

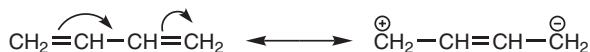
3.1. Structure des diènes conjugués

Les diènes conjugués possèdent deux doubles liaisons carbone-carbone en positions conjuguées, c'est-à-dire séparées par une liaison simple carbone-carbone :



Les deux électrons π des deux doubles liaisons sont délocalisés dans un nuage électronique autour des trois liaisons de la molécule. La liaison centrale σ a un caractère partiel de double liaison.

Exemple : buta-1,3-diène :



3.2. Réactivité des diènes conjugués

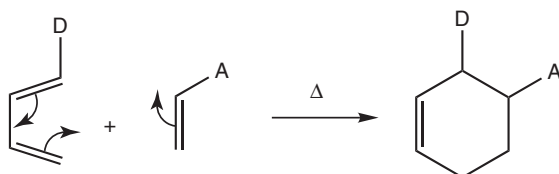
La réactivité des diènes conjugués est comparable à celle des alcènes à condition de tenir compte de la structure particulière de l'intermédiaire réactionnel qui peut être stabilisé par effet mésomère. Toutes les réactions que nous venons de voir avec les alcènes peuvent évidemment se produire avec les diènes. Cependant, une réaction particulière connue sous le nom de la réaction de Diels-Alder peut avoir lieu avec les diènes conjugués.

3.3. Réaction de Diels-Alder

La réaction de Diels-Alder se produit, par simple chauffage, entre les diènes conjugués ayant la configuration (*s-cis*) et un alcène (appelé alors diénophile).

• Mécanisme

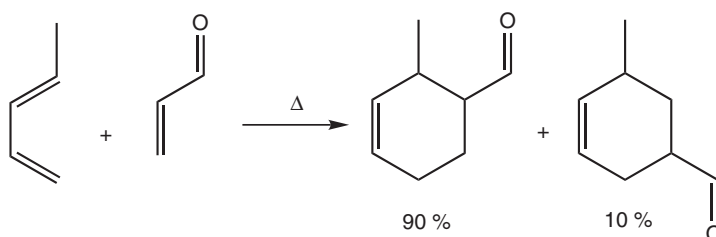
Lors de cette réaction, un composé cyclique est formé selon un mécanisme de transfert électronique circulaire concerté à six centres :



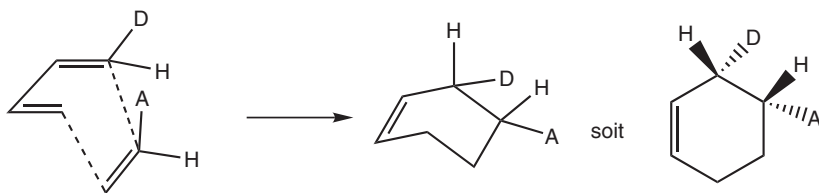
Il s'agit d'une cycloaddition qui se fait sans l'intervention d'intermédiaire réactionnel. La réaction est plus facile avec un diène riche en électrons (possédant des substituants électrodonneurs D) et un diénophile pauvre en électrons (c'est-à-dire possédant des substituants électroattracteurs A).

• Régiosélectivité et stéréochimie de la réaction

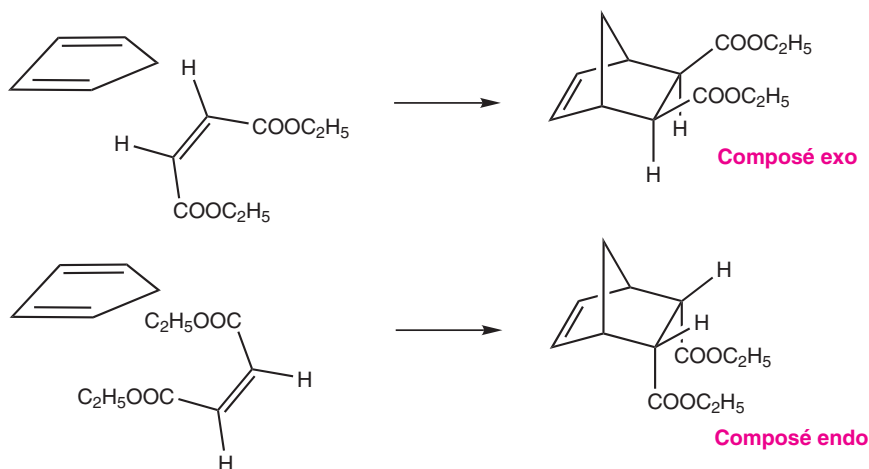
Dans le cas d'une réaction entre un diène et un diénophile dissymétriques, l'un des régioisomères est obtenu majoritairement. La réaction est donc régiosélective.



La réaction est stéréospécifique puisque c'est une **addition syn** par rapport au plan de la C=C de l'alcène. Lors de la réaction, les deux composés s'approchent dans des plans parallèles. Ainsi les deux nouvelles liaisons carbone-carbone se créent simultanément du même côté du plan de chaque molécule. On parle alors de réaction supra-supra :



Lorsque le cycle formé comprend quatre atomes de carbone asymétriques, quatre produits de configurations différentes peuvent être obtenus selon les faces du diène et du diénophile attaqués.



Si les groupes esters sont en position cis par rapport au pont le plus court du système tricyclique, on dit que c'est le **produit exo**. Si les groupes esters sont en position trans par rapport au pont le plus court du système tricyclique, on parle de **produit endo**.

Règle : Sous contrôle cinétique, les réactions de Diels-Alder conduisent majoritairement au produit endo.

La réaction de Diels-Alder est **renversible**. La réaction inverse est nommée rétro-Diels-Alder.

4. LES ALCYNES

4.1. Structure et propriétés physiques des alcynes

Les alcynes ont pour formule brute C_nH_{2n-2} et contiennent une triple liaison $C\equiv C$ formée d'une liaison σ et de deux liaisons π . Les atomes de carbone de la triple liaison sont à l'état d'hybridation sp .

Exemple : acétylène ou éthyne



La molécule d'éthyne est linéaire. La longueur de la triple liaison est de 1,20 Å et celle de la liaison $C-H$ est de 1,06 Å.

L'éthyne est un gaz moins dense que l'air. Le propyne et le but-1-yne sont des gaz tandis que le but-2-yne est liquide. Les constantes physiques (T_{eb} et T_f) des alcynes sont légèrement plus élevées que celles des alcanes et des alcènes. L'éthyne est très peu soluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques.

Les alcynes monosubstitués sont appelés des alcynes vrais. La liaison C—H restante possède un caractère polaire.

4.2. Réactivité de la triple liaison carbone-carbone

La présence des deux liaisons π entraînent une forte densité électronique de la triple liaison carbone-carbone. Les réactions sur les alcynes sont comparables à celles se produisant sur les alcènes. On retrouve les réactions d'addition :

– hydrogénation catalytique ;

– addition électrophile (A_E) ;

– addition radicalaire (A_R) ;

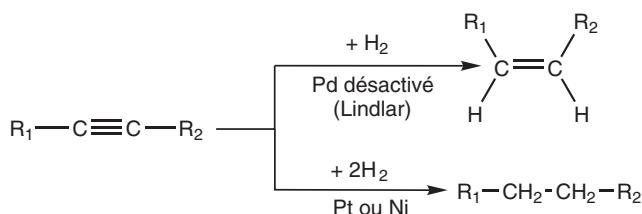
ainsi que les réactions d'oxydation.

Cependant, les alcynes vrais $R-C\equiv C-H$ possèdent des propriétés particulières dues à la mobilité de l'atome d'hydrogène lié à la triple liaison carbone-carbone.

4.3. Réactions d'addition

• Hydrogénation catalytique

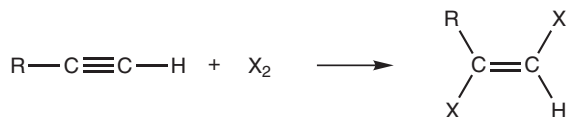
L'hydrogénation des alcynes peut conduire à un alcène ou un alcane selon les conditions expérimentales :



Le palladium de Lindlar est un catalyseur dit désactivé ou empoisonné. Il est formé de palladium précipité sur du carbonate de calcium et traité par de l'acétate de plomb et de la quinoléine. Le mécanisme de la réaction est identique à celui se produisant avec les alcènes (p.509). La réaction est **stéréosélective syn**.

• Addition électrophile (A_E) des halogènes

Les dihalogènes s'additionnent moins facilement sur les alcynes que sur les alcènes. L'équation bilan de la réaction d'halogénéation s'écrit :

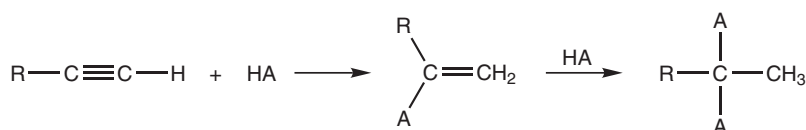


L'alcène peut, à son tour, être halogéné pour donner un tétrahalogénoalcane.

La réaction présente la **stéréosélectivité anti**.

• Addition électrophile (A_E) de composés de type H—A

La réaction d'addition est la suivante :

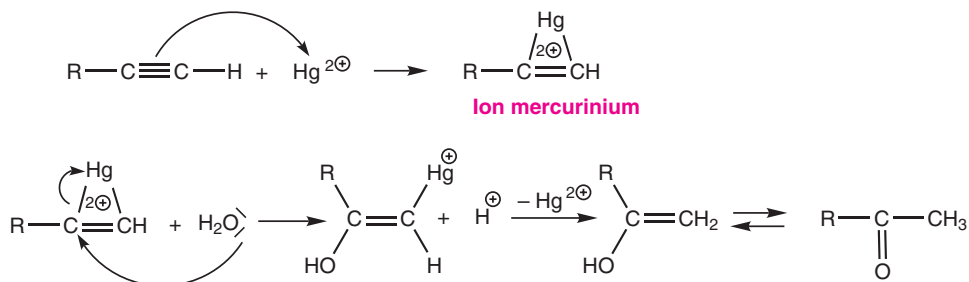


avec A = X, CN, OH

Lorsque le réactif H—A est en excès, la réaction d'addition se poursuit sur la molécule d'alcène pour donner un composé saturé. La réaction est **régiosélective** (en accord avec la règle de Markovnikov) et **non stéréosélective**.

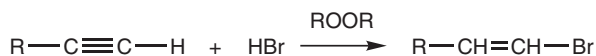
• Addition de H₂O

Dans le cas de l'addition d'eau, il est nécessaire d'utiliser un catalyseur : le sulfate mercurique Hg²⁺, SO₄²⁻ (l'ion Hg²⁺ étant un acide de Lewis). Le mécanisme de la réaction est le suivant :



• Additions radicalaires (A_R)

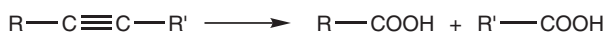
Cette réaction qui se produit surtout avec le bromure d'hydrogène se déroule comme pour les alcènes (p. 512) :



L'atome de brome se fixe sur l'atome de carbone le moins substitué. On obtient un produit **anti-Markovnikov**.

4.4. Réactions d'oxydation

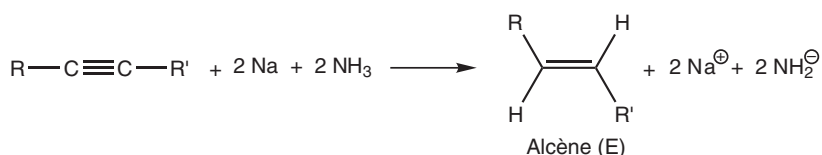
Les réactions d'oxydation sont plus difficiles avec les alcynes qu'avec les alcènes. Seuls les oxydants forts tels que le permanganate concentré et chaud ou l'ozonolyse suivie d'une hydrolyse permettent de couper la triple liaison. Dans les deux cas, la réaction donne des acides carboxyliques :



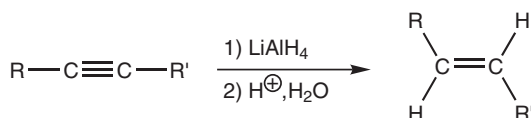
4.5. Réactions de réduction

Les alcynes peuvent être réduits en alcènes par des réducteurs puissants comme :

– un métal réducteur (Na dans l'ammoniac liquide) :



– un hydruure mixte (LiAlH_4) :

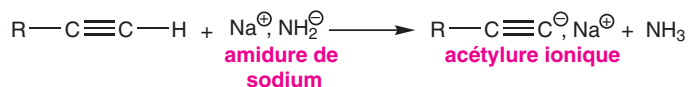


Ces deux réactions conduisent à des alcènes E.

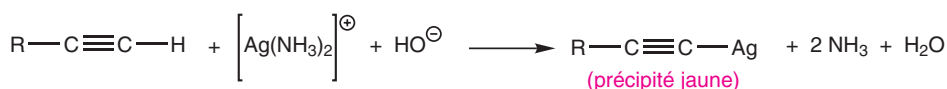
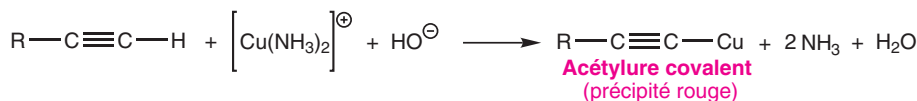
4.6. Réactions spécifiques aux alcynes vrais

• Préparation d'acétylures

Le caractère acide des alcynes vrais permet de préparer des acétylures, par exemple :



Cette propriété est utilisée pour caractériser les alcynes vrais selon les réactions de précipitation :



- **Autres réactions**

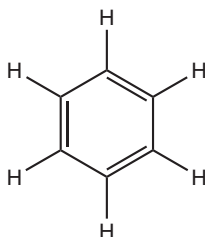
L'ion alcynure $R-C\equiv C^{\ominus}$ qui possède à la fois un caractère basique et nucléophile, peut intervenir lors de réactions d'élimination ou de substitution nucléophile sur des halogénoalcanes, et, lors de réactions d'addition nucléophile sur des composés carbonylés.

5. LES HYDROCARBURES AROMATIQUES : LES ARÈNES

5.1. Structure et propriétés physiques des arènes

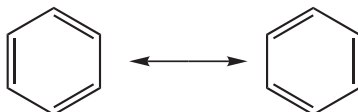
- **Caractère aromatique**

Les hydrocarbures aromatiques, appelés aussi arènes, contiennent au moins un noyau aromatique. Le plus important d'entre eux est le benzène :



La molécule de benzène est plane et possède 6 électrons π délocalisés. Les atomes de carbone sont hybridés sp^2 . Toutes les liaisons carbone-carbone sont identiques ($d_{CC} = 1,40 \text{ \AA}$) et les angles H-C-C et C-C-C sont de 120° .

Le benzène est représenté par les deux formes mésomères de Kékulé :

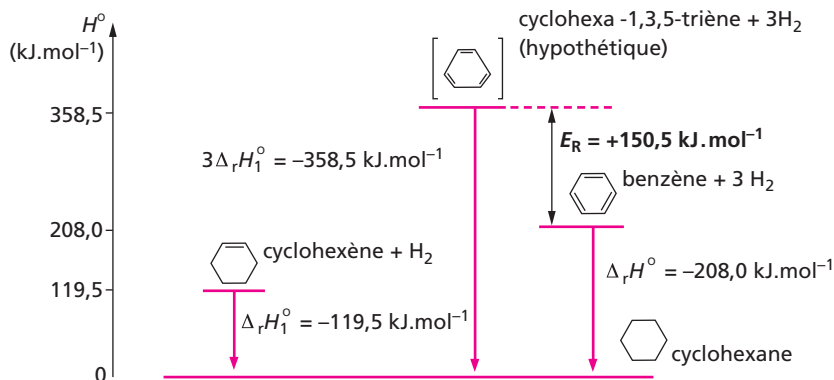


Plus généralement, une molécule possède le caractère aromatique lorsqu'elle obéit à la règle de Hückel.

Règle de Hückel : Si l'on considère une molécule monocyclique (ou polycyclique), plane et formée d'atomes de carbone ou d'hétéroatomes qui contribuent par une orbitale p à un système délocalisé de $4n + 2$ électrons π , cette molécule est dite aromatique.

n est un nombre entier positif ou nul. Les électrons π délocalisés proviennent d'électrons π ou d'électrons non liants.

Les composés aromatiques sont des composés très stables dont l'énergie de résonance (E_R) élevée peut être déterminée en comparant les enthalpies standard d'hydrogénation des composés réels conjugués (exemple : le benzène) avec les enthalpies standard d'hydrogénation de composés hypothétiques de structure identique (exemple : le cyclohexa-1,3,5-triène) :



La valeur de l'énergie de résonance augmente avec le nombre d'électrons π délocalisés et avec les effets électrodonneurs des substituants qui enrichissent le cycle aromatique.

• Propriétés physiques

À température ordinaire, les hydrocarbures aromatiques sont liquides ou solides (benzène : $T_{\text{eb}} = 80,5^\circ\text{C}$; $T_{\text{f}} = 5,4^\circ\text{C}$).

Les hydrocarbures aromatiques sont insolubles dans l'eau. Ils constituent de bons solvants apolaires et aprotiques pour de nombreuses substances organiques. Ils ont souvent une odeur très marquée (d'où l'origine du nom aromatique) et sont toxiques. **Le benzène est cancérogène.**

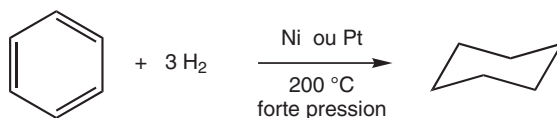
5.2. Réactivité du cycle aromatique

La présence des électrons π délocalisés attire les réactifs électrophiles. Les réactions d'addition sont peu nombreuses et difficiles car elles font disparaître la structure aromatique. Les réactions les plus importantes seront donc les réactions de substitution électrophile. D'autre part, le cycle benzénique est très résistant à l'action des oxydants.

5.3. Réactions d'addition

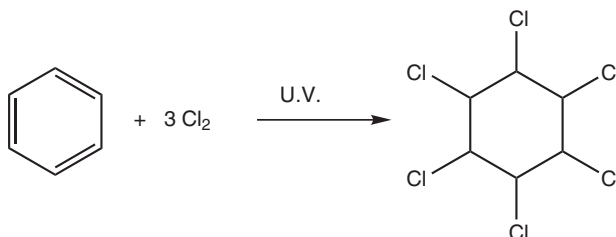
• Hydrogénation catalytique

La réaction d'hydrogénation d'un arène est plus difficile que celle d'un alcène. Il n'est pas possible de s'arrêter à une monohydrogénation ; l'alcane correspondant est directement obtenu.



• Additions radicalaires (A_R)

Les réactions d'halogénations radicalaires ont lieu avec le dichlore, en phase vapeur et en présence de radiations électromagnétiques (U.V., visible) :

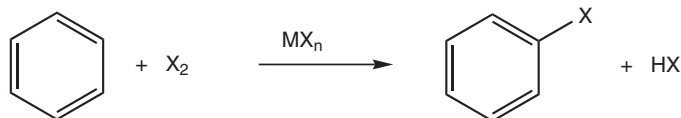


5.4. Réactions de substitution électrophile (S_E)

Toutes les réactions de substitutions électrophiles nécessitent l'emploi d'un catalyseur (acide de Lewis ou acide protonique) et passent par la formation d'un intermédiaire réactionnel isolable appelé complexe σ ou intermédiaire de Wheland. Les S_E sont en général sous contrôle cinétique.

Halogénéation

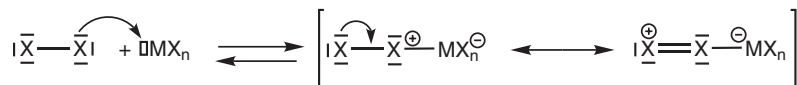
L'halogénéation se produit avec le dichlore et le dibrome. L'équation-bilan de la réaction est :



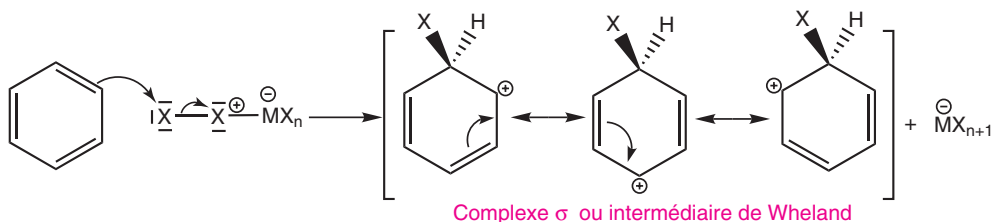
avec $X = \text{Cl}$ ou Br ; MX_n = acide de Lewis (AlCl_3 , FeBr_3 , ZnCl_2 ...)

• Mécanisme

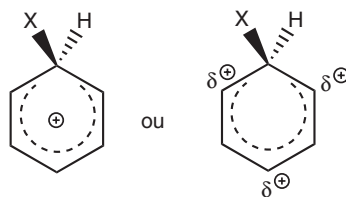
Le mécanisme réactionnel se déroule en trois étapes. La première étape correspond à la formation de l'électrophile :



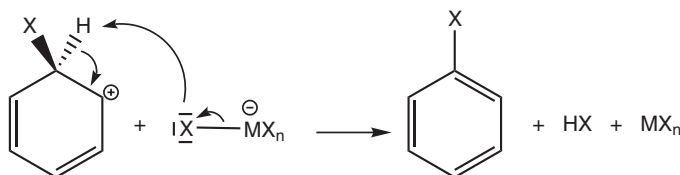
La deuxième étape correspond à l'attaque électrophile du nuage π . C'est l'étape cinétiquement limitante.



L'hybride de résonance de l'intermédiaire de Wheland s'écrit :

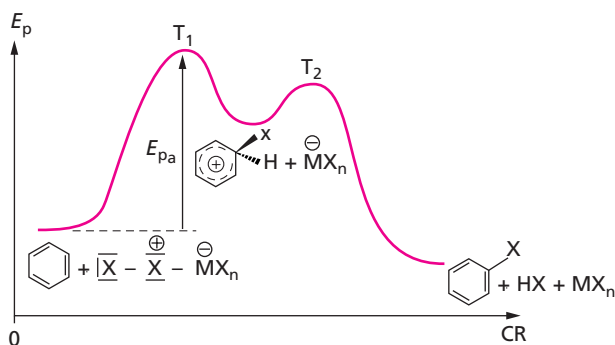


Lors de la dernière étape, il y a élimination d'un proton afin que le cycle retrouve sa structure aromatique ; le catalyseur est régénéré :



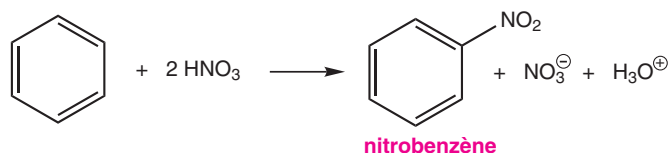
• Aspect énergétique

La vitesse de la réaction est d'ordre global 3 ($v = k [\text{C}_6\text{H}_6] [\text{X}_2] [\text{MX}_n]$). Le profil énergétique de la réaction est :



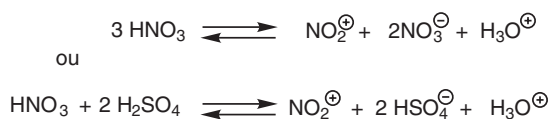
Nitration

L'équation bilan de la réaction de nitration est :



Le mécanisme de la réaction de nitration est assez proche de celui de l'halogénéation. Mais, cette fois, la première étape correspond à la formation de l'ion nitronium NO_2^+ . Cet électrophile est formé à partir de l'acide nitrique fumant ou à partir d'un mélange

sulfonitrique.

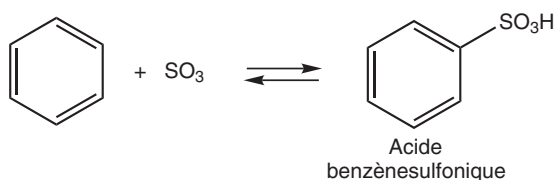


Sulfonation

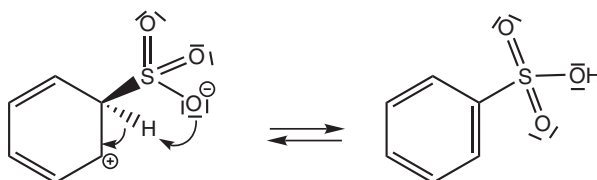
Pour la réaction de sulfonation, l'électrophile est le trioxyde de soufre SO_3 . Il est formé par autoprotolyse de l'acide sulfurique fumant :



En pratique, on utilise un oléum : solution de 10 à 40 % de SO_3 dans l'acide sulfurique. La sulfonation est la seule réaction de S_E renversible. Son équation-bilan s'écrit :



La déprotonation est l'étape cinétiquement limitante :

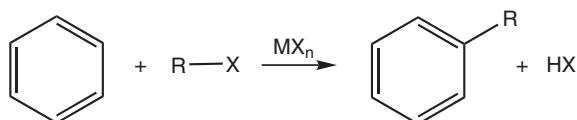


5.5. Réactions de Friedel et Crafts (S_E)

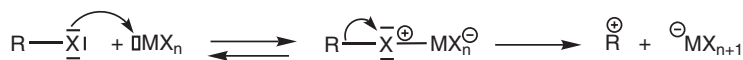
Les réactions de Friedel et Crafts regroupent les réactions au cours desquelles une liaison carbone-carbone est formée. Le mécanisme de ces réactions est identique à celui de l'halogénéation et nécessite l'emploi d'un acide de Lewis comme catalyseur. On distingue les réactions d'alkylation et les réactions d'acylation.

Alkylation de Friedel et Crafts

La réaction d'alkylation consiste à remplacer un atome d'hydrogène par un groupe alkyle selon l'équation-bilan :



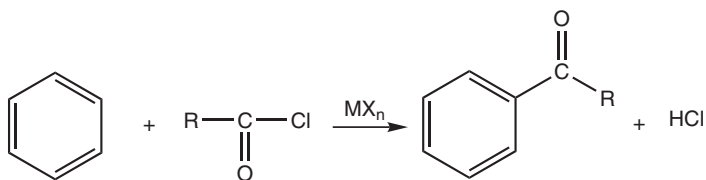
La première étape du mécanisme conduit à la formation d'un carbocation :



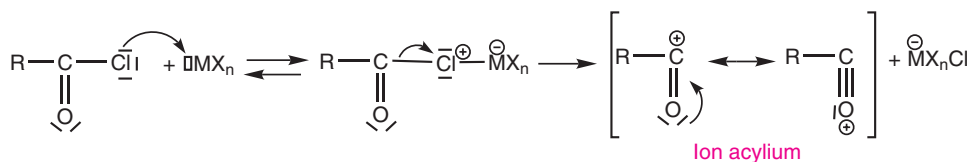
Le carbocation peut aussi provenir d'un alcool ou d'un alcène en milieu acide. L'alkylbenzène formé, plus réactif que le benzène, est à son tour substitué pour donner un produit polysubstitué. Lors de la formation de l'électrophile, il peut se produire un réarrangement de carbocation, ce qui a pour conséquence l'obtention d'un mélange de produits.

Acylation de Friedel et Crafts

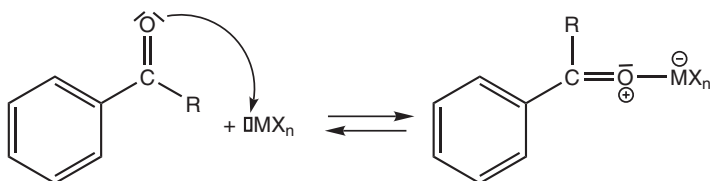
La réaction d'acylation aboutit à la formation d'une cétone selon l'équation-bilan :



L'entité électrophile est l'ion acylium formé selon le mécanisme :



Il faut utiliser un peu plus d'un équivalent d'acide de Lewis car la cétone formée se complexe avec l'acide de Lewis :

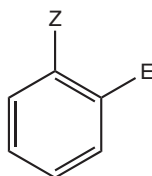


La cétone est obtenue après une hydrolyse acide finale qui détruit aussi l'acide de Lewis. Il est possible de réaliser la réaction d'acylation à partir d'un anhydride d'acide en utilisant un peu plus de deux équivalents d'acide de Lewis.

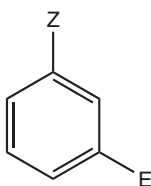
5.6. Réactions de polysubstitution électrophile (S_E)

Lors d'une substitution électrophile sur un dérivé benzénique monosubstitué (Ph-Z), la vitesse et l'orientation de la substitution sont influencées par la présence du groupe substituant.

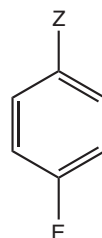
La substitution de l'électrophile (noté E) sur Ph-Z peut donner trois isomères de constitution : ortho, méta ou para :



Isomère
ortho



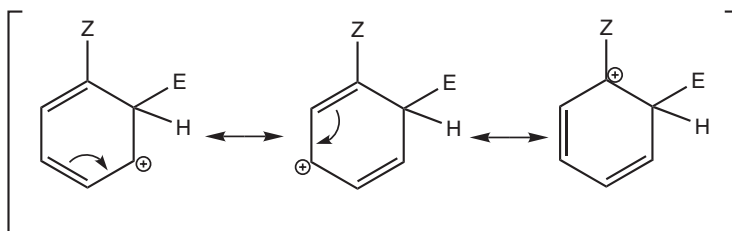
Isomère
méta



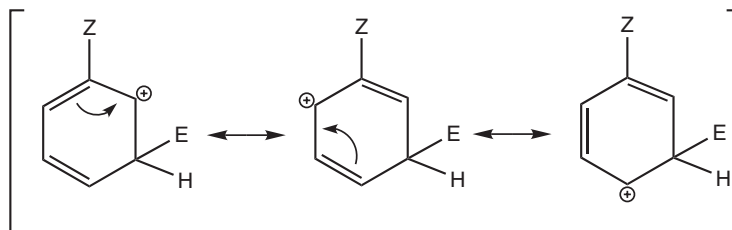
Isomère
para

L'effet du groupe substituant Z s'explique par l'étude de l'intermédiaire de Wheland :

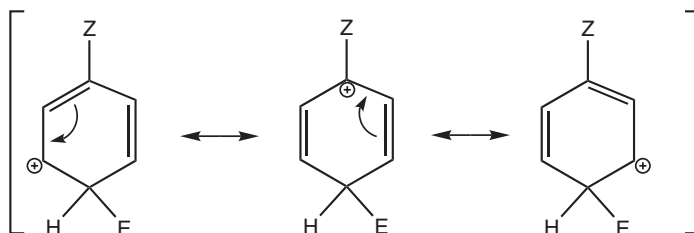
Attaque en ortho



Attaque en méta

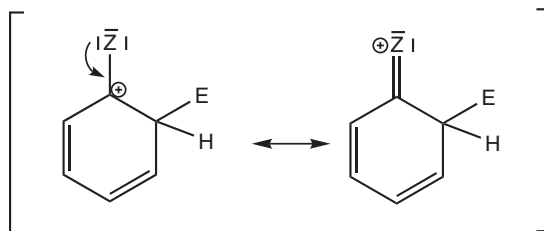


Attaque en para

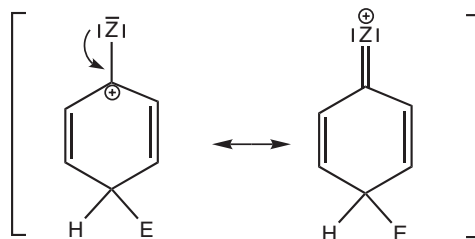


Lorsque l'attaque a lieu en ortho ou para, le carbone lié au substituant Z porte une charge $\oplus$. Cette forme mésomère sera stabilisée par les effets inductifs donneurs d'électrons (+I) et par les effets mésomères électrodonneurs (+M). Dans ce dernier cas, il est possible d'écrire une forme mésomère supplémentaire :

Substitution en ortho



Substitution en para



Les S_E en ortho et para seront plus rapides qu'en méta. Le groupe Z oriente donc la substitution en ortho et para.

D'autre part, la stabilisation de l'intermédiaire de Wheland dans le cas de Ph-Z est plus importante que pour le benzène. Le dérivé Ph-Z réagira donc plus vite que le benzène ; on dit que Ph-Z est **activé** et que le groupe Z exerce un **effet activant**.

En revanche, si le groupe Z a un effet électroattracteur ($-I$ ou $-M$), l'intermédiaire de Wheland sera déstabilisé. La substitution sur Ph-Z sera plus lente que sur le benzène. Le groupe Z est qualifié de **groupe désactivant**. Les substitutions en ortho et para seront défavorisées au profit de la substitution en méta. Le groupe Z oriente donc la substitution en méta. Ces résultats sont regroupés sous le nom de **règles de Hollemann** dans le tableau suivant :

Effet cinétique sur la S_E	Orientation <i>o</i> et <i>p</i>		Orientation <i>m</i>	
	Effet électronique	Substituant	Effet électronique	Substituant
Effet activant ($V_{Ph-Z} > V_{Benzène}$)	+M, -I + I	OH, OR, NH ₂ , NHR, NRR', SH, SR R		aucun
Effet désactivant ($V_{Ph-Z} < V_{Benzène}$)	-I, +M	X	-M, -I -I	CHO, COR, COOH, CN, NO ₂ , SO ₃ H CCl ₃

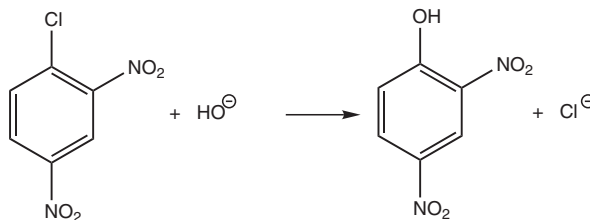
avec V = vitesse de la réaction de S_E .

Les effets de même nature de plusieurs groupes substituants présents sur le composé aromatique sont additifs. S'il y a compétition entre un substituant exerçant un effet activant et un substituant exerçant un effet désactivant, c'est le substituant activant qui impose l'orientation de la S_E .

5.7. Réactions de substitution nucléophile (S_N)

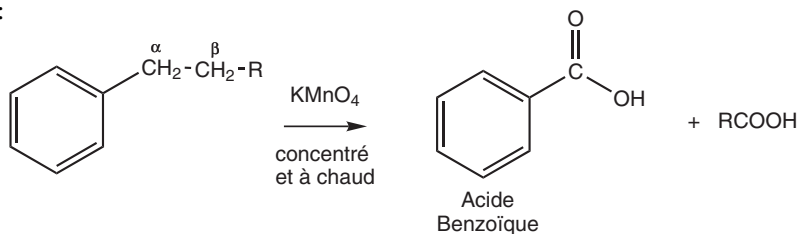
Les réactions de S_N , très rares avec les composés aromatiques, ne peuvent se produire que si le dérivé aromatique possède un (ou des) substituant(s) fortement électroattracteur(s) et un substituant bon nucléofuge.

Exemple :



5.8. Réactions d'oxydation

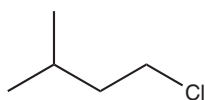
Les réactions d'oxydation sur le cycle aromatique sont rares car elles détruisent le caractère aromatique. Mais ces réactions peuvent se produire lorsque le composé aromatique porte une chaîne latérale. Les oxydants forts coupent la chaîne latérale entre les atomes de carbone situés en α et β du cycle aromatique, quelle que soit la longueur de la chaîne latérale :



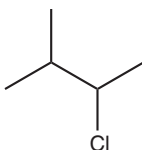
ÉNONCÉS

Exercice 1 Le méthane et le 2-méthylbutane (d'après CAPES 1984)

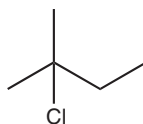
- On étudie la réaction du dichlore sur le méthane.
 - De quelle réaction s'agit-il ? Décrire le mécanisme de cette réaction lorsqu'on s'arrête à la monohalogénéation.
 - Décrire les conditions expérimentales permettant de s'arrêter à la monohalogénéation. Sinon quels produits obtient-on ?
 - Si l'étape de rupture homolytique de la molécule de dihalogène était cinétiquement déterminante, quel serait l'ordre de réactivité des dihalogènes ?
Expérimentalement l'iodation est pratiquement impossible, la fluoration souvent destructrice et la chloration plus rapide que la bromation. Conclure.
 - Déterminer l'étape cinétiquement déterminante. Justifier, d'après cette étape, que la chloration soit plus rapide mais moins sélective que la bromation.
- La monochloration du 2-méthylbutane conduit à un mélange de quatre produits :



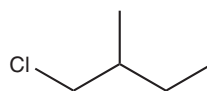
A : 15 %



B : 33 %



C : 22 %



D : 30 %

- Donner le nom des produits obtenus.
- Tracer le profil énergétique de l'étape cinétiquement déterminante.
- Interpréter la régiosélectivité de la réaction d'après les proportions de ces quatre produits.

Données :

	I—I	Br—Br	Cl—Cl	F—F	C—F	C—Cl	C—Br	C—I
énergies de liaison (kJ · mol ⁻¹)	149	190	240	155	452	349	293	234

	H—F	H—Cl	H—Br	H—I	CH ₃ —H
énergies de liaison (kJ · mol ⁻¹)	569	432	366	299	411

Exercice 2 Le pentane et ses dérivés

1. Un hydrocarbure A, de formule brute C_5H_8 , ne présente pas de stéréoisomères. Il s'hydrogénise en présence de nickel de Raney pour former le pentane. En revanche, A ne s'hydrogénise pas en présence de palladium de Lindlar.

- Donner la formule topologique de A.
- Préciser le mécanisme de la réaction d'hydrogénation.
- Préciser le rôle du nickel de Raney. Comment le fabrique-t-on ? Comment le conserve-t-on ?

2. Un autre hydrocarbure B, de formule brute C_5H_8 , ne présente pas de stéréoisomères. Il s'hydrogénise en présence de nickel pour former le pentane. Et B s'hydrogénise en présence de palladium de Lindlar pour donner un composé C ne présentant pas de stéréoisomère. De plus, la réaction de B avec un composé cuivreux donne un précipité rouge caractéristique.

- Identifier B et C.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction conduisant à C. Préciser si la réaction est stéréosélective ou stéréospécifique.
- Qu'est-ce que le palladium de Lindlar ?
- Donner l'équation-bilan de la réaction de B avec le composé cuivreux.

3. On réalise l'hydratation des composés B et C.

- Dans chaque cas, préciser les conditions expérimentales.
 - Donner le nom du produit obtenu et écrire le mécanisme réactionnel correspondant.
4. On additionne du bromure d'hydrogène sur le composé C.

- Donner le mécanisme de la réaction hétérolytique et discuter de l'orientation de l'addition.
- Écrire le mécanisme et l'orientation de l'addition lorsque la réaction s'effectue en présence de peroxyde de benzoyle. Comparer le produit obtenu à celui de la réaction hétérolytique.

5. On étudie l'action d'une solution très diluée de permanganate de potassium sur l'isomère de position du composé C.

- Donner la formule et le nom de l'isomère de position du composé C.
- Nommer le composé formé, en donner la formule et proposer un mécanisme pour la réaction.
- Quelle est l'activité optique du composé formé ?
- À la place d'une solution diluée de permanganate de potassium, on ajoute une solution concentrée et chaude de permanganate de potassium sur le composé C. Donner la formule et le nom des principaux produits formés.
- Proposer un autre oxydant permettant d'obtenir les mêmes produits qu'à la question précédente. Préciser le mécanisme de cette réaction.

Exercice 3 Synthèse de l'acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque

L'acide cinnamique commercial est l'acide (*E*)-3-phénylprop-2-énoïque. Une masse de 5,50 g d'acide cinnamique est dissous dans 50 mL d'éthoxyéthane. À cette solution sont ajoutés 10,0 mL d'une solution de dibrome dans l'éthoxyéthane à 20 % en volume. Après réaction, élimination du solvant et séchage à l'étuve, 10,3 g de cristaux blancs sont obtenus.

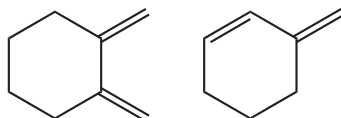
1. Donner la représentation de l'acide (*E*)-3-phénylprop-2-énoïque.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser le mécanisme.
3. Représenter le (ou les) produit(s) obtenu(s) en projection de Newman. Préciser la configuration absolue et le nom du (ou des) produit(s).
4. Proposer une technique expérimentale pour récupérer les cristaux. On précise que la solution, après récupération des cristaux, est de couleur orange. À quoi est due cette couleur ? Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour éliminer la solution restante ?
5. Déterminer le rendement de la réaction. Proposer une technique expérimentale pour vérifier la pureté des cristaux obtenus.

Exercice 4 Synthèse du 2-bromo-3-méthylpentane

1. On fait réagir, en solvant éther anhydre, du borane sur une molécule de (*Z*)-3-méthylpent-2-ène pour obtenir un composé A.
 - a. Représenter le (*Z*)-3-méthylpent-2-ène. Donner l'équation-bilan de la réaction.
 - b. Justifier la régiosélectivité et la stéréosélectivité de cette réaction.
2. L'action d'une solution aqueuse basique de peroxyde d'hydrogène sur A donne un composé B.
 - a. Identifier B et donner son nom.
 - b. Obtiendrait-on le même produit par hydratation en milieu acide du (*Z*)-3-méthylpent-2-ène ? Quelle relation d'isomérisie y a-t-il entre le produit obtenu et B ?
3. L'action du dibrome sur A conduit au composé C.
 - a. Identifier C.
 - b. Dans quelles conditions pourrait-on obtenir le produit C à partir du (*Z*)-3-méthylpent-2-ène ? Aurait-il la même stéréochimie ?

Exercice 5 Réactions de Diels-Alder (d'après Agrégation interne 1999)

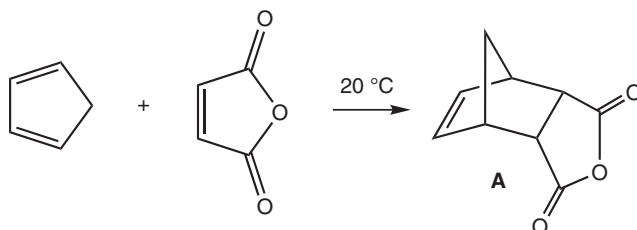
1. On dispose de deux diènes :



Lors de la réaction de Diels-Alder, l'un de ces deux diènes est réactif, l'autre ne l'est pas. Donner une explication.

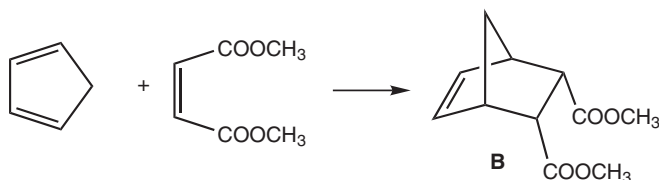
2. Décrire cette réaction lorsqu'on chauffe du butadiène avec de l'éthylène.

3. La réaction de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et l'anhydride maléique donne le produit A avec un rendement de 100 %.



En revanche, la réaction de la question précédente s'effectue avec un rendement de 20 %. Expliquer.

4. La réaction de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et le maléate de diméthyle mène au composé B majoritaire :



a. Représenter un schéma réactionnel expliquant la formation de B.

b. Donner la formule développée en perspective du composé minoritaire.

Exercice 6 Synthèse de pesticides (d'après CAPES 2000 et agrégation option physique 1997)

Un grand nombre de composés organochlorés trouvent une application en agrochimie comme pesticides : ainsi le lindane est un insecticide et le 2,4-DP est un herbicide sélectif.

1. Synthèse du lindane.

Lors de la chloration radicalaire du benzène, sous l'action de rayonnement ultraviolet, on obtient un mélange de plusieurs isomères.

a. S'agit-il d'isomères de constitution ou de stéréoisomères ? Justifier en rappelant la définition de ces deux classes d'isomères.

b. Le lindane est un de ces isomères : c'est celui dans lequel trois atomes de chlore vicinaux sont équatoriaux, et les trois autres chlores vicinaux sont axiaux.

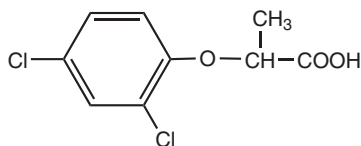
– Représenter en perspective la conformation la plus stable de la molécule de cyclohexane.

– Représenter la molécule de lindane en perspective et en projection de Newman, en indiquant l'axe de visée choisi sur la représentation en perspective.

c. Le lindane est-il chiral ?

d. Écrire l'équation-bilan de cette réaction et indiquer quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour réaliser cette expérience.

2. La molécule de 2,4 DP ou acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)propanoïque est un composé polyfonctionnel de formule :



a. Inventorier les fonctions organiques présentes dans la molécule.

b. Le 2,4 DP est-elle une molécule chirale ? Justifier.

c. En utilisant la projection de Cram, représenter les stéréoisomères de configuration du 2,4 DP. Donner les configurations absolues des carbones asymétriques, en précisant l'ordre de priorité adopté pour le classement des groupes.

d. Indiquer la relation de stéréoisomérisie existant entre les composés précédemment représentés. Par quelles propriétés physiques et/ou chimiques ces stéréoisomères de configuration peuvent-ils différer ?

3. Synthèse du 2,4 DP.

a. Écrire l'équation-bilan de la synthèse du 2,4-dichlorophénol à partir du phénol et du dichlore. Donner la structure de Lewis de AlCl_3 et préciser brièvement de quelle manière il agit. Écrire le mécanisme réactionnel de la monochloration du phénol. Quel(s) sont le(s) produit(s) obtenu(s) majoritairement.

b. Ce type de réaction dans les conditions usuelles est réalisé sous « contrôle cinétique ». Expliquer cette expression et préciser l'étape cinétiquement limitante.

c. La monochloration est plus rapide sur le phénol que sur le benzène. Justifier.

d. Justifier, lors de la dichloration du phénol, l'obtention majoritaire du 2,4-dichlorophénol plutôt que du 2,6-dichlorophénol.

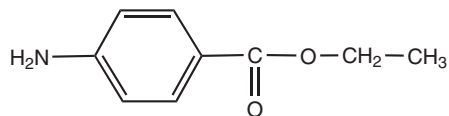
e. La synthèse du 2,4 DP de configuration R est réalisée en faisant réagir le 2,4-dichlorophénate de sodium avec le 2-chloropropanoate de sodium de configuration S, en solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 90°C . Écrire l'équation-bilan de la réaction.

f. Sachant que la réaction est stéréospécifique, que peut-on en conclure quant à la mesure du pouvoir rotatoire de la solution obtenue ?

g. Donner la relation existant entre le pouvoir rotatoire exprimé en degré d'une solution et son pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20}$. Expliciter tous les termes en précisant les unités choisies. Que signifient les symboles D et 20 dans $[\alpha]_D^{20}$.

Exercice 7 Synthèse de la benzocaïne (d'après CAPES interne 1996)

La benzocaïne constitue un anesthésique local, largement répandu en médecine dont la formule semi-développée est :



1. Quelles sont les fonctions chimiques présentes dans la benzocaïne ? Quel est son nom en nomenclature systématique ? Déterminer la composition centésimale massique de cette molécule.
2. On effectue la synthèse du mononitrotoluène à partir du toluène.
 - a. Décrire les conditions opératoires et le mécanisme réactionnel.
 - b. Quel(s) produit(s) obtient-on ?
3. On porte à reflux un mélange de 4-nitrotoluène et d'une solution concentrée de permanganate de potassium. On obtient un composé B et MnO_2 .
 - a. Identifier le composé B et écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - b. Quel autre réactif que KMnO_4 peut-on utiliser ?
4. On fait réagir B et le dihydrogène, sous la pression de 1 bar, en présence de nickel de Raney. On obtient un composé C (dont le groupe nitro est réduit en fonction amine).
 - a. Identifier C. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - b. La pression à laquelle s'effectue la réaction a-t-elle de l'importance ? Pourquoi ?
5. En faisant réagir le composé C avec de l'éthanol, on obtient un solide : la benzocaïne. Proposer, sans entrer dans le détail, deux méthodes physiques permettant l'identification de la benzocaïne.

Exercice 8 Le résorcinol

Le résorcinol (ou *m*-diphénol) est un dérivé du phénol qui est utilisé notamment pour la fabrication des colorants.

1. Acylation du phénol.

On fait réagir 9,4 g de phénol avec 8,7 g de chlorure d'éthanoyle dans un solvant en présence de 27 g de trichlorure d'aluminium. Le produit obtenu est traité par de l'eau acidifiée et glacée. On décante et on sépare la phase organique contenant le produit majoritaire A. On sèche la phase organique et après recristallisation dans le toluène, on obtient 11,2 g du solide A pur.

- a. Écrire le mécanisme de la réaction mise en jeu. Pourquoi le produit obtenu est traité par de l'eau acidifiée ?
- b. Donner la formule du produit A.
- c. Calculer le rendement de la réaction.

d. Dans quel type de solvant peut-on réaliser cette réaction ? Justifier.

2. Nitration du résorcinol.

a. Le résorcinol est traité vers $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ par de l'acide sulfurique concentré. Donner la formule du produit disulfoné formé B. Décrire les conditions expérimentales et le mécanisme de la réaction de monosulfonation en prenant l'exemple du phénol.

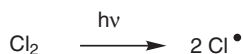
b. Un mélange d'acide sulfurique concentré et d'acide nitrique concentré est ajouté goutte à goutte au produit B, sans que la température ne dépasse $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Écrire la formule du produit mononitré C obtenu.

c. Une hydrolyse acide vers $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ est effectuée sur le produit C pour conduire au produit D. Donner l'équation-bilan de la réaction conduisant à D. Préciser le nom de D. Pourquoi n'avoir pas réalisé la nitration directe du résorcinol ?

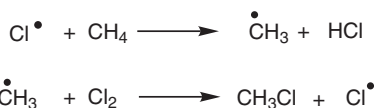
SOLUTIONS

1 1.a. La réaction de chloration du méthane correspond à une réaction de S_R . Le mécanisme de cette réaction est un mécanisme de réaction en chaîne qui s'effectue en trois étapes :

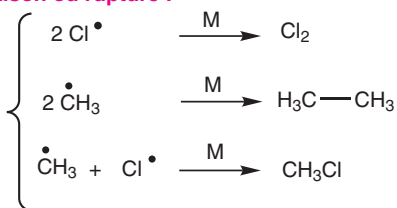
Amorçage :



Propagation :

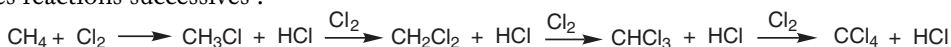


Terminaison ou rupture :



M : molécule partenaire de choc

b. Pour s'arrêter à la monohalogénéation, il faut que le méthane soit en excès par rapport au dichlore. Sinon les produits polychlorés CH_2Cl_2 , CHCl_3 et CCl_4 sont obtenus selon les réactions successives :

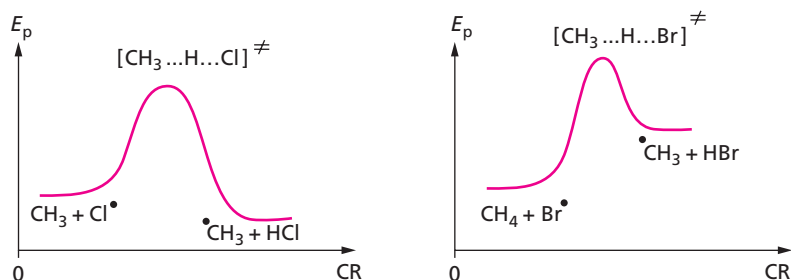


c. Lorsqu'une liaison est rompue, plus la liaison est forte, plus la réaction est lente. D'après les énergies de liaison données dans le tableau, $E_{\text{I}_2} < E_{\text{F}_2} < E_{\text{Br}_2} < E_{\text{Cl}_2}$. Si l'étape d'amorçage était l'étape cinétiquement limitante, l'ordre de réactivité des dihalogènes suivrait l'ordre de rupture des liaisons. Or cela ne correspond pas aux résultats expérimentaux qui indiquent que le difluor est le plus réactif et le diiode le moins réactif. La réaction d'amorçage n'est donc pas cinétiquement limitante.

d. Pour identifier l'étape cinétiquement limitante de la réaction de propagation, il est nécessaire de calculer les enthalpies standard de chaque étape :



D'après ces calculs, c'est la 1^{re} étape de la réaction de propagation qui est cinétiquement limitante. Cette 1^{re} étape est faiblement exothermique dans le cas de la chloration et endothermique dans le cas de la bromation. La chloration est donc plus rapide que la bromation. Si l'on trace le profil énergétique de l'étape cinétiquement déterminante pour chaque cas :



d'après le postulat de Hammond, l'état de transition est proche du substrat dans le cas de la chloration et proche du carboradical formé dans le cas de la bromation, donc la bromation dépend de la nature du carboradical formé et la bromation est plus sélective que la chloration.

2.a. A : 1-chloro-3-méthylbutane

B : 2-chloro-3-méthylbutane

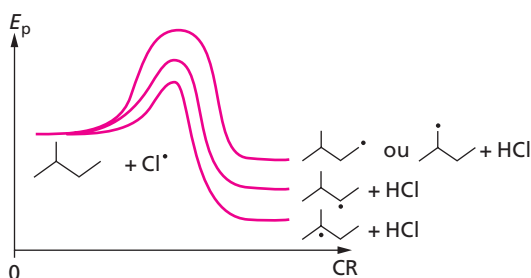
C : 2-chloro-2-méthylbutane

D : 1-chloro-2-méthylbutane

b. Comme nous l'avons vu précédemment, l'étape cinétiquement limitante est la 1^{re} étape de la réaction de propagation :



Le profil énergétique dans le cas de la monochloration du 2-méthylbutane est :



c. D'un point de vue statistique, le 2-méthylbutane contient 12 atomes d'hydrogènes dont 3 peuvent conduire à A, 2 peuvent conduire à B, 1 peut conduire à C et 6 peuvent conduire à D. Soit : $\% A = \frac{3}{12} \times 100 = 25\%$, $\% B = \frac{2}{12} \times 100 = 16,7\%$, $\% C = \frac{1}{12} \times 100 = 8,3\%$ et $\% D = \frac{6}{12} \times 100 = 50\%$. Ces pourcentages ne correspondent pas aux

quantités de produits obtenus. La stabilité des radicaux doit aussi être prise en compte. En effet, plus un radical est substitué, plus il est stable et plus il est formé rapidement. Soit k_I , k_{II} et k_{III} les constantes de vitesse de formation des carboradicaux primaires, secondaires et tertiaires il est possible d'évaluer la vitesse relative de formation des carboradicaux :

$$\begin{aligned} \% A = 0,15 &= k_I \times \frac{3}{12} \times y & \% B = 0,33 &= k_{II} \times \frac{2}{12} \times y \\ \% C = 0,22 &= k_{III} \times \frac{1}{12} \times y & \% D = 0,30 &= k_I \times \frac{6}{12} \times y \end{aligned}$$

avec $y = \text{Cte}$; ce qui conduit à $\frac{k_{II}}{k_I} = 3,3$ et $\frac{k_{III}}{k_I} = 4,4$.

En supposant $k_I = 1$, on trouve que $k_{II} = 3,3$ et $k_{III} = 4,4$. La réaction de formation d'un carboradical tertiaire est 4,4 fois plus rapide que celle de formation d'un carboradical primaire. Cette différence de vitesse explique les proportions des produits obtenus.

Remarque : d'après les proportions importantes de chaque isomère, on vérifie que la chloration est peu sélective.

2 1.a. À partir de la formule brute, il est possible de calculer le nombre d'insaturations N_i :

$$N_i = \frac{2 \times 5 - 8 + 2}{2} = 2$$

De plus, l'hydrogénation de A en présence de nickel de Raney conduit au pentane. Le composé A possède donc 2 insaturations. Le composé A peut être un diène ou un alcyne. Comme il ne se produit pas d'hydrogénation en présence de palladium de Lindlar, il ne s'agit pas d'un alcyne. A est un diène :



Dans l'énoncé, on précise que A ne présente pas de stéréoisomère, donc A est le penta-1,4-diène.

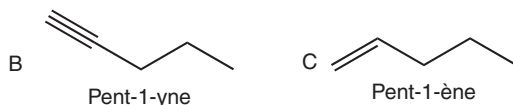
b. Le mécanisme de la réaction d'hydrogénation est un mécanisme de catalyse hétérogène. Il s'agit d'une syn-addition qui s'effectue en plusieurs étapes.

Pour expliquer le mécanisme, il faut représenter les différentes étapes vues dans le cours (p. 510.) :

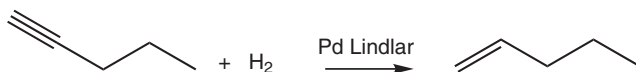
- approche des réactifs vers le catalyseur
- physisorption puis chimisorption
- réaction entre $C=C$ et le dihydrogène
- départ des produits.

c. Le nickel de Raney est un catalyseur fabriqué en traitant un alliage de NiAl par une solution concentrée de soude. L'aluminium est oxydé en $Al(OH)_4^-$ soluble dans l'eau. Le nickel est obtenu sous forme d'une poudre noire très fine. Comme le nickel de Raney est pyrophorique, il est conservé dans l'eau.

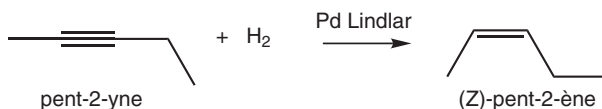
2.a. L'hydrogénation de B en présence de nickel donne du pentane et donne C en présence de palladium de Lindlar. B, qui possède deux insaturations, est un alcyne qui donne un précipité rouge par réaction avec un composé cuivreux. B est donc un alcyne vrai, le pent-1-yne, et C est le pent-1-ène :



b. L'équation-bilan est :



Avec l'alcyne vrai utilisé, on ne peut pas dire si la réaction est stéréosélective car l'alcène obtenu ne possède pas de stéréoisomère. En revanche, si la réaction se produit sur un alcyne dissymétrique comme le pent-2-yne, on peut écrire l'équation-bilan :



La réaction est dite stéréosélective car seul l'alcène (Z) est obtenu. Cette réaction ne peut être stéréospécifique car le pent-2-yne ne possède pas de stéréoisomère.

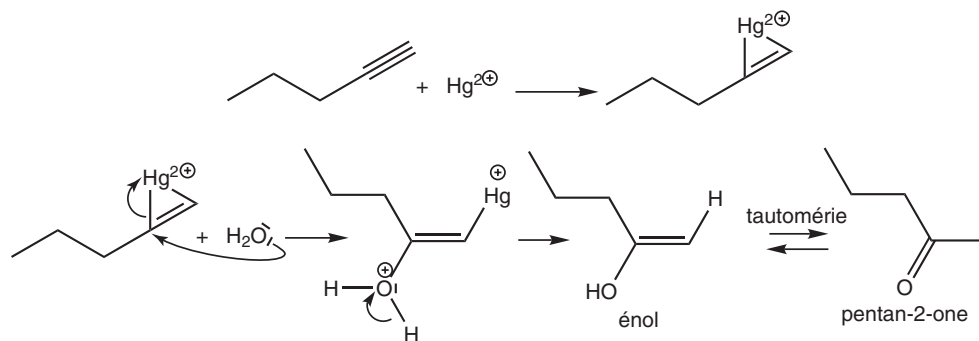
c. Le palladium de Lindlar est un catalyseur dit désactivé ou empoisonné. Il est formé de palladium précipité sur du carbonate de calcium et traité par de l'acétate de plomb et de la quinoléine.

d. L'équation-bilan de la réaction de B avec le composé cuivreux est :

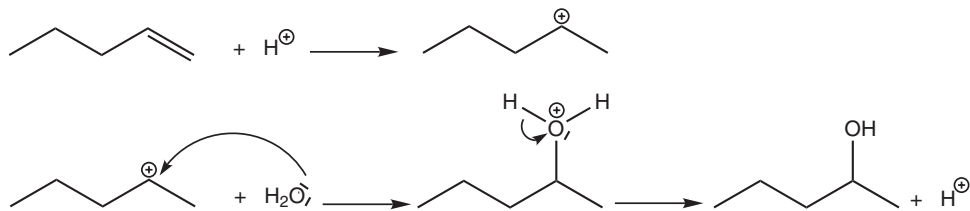


3.a. L'hydratation du pent-1-yne est réalisée en présence d'un catalyseur HgSO_4 et celle du pent-1-ène a lieu en présence d'un catalyseur acide.

b. L'hydratation du pent-1-yne conduit au pentan-2-one et son mécanisme est le suivant :



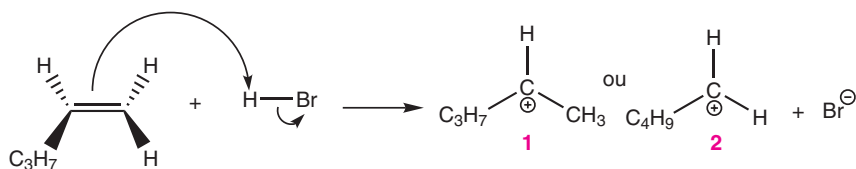
L'hydratation du pent-1-ène conduit au pentan-2-ol selon le mécanisme d'A_E :



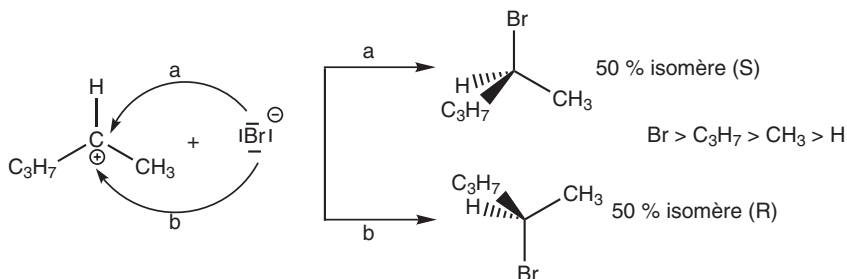
Comme le carbone portant la fonction alcool est asymétrique, le mélange racémique est obtenu.

4. Lors de la réaction de HBr sur un alcène, il peut se produire une réaction d'A_E ou d'A_R selon les conditions expérimentales.

a. Le mécanisme d'A_E qui conduit au 2-bromopentane est le suivant :

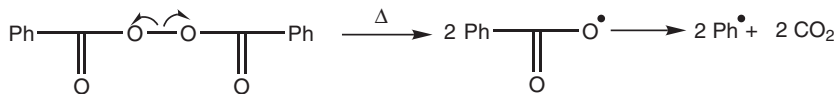


D'après la règle de Markovnikov, le carbocation le plus stable est le **1**.



b. En présence de peroxyde de benzoyle, qui est un promoteur de radicaux, il se produit une addition radicalaire selon le mécanisme en chaîne :

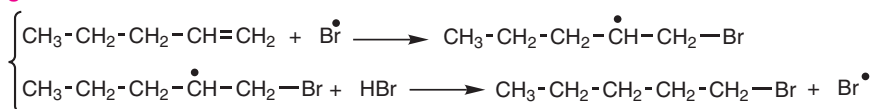
Amorçage



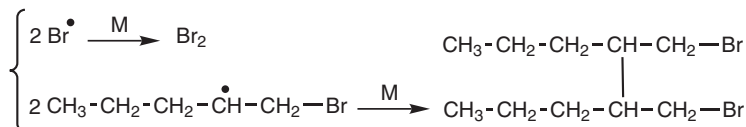
Transfert



Propagation



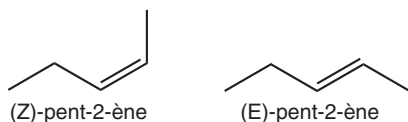
Terminaison



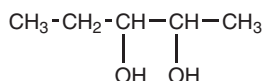
La réaction de terminaison correspond à la rencontre de deux radicaux.

Le produit obtenu, le 1-bromopentane, est un isomère de position du 2-bromopentane.

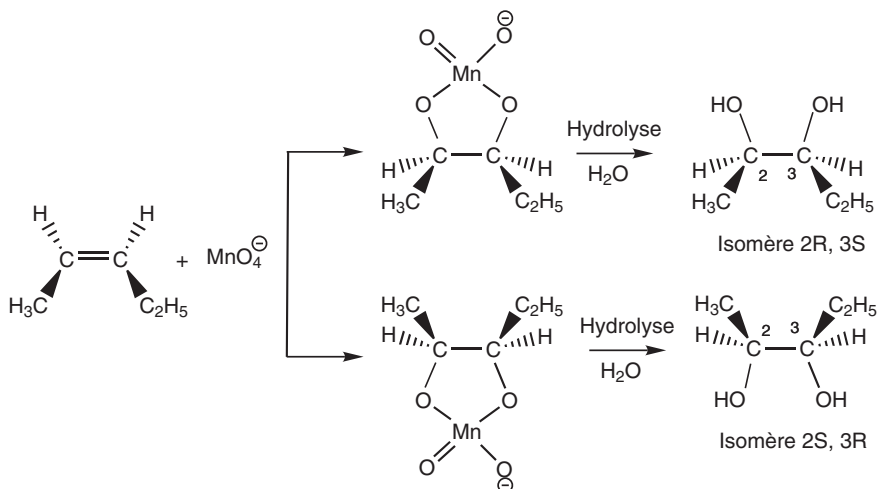
5.a. L'isomère de position du composé C est le pent-2-ène qui existe sous forme de deux diastéréoisomères, le (Z)-pent-2-ène et le (E)-pent-2-ène de formule :



b. Le composé obtenu est le pentane-2,3-diol dont la formule est :



Cette réaction s'effectue selon une syn-addition de MnO_4^- sur $\text{C}=\text{C}$ du pent-2-ène. Le mécanisme est décrit à partir du (Z)-pent-2-ène :



Ordre de priorité sur C^2 : $\text{OH} > \text{C}^3 > \text{CH}_3 > \text{H}$

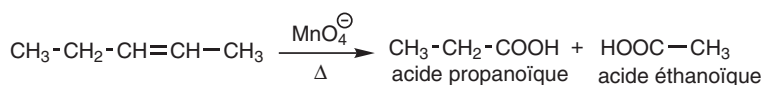
Ordre de priorité sur C^3 : $\text{OH} > \text{C}^2 > \text{C}_2\text{H}_5 > \text{H}$

Comme le diol possède 2 atomes de carbone asymétriques, on obtient en mélange racémique le (2*S*,3*R*)-pentane-2,3-diol et le (2*R*,3*S*)-pentane-2,3-diol.

Lorsque la réaction est faite à partir du (*E*)-pent-2-ène, le mécanisme est identique et on obtient en mélange racémique le (2*R*,3*R*)-pentane-2,3-diol et le (2*S*,3*S*)-pentane-2,3-diol.

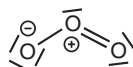
c. Dans chaque cas, on obtient le mélange racémique qui est sans activité optique.

d. L'action d'une solution concentrée de KMnO_4 , à chaud, sur le pent-2-ène conduit à la rupture de la $\text{C}=\text{C}$ pour former deux produits :

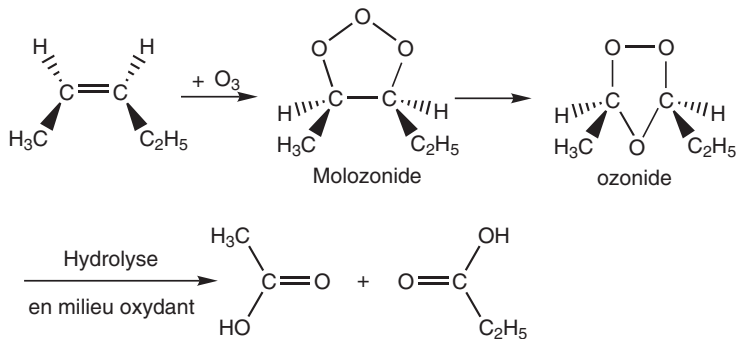


e. On peut obtenir les deux acides de la question précédente par ozonolyse oxydante du pent-2-ène, dont le mécanisme est :

Formule de Lewis de l'ozone :

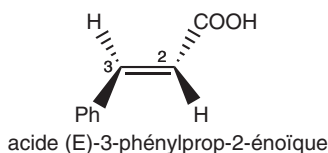


Réaction avec le (*Z*)-pent-2-ène :



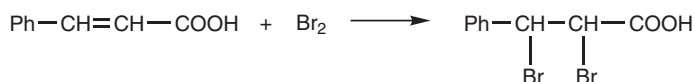
En revanche, après l'ozonolyse, si l'hydrolyse s'effectue en milieu réducteur, deux aldéhydes auraient été obtenus : l'éthanal et le propanal.

3 1.

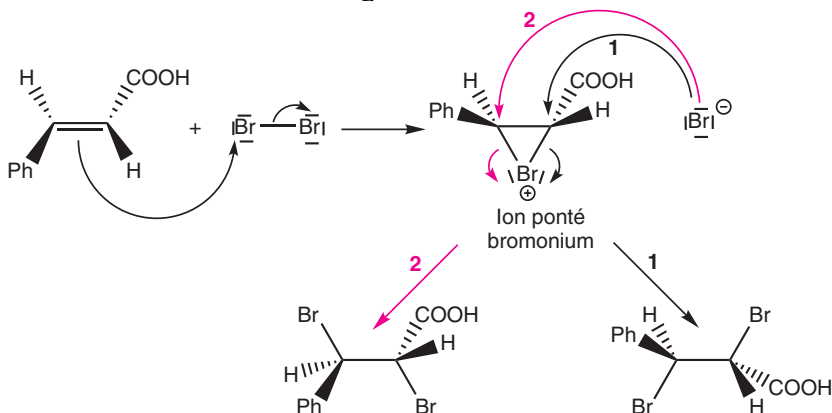


Ordre de priorité sur C^2 : $\text{COOH} > \text{H}$
Ordre de priorité sur C^3 : $\text{Ph} > \text{H}$

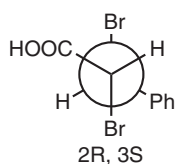
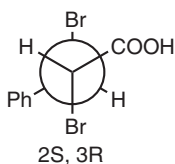
2. L'équation-bilan est :



Le mécanisme de la réaction est une A_E :



3.



Ordre de priorité sur C^2 : $\text{Br} > C^3 > \text{COOH} > \text{H}$
 Ordre de priorité sur C^3 : $\text{Br} > C^2 > \text{Ph} > \text{H}$

Les produits obtenus sont l'acide (2S,3R)-2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque et l'acide (2R,3S)-2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque.

4. Pour isoler les cristaux obtenus, il suffit de les filtrer sur verre fritté ou sur büchner. Le schéma du montage expérimental est représenté dans le chapitre 19. D'après l'énoncé, le filtrat obtenu est de couleur orange. Cette couleur est due au dibrome qui n'a pas réagi. Le dibrome est un liquide rouge très dense ($d = 3,12$). Il faut détruire le dibrome en excès avant de jeter le filtrat dans la poubelle à solvants usés. Il existe deux méthodes : soit ajouter une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium pour dismuter le dibrome en ions bromure et bromate, soit ajouter du thiosulfate de sodium pour réduire le dibrome en ions bromure.

5. On commence par calculer les quantités de réactifs introduits au départ pour déterminer le réactif limitant.

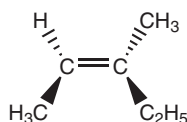
Ph-CH=CH-COOH + Br ₂ → Ph-CHBr-CHBr-COOH		
$n_a = \frac{m_a}{M_a} = 3,72 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$	$n_{\text{Br}_2} = \frac{v_{\text{Br}_2} \times \rho_{\text{Br}_2}}{M_{\text{Br}_2}} = 3,90 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$	0

$n_a < n_{\text{Br}_2}$ donc l'acide cinnamique est le réactif limitant. Le nombre de mole théorique produit est $n_{\text{ap, théo}} = 3,72 \cdot 10^{-2}$ mol et le nombre de mole de produit obtenu est : $n_{\text{ap, exp}} = 3,35 \cdot 10^{-2}$ mol. Le rendement η est donc :

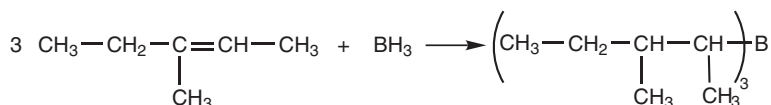
$$\eta = \frac{n_{\text{ap, exp}}}{n_{\text{ap, théo}}} \times 100 = 90 \%$$

Pour vérifier la pureté des cristaux obtenus, il est possible de mesurer leur point de fusion sur un banc Kofler.

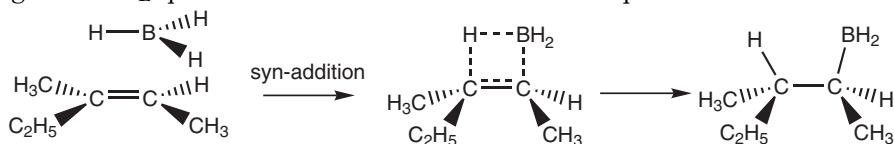
4 1.a. Le (Z)-3-méthylpent-2-ène a pour formule semi-développée :



Le composé A est un trialkylborane. L'équation-bilan de la réaction est :

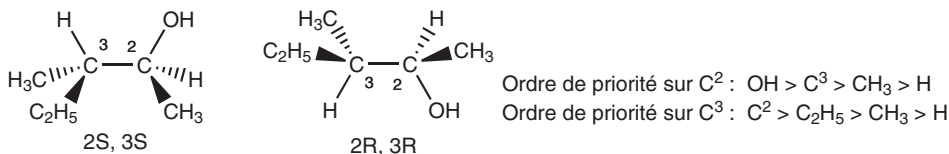


b. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'écrire le mécanisme de la réaction. Il s'agit d'une A_E qui fait intervenir un état de transition à quatre centres :

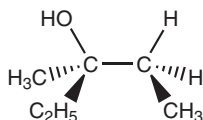


Comme il s'agit d'une syn-addition, la réaction est stéréosélective. L'atome de bore se lie à l'atome de carbone le moins encombré, la réaction est donc régiosélective.

2.a. L'hydroboration suivie d'une oxydation conduit au composé B : le (2*S*, 3*S*)-3-méthylpentan-2-ol et le (2*R*, 3*R*)-3-méthylpentan-2-ol.

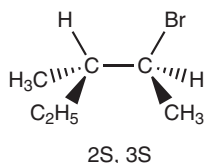


b. Par hydratation du (Z)-3-méthylpent-2-ène, on obtient le 3-méthylpentan-3-ol de formule :



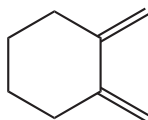
Ce produit ne possède pas d'atome de carbone asymétrique. Le 3-méthylpentan-3-ol est un isomère de position du 3-méthylpentan-2-ol.

3.a. Cette fois, l'hydroboration est suivie d'une halogénéation. C'est l'atome de brome qui remplace —BH_2 . Le composé C est le (2*S*, 3*S*)-2-bromo-3-méthylpentane et le (2*R*, 3*R*)-2-bromo-3-méthylpentane



b. Lors de l' A_R de HBr sur le (Z)-3-méthylpent-2-ène, on obtient le 2-bromo-3-méthylpentane sous forme du couple d'énantiomères (*R*^{*}, *R*^{*}) et (*R*^{*}, *S*^{*}) car la réaction n'est pas stéréospécifique, l'intermédiaire réactionnel étant un carboradical. On obtient donc un mélange de 4 produits.

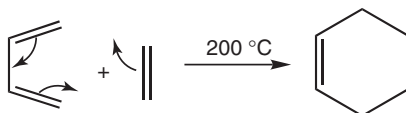
5 1. Pour qu'un diène réagisse selon une réaction de Diels-Alder, il doit avoir la stéréochimie s-cis. Seul le diène



possède cette stéréochimie. L'autre diène possède la stéréochimie s-trans.

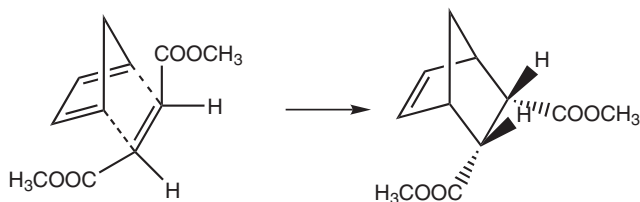
Remarque : la lettre s indique qu'on considère la conformation autour de la liaison simple qui se trouve entre les deux doubles liaisons.

2. Lorsqu'on chauffe, en phase gazeuse, du s-cis butadiène avec de l'éthylène, il se produit une syn-addition :

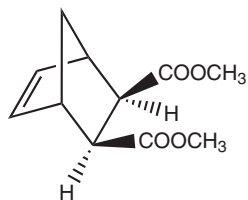


3. La réaction de Diels-Alder s'effectue plus facilement avec un diène riche en électrons (par exemple le cyclopentadiène) et un diénophile pauvre en électrons (par exemple l'anhydride maléique).

4.a. On obtient le composé endo B :

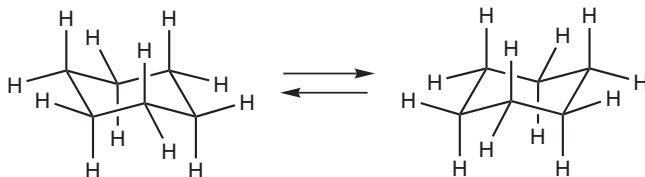


b. C'est le composé *exo* qui est minoritaire :

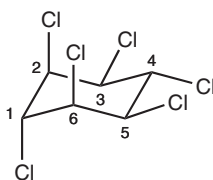


6 1. a. Par chloration radicalaire, on obtient le 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane mais les 6 atomes de chlore peuvent être en position axiale ou équatoriale sur la conformation chaise du cyclohexane. Il s'agit d'isomères de conformation donc de stéréoisomères. Les isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes. Les stéréoisomères sont des isomères de même formule développée qui ne diffèrent que par la disposition de leurs atomes dans l'espace.

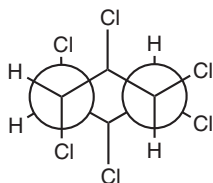
b. La conformation la plus stable de la molécule de cyclohexane est la conformation chaise :



En choisissant arbitrairement l'une des conformations chaise, la représentation en perspective de la molécule de lindane est :

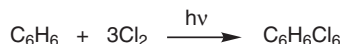


On représente uniquement les atomes de chlore pour que le schéma soit plus clair. D'après la numérotation arbitraire de la représentation en perspective, on projette selon l'axe 1,2 et l'axe 5,4 pour tracer la représentation de Newman :



c. Le lindane n'est pas chiral.

d. L'équation-bilan de la réaction est :

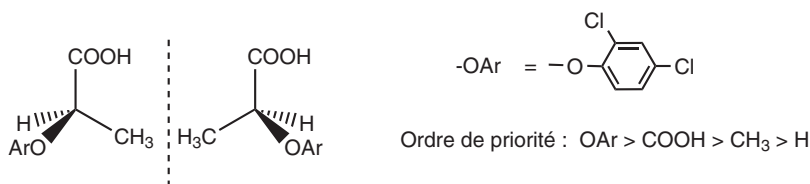


Cette expérience doit être réalisée sous une sorbonne car le benzène est cancérigène et le dichlore est toxique.

2.a. La molécule de 2,4-DP possède une fonction éther et une fonction acide carboxylique.

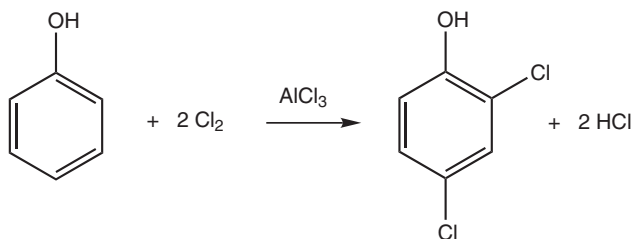
b. La molécule de 2,4-DP possède un carbone asymétrique (celui qui porte la fonction éther et la fonction acide) et ne possède ni plan, ni centre de symétrie. Cette molécule n'est donc pas superposable à son image par rapport à un miroir plan. Par conséquent, elle est chirale.

c. La représentation de Cram de la molécule de 2,4-DP est :

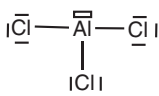


d. Les stéréoisomères représentés sont des énantiomères. Ils ont les mêmes propriétés physiques et ne diffèrent que par le sens de leur pouvoir rotatoire.

3.a. L'équation-bilan de la synthèse du 2,4-dichlorophénol est :



La structure de Lewis de AlCl_3 est :

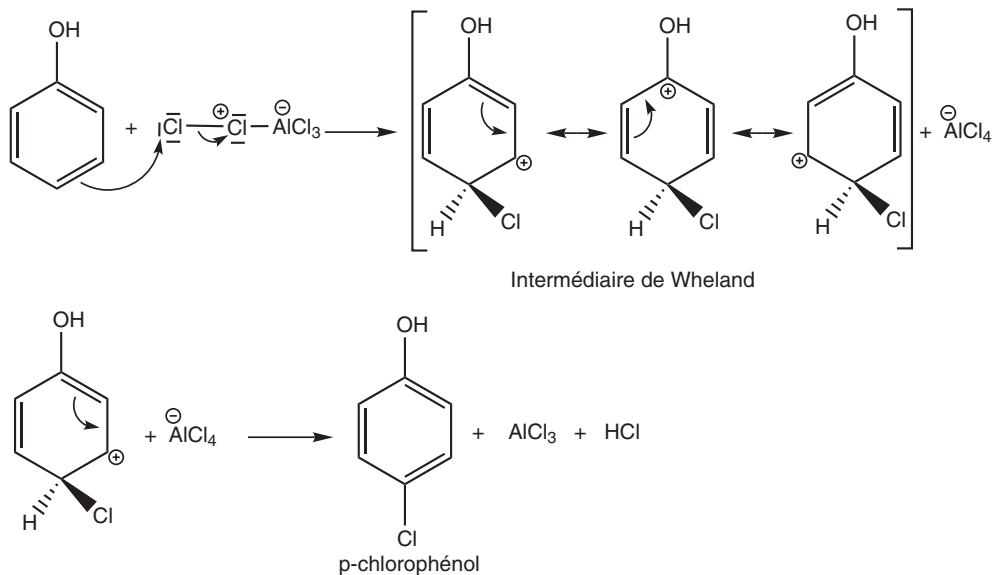


C'est un catalyseur qui permet de former l'entité électrophile selon :

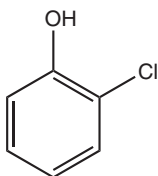


Ensuite le mécanisme de la réaction se poursuit selon :

Pour S_E en para :

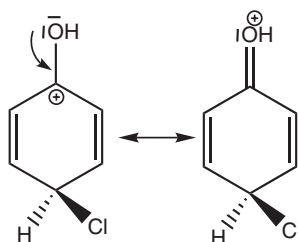


La S_E peut aussi s'effectuer en ortho pour donner :



En effet, lorsque la substitution électrophile a lieu en ortho et para, il est possible d'écrire une forme mésomère supplémentaire pour l'intermédiaire de Wheland :

Pour S_E en para :

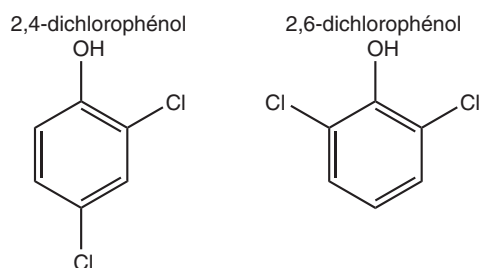


L'intermédiaire réactionnel formé lors de la S_E en ortho et para est plus stable que celui formé lors d'un S_E en méta. Les produits formés sont donc le p-chlorophénol et l'o-chlorophénol. Entre ces deux produits formés, l'isomère para est majoritaire, en raison de l'encombrement stérique plus important dans le cas de l'isomère ortho.

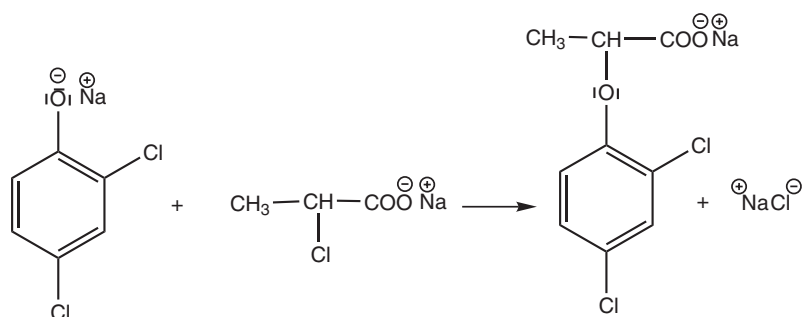
b. Lorsqu'une réaction se déroule sous contrôle cinétique, le produit majoritaire est celui qui se forme le plus vite. Dans cette S_E , l'étape cinétiquement déterminante est celle de formation de l'intermédiaire de Wheland.

c. Lors de la monochloration du phénol, le substituant OH en exerçant un effet +M sur le cycle aromatique stabilise l'intermédiaire réactionnel. Cela augmente la vitesse de l'étape cinétiquement limitante par rapport à la S_E du benzène.

d. Sur les formules du 2,4-dichlorophénol et 2,6-dichlorophénol, on constate que l'encombrement stérique est plus important pour le 2,6-dichlorophénol.



e. L'équation-bilan est :



f. Le produit obtenu présente une activité optique et possède un pouvoir rotatoire. Mais à partir de la configuration absolue, on ne peut pas prédire le signe de ce pouvoir rotatoire.

g. La relation est la loi de Biot :

$$\alpha_D^{20} = [\alpha]_D^{20} \ell c$$

α est l'angle de rotation (en degré) ; ℓ est l'épaisseur de la solution traversée (en dm) ; c est la concentration massique de la solution (en $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$). Le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20}$ s'exprime en $^\circ \cdot \text{dm}^{-1} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{mL}$.

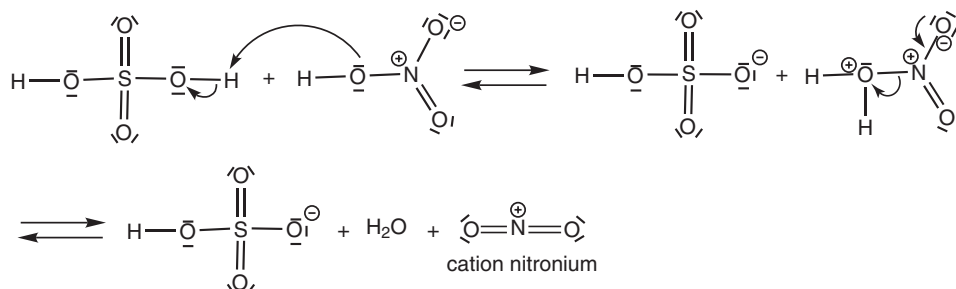
La lettre D correspond à la raie jaune du sodium (589 nm), longueur d'onde utilisée pour la mesure du pouvoir rotatoire. Le chiffre 20 est la température de mesure (en $^\circ\text{C}$).

7 1. La benzocaïne contient une fonction ester et une fonction amine. Le nom de la benzocaïne est le 4-aminobenzoate d'éthyle et sa formule brute est $C_9H_{11}O_2N$. La masse molaire correspondante est $165 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. On en déduit les pourcentages en masse relatifs aux différents éléments : $\% \text{ C} = 9 \times 12 \times 100/165 = 65,45$; $\% \text{ H} = 11 \times 1 \times 100/165 = 6,67$; $\% \text{ O} = 2 \times 16 \times 100/165 = 19,40$; $\% \text{ N} = 1 \times 14 \times 100/165 = 8,48$.

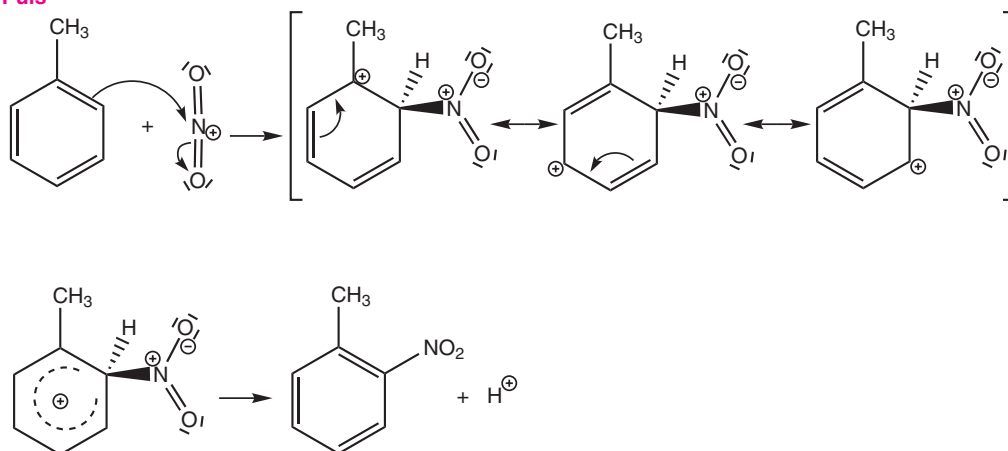
2.a. En général, on effectue la réaction en présence d'un mélange HNO_3 et H_2SO_4 appelé mélange sulfonitrique pour former l'électrophile, ion nitronium NO_2^+ . L'acide sulfurique est un catalyseur. Le mécanisme de la réaction de nitration est décrit en prenant comme exemple la S_E en ortho :



Cette équation-bilan correspond aux deux équations :

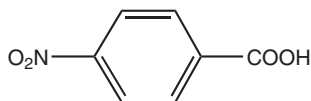


Puis

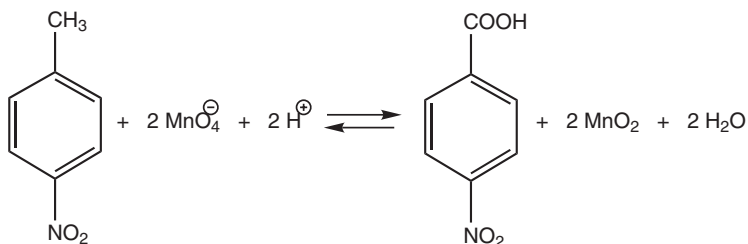


b. Comme le groupe méthyle oriente la réaction de S_E en ortho et para, les deux isomères obtenus sont le p-nitrotoluène et l'o-nitrotoluène.

3.a. Le composé B est :

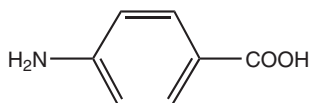


Il est obtenu par la réaction d'oxydoréduction décrite par l'équation-bilan :

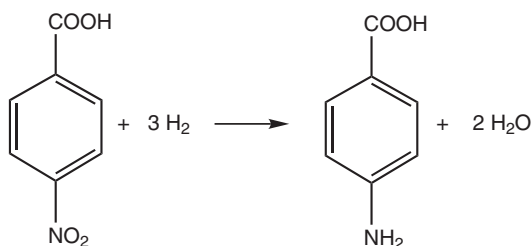


b. À la place de KMnO_4 , il est possible d'utiliser tout autre oxydant puissant comme par exemple les chromates, mais ces oxydants sont plus toxiques.

4.a. Par hydrogénation, le groupe nitro est réduit en groupe amine pour donner le composé C :



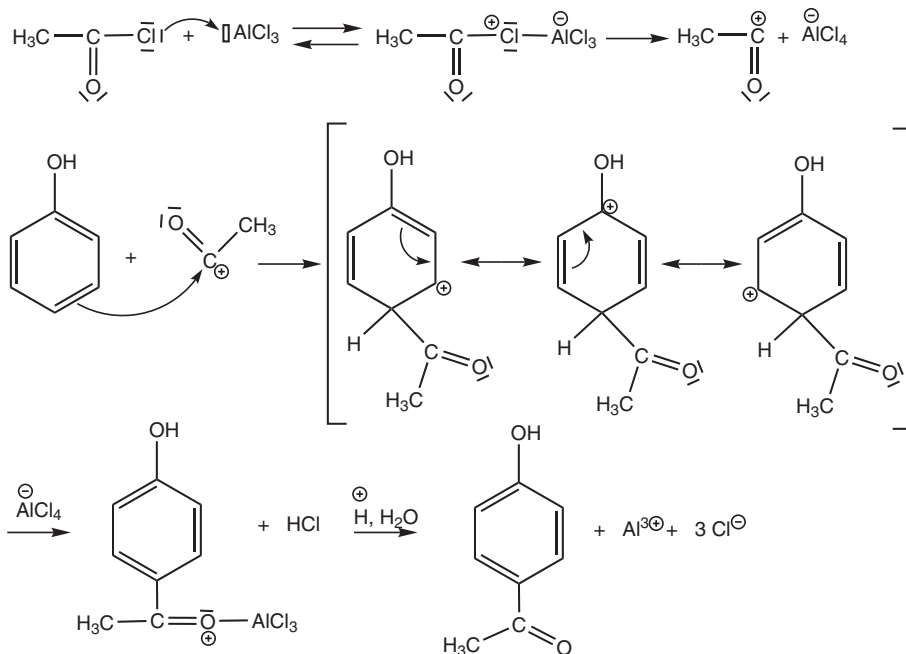
L'équation-bilan de la réaction est :



b. Si la réaction s'effectue à une pression très élevée, le cycle aromatique risque d'être hydrogéné à son tour.

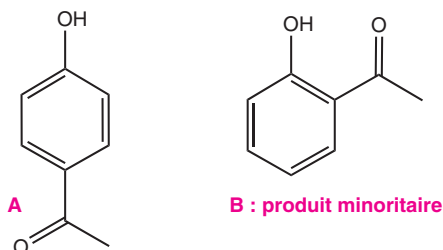
5. Pour identifier la benzocaïne, il est possible de mesurer, à l'aide d'un banc Kofler, la température de fusion du produit solide obtenu ou d'utiliser les techniques spectroscopiques (IR, UV ou RMN). Le cycle aromatique absorbe en UV, les groupes amine et ester ont des bandes caractéristiques en IR et la mise en évidence des différents protons de la molécule peut être faite par RMN.

8 1.a. Il s'agit d'une réaction de Friedel et Crafts dont le mécanisme est :

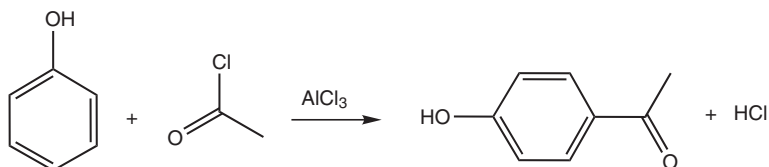


Le traitement du produit par de l'eau acidifié permet de libérer la cétone formée.

b. On peut obtenir la S_E en ortho ou para, mais en raison de l'encombrement stérique le produit majoritaire sera A :



c. Pour calculer le rendement de la réaction, on écrit l'équation-bilan et on détermine le réactif limitant.



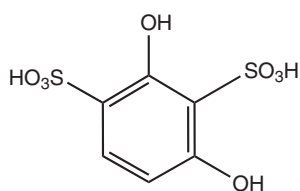
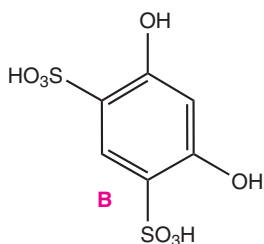
$$n_{\text{PhOH}} = \frac{m_{\text{PhOH}}}{M_{\text{PhOH}}} = 0,10 \text{ mol} ; n_{\text{ClEt}} = \frac{m_{\text{ClEt}}}{M_{\text{ClEt}}} = 0,11 \text{ mol} ; n_{\text{AlCl}_3} = \frac{m_{\text{AlCl}_3}}{M_{\text{AlCl}_3}} = 0,20 \text{ mol}$$

Le réactif limitant est le phénol. On remarque que la quantité de AlCl_3 correspond à deux équivalents de phénol. Ce qui est en accord avec le mécanisme de la réaction.

On peut obtenir au maximum $0,10 \times 136 = 13,6$ g de A. Le rendement est égal à $11,2 \times 100/13,6 = 82$ %.

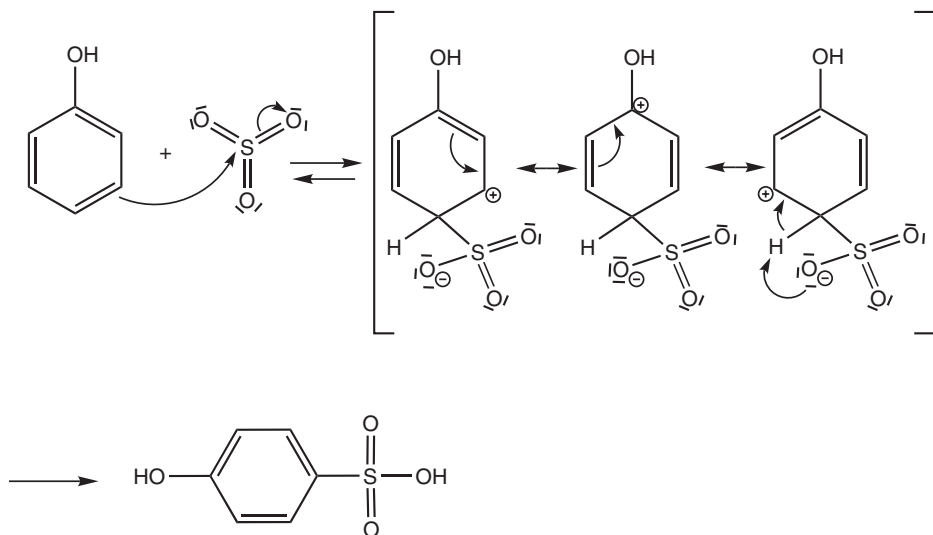
d. Il faut choisir un solvant qui ne réagit pas avec les réactifs. Pour cette réaction, un solvant aprotique apolaire comme le toluène peut être utilisé. En effet, le phénol réagira plus vite que le toluène.

2.a. Le produit B formé est :

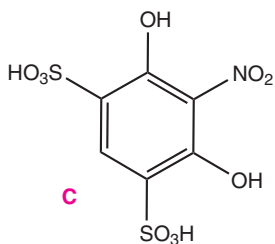


Ce produit présente un encombrement stérique trop important

On utilise un oléum : solution de 10 à 40 % de SO_3 dans l'acide sulfurique. Le mécanisme de la réaction de monosulfonation du phénol conduit à une S_E en ortho et para. On décrit celui conduisant à l'isomère para :

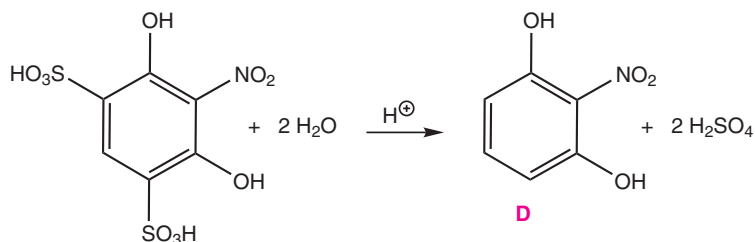


b. Le produit C a pour formule :



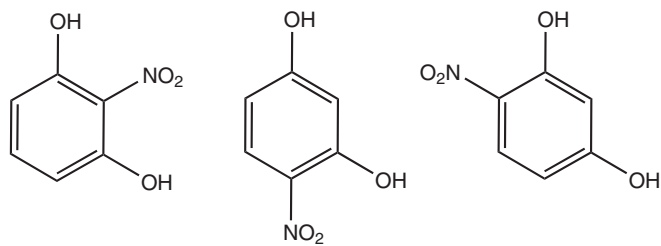
La S_E est orientée en ortho et para par les groupes activant $-\text{OH}$ et en méta les groupes désactivant $-\text{SO}_3\text{H}$.

c. L'équation-bilan de la réaction est :



Le nom du produit D est le 2-nitrórésorcinol.

De cette façon, on obtient le produit D pur. Si la nitration directe du résorcinol avait été effectuée, on aurait obtenu un mélange de produits :



et le produit D aurait été minoritaire en raison de l'encombrement stérique important.

Les composés halogénés

Ce chapitre regroupe les dérivés monohalogénés des alcanes et les organomagnésiens. Les principales réactions sur les halogénoalcanes sont des réactions de substitution nucléophile (S_N1 et S_N2), des réactions de β -élimination ($E1$ et $E2$) et les réactions de synthèse des organomagnésiens. Les organomagnésiens jouent le rôle de base dans des réactions acide-base et le rôle de nucléophile dans les réactions de substitution nucléophile et dans les réactions d'addition nucléophile.

1. Les dérivés halogénés des alcanes	558
1.1. Structure et propriétés physiques	558
1.2. Réactivité de la liaison carbone-halogène	558
1.3. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	558
1.4. Réactions d'élimination (E)	561
1.5. Compétition S_N1/S_N2 ou $E1/E2$	563
1.6. Compétition substitution nucléophile/élimination (S_N-E)	563
2. Les organomagnésiens	563
2.1. Structures des organométalliques	563
2.2. Réactivité de la liaison carbone-magnésium	565
2.3. Réactions avec les composés à hydrogène labile	565
2.4. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	565
2.5. Réactions d'addition nucléophile (A_N)	566
2.6. Réactions d'oxydation	568

1. LES DÉRIVÉS HALOGÉNÉS DES ALCANES

1.1. Structure et propriétés physiques

Les dérivés halogénés des alcanes sont des composés possédant au moins une liaison carbone-halogène notée C—X. Les plus simples d'entre eux sont les dérivés monohalogénés des alcanes, nommés **halogénoalcanes** ou halogénures d'alkyle. Ils ont pour formule brute $C_nH_{2n+1}X$. Ils ne contiennent que des atomes de carbone à l'état d'hybridation sp^3 . Toutes les liaisons sont des liaisons simples σ . On distingue les halogénoalcanes primaires (notés C^I), secondaires (notés C^{II}) et tertiaires (notés C^{III}) selon le nombre de groupe alkyle (un, deux ou trois) situé sur l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène.

La liaison C—X est fortement polarisée $R_3C^{\delta+} - X^{\delta-}$ et possède un moment dipolaire permanent. Elle est d'autant plus forte et courte que l'halogène est plus électronégatif (l'électronégativité suit l'ordre : $F > Cl > Br > I$). De plus, la liaison C—X est polarisable. Cette polarisabilité est d'autant plus importante que le rayon atomique de X est important et que la liaison C—X est longue. Elle suit l'ordre $C-F \ll C-Cl < C-Br < C-I$ et < détermine l'ordre de réactivité des dérivés halogénés.

À 25 °C et 1 atm, CH_3Cl et CH_3Br sont des gaz. En revanche, C_2H_5Cl est un gaz et C_2H_5Br est un liquide. À partir de $n = 3$, tous les dérivés chlorés et bromés sont des liquides. Dès $n = 1$, tous les dérivés iodés sont liquides. Les constantes physiques des halogénoalcanes sont supérieures à celles des alcanes de même squelette carboné et leur densité est nettement plus grande.

Les dérivés halogénés sont insolubles dans l'eau, mais sont de bons solvants organiques.

1.2. Réactivité de la liaison carbone-halogène

Comme la liaison C—X est polarisée, le carbone déficitaire en électrons peut subir l'attaque d'un réactif nucléophile qui conduit à la substitution de l'atome d'halogène par le nucléophile. Il s'agit des réactions de **substitution nucléophile** (S_N).

D'autre part, la polarisation de la liaison C—X entraîne la mobilité de l'atome d'hydrogène situé sur le carbone en β de l'atome d'halogène. Cet hydrogène peut être facilement arraché par des bases pour donner lieu aux réactions d'**élimination** ou **β -élimination** (E).

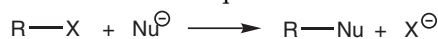
Les réactions de S_N et E peuvent être des réactions compétitives si le réactif présente à la fois le comportement d'une base et d'un nucléophile.

Remarque : dans ce chapitre, nous allons détailler les caractéristiques et mécanismes des réactions de S_N et E, mais ces réactions peuvent évidemment se produire, de façon identique, avec d'autres composés (alcool, époxyde, éther, amine, thiol...).

1.3. Réactions de substitution nucléophile (S_N)

Les réactions de S_N sont classées en deux catégories : les réactions de substitution nucléophile monomoléculaire et les réactions de substitution nucléophile bimoléculaire.

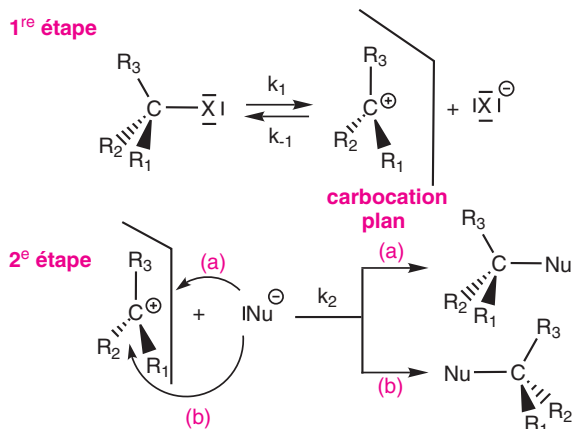
L'équation-bilan de ces réactions est identique :



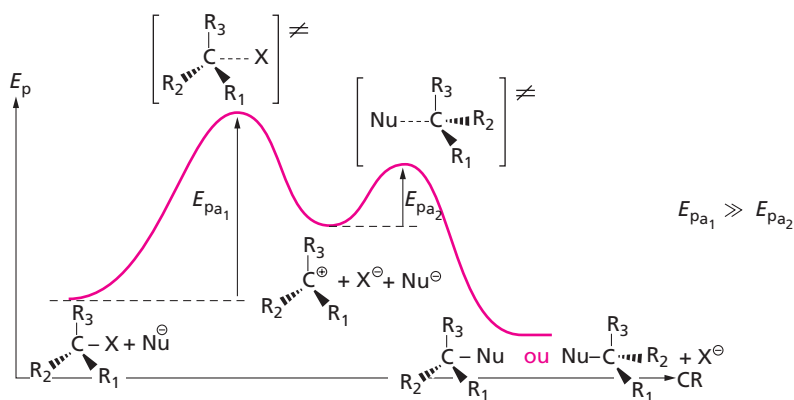
où $\text{Nu}^{\ominus}$ est un nucléophile neutre ou chargé négativement.

Substitution nucléophile monomoléculaire ($\text{S}_{\text{N}}1$)

- Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire se déroule en deux étapes :



avec $\text{R}_1 \neq \text{R}_2 \neq \text{R}_3 = \text{H}$ ou groupe alkyle. La première étape est la plus lente, par conséquent c'est l'étape cinétiquement limitante. La vitesse de la réaction est $v = k_1[\text{RX}]$. Le profil énergétique est celui d'une réaction en deux étapes avec un intermédiaire réactionnel et deux états de transition :



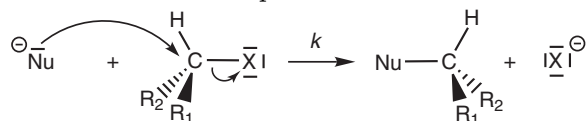
- La réaction est **non stéréosélective** puisqu'il y a équiprobabilité de l'attaque de $\text{Nu}^{\ominus}$ de part et d'autre du plan du carbocation. Le produit obtenu correspond au mélange racémique, optiquement inactif par compensation des activités optiques.
- Le carbocation formé est d'autant plus stable qu'il est plus substitué. D'autre part, le passage d'un atome de carbone sp^3 à un atome de carbone sp^2 (dans le carbocation)

correspond à une décompression stérique des substituants. L'ordre de réactivité des halo-génoalcanes est donc le suivant : $C^{III} > C^{II} \gg C^I$. En pratique, parmi les halogénures primaires, seuls ceux dont le carbocation peut être stabilisé par effet mésomère réagissent selon une S_N1 .

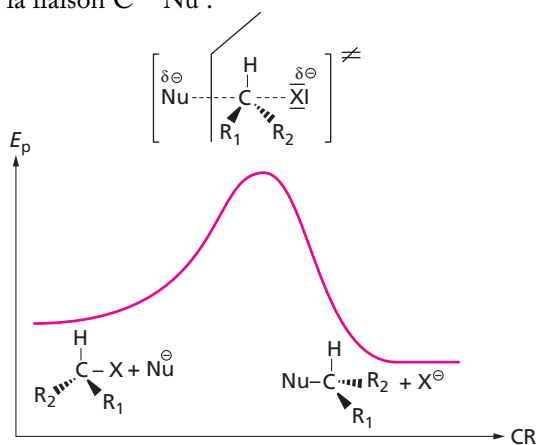
Les ions formés lors de la première étape du mécanisme sont d'autant plus stabilisés que la polarité du solvant est élevée. Plus un solvant est polaire, plus la réaction est rapide. Un solvant protique favorise la réaction en améliorant la solvatation de l'anion $X^\ominus$ formé.

Substitution nucléophile bimoléculaire (S_N2)

- Le mécanisme de la substitution nucléophile bimoléculaire s'effectue en une seule étape :



avec R_1 et $R_2 = H$ ou groupe alkyle. Le profil énergétique est celui d'une réaction avec un seul état de transition correspondant simultanément à la rupture de la liaison $C-X$ et à la formation de la liaison $C-Nu$:



Il y a attaque directe de $Nu^\ominus$ sur l'atome de carbone fonctionnel. La vitesse de la réaction est de la forme $v = k[RX].[Nu^\ominus]$. Elle augmente avec la concentration et la force du nucléophile. La vitesse diminue quand le nucléophile est plus volumineux. L'approche du nucléophile est très sensible à l'encombrement du substrat. En effet, l'état de transition pentacoordiné est d'autant plus déstabilisé que l'encombrement stérique au niveau du carbone fonctionnel est important. La vitesse de la réaction suit l'ordre : $C^I > C^{II} \gg C^{III}$. En général, les halogénures tertiaires ne réagissent pas selon une S_N2 .

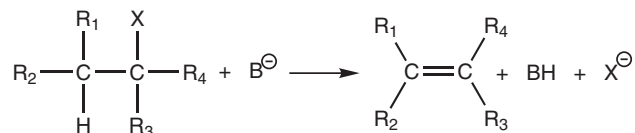
- La réaction se produit avec **inversion de configuration** (comme le retournement d'un parapluie) dite **inversion de Walden**. La configuration absolue du produit obtenu est opposée à celle du substrat, lorsque le groupe nucléophile et le groupe nucléofuge ont même priorité d'après les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog. La réaction est donc **stéréospécifique** et plus particulièrement **énantiospécifique**.

- La réaction S_N2 ne nécessite qu'un solvant peu polaire. Par contre, un solvant protique diminue le pouvoir nucléophile de $Nu^\ominus$ et donc défavorise la réaction.

Remarque : dans le cas d'halogénures secondaires, un solvant polaire et protique induit une S_N1 ; un solvant peu polaire et aprotique induit une S_N2 .

1.4. Réactions d'élimination (E)

Les réactions d'élimination sur les halogénoalcanes ont pour équation-bilan :



avec $B^\ominus$ = base chargée négativement ou neutre. Ce sont les réactions inverses des réactions d' A_E de HX sur les alcènes.

On distingue les réactions d'élimination monomoléculaire et les réactions d'élimination bimoléculaire.

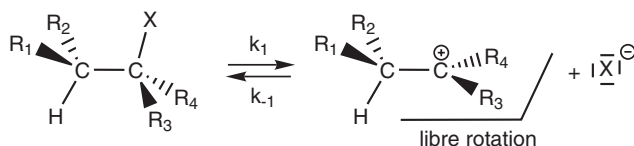
Lorsqu'il y a plusieurs atomes d'hydrogène sur des atomes de carbone en β de l'atome d'halogène, il se forme un alcène majoritaire parmi les différents isomères de position possibles. Les réactions E1 et E2 sont partiellement **régiosélectives**. Afin de savoir quel alcène est formé majoritairement, on applique la **règle de Zaitsev**.

Règle de Zaitsev : Lors d'une élimination, sous contrôle thermodynamique, on obtient majoritairement l'alcène le plus stable. C'est-à-dire que la double liaison formée est en position conjuguée avec d'autres doubles liaisons, lorsque c'est possible, sinon on forme l'alcène le plus substitué.

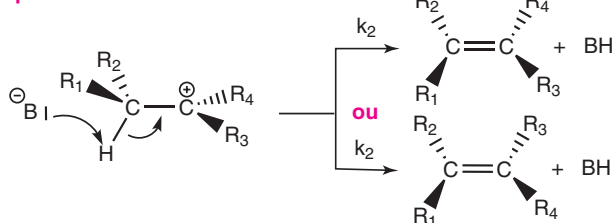
Élimination monomoléculaire (E1)

- Comme pour la S_N1 , le mécanisme de la réaction E1 se déroule en deux étapes, la première étape étant identique à celle de la S_N1 :

1^{re} étape



2^e étape

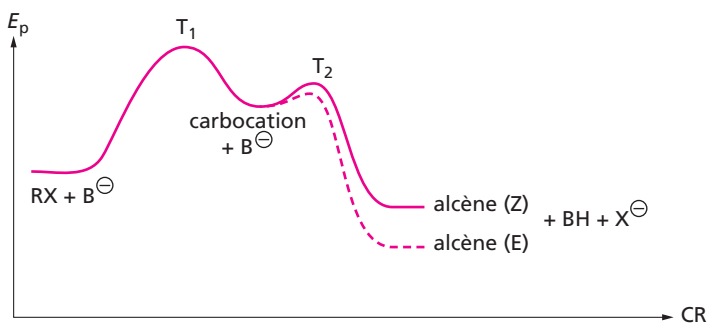


- Comme pour la S_N1 , la première étape est l'étape cinétiquement limitante et la vitesse de la réaction a pour expression :

$$v = k_1[RX]$$

L'influence du substrat et l'influence du solvant sont comparables pour les réactions S_N1 et E1.

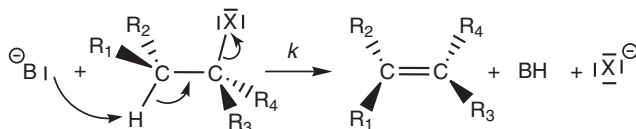
- Par libre rotation autour de la liaison $C-C^\oplus$, il est possible d'obtenir les deux diastéréoisomères Z et E. La réaction est **non stéréosélective**, mais l'alcène E est obtenu préférentiellement.
- Le profil énergétique est semblable à celui du mécanisme de la réaction S_N1 .



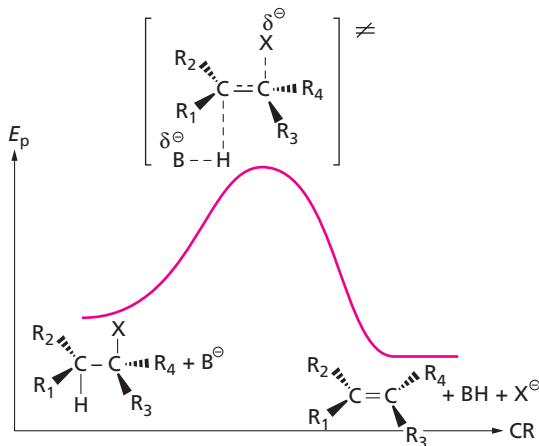
La réaction E1 est plus exothermique qu'une réaction S_N1 .

Élimination bimoléculaire (E2)

- Le mécanisme de la réaction E2 en une seule étape est dit **mécanisme concerté** :



Le profil énergétique est celui d'une réaction en une seule étape avec un seul état de transition :



- Dans l'état de transition, les atomes H et X sont en position décalée anti. Il s'agit d'une **élimination anti**. La réaction est donc **stéréospécifique** et plus particulièrement **diastéréospécifique**.
- Comme plus un alcène est substitué, plus il est stable, la facilité de la réaction d'élimination selon un mécanisme E2 suit l'ordre : $C^{III} > C^{II} > C^I$.
- La vitesse de la réaction a pour expression :

$$v = k[RX].[B^{\ominus}]$$

La vitesse croît avec la force de la base. La polarité du solvant a la même influence pour une E2 que pour une S_N2 .

1.5. Compétition S_N1/S_N2 ou E1/E2

Pour choisir entre un mécanisme monomoléculaire ou bimoléculaire, il faut considérer les différents critères dans l'ordre suivant :

- la classe du substrat : un substrat primaire subira plutôt un mécanisme bimoléculaire tandis qu'un substrat tertiaire suivra un mécanisme monomoléculaire ;
- le caractère protique ou aprotique du solvant ;
- le pouvoir nucléophile ou basique du réactif ($Nu^{\ominus}$ ou $B^{\ominus}$) ;
- le pouvoir nucléofuge du groupe partant (puisque la vitesse augmente avec le pouvoir nucléofuge de $X^{\ominus}$, c'est-à-dire avec la polarisabilité de la liaison C—X).

1.6. Compétition substitution nucléophile/élimination (S_N -E)

Comme une base est aussi un nucléophile, il peut y avoir compétition entre les réactions S_N et E, ce qui conduit à l'obtention d'un mélange de produits. Pour essayer de prévoir la réaction favorisée il faut prendre en compte tous les paramètres expérimentaux.

Un nucléophile puissant, peu basique, favorise la réaction de substitution nucléophile.

Par contre, une réaction d'élimination est favorisée par une élévation de température, par une base puissante et peu nucléophile (cas d'une base très encombrée), ou par un fort encombrement de l'atome de carbone fonctionnel.

2. LES ORGANOMAGNÉSIENS

2.1. Structures des organométalliques

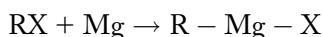
Les organométalliques sont des composés qui possèdent au moins une liaison carbone-métal notée C—M. Le métal peut être le magnésium, le lithium, le zinc, le cadmium, le cuivre etc... La liaison C—M est covalente et polarisée : $C^{\delta\ominus}-M^{\delta\oplus}$. Sa réactivité dépend de son caractère ionique qui varie selon la nature du métal :

Liaison	C—Li	C—Mg	C—Zn	C—Cd
$\Delta\chi = \chi_{\text{C}} - \chi_{\text{M}}$ (échelle de Pauling)	1,57	1,24	0,90	0,86
% caractère ionique	46	32	18	17

Chaque organométallique possède une réactivité propre.

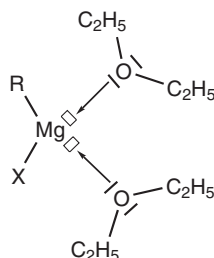
Les organomagnésiens sont des composés ayant pour formule soit R—Mg—R dans le cas des **organomagnésiens symétriques**, soit R—Mg—X dans le cas des **organomagnésiens mixtes** qu'on appelle aussi **réactifs de Grignard**. Le nom des organomagnésiens mixtes en nomenclature systématique est **halogénure d'alkylmagnésium**. Dans la suite, nous allons nous intéresser aux organomagnésiens mixtes.

• **Préparation des organomagnésiens mixtes** : les organomagnésiens mixtes sont préparés à partir des halogénoalcanes, en solvant rigoureusement anhydre, selon la réaction exothermique :

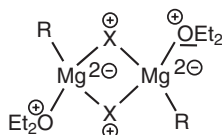


Les organomagnésiens formés peuvent réagir avec le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ils sont donc synthétisés sous atmosphère inerte de diazote ou d'argon. De plus les organomagnésiens ne sont pas isolés, ce sont des intermédiaires de synthèse.

• **Le solvant** utilisé ne doit pas posséder d'hydrogène mobile et doit avoir un caractère basique de Lewis. Les solvants habituellement employés sont l'éthoxyéthane (éther), le tétrahydrofurane (THF), le dioxane ou des amines tertiaires. L'organomagnésien obtenu existe sous forme solvatée. Il y a une double coordination avec le solvant :



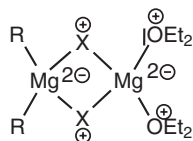
En solution plus concentrée, une dimérisation est envisagée :



Certains échangeant peuvent se produire selon l'équilibre de Schlenk :



pour donner une nouvelle structure :



2.2. Réactivité de la liaison carbone-magnésium

À cause de la polarité de la liaison $\text{C}^{\delta-} - \text{Mg}^{\delta+}$, l'atome de carbone porteur de la charge partielle δ^- possède un double caractère :

- un caractère fortement basique qui lui permet de réagir sur tous les composés contenant un hydrogène labile ;
- un caractère nucléophile qui lui permet de réagir avec des composés porteurs d'un carbone déficitaire en électrons.

Lorsque ce carbone est saturé et possède un groupe partant, cela conduit à des réactions de substitution nucléophile. Lorsque ce carbone est insaturé, cela conduit à des réactions d'addition nucléophile.

2.3. Réactions avec les composés à hydrogène labile

Un organomagnésien peut réagir avec les composés possédant un atome d'hydrogène labile. Ce qui conduit à la destruction de l'organomagnésien mixte selon la réaction :

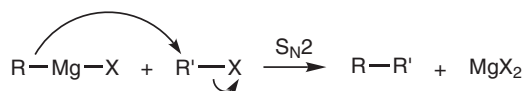


Le réactif AH peut être de l'eau, un alcool, un phénol, un acide carboxylique, une amine (I et II), un amide (I et II) ou un alcyne vrai.

2.4. Réactions de substitution nucléophile (S_{N})

• Action sur les halogénoalcane

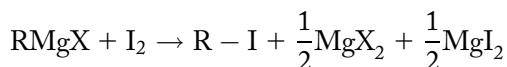
La réaction entre un organomagnésien et un halogénoalcane s'écrit :



Cette réaction, dite **couplage de Wurtz** (avec $\text{R}' = \text{R}$), est concurrente de la synthèse d'un organomagnésien. Pour l'éviter, le magnésium est en excès et l'halogénoalcane est introduit progressivement dans le milieu réactionnel.

• Action du diiode

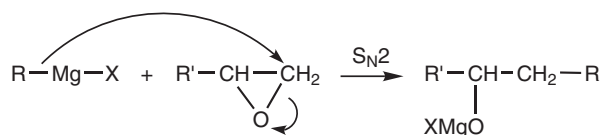
La réaction entre un organomagnésien et le diiode est :



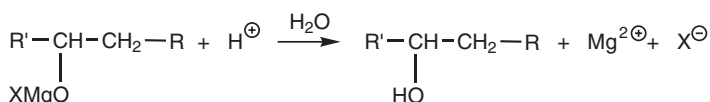
Cette réaction est une des méthodes pour doser l'organomagnésien formé, en utilisant du diiode en excès et en effectuant un dosage en retour par le thiosulfate de sodium.

• Action sur les époxydes

Lors de la réaction d'un organomagnésien sur un époxyde dissymétrique, l'organomagnésien attaque le carbone le moins encombré selon le mécanisme :



Puis, on effectue une hydrolyse en milieu acide pour obtenir un alcool secondaire :

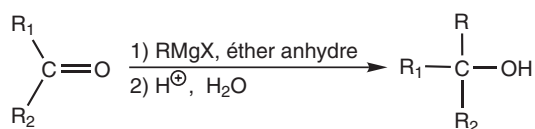


Si $\text{R}' = \text{H}$, on obtient un alcool primaire.

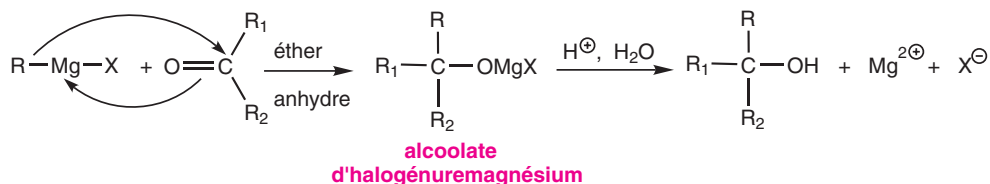
2.5. Réactions d'addition nucléophile (A_{N})

• Action sur les dérivés carbonylés (aldéhydes, cétones)

Un organomagnésien réagit sur un aldéhyde ou une cétone pour donner, après hydrolyse, un alcool selon la réaction :



Le schéma réactionnel est le suivant :



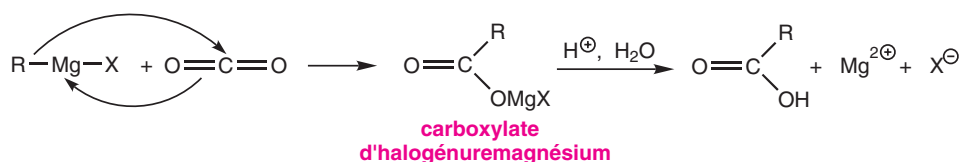
Comme le groupe carbonyle est plan, il y a équiprobabilité d'attaque de l'organomagnésien de chaque côté du plan. On peut donc obtenir le mélange racémique.

Selon la nature de R_1 et R_2 , on obtient différentes classes d'alcool :

Nature de R_1	Nature de R_2	Classe de l'alcool obtenu
H	H	$R-CH_2-OH$ (alcool I)
H	Groupe alkyle	$\begin{array}{c} R \\ \\ R_2-CH-OH \end{array}$ (alcool II)
Groupe alkyle	Groupe alkyle	$\begin{array}{c} R \\ \\ R_2-C-OH \\ \\ R_1 \end{array}$ (alcool III)

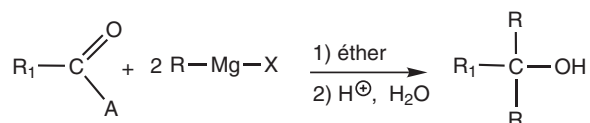
• Action sur le dioxyde de carbone

À basse température ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$), le dioxyde de carbone solide est nommé carboglace. Sa réaction avec l'organomagnésien donne, après hydrolyse, un acide carboxylique :



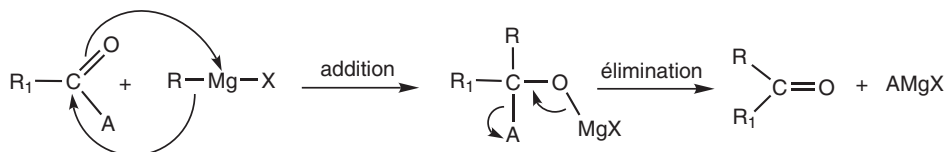
• Action sur les fonctions dérivées des acides carboxyliques

Un ester ou un chlorure d'acyle réagit avec un organomagnésien selon :



avec $A = OR', Cl$. La réaction s'effectue en deux étapes :

1^{re} étape :

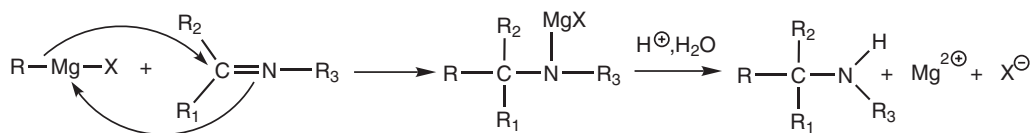


2^e étape : la cétone peut à son tour réagir avec l'organomagnésien selon la réaction vue précédemment.

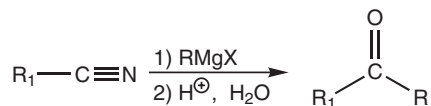
• Action sur les composés azotés insaturés

Ces réactions concernent les imines $\begin{array}{c} R_2 \\ \delta^{\oplus} \\ \delta^{\ominus} \\ C=N-R_3 \\ | \\ R_1 \end{array}$ et les nitriles $R_1-\overset{\delta^{\oplus}}{C}\equiv\overset{\delta^{\ominus}}{N}$ dont la réactivité sera étudiée dans le chapitre des composés azotés.

Dans le cas des imines, le produit obtenu est une amine.

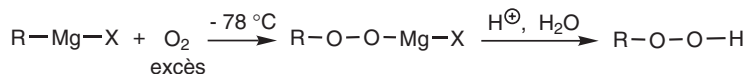


Dans le cas des nitriles, le produit obtenu est une imine, instable en milieu aqueux, qui hydrolysée est transformé en cétone.



2.6. Réactions d'oxydation

L'organomagnésien peut réagir avec le dioxygène. À basse température et en présence d'un excès de dioxygène, un hydroperoxyde d'alkyle est formé :



À température ambiante et en présence d'un excès d'organomagnésien, un alcool est obtenu :



Ces réactions ne sont pas utilisées en synthèse, mais soulignent la nécessité de réaliser la synthèse magnésienne en absence de dioxygène.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Le bromopropane

- 1.a. Le 1-bromopropane est traité par une solution diluée d'hydroxyde de sodium à température ambiante. Quel produit obtient-on ?
- b. Donner le mécanisme de la réaction.
- c. Tracer un graphe décrivant le profil énergétique de la réaction à l'échelle microscopique. Préciser l'état de transition.
2. On effectue l'hydrolyse du 2-bromo-2-méthylpropane en présence de nitrate d'argent.
 - a. Donner le produit obtenu.
 - b. Indiquer le mécanisme de la réaction.
 - c. Tracer le graphe décrivant le profil énergétique de la réaction à l'échelle microscopique.
3. Lorsqu'on réalise la réaction d'hydrolyse du 1-bromo-2,2-diméthylpropane en présence de nitrate d'argent, le produit majoritaire obtenu est le 2-méthylbutan-2-ol. Il se forme aussi du 2-méthylbut-2-ène. Proposer une interprétation.

Exercice 2 Le 2-iodo-2-méthylbutane (d'après Agrégation option physique 1989)

1. Le 2-iodo-2-méthylbutane, dans une solution d'éthanolate de potassium à 20 % dans l'éthanol, subit en partie une élimination conduisant à deux produits : le 2-méthylbut-2-ène et le 2-méthylbut-1-ène. Le premier est quatre fois plus abondant que le second. Si la réaction est réalisée avec le tertiobutanolate de potassium en solution dans le tertiobutanol, la proportion du second passe à 72 %.
 - a. Donner le mécanisme de la réaction mise en jeu.
 - b. Expliquer les différents pourcentages observés.
2. Si on laisse la réaction s'équilibrer, on obtient finalement dans les deux cas un même mélange contenant le 2-méthylbut-1-ène en plus faible proportion. Interpréter cette observation en terme de contrôle cinétique ou thermodynamique.

Exercice 3 Le bromure de phénylmagnésium (d'après Agrégation option physique 1990)

La réaction du magnésium avec un équivalent de bromobenzène, dans l'éther diéthylique anhydre, permet d'obtenir une solution de bromure de phénylmagnésium.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Représenter le dispositif expérimental utilisé au laboratoire.
3. L'étude aux rayons X du solide obtenu par évaporation du solvant a permis d'identifier une entité monomérique de formule $\text{MgBr}(\text{C}_6\text{H}_5)[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$. Donner une formule développée de ce composé.

4. En solution, l'organomagnésien existe sous forme monomérique, mais aussi sous des formes plus condensées. Proposer une formule développée pour le dimère $\text{Mg}_2\text{Br}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$.

5.a. Considérons l'équilibre : 2 monomères = dimère. Dans quel sens cet équilibre est-il déplacé quand on dilue la solution magnésienne par de l'éther ?

b. Le monomère est nettement favorisé quand on remplace l'éther diéthylique par le tétrahydrofurane. Comparer la basicité de ce solvant par rapport à celle de l'éther.

6. Lorsqu'à une solution éthérée l'on ajoute du 1,4-dioxane, on observe un précipité blanc de bromure de magnésium solvaté renfermant pratiquement tout le brome du système.

a. Proposer une formule pour le composé organomagnésien restant en solution (en faisant abstraction du solvant lié).

b. Ce fait expérimental permet d'envisager un équilibre dit de Schlenk, entre dérivés monomériques du magnésium. Écrire l'équation de cet équilibre.

7. Une solution de bromure de phénylméthylmagnésium dans l'éther diéthylique est incolore. Si on lui ajoute de l'hexaméthylphosphotriamide (HMPT), solvant très basique, de forte constante diélectrique ($\epsilon_r = 30$), la solution devient rouge et sa conductance passe d'une valeur négligeable à un niveau important. À quelle espèce peut-on attribuer cette couleur rouge ? Pourquoi cette espèce absorbe-t-elle dans le visible ? La représenter en utilisant la théorie de la mésomérie.

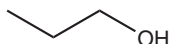
Exercice 4 L'acide benzoïque (d'après CAPES 1992)

On fait réagir du benzène avec du dibrome en présence de poudre de fer. On obtient un produit B que l'on fait réagir avec des copeaux de magnésium dans l'oxyde de diéthyle (éter) pour donner C. La solution de C est versée lentement et en agitant sur de la glace carbonique (dioxyde de carbone solide) en excès. On observe un dégagement gazeux important de dioxyde de carbone. Le mélange réactionnel est hydrolysé avec une solution concentrée d'acide chlorhydrique puis on opère une extraction à l'éther. La solution dans l'éther est elle-même extraite avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 10 % ; enfin celle-ci est acidifiée à l'aide d'acide chlorhydrique concentré. On observe la formation de cristaux blancs de A. Ces cristaux sont filtrés, séchés puis recristallisés dans l'eau.

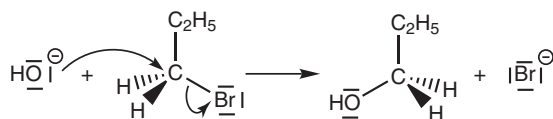
1. Quelles sont les formules développées de A, B et C.
2. Quel est le rôle du fer dans la première réaction ?
3. Écrire les équations des réactions conduisant à B, C et A.
4. Pourquoi observe-t-on un dégagement gazeux important de dioxyde de carbone lors de la réaction de C avec la glace carbonique ?
5. Justifier la procédure d'extraction utilisée pour obtenir des cristaux de A.
6. Expliquer à quoi sert la recristallisation ?

SOLUTIONS

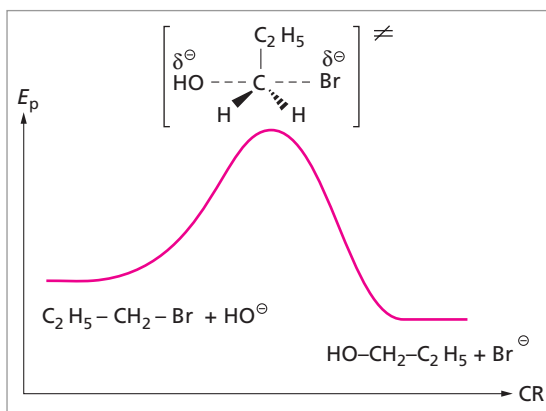
1 1.a. Le 1-bromopropane est un halogénoalcane primaire. Compte tenu des conditions expérimentales, les ions $\text{HO}^\ominus$ jouent le rôle de nucléophile. Il se produit donc une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire. Le produit obtenu est le propan-1-ol de formule :



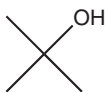
b. Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile bimoléculaire ($\text{S}_\text{N}2$) se déroule en une seule étape :



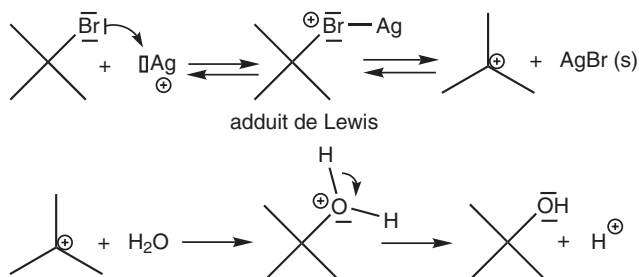
c. On représente le graphe des variations de l'énergie potentielle (E_p) de la réaction en fonction des coordonnées de la réaction (CR) :



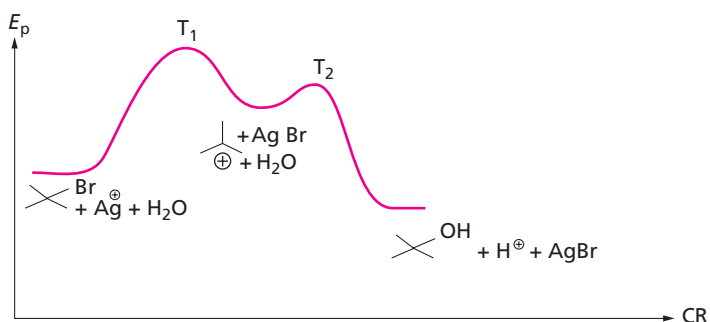
2.a. Le 2-bromo-2-méthylpropane est un halogénoalcane tertiaire et l'eau joue le rôle de nucléophile. L'ion $\text{Ag}^\oplus$ favorise la formation du carbocation. Il se produit donc une réaction de substitution nucléophile monomoléculaire. Le produit obtenu est le 2-méthylpropan-2-ol de formule :



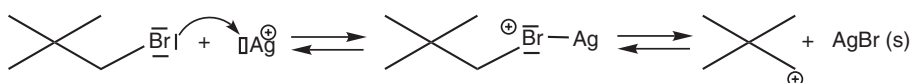
b. Le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire (S_N1) est en deux étapes :



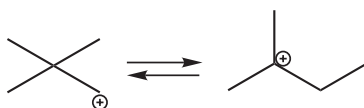
c. Le graphe représentant les variations de l'énergie potentielle (E_p) de la réaction S_N1 en fonction des coordonnées de la réaction (CR) est le suivant :



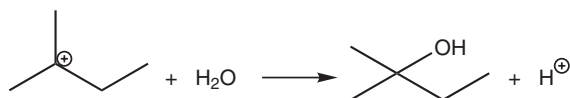
3. L'halogénoalcane est primaire mais la présence de l'ion Ag^+ favorise la formation d'un carbocation primaire selon le mécanisme d'une S_N1 :



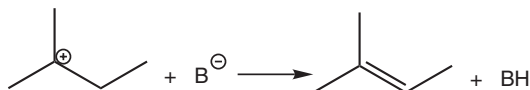
Puis le carbocation se réarrange par migration d'un groupe méthyle pour donner un carbocation tertiaire plus stable :



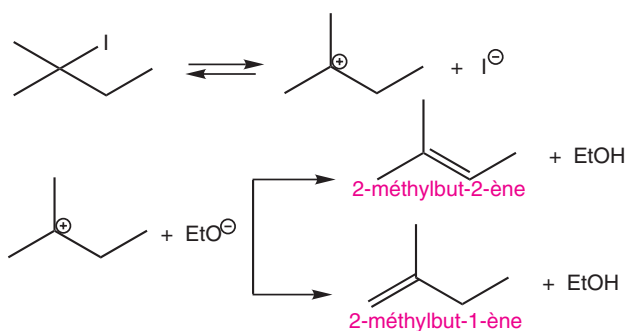
Et la réaction S_N1 se poursuit à partir du carbocation tertiaire pour donner le 2-méthylbutan-2-ol :



Le 2-méthylbut-2-ène est formé selon un mécanisme d'élimination monomoléculaire (E1) dont la première étape de formation du carbocation est identique à celle de la S_N1 . Une base B^- (ici l'eau) arrache un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone voisin pour donner l'alcène le plus substitué (règle de Zaitsev) selon la réaction :



2 1.a. Le 2-iodo-2-méthylbutane est un halogénoalcane tertiaire donc le mécanisme de la réaction d'élimination est un mécanisme E1 en deux étapes :

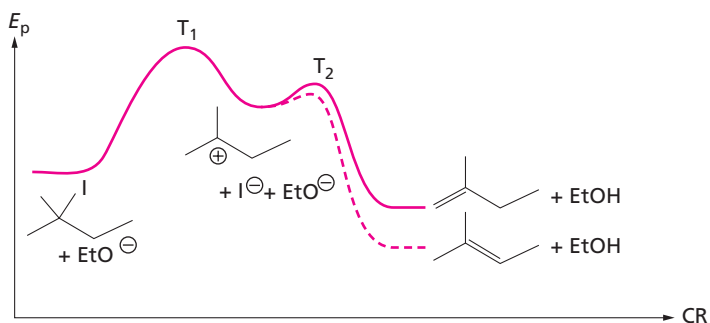


L'étape cinétiquement limitante est celle de la formation du carbocation.

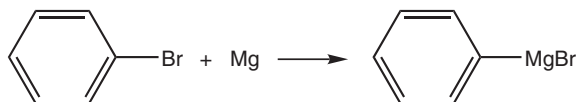
b. Lors de la réaction avec l'éthanolate de potassium, l'alcène obtenu majoritairement est l'alcène le plus substitué : le 2-méthylbut-2-ène. Le solvant polaire protique favorise la formation du carbocation et stabilise l'anion I^- .

Si la réaction se produit avec le tertiobutanolate de potassium en solution dans le tertiobutanol, le carbocation est moins bien solvato et la base plus encombrée arrache plus facilement l'atome d'hydrogène le plus accessible.

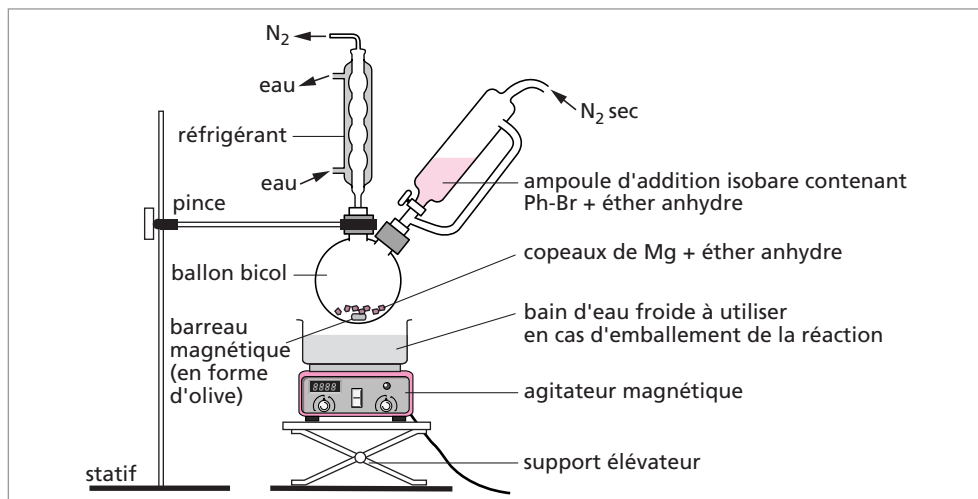
2. Si on laisse le temps à la réaction de s'équilibrer, le produit majoritaire obtenu est le produit sous contrôle thermodynamique : le 2-méthylbut-2-ène. Le 2-méthylbut-1-ène est le produit obtenu sous contrôle cinétique. Ces observations sont bien représentées par le profil énergétique de la réaction :



3 1. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :

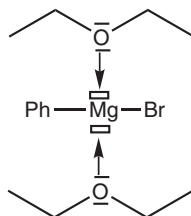


2. Le schéma du dispositif expérimental utilisé au laboratoire est :

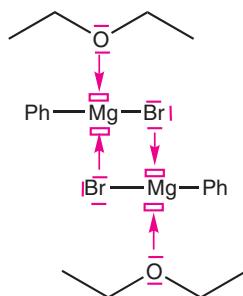


La réaction doit être faite sous atmosphère de gaz inerte (diazote ou argon) en utilisant un solvant anhydre afin d'éviter toutes réactions parasites susceptibles de se produire avec l'eau, le dioxygène et le dioxyde de carbone.

3. La formule développée de l'entité monomérique de formule $\text{MgBr}(\text{C}_6\text{H}_5)[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$ est :

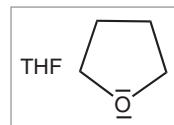


4. La formule développée pour le dimère $\text{Mg}_2\text{Br}_2(\text{C}_6\text{H}_5)_2[\text{O}(\text{C}_2\text{H}_5)_2]_2$ est :

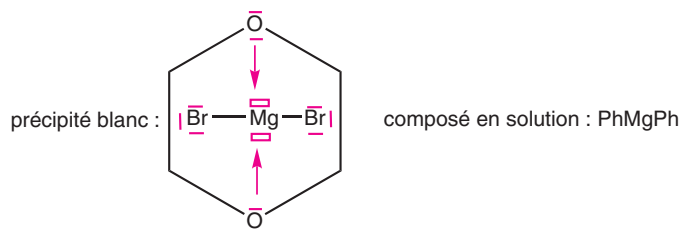


5.a. Quand on dilue la solution magnésienne dans l'éther, le nombre de molécules de solvant augmente par rapport au nombre de molécules d'organomagnésien, l'équilibre est déplacé vers la forme monomère.

b. Comme l'équilibre est déplacé vers la forme monomère quand on remplace l'éther diéthylique par le tétrahydrofurane, cela signifie que le tétrahydrofurane est plus basique que l'éther diéthylique.



6.a. Les formules du précipité blanc et du composé organomagnésien restant en solution, lorsque du 1,4-dioxane a été ajouté, sont :

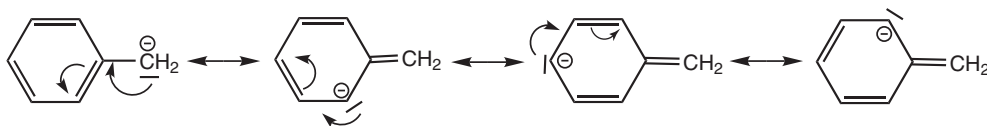


b. L'équation de l'équilibre de Schlenk est :

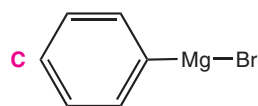
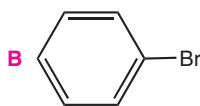
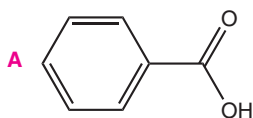


7. La formule de l'organomagnésien dans l'HMPT est ionique : Ph-CH_2^- , $^+\text{MgBr}$ et la couleur rouge est due à la présence de l'anion benzylique Ph-CH_2^- .

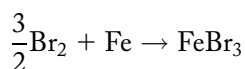
Cet anion est de couleur rouge car il absorbe la couleur complémentaire verte. La charge négative est délocalisée avec les électrons π du cycle aromatique :



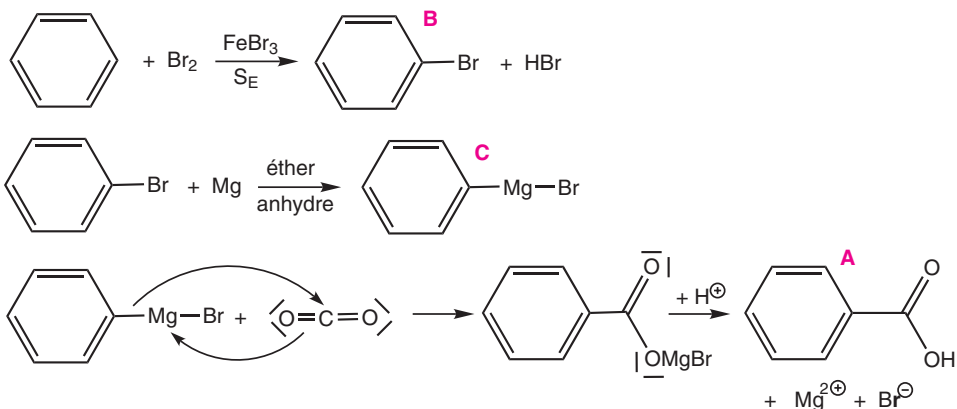
4 1. Les formules développées des différents composés sont les suivantes :



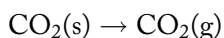
2. Le fer sert à former le catalyseur de la réaction de S_E in situ selon la réaction :



3. Les équations des réactions conduisant à B, C et A sont les suivantes :

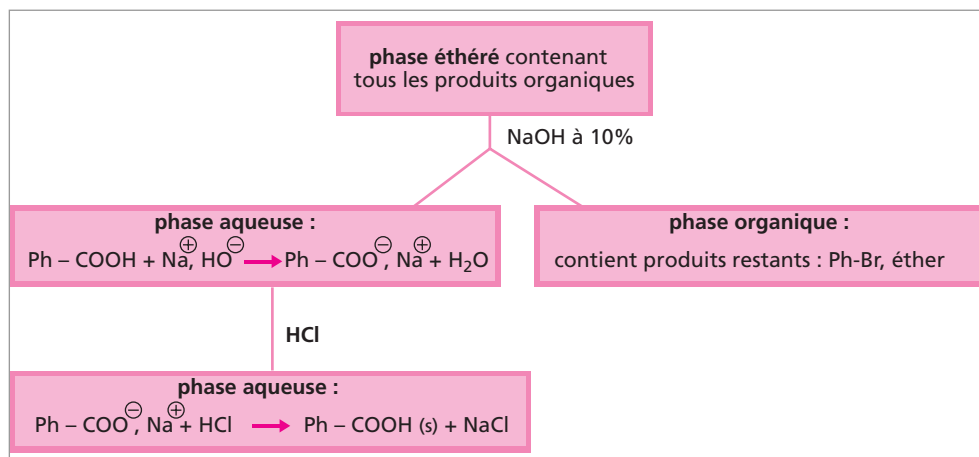


4. L'ajout d'une solution à température ambiante sur un solide maintenue à la température de -40°C , a pour conséquence la sublimation du dioxyde de carbone :



De plus, la réaction de C avec la glace carbonique étant exothermique, le dégagement gazeux est favorisé.

5. L'acide benzoïque est soluble dans l'éther mais insoluble dans l'eau. Pour le récupérer, il est extrait de la phase étherée et précipité dans la phase aqueuse. Les réactions correspondant à chaque étape de l'extraction et de la précipitation sont les suivantes :



6. La recrystallisation sert à purifier les cristaux d'acide benzoïque obtenus. Le dispositif expérimental utilisé est décrit dans le paragraphe sur les techniques de séparation et de purification.

Les composés oxygénés

Ce chapitre regroupe les molécules organiques possédant au moins un atome d'oxygène. Les principales réactions se produisant sur les alcools sont des réactions de S_N , E et oxydations. Pour le phénol, c'est sous forme de l'anion phénolate, puissant nucléophile, qu'il se produit des réactions de S_N . D'autre part, on retrouve les réactions de S_E sur le cycle aromatique du phénol.

Pour les aldéhydes et cétones, il existe de nombreuses réactions d' A_N (eau, alcools, amines, ions cyanures, alcyne vrai, organomagnésiens...) et la mobilité de l'atome d'hydrogène situé en α de $C=O$ est à l'origine de l'équilibre de tautomérisation cétone-énolique et des réactions d'aldolisation, halogénéation, alkylation. Il se produit aussi des réactions d'oxydoréduction.

Pour les acides carboxyliques et ses dérivés, les réactions d' A_N sont suivies d'E. Ces réactions permettent de synthétiser de nombreux dérivés : esters, chlorure d'acyle, anhydride d'acide ou d'effectuer des réactions d'hydrolyse. On retrouve la mobilité de l'atome d'hydrogène situé en α de $-COOZ$ qui conduit aux réactions de Claisen, halogénéation, synthèse malonique. Il est possible aussi d'effectuer des réactions de réduction.

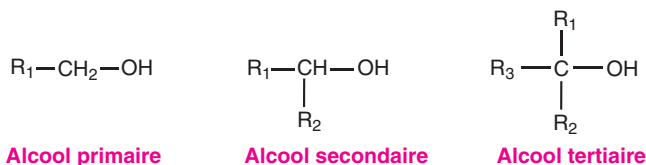
1. Alcools	579
1.1. Structure et propriétés physiques des alcools	579
1.2. Réactivité des liaisons simples carbone-oxygène et oxygène-hydrogène	579
1.3. Réactions par coupure de la liaison C-O	579
1.4. Réactions par coupure de la liaison O-H	582
1.5. Réactions d'oxydation	582
2. Les phénols	583
2.1. Structure et propriétés physiques des phénols	583
2.2. Réactivité des phénols	584
2.3. Réactions par coupure de la liaison C-O	584
2.4. Réactions par coupure de la liaison O-H	584
2.5. Réactions sur le cycle aromatique	585
2.6. Réactions d'oxydation	585
3. Les aldéhydes et cétones	585
3.1. Structure et propriétés physiques des aldéhydes et cétones	585
3.2. Réactivité de la double liaison carbone-oxygène	585
3.3. Réactions d'addition nucléophile (A_N)	586

3.4. Réactions dues à la mobilité du H en α du groupe carbonyle	591
3.5. Réactions d'oxydation	595
3.6. Réactions de réduction	596
3.7. Dismutation des aldéhydes : réaction de Cannizzaro.....	598
3.8. Les aldéhydes et les cétones α,β insaturés	599
4. Les acides carboxyliques et leurs dérivés	601
4.1. Structure et propriétés physiques des acides carboxyliques	601
4.2. Réactivité du groupe carboxyle.....	601
4.3. Réactions d'addition nucléophile suivie d'élimination (A_N+E)	602
4.4. Réactions dues à la mobilité du H en α de COOH	605
4.5. Réactions de réduction	607

1. ALCOOLS

1.1. Structure et propriétés physiques des alcools

Les alcools possèdent un groupe hydroxyle —OH et ont pour formule générale R—OH . Ils sont répartis en trois classes :



L'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène est à l'état d'hybridation sp^3 . Les liaisons C—O et O—H sont des liaisons σ ($d_{\text{C—O}} = 1,43 \text{ \AA}$, $d_{\text{O—H}} = 0,96 \text{ \AA}$ et angle des liaisons C—O et O—H est de 106°). Ces molécules possèdent un moment dipolaire et la liaison O—H est plus fortement polarisée que la liaison C—O .

Les alcools peuvent former des liaisons hydrogène et sont solubles dans l'eau. Leurs constantes physiques (T_{cb} et T_f) sont plus élevées que celles des alcanes correspondants. Les alcools et les alcoolates ont des propriétés nucléophiles.

1.2. Réactivité des liaisons simples carbone-oxygène et oxygène-hydrogène

La présence de deux doublets non-liants sur l'atome d'oxygène et la polarisation des liaisons C—O et O—H rendent ces liaisons très réactives. Il pourra se produire :

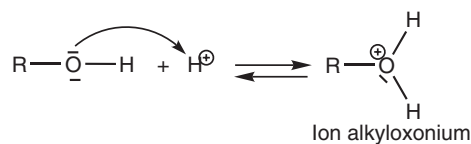
- des réactions par coupure de la liaison C—O : réactions de substitution nucléophile et réactions d'élimination
- des réactions par coupure de la liaison O—H
- des réactions d'oxydation.

1.3. Réactions par coupure de la liaison C—O

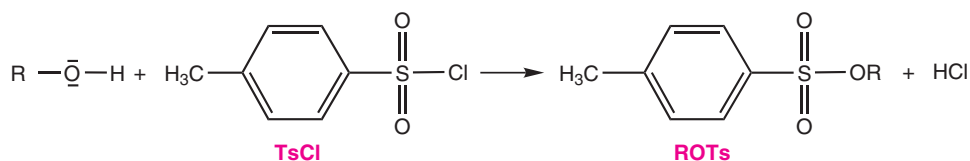
• Activation du groupe —OH

Le groupe —OH étant un mauvais nucléofuge, il est nécessaire pour le substituer de le rendre plus réactif. On dit qu'on **active** le groupe —OH .

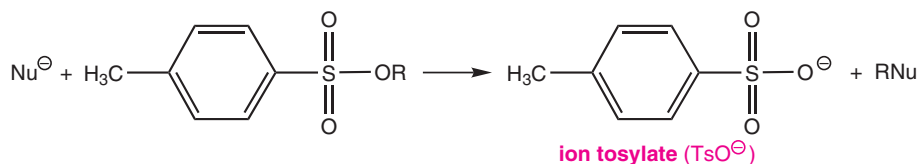
1^{re} méthode : la méthode la plus courante est de protoner l'atome d'oxygène pour transformer le groupe HO— en H₂O⁺—, excellent nucléofuge, et ainsi permettre la rupture de la liaison C—O :



2^e méthode : une autre façon d'activer le groupe —OH est de le faire réagir avec le chlorure de p-toluènesulfonyl appelé aussi chlorure de tosyl (noté TsCl) pour former le p-toluènesulfonate d'alkyle (noté ROTs) :



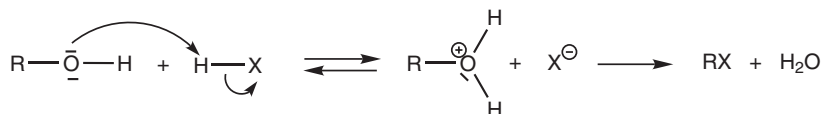
Il est ensuite plus facile de réaliser la S_N du groupe sulfonate par un nucléophile Nu[⊖] :



Cette méthode est surtout utilisée pour les alcools primaire et secondaire. La deuxième étape s'effectue selon une S_N2. L'utilisation d'un solvant basique (amine tertiaire ou pyridine) permet de neutraliser HCl.

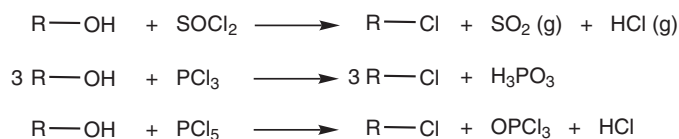
• Réaction avec un halogénure d'hydrogène HX (S_N)

La réaction d'un alcool avec un halogénure d'hydrogène se déroule selon un mécanisme S_N1 ou S_N2, suivant la classe de l'alcool :



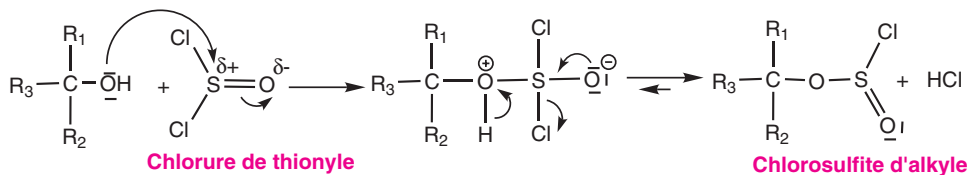
• Réaction avec des agents chlorurants (S_N)

Les agents dits chlorurants pouvant être utilisés sont le chlorure de thionyle (SOCl₂), le trichlorure de phosphore (PCl₃) ou le pentachlorure de phosphore (PCl₅). Les équations-bilan des réactions sont :

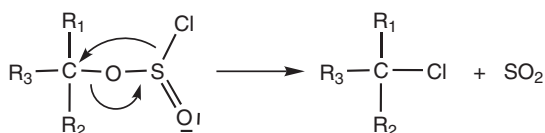


Le **mécanisme** de la réaction avec le chlorure de thionyle se déroule en deux étapes.

La 1^{re} étape est l'étape cinétiquement limitante :



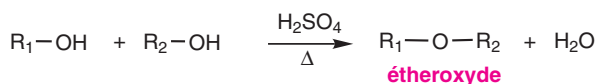
La 2^e étape correspond à une substitution nucléophile interne (notée S_Ni) qui se produit avec **réention de configuration** :



Lorsque la réaction se produit en présence de pyridine, le mécanisme de la 2^e étape est celui d'une S_N2.

• Déshydratation intermoléculaire (S_N)

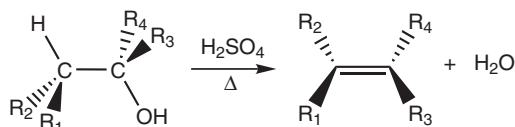
La réaction de déshydratation intermoléculaire entre deux molécules d'alcool (primaire ou secondaire) conduit à la formation d'un éther-oxyde :



La déshydratation intermoléculaire se produit selon un **mécanisme S_N2** avec un alcool primaire et **S_N1** avec un alcool secondaire.

• Déshydratation intramoléculaire (E)

La réaction de déshydratation intramoléculaire d'un alcool est une réaction d'élimination qui conduit à un alcène :



Il s'agit de la réaction inverse de la réaction d'hydratation d'un alcène. La déshydratation intramoléculaire nécessite une température un peu supérieure à celle de la déshydratation intermoléculaire. La réaction peut s'effectuer en faisant passer des vapeurs d'alcool sur un catalyseur solide : Al₂O₃ (alumine) ou ThO₂ (thorine).

Le **mécanisme** correspond à une E₁ pour les alcools tertiaires et à une E₂ pour les alcools primaires ou secondaires.

La facilité de cette réaction augmente des alcools primaires aux alcools tertiaires. Pour les alcools primaires et secondaires, il y a compétition avec la déshydratation intermoléculaire (S_N).

1.4. Réactions par coupure de la liaison O-H

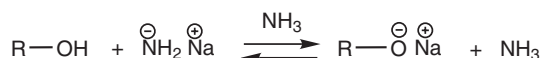
• Caractère acide de la liaison O—H

Les alcools sont des acides indifférents dans l'eau ($pK_a \sim 16$ à 18) et l'acidité des alcools diminue quand leur classe augmente. Lors de la rupture de la liaison O—H, il y a formation de l'ion alcoolate $RO^\ominus$. Les alcoolates sont des bases fortes impossibles à conserver en milieu aqueux :



Il existe différentes méthodes pour préparer les alcoolates.

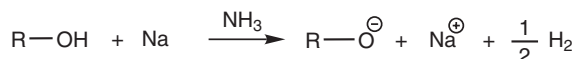
– Action de l'amidure de sodium :



– Action de l'hydruide de sodium :



– Action réductrice d'un métal :



• Caractère nucléophile des alcoolates

Les alcoolates sont de puissants nucléophiles. Ils peuvent réagir avec les composés halogénés selon une réaction de S_N appelée **synthèse de Williamson** :

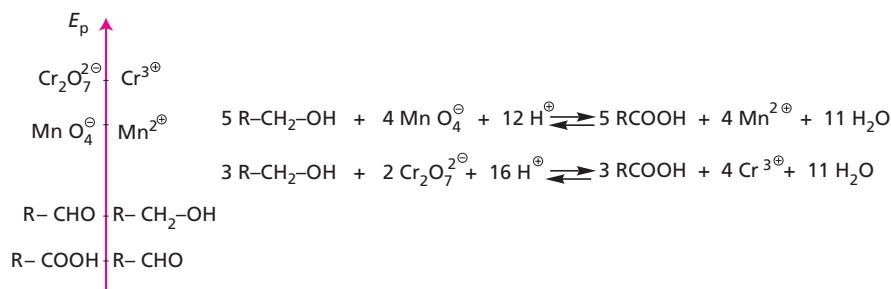


1.5. Réactions d'oxydation

L'oxydation des alcools primaires conduit à la formation d'aldéhydes puis d'acides carboxyliques. L'oxydation des alcools secondaires conduit à des cétones. Les alcools tertiaires ne peuvent être oxydés sans rupture de la chaîne.

– En phase liquide, les oxydants utilisés sont des oxydants minéraux : $MnO_4^\ominus$, $Cr_2O_7^{2\ominus}$, CrO_3 .

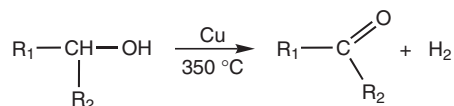
Les équations-bilan écrites à partir d'un alcool primaire sont :



Pour arrêter l'oxydation à l'aldéhyde, il est nécessaire d'utiliser, en milieu anhydre, le trioxyde de chrome (CrO_3) en solution dans la pyridine.

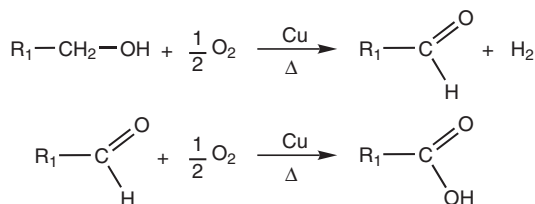
– En phase vapeur, sont possibles :

* la déshydrogénation catalytique endothermique (à l'abri de l'air) :



avec $\text{R}' = \text{H}$ ou groupe alkyle ;

* l'oxydation catalytique exothermique (en présence d'air) :

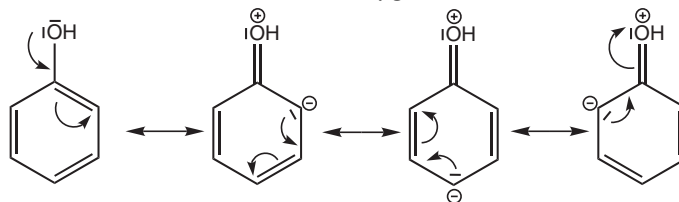


2. LES PHÉNOLS

2.1. Structure et propriétés physiques des phénols

Les phénols sont des molécules planes comportant 6 atomes de carbone et un atome d'oxygène à l'état d'hybridation sp^2 . La liaison C-O a un caractère partiel de double liaison et l'angle des liaisons C-O et O-H est de 120° . La liaison O-H est très fortement polarisée.

Il est possible d'écrire différentes formes mésomères du phénol par délocalisation des 6 électrons π et des 2 électrons non liants de l'oxygène :



Les phénols peuvent former des liaisons hydrogène et sont solubles dans l'eau. Leurs constantes physiques (T_{eb} et T_f) sont plus élevées que celles des cycloalcanes correspondants. Dans les conditions standard, le phénol est un solide.

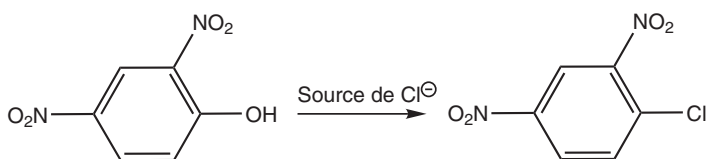
2.2. Réactivité des phénols

Sur les phénols, il pourra se produire :

- des réactions par coupure de la liaison C—O (réactions de substitution nucléophile)
- des réactions par coupure de la liaison O—H
- des réactions de S_E sur le cycle aromatique
- des réactions d'oxydation.

2.3. Réactions par coupure de la liaison C-O

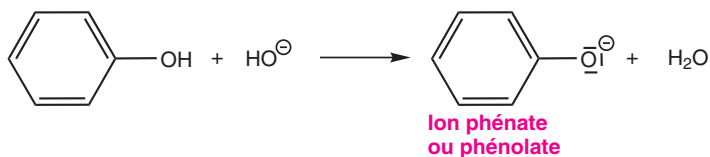
On n'observe des S_N (avec $SOCl_2$ ou PCl_5) que sur les phénols dont le cycle aromatique est fortement désactivé (voir chapitre 13, 5.7) :



2.4. Réactions par coupure de la liaison O-H

• Caractère acide de la liaison O—H

Les phénols (pK_a voisin de 9) sont plus acides que les alcools et ont un caractère basique plus faible que les alcools.



• Caractère nucléophile de l'ion phénolate

Les phénols n'ont pas de propriétés nucléophiles, en revanche les ions phénolates sont de puissants nucléophiles. Ils peuvent réagir avec les composés halogénés selon la synthèse de Williamson :



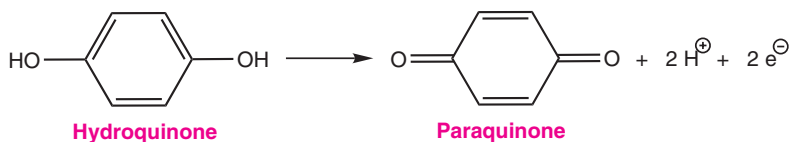
C'est une méthode permettant de protéger la fonction phénol, qui peut ensuite être régénérée par un acide fort.

2.5. Réactions sur le cycle aromatique

On retrouve les réactions de substitutions électrophiles décrites dans le chapitre 13 consacré aux composés aromatiques. Le groupe —OH active le noyau aromatique et oriente les substitutions en ortho et para.

2.6. Réactions d'oxydation

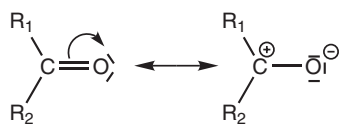
Les phénols s'oxydent facilement entraînant des réactions de couplage ou des réactions de dégradation :



3. LES ALDÉHYDES ET CÉTONES

3.1. Structure et propriétés physiques des aldéhydes et cétones

Les aldéhydes et les cétones contiennent le groupe carbonyle C=O dont l'atome de carbone et l'atome d'oxygène sont à l'état d'hybridation sp^2 ($d_{\text{C=O}} = 1,23 \text{ \AA}$, angle des liaisons R—C et C—O est voisin de 120°). La liaison C=O est fortement polarisée et présente un moment dipolaire. Il est possible d'écrire les formes mésomères suivantes :



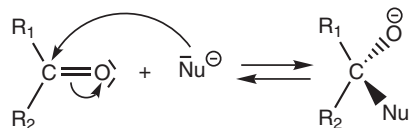
Les constantes physiques des aldéhydes et des cétones sont inférieures à celles des alcools correspondants. Les plus courtes chaînes sont miscibles à l'eau.

3.2. Réactivité de la double liaison carbone-oxygène

Comme les molécules d'aldéhydes et de cétones possèdent une liaison insaturée (C=O), elles peuvent subir des réactions d'addition. D'autre part, la mobilité des hydrogènes situés sur le carbone en α du groupe carbonyle permet d'effectuer d'autres réactions : énolisation, aldolisation ou céto-lisation. Enfin, les aldéhydes peuvent être oxydés. Les aldéhydes et les cétones peuvent être réduits.

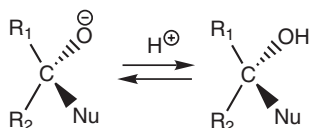
3.3. Réactions d'addition nucléophile (A_N)

- Les réactions d'addition nucléophile peuvent s'effectuer par attaque directe du nucléophile (Nu[⊖]) sur le groupe carbonyle pour former un alcoolate selon le mécanisme :



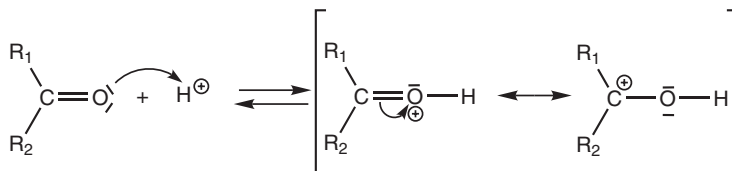
avec R₁ et R₂ = H ou groupe alkyle.

Cette addition est souvent suivie d'une protonation de l'alcoolate :

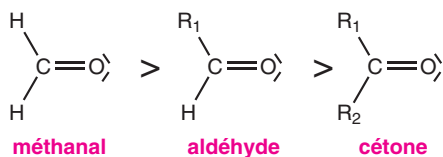


Comme l'attaque du nucléophile peut s'effectuer de part et d'autre du plan du groupe carbonyle, cette réaction est **non stéréosélective**.

- Lorsque le nucléophile n'est pas suffisamment fort (cas de l'eau, des alcools), on renforce la réactivité de l'aldéhyde ou de la cétone en fixant un électrophile sur l'atome d'oxygène. Ce phénomène est appelé **assistance électrophile**. En général, l'électrophile utilisé est un proton et on dit qu'on effectue une catalyse acide :



- Lors de l'attaque du nucléophile, le groupe carbonyle des aldéhydes est plus réactif que celui des cétones. L'ordre de réactivité observé est le suivant :

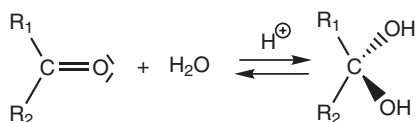


Ce résultat peut s'expliquer en termes d'effets électroniques. Un groupe alkyle lié à la liaison C=O exerce un effet inductif donneur (+I) sur cette liaison. Par conséquent, la charge partielle portée sur le carbone du groupe carbonyle est plus grande pour un aldéhyde que pour une cétone. De plus la liaison C=O d'un aldéhyde est moins encombrée que celle d'une cétone.

Addition d'eau

Cette réaction nécessite une catalyse acide. Seuls certains aldéhydes peuvent être hydratés. Aucune cétone ne peut s'hydrater. Pour le méthanal et le 2,2,2-trichloroéthanal, la réaction

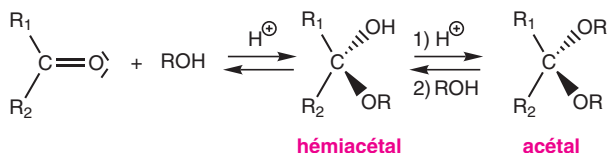
conduit à la formation du diol géminé :



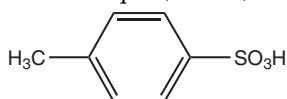
Dans le cas de l'éthanal, le rendement de la réaction n'est que de 58 % et cette réaction peut aussi être catalysée en milieu basique par les ions HO^- .

Addition d'alcools : acétalisation

Les alcools peuvent s'additionner sur le groupe carbonyle pour donner un hémiacétal, puis un acétal en présence d'un excès d'alcool. Cette réaction nécessite une catalyse acide.

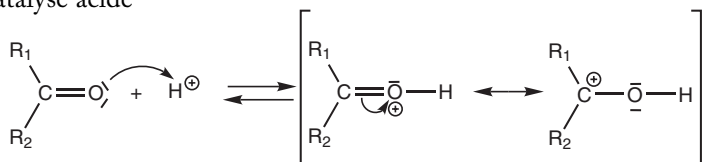


Comme le milieu réactionnel doit être anhydre, les protons sont apportés par du HCl gazeux ou par de l'acide p-toluènesulfonique (APTS) solide :

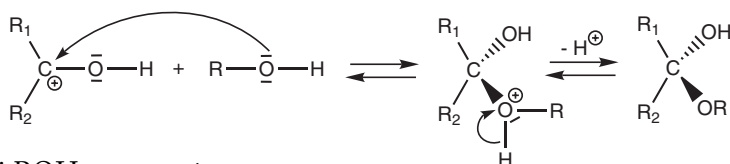


• Mécanisme

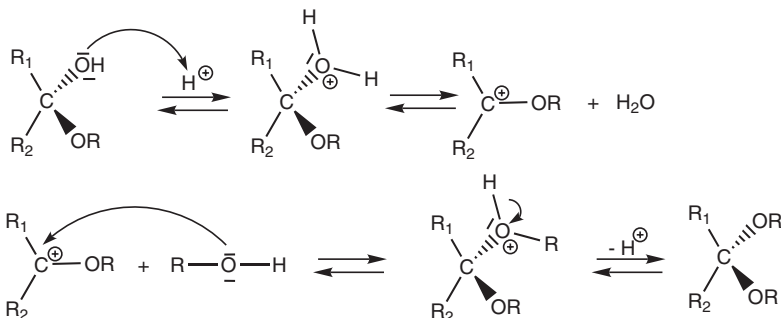
1^{re} étape : catalyse acide



2^e étape : attaque du nucléophile



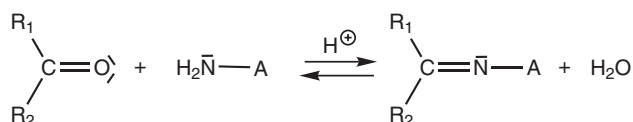
3^e étape : si ROH est en excès



Ces réactions sont renversables et sous contrôle thermodynamique. Les constantes d'équilibre sont peu favorables à la formation de l'acétal. Mais les équilibres peuvent être déplacés en faveur de la formation de l'acétal en utilisant un excès d'alcool ou en éliminant l'eau du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation au moyen d'une distillation hétéroazéotropique (appareil de Dean-Stark). L'alcool le plus souvent utilisé est l'éthane-1,2-diol, ce qui entraîne la formation d'un acétal cyclique, plus favorable d'un point de vue thermodynamique. Les acétals sont instables en milieu acide et stables en milieu basique. Ce type de réaction est utilisé pour protéger, lors de synthèses ultérieures, la fonction carbonyle qui est ensuite régénérée par hydrolyse acide de l'acétal.

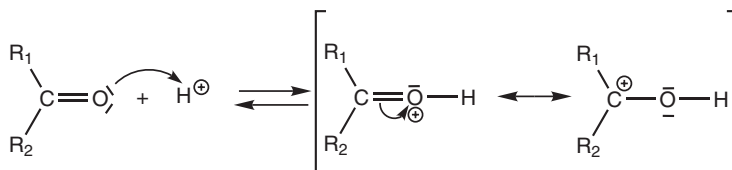
Addition de composés azotés

L'atome d'azote étant plus nucléophile que l'atome d'oxygène, l'addition des amines sur la liaison C=O est plus facile que celle des alcools. Le produit obtenu possède une liaison C=N. Cette réaction nécessite une catalyse acide. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :

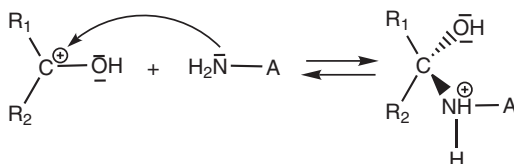


• Mécanisme

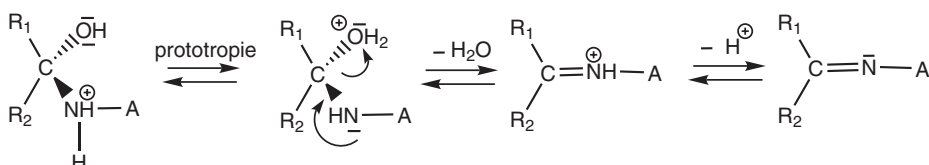
1^{re} étape : catalyse en milieu faiblement acide, afin d'éviter la protonation de la fonction amine



2^e étape : addition nucléophile de l'amine



3^e étape : élimination d'une molécule d'eau



L'addition nucléophile est suivie d'une réaction d'élimination. Le bilan de cette réaction est donc une réaction de condensation.

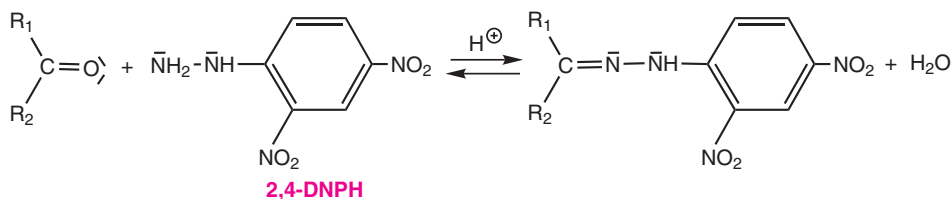
• Produits possibles

En fonction de la nature de A, on obtient différents produits :

- si A = H ou R, on obtient des imines, anciennement appelés bases de Schiff
- si A = OH (NH₂—OH : hydroxylamine), on obtient l'oxime
- si A = NH₂ ou NH—R (NH₂—NH₂ : hydrazine ou ses dérivés), on obtient l'hydrazone ou des dérivés.

Tous les produits obtenus sont des solides. La mesure de leur point de fusion permet d'identifier le composé carbonylé de départ en se reportant à des tables.

L'exemple le plus connu est le **test à la 2,4-DNPH** (2,4-dinitrophénylhydrazine) :

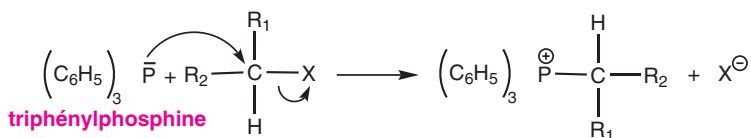


Le dérivé d'hydrazone obtenu est un solide jaune-orange. Ce test est souvent utilisé pour identifier la fonction carbonyle.

Addition des ylures de phosphore : réaction de Wittig

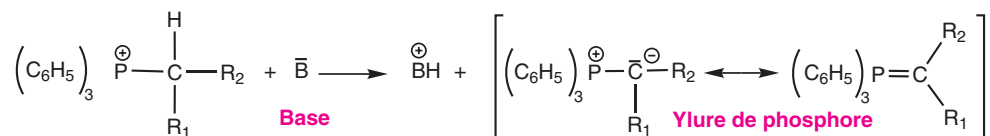
La réaction de Wittig permet de synthétiser des composés organiques contenant une double liaison C=C peu substituée. Cette réaction s'effectue en trois étapes.

1^{re} étape : préparation du sel de phosphonium :



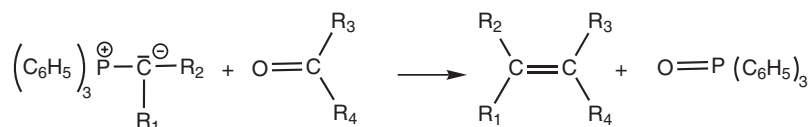
où X = Cl, Br

2^e étape : préparation de l'ylure de phosphore :



La force de la base utilisée dépend de la nature de R₁ et R₂. C'est soit une base très forte comme un organolithien RLi, l'ion amidure NH₂[−] ou l'ion hydruide H[−] (sous forme de NaH) ; soit une base moins forte HO[−] ou C₂H₅O[−] lorsqu'il y a un groupe attracteur en α de la liaison phosphore-carbone.

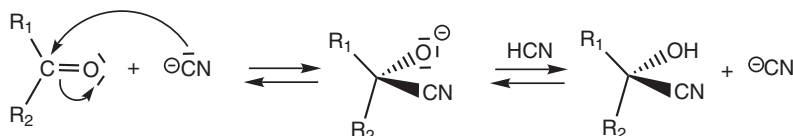
3^e étape : réaction d'addition de Wittig



Il est possible de réaliser cette réaction avec des composés carbonylés possédant des doubles ou des triples liaisons carbone-carbone.

Addition de HCN

Le gaz HCN étant toxique, il est préparé *in situ*. Le cyanure de potassium est d'abord ajouté au composé carbonylé, puis le milieu réactionnel est acidifié progressivement et faiblement. Le pH doit rester basique afin que les ions cyanure ne soient pas tous protonés. Cette réaction est en réalité catalysée par les ions cyanure $\text{CN}^{\ominus}$ selon le mécanisme :

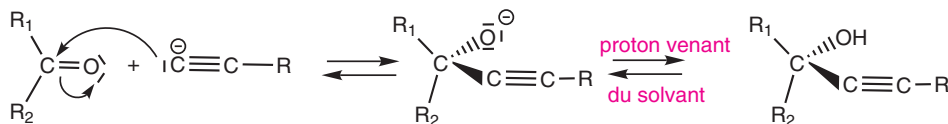


Addition des alcynes vrais

Les alcynes vrais possèdent un atome d'hydrogène terminal mobile. L'alcynure est d'abord formé, par exemple, lors d'une réaction redox :

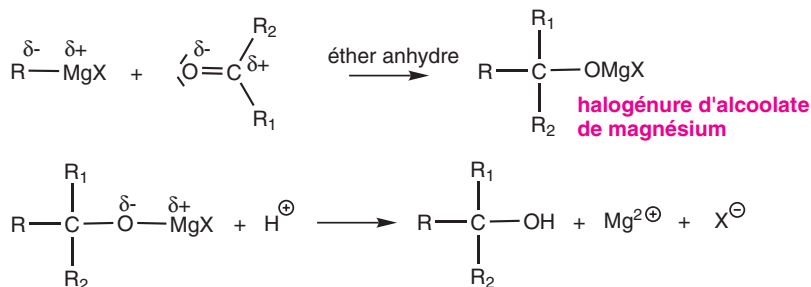


Puis l'ion alcynure qui est un nucléophile puissant s'additionne sur la liaison $\text{C}=\text{O}$ selon le schéma réactionnel :



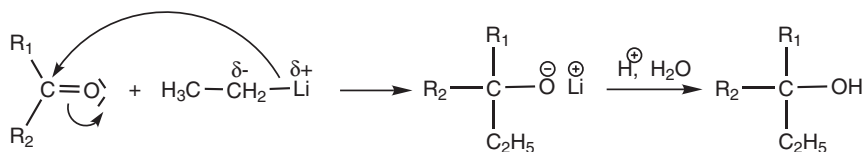
Addition des organomagnésiens

Cette réaction a déjà été traitée dans le chapitre 14 consacré aux organomagnésiens. Un bref rappel est donné ici :



Addition des organolithiens

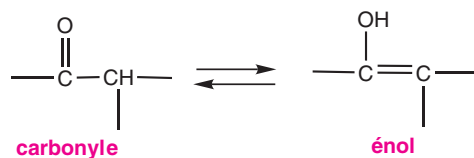
Les organolithiens de formule $R-Li$ possèdent des propriétés chimiques analogues à celles des organomagnésiens. La liaison $C-Li$ possède un caractère ionique de 46 % alors qu'il est de 32 % pour la liaison $C-Mg$. Les organolithiens sont utilisés pour leurs propriétés basiques et nucléophiles. Ils réagissent avec la liaison $C=O$ de façon analogue aux organomagnésiens :



3.4. Réactions dues à la mobilité du H en α du groupe carbonyle

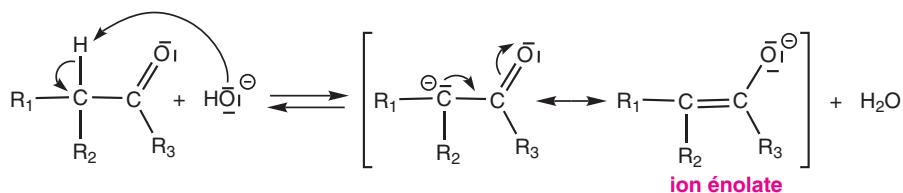
Tautomérie céto-énolique

L'atome d'hydrogène porté en α du groupe carbonyle possède un caractère acide (pK_a de 19 à 21) en raison de la présence de la liaison $C=O$ qui exerce un effet électroattracteur ($-M$). La forme carbonyle est en équilibre avec une molécule isomère, la forme énol :

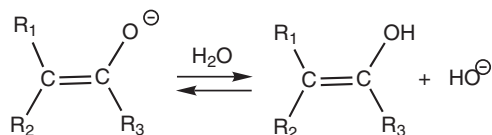


Cet équilibre est appelé équilibre de tautomérie céto-énolique. Les formes énol et carbonyle sont appelées formes tautomères. En général, l'équilibre est plutôt déplacé vers la forme carbonyle, sauf si la forme énol est stabilisée (liaison hydrogène intramoléculaire, aromaticité). Le passage d'une forme à l'autre s'effectue selon la réaction d'énolisation qui peut être catalysée par une base ou un acide.

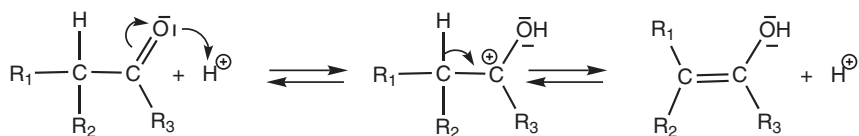
• Mécanisme en catalyse basique de l'énolisation



L'ion énolate, stabilisé par résonance, possède deux sites nucléophiles. Il est dit ambident.



• Mécanisme en catalyse acide de l'énolisation



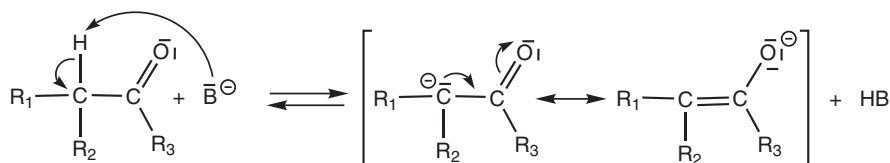
Les formes énol ou énolate sont utilisées comme intermédiaire réactionnel dans de nombreuses réactions (aldolisation, halogénéation, alkylation).

Aldolisation - Cétolisation

La réaction d'aldolisation ou cétolisation est une réaction de condensation de deux composés carbonyles. Elle se déroule en deux étapes.

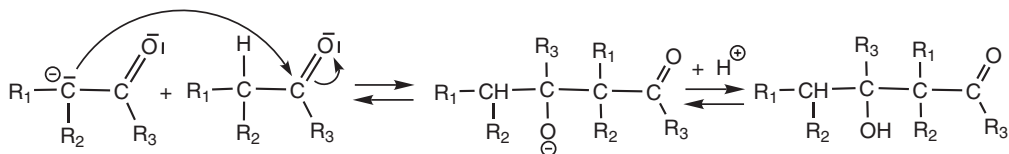
• Mécanisme

1^{re} étape : formation de l'ion énolate



où B^- est une base forte. Pour les aldéhydes, HO^- ou RO^- sont souvent utilisés. Dans le cas des cétones, cette réaction s'effectue, en général, en présence d'hydrure de lithium LiH, d'amidure de sodium $NaNH_2$, de diisopropylamidure de lithium $LiN(CH(CH_3)_2)_2$ noté LDA ou de butyllithium C_4H_9Li .

2^e étape : attaque de l'ion énolate sur une autre molécule d'aldéhyde ou de cétone



si $R_1 = H$, il s'agit d'une aldolisation et le produit obtenu est un aldol ;

si $R_1 = R$, il s'agit d'une cétolisation et le produit obtenu est un cétol.

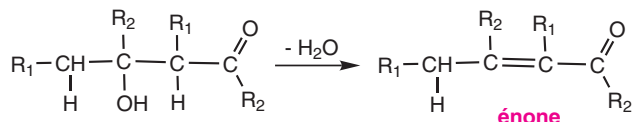
• Caractéristiques de la réaction

Ces réactions réversibles sont sous contrôle thermodynamique. La réaction inverse est appelée rétroaldolisation. Les constantes thermodynamiques étant moins favorables à la formation des cétols, il est nécessaire de déplacer l'équilibre vers leur formation en utilisant par exemple un extracteur de Soxhlet.

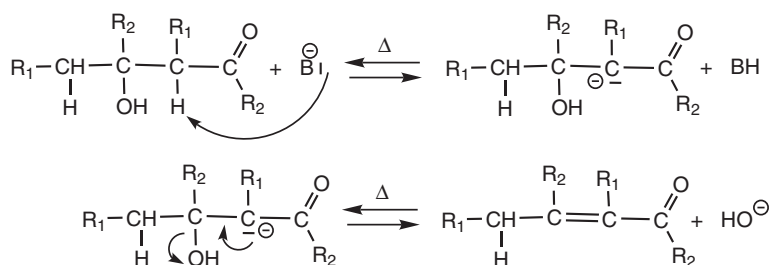
Lorsque cette réaction est effectuée à partir du mélange de deux composés carbonyles différents, la réaction est appelée aldolisation croisée. Si ce sont deux aldéhydes énolisables, quatre aldols sont obtenus dans des proportions voisines de 25 %. Dans le cas du mélange d'un aldéhyde et d'une cétone, tous deux énolisables, le produit majoritaire correspond à l'attaque de l'énolate de la cétone sur la liaison $C=O$ de l'aldéhyde.

• Crotonisation

Les aldols ou cétoles peuvent ensuite subir une réaction de déshydratation, appelée réaction de crotonisation, qui conduit à la formation d'aldéhyde ou de cétone α, β -insaturé selon l'équation-bilan :



En milieu basique, il est nécessaire d'utiliser des conditions expérimentales très dures (base forte et chauffage). En effet $\text{HO}^\ominus$ est un très mauvais nucléofuge. Le mécanisme de la réaction catalysée en milieu basique, noté mécanisme d'élimination E1cb, est le suivant :

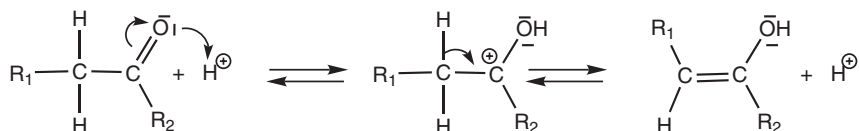


Le carbanion formé comme intermédiaire réactionnel est stabilisé par résonance avec la liaison $\text{C}=\text{O}$. La réaction de crotonisation est une réaction **régiosélective** et **stéréosélective**. S'il y a le choix entre deux atomes d'hydrogène situés en α du groupe carbonyle, c'est l'alcène le plus stable, c'est-à-dire contenant les deux doubles liaisons en position conjuguée, qui sera formé majoritairement.

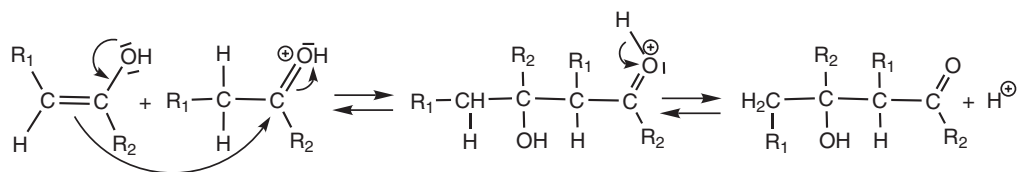
• Catalyse acide de l'aldolisation et de la crotonisation

La réaction d'aldolisation (ou cétoisation) et la réaction de crotonisation peuvent également être catalysées par des acides. Dans ce cas, ces deux réactions se suivent et il est difficile de pouvoir isoler l'aldol (ou le cétole) formé. On obtient directement l'énone selon le mécanisme :

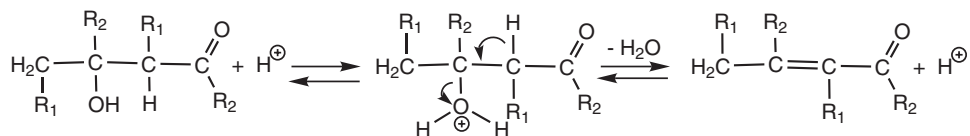
1^{re} étape : formation de l'énol



2^e étape : attaque de l'énol sur une autre molécule d'aldéhyde ou de cétone

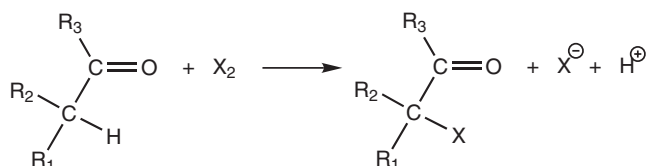


3^e étape : réaction de déshydratation se produisant selon un mécanisme E1 ou E2.



Halogénéation

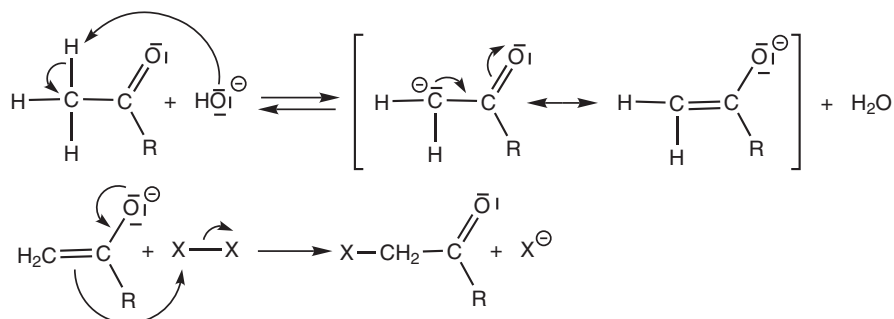
La réaction d'halogénéation est une réaction de substitution qui peut s'effectuer en catalyse acide ou basique.



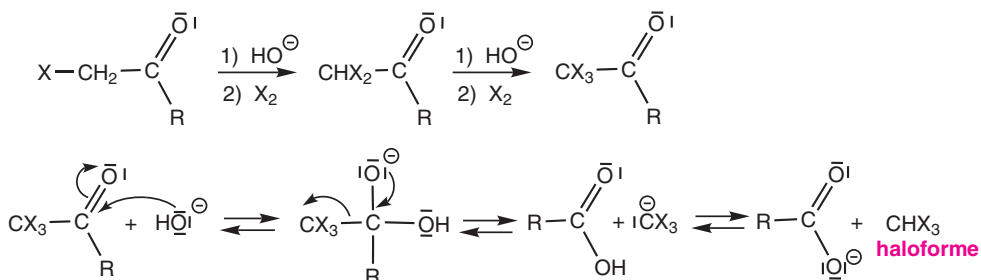
où X = Cl, Br, I.

En milieu acide, si R₁ et R₂ = H, il peut se produire une monohalogénéation ou polyhalogénéation selon les proportions de chaque composé introduit. En milieu basique, si la cétone possède un groupe CH₃ en α de la liaison C=O, il se produit une trihalogénéation.

• Mécanisme



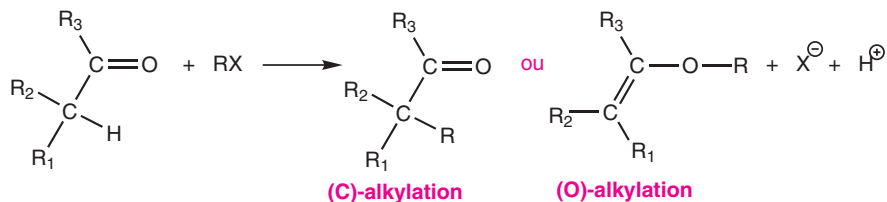
La trihalogénéation se poursuit selon la suite de réactions :



Lorsque cette réaction est effectuée avec le diiode, l'haloforme, appelé iodoforme, est obtenu sous forme d'un précipité jaune. Cette réaction est connue sous le nom du **test iodoforme**.

Alkylation

En présence de base très forte, les composés carbonylés énolisables peuvent donner lieu à des réactions de S_N sur des halogénoalcane. Ces réactions sont appelées réactions d'alkylation et sont en général réalisées avec des cétones. Comme les énolates sont ambidentes, il peut se produire une (C)-alkylation ou une (O)-alkylation :



La (C)-alkylation est très souvent majoritaire. Ces réactions se produisent sous contrôle cinétique ou sous contrôle thermodynamique. Lorsque la base forte est en excès, à froid et dans un solvant aprotique, c'est le contrôle cinétique qui est privilégié. Par contre, avec un excès de cétone ou d'un solvant protogène, c'est le contrôle thermodynamique qui l'emporte.

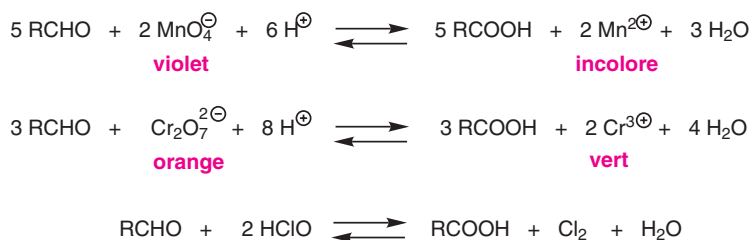
Lorsque la cétone contient plusieurs atomes d'hydrogène en α du groupe carbonyle, il peut se produire des polyalkylations.

3.5. Réactions d'oxydation

Les aldéhydes et les cétones se comportent différemment vis-à-vis des oxydants. Les aldéhydes sont facilement oxydables en acides carboxyliques et sont de bons réducteurs. En revanche, les cétones sont très difficilement oxydables et n'ont pas de propriété réductrice. Certains oxydants sont spécifiques des aldéhydes comme le réactif de Tollens et la liqueur de Fehling.

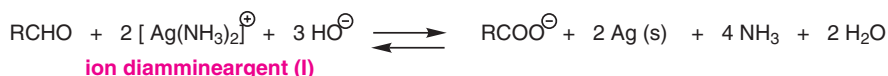
Oxydation des aldéhydes

● **Action des oxydants classiques :** les oxydants minéraux classiques tels que les ions permanganate MnO_4^- ou les ions dichromates $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en milieu acide, l'acide hypochloreux HClO (eau de javel) ou encore l'eau oxygénée H_2O_2 permettent d'oxyder les aldéhydes. Les équations-bilan sont :



● **Test de Tollens :** le réactif de Tollens est préparé en mélangeant une solution de nitrate d'argent et une solution diluée d'ammoniac pour former l'ion diammineargent (I). Lors

de la réaction avec un aldéhyde, il se forme un film d'argent sur les parois du récipient contenant les produits. Ce test est également appelé **expérience du miroir d'argent** et l'équation-bilan est :

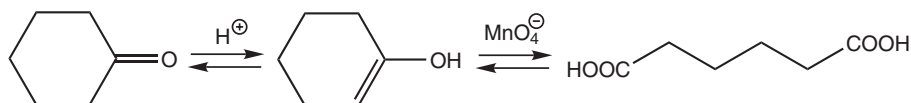


• **Test avec la liqueur de Fehling** : la liqueur de Fehling est une solution d'ions $\text{Cu}^{2\oplus}$ complexés par l'ion tartrate $^{\ominus}\text{OOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{COO}^{\ominus}$, symbolisé par $\text{CuT}_2^{\ominus}$ de couleur bleu. Après réaction, il se forme un précipité rouge brique de Cu_2O . L'équation-bilan est :



Oxydation des cétones

Pour les cétones, l'action d'oxydants forts ($\text{MnO}_4^{\ominus}$ concentré et chaud) provoque la rupture de la molécule sous sa forme énolique. C'est la double liaison $\text{C}=\text{C}$ de l'énol qui est oxydée et deux acides carboxyliques sont formés. Cette réaction ne présente que peu d'intérêt en synthèse puisqu'on obtient un mélange de produits, sauf si cette réaction est réalisée à partir de cétones cycliques, car on obtient alors un diacide carboxylique :



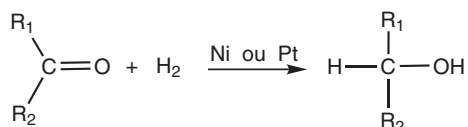
3.6. Réactions de réduction

Les aldéhydes et les cétones peuvent être réduits en alcools ou plus difficilement en alcanes.

Réduction en alcool

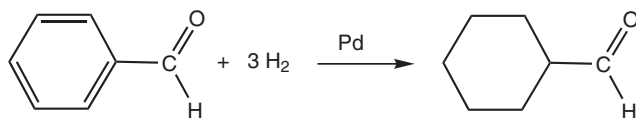
La réduction des aldéhydes conduit à un alcool primaire et la réduction des cétones à un alcool secondaire. La réduction se produit soit par hydrogénation catalytique en phase vapeur, soit par réaction avec des hydrures (LiAlH_4 ou NaBH_4) en phase liquide.

• **Réduction en phase vapeur : hydrogénation.** La liaison $\text{C}=\text{O}$ étant plus forte que la liaison $\text{C}=\text{C}$, l'hydrogénation du groupe carbonyle nécessite des conditions de température et de pression plus élevées.



Lors de l'hydrogénation d'un aldéhyde ou d'une cétone possédant des doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, la réduction du groupe carbonyle entraîne la réduction des $\text{C}=\text{C}$. Par contre, il

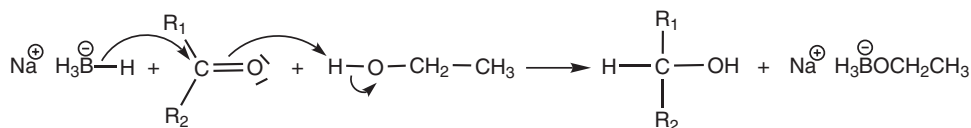
est possible de ne réduire que les $C=C$:



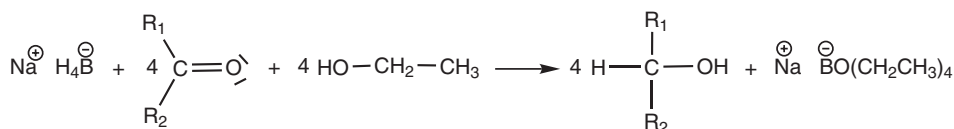
• **Réduction en phase liquide : A_N des hydrures.** La réaction de réduction par les hydrures correspond à l'addition nucléophile d'un hydrure sur la double liaison $C=O$. Le tétrahydruroborate de sodium $NaBH_4$ et le tétrahydruroaluminate de lithium $LiAlH_4$ sont les hydrures les plus utilisés pour ces réactions.

Les hydrures tels que NaH ou LiH ne peuvent pas être utilisés car H^- est une base très forte mais un nucléophile moins puissant que BH_4^- ou AlH_4^- qui sont plus polarisables.

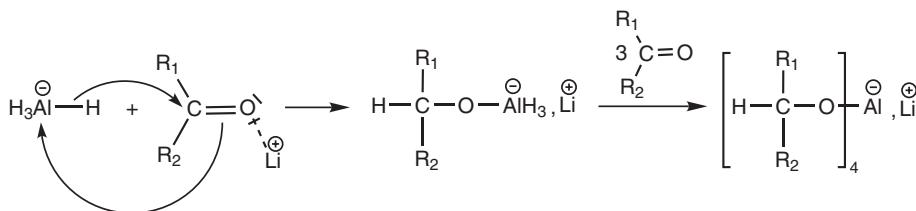
Action de $NaBH_4$: $NaBH_4$ est un réducteur doux, donc sélectif puisqu'il ne réduit que les aldéhydes, les cétones et les chlorures d'acyle. Cet hydrure est utilisé en solvant protique tel que l'éthanol. L'addition de l'hydrure et la protonation de l'alcoolate s'effectue simultanément selon le mécanisme :



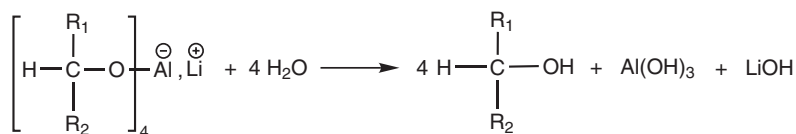
Comme trois autres hydrures peuvent être libérés, la réaction se poursuit pour obtenir finalement quatre molécules d'alcool pour une molécule de $NaBH_4$ utilisée :



Action de $LiAlH_4$: $LiAlH_4$ est très réactif. Il réagit très violemment avec l'eau et les alcools en libérant du dihydrogène. Il réduit également toutes les fonctions dérivées des acides carboxyliques. L'emploi de $LiAlH_4$ nécessite un solvant aprotique et anhydre. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



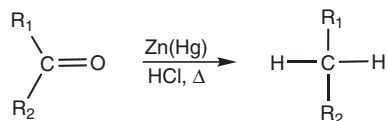
Une hydrolyse permet ensuite d'obtenir l'alcool :



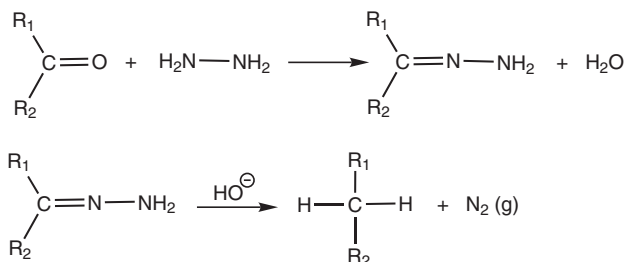
En milieu très acide LiOH et $\text{Al}(\text{OH})_3$ sont remplacés respectivement par $\text{Li}^{\oplus}$ et par $\text{Al}^{3\oplus}$. En milieu très basique, $\text{Al}(\text{OH})_3$ est remplacé par $\text{Al}(\text{OH})_4^{\ominus}$.

Réduction en alcane

● **Réduction de Clemmensen** : il se produit une désoxygénation du groupe carbonyle en présence d'un amalgame de zinc $\text{Zn}(\text{Hg})$. Les protons sont fournis par l'acide concentré et chaud.



● **Réduction de Wolff-Kishner** : le groupe carbonyle est transformé en hydrazone, qui est réduite en milieu basique et à température élevée.



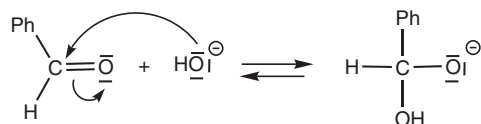
3.7. Dismutation des aldéhydes : réaction de Cannizzaro

Comme les aldéhydes possèdent un caractère réducteur et un caractère oxydant, ils peuvent se dismuter. Cette réaction n'est possible que pour les aldéhydes non énolisables, c'est-à-dire ne possédant pas d'atome d'hydrogène sur le carbone situé en α du groupe carbonyle.

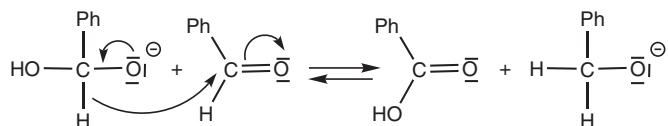
● Mécanisme

La réaction s'effectue en milieu basique concentré et se déroule en trois étapes :

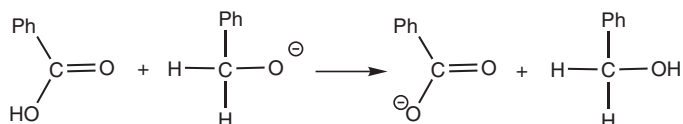
1^{re} étape



2^e étape

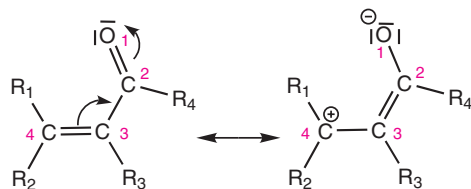


3^e étape



3.8. Les aldéhydes et les cétones α,β insaturés

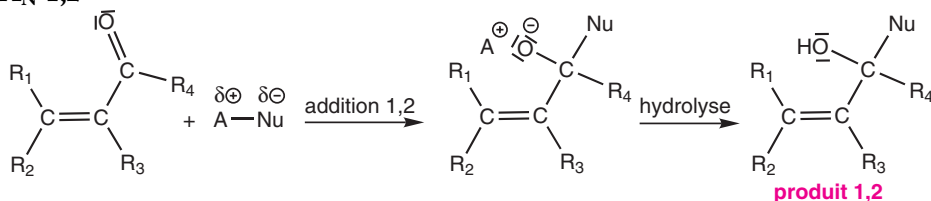
Les aldéhydes et cétones α,β insaturés contiennent une $C=C$ et une $C=O$ en position conjuguée, ce qui permet l'écriture de deux formes mésomères :



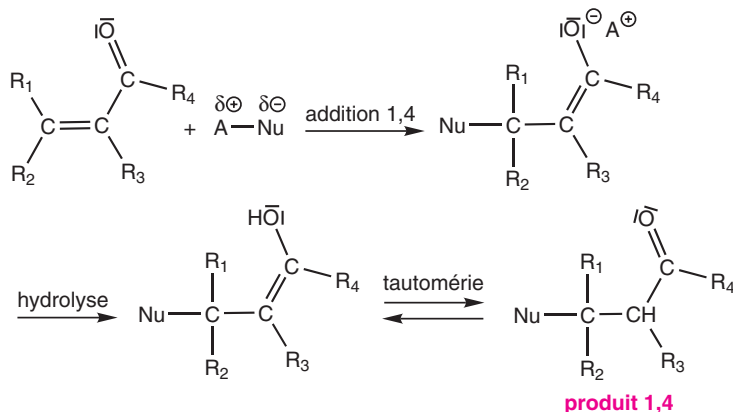
Ces molécules possèdent deux sites électrophiles : les atomes de carbone n°2 et n°4 si l'on attribue le n°1 à l'atome d'oxygène.

Lors de l'attaque d'un nucléophile, il pourra se produire deux types de réaction :

– A_N 1,2



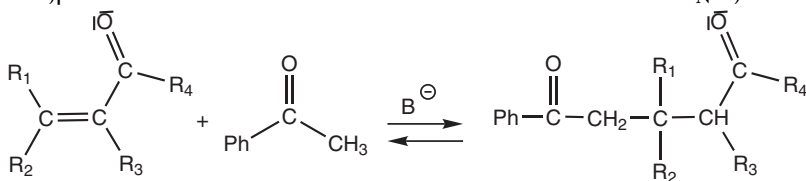
– A_N 1,4



Selon la nature du nucléophile, les proportions des additions 1,2 et 1,4 sont variables.

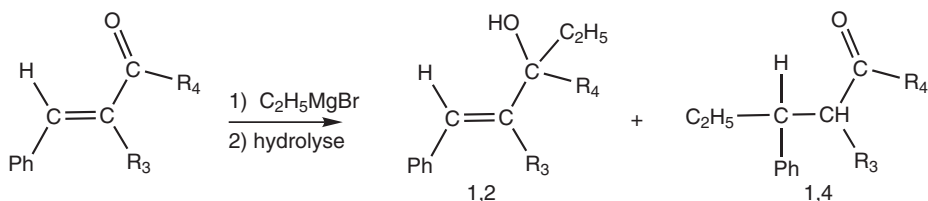
• Addition de Michaël

La réaction d'addition de Michaël correspond à l'addition d'un ion énolate sur un composé carbonylé α,β insaturé. Cette réaction se fait selon un mécanisme d' A_N 1,4.



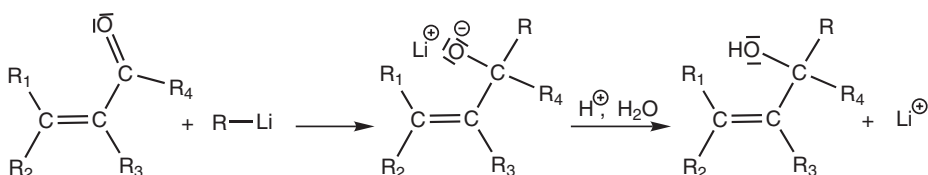
• Addition des organométalliques

L'addition des **organomagnésiens** sur les composés carbonylés α,β insaturés donne un mélange de produits dont les proportions varient avec l'encombrement stérique.

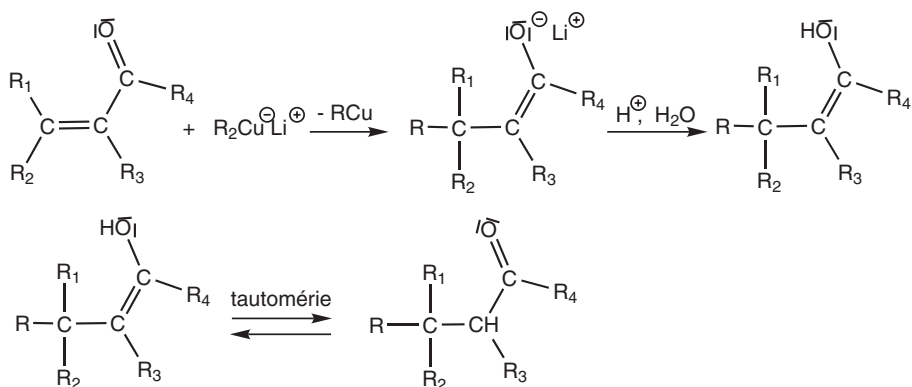


R ₃	R ₄	Produit 1,2	Produit 1,4
H	H	100 %	0 %
H	CH ₃	40 %	60 %
Ph	Ph	0 %	100 %

Les **organolithiens** plus basiques et plus nucléophiles que les organomagnésiens donnent majoritairement ou exclusivement des **A_N 1,2**.



L'addition des **organocuprates** donne majoritairement ou exclusivement le **produit d'addition 1,4**.

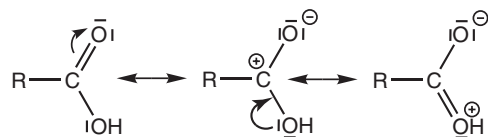


4. LES ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEURS DÉRIVÉS

4.1. Structure et propriétés physiques des acides carboxyliques

Les acides carboxyliques de formule $\text{R}-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$ possèdent le groupe carboxyle $-\text{COOH}$

où l'atome de carbone et l'atome d'oxygène de la double liaison sont à l'état d'hybridation sp^2 ($d_{\text{C}=\text{O}} = 1,25$ et $d_{\text{C}-\text{OH}} = 1,36$ Å). Il y a délocalisation des 4 électrons π sur le groupe fonctionnel, ce qui permet l'écriture des formes mésomères :



La forme mésomère intermédiaire a une contribution plus faible que les deux autres formes.

Les constantes physiques (T_{eb} et T_f) des acides carboxyliques sont supérieures à celles des alcools correspondants. Les acides carboxyliques contenant moins de 10 atomes de carbone sont des liquides fortement associés par des liaisons hydrogène intermoléculaires. Les acides carboxyliques de courtes chaînes sont solubles dans l'eau.

Les fonctions dérivées des acides carboxyliques sont les esters, les chlorures d'acyle, les anhydrides d'acide, les amides et les nitriles. La réactivité des amides et des nitriles sera étudiée dans le chapitre consacré aux amines et fonctions dérivées.

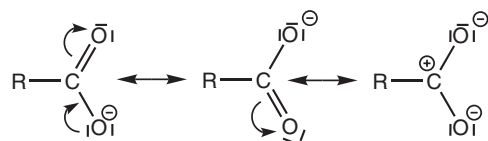
4.2. Réactivité du groupe carboxyle

On retrouve, comme pour les alcools, des propriétés acides dues à la polarité de la liaison $\text{O}-\text{H}$.

L'acidité des acides carboxyliques est plus forte que celle des alcools. Ce sont des acides faibles dans l'eau ($pK_a = 4$ à 5) :



L'anion carboxylate est stabilisé par résonance :



La dernière forme est celle qui présente la plus faible contribution.

L'acidité est augmentée par la présence de substituants attracteurs et diminuée par la présence de substituants donneurs.

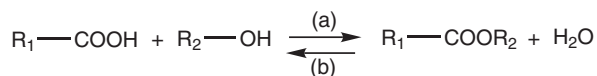
Le carbone fonctionnel des acides carboxyliques est un site électrophile qui peut subir des attaques nucléophiles : les réactions d'addition nucléophile sont suivies de réactions d'élimination.

En raison de l'effet électroattracteur du groupe —COOH , les atomes d'hydrogène situés en α de ce groupe sont mobiles : des réactions d'halogénéation et de décarboxylation peuvent se produire. Les acides carboxyliques peuvent être réduits en aldéhydes ou en alcools.

4.3. Réactions d'addition nucléophile suivie d'élimination ($A_N + E$)

Synthèse d'esters

• **Synthèse d'esters à partir d'acides carboxyliques** : la réaction entre un alcool et un acide carboxylique est lente, renversable, limitée et quasi athermique. L'équation-bilan s'écrit :



(a) : sens direct, réaction d'estérification

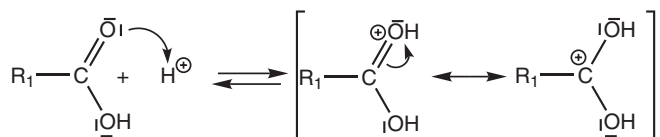
(b) : sens inverse, réaction d'hydrolyse

Le rendement dépend de la classe de l'alcool (alcool primaire : 66 %, alcool secondaire : 60 %, alcool tertiaire : 6 %).

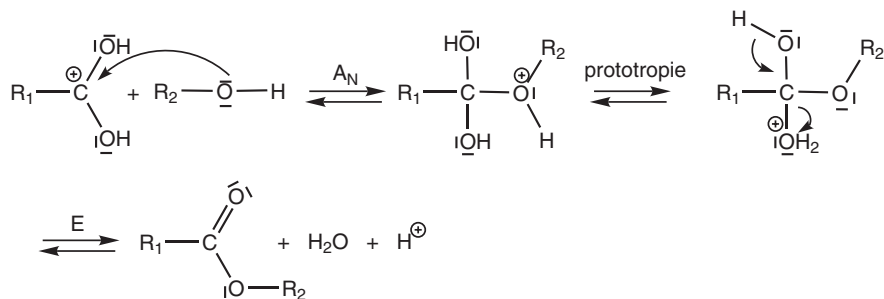
La réaction est réalisée à chaud, en présence d'un catalyseur acide tel que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique ou l'acide p-toluènesulfonique.

Mécanisme 1 : le mécanisme de la réaction effectuée à partir d'un alcool primaire ou secondaire se déroule en deux étapes.

1^{re} étape : protonation de l'acide carboxylique



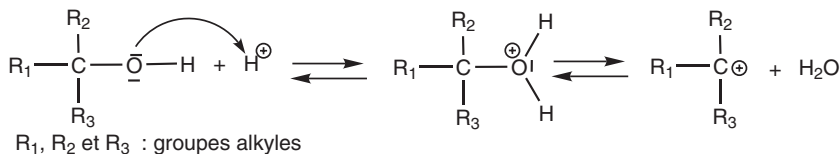
2^e étape : attaque du site électrophile par l'alcool



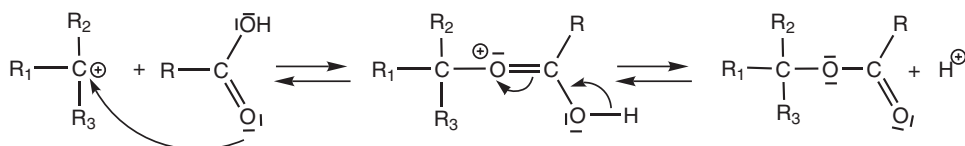
Pour améliorer le rendement de la réaction, il est possible de distiller l'ester au fur et à mesure de sa formation (si son point d'ébullition est peu élevé) ou d'éliminer l'eau par un entraînement hétéroazéotrope avec un appareil de Dean-Stark.

Mécanisme 2 : le mécanisme de la réaction effectuée à partir d'un alcool tertiaire met en jeu les propriétés basiques de l'alcool.

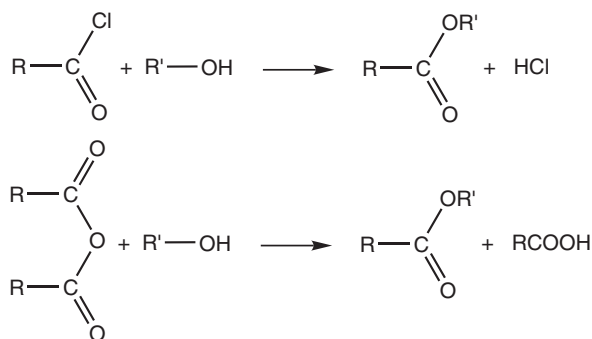
1^{re} étape : protonation de l'alcool



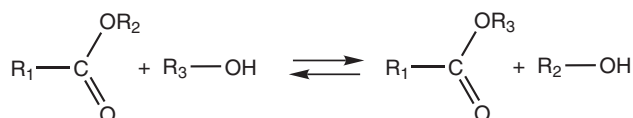
2^e étape : attaque du carbocation par l'acide carboxylique



• **Synthèse d'esters à partir de chlorure d'acyle ou d'anhydride d'acide :** l'emploi de chlorures d'acyle ou d'anhydrides d'acide, plus réactifs, permet d'effectuer cette réaction à froid et sans catalyseur. Il y a alors attaque directe de l'alcool sur le dérivé d'acide et la réaction est favorisée en solvant basique (pyridine). Les réactions sont totales, rapides et ont pour équations-bilan :

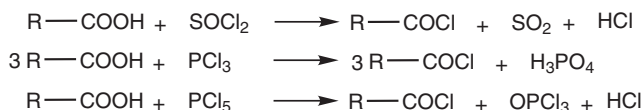


• **Synthèse d'esters à partir d'un autre ester :** il est possible de synthétiser un ester à partir d'un autre ester. Cette réaction est appelée **transestérification**.

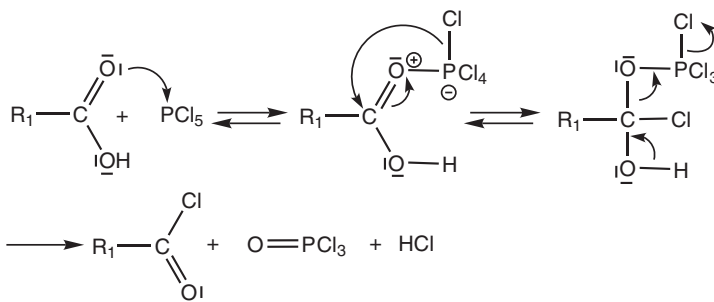


Synthèse de chlorures d'acyle

L'action des agents chlorurants sur les acides carboxyliques permet de synthétiser les chlorures d'acyle. Les équations-bilan sont les suivantes :

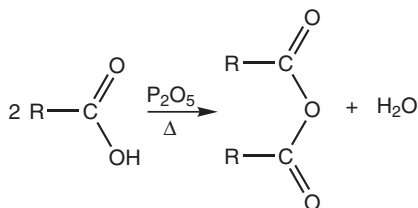


Dans le cas du pentachlorure de phosphore (PCl_5), le mécanisme de la réaction est :



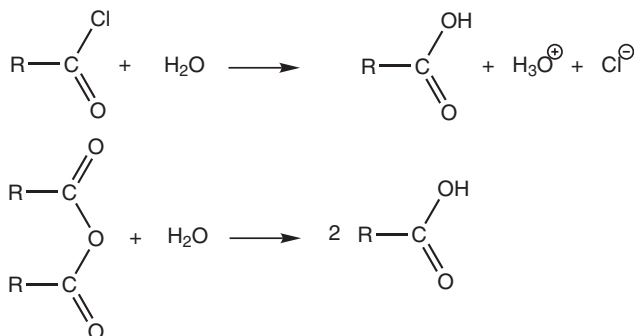
Synthèse d'anhydrides d'acide

Les anhydrides d'acide sont préparés par réaction de déshydratation entre deux molécules d'acide carboxylique :



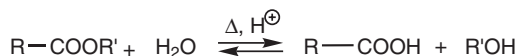
Réactions d'hydrolyse

Tous les dérivés d'acide carboxylique redonnent l'acide carboxylique par hydrolyse. Pour les chlorures d'acyle et les anhydrides d'acide, les réactions sont totales et les équations-bilans sont :



Dans le cas des esters, on distingue deux types d'hydrolyse selon les conditions expérimentales.

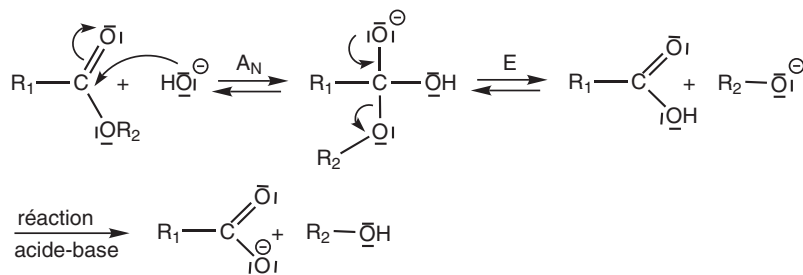
• **Hydrolyse acide des esters.** C'est la réaction inverse de l'estérification et l'équation-bilan est :



• **Hydrolyse basique des esters.** En milieu basique, la réaction est totale et connue sous le nom de réaction de **saponification**.



Dans cette réaction, l'ion hydroxyde est consommé au cours de la réaction. Il ne joue pas le rôle d'un catalyseur mais celui d'un réactif. Le mécanisme est le suivant :



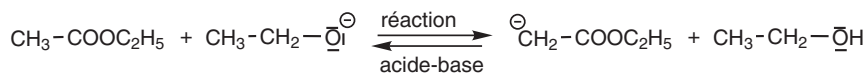
4.4. Réactions dues à la mobilité du H en α de COOH

Comme pour la fonction carbonyle, la fonction carboxyle (ou ses fonctions dérivées) exerce un effet électroattracteur ($-I$, $-M$) sur les atomes d'hydrogène situés sur l'atome de carbone en α du groupe fonctionnel. Cet atome d'hydrogène possède un caractère acide ($pK_a \sim 24$).

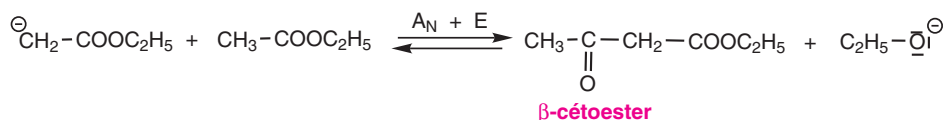
Condensation de Claisen

La réaction de condensation de Claisen se produit avec les esters possédant au moins deux atomes d'hydrogène sur l'atome de carbone en α de la fonction ester. Elle s'effectue de façon analogue à l'aldolisation (ou condensation aldolique) en plusieurs étapes.

1^{re} étape : formation du carbanion



2^e étape : réaction de condensation de Claisen



3^e étape : réaction acide-base

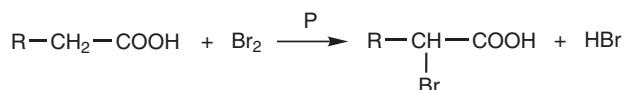


4^e étape : ajout d'acide carboxylique pour récupérer le β-céto-ester



Halogénéation

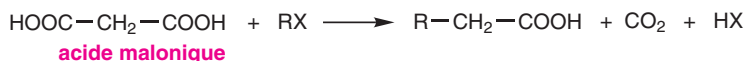
La réaction d'halogénéation se fait surtout avec le dibrome, en présence de phosphore :



Elle est appelée **réaction de Hell Volhard Zelinsky**. La présence de l'atome de brome permet ensuite de réaliser des réactions de substitution nucléophile.

Synthèse malonique

La synthèse malonique correspond à une suite de réactions, parmi lesquelles des réactions d'alkylation et de décarboxylation, se produisant à partir de l'acide malonique (qui est un diacide) pour donner un monoacide selon l'équation-bilan :

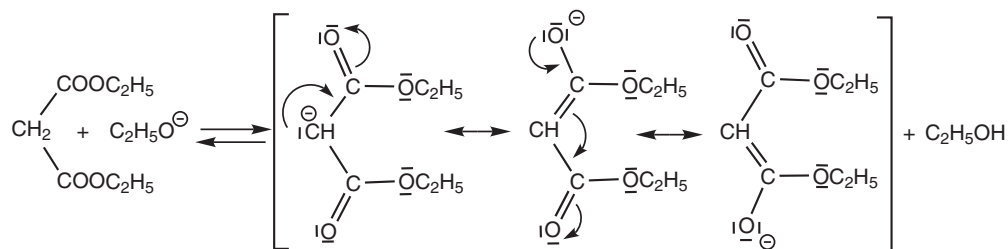


Le mécanisme de cette synthèse se déroule en cinq étapes.

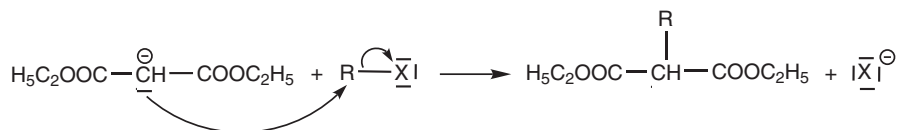
1^{re} étape : estérification de l'acide malonique



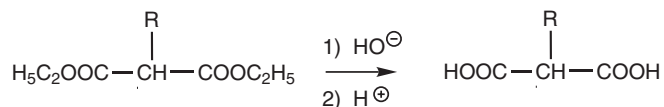
2^e étape : formation du carbanion



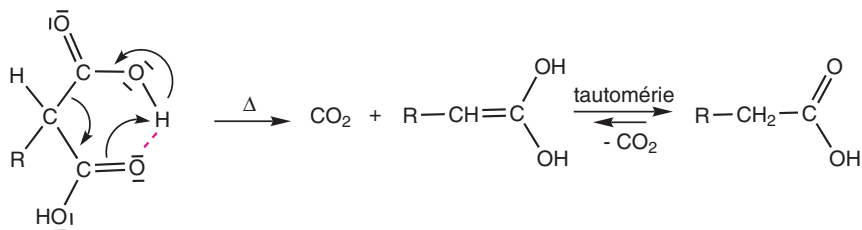
3^e étape : formation d'une liaison simple carbone-carbone (alkylation)



4^e étape : saponification du diester et acidification du milieu réactionnel



5^e étape : décarboxylation du diacide

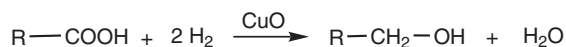


Comme le malonate de diéthyle possède deux atomes d'hydrogène en α des fonctions esters, il est possible de réaliser une double alkylation.

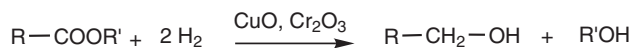
4.5. Réactions de réduction

• Réduction en phase vapeur : hydrogénation

L'hydrogénation des acides carboxyliques est plus difficile que pour la fonction carbonyle. Cela nécessite des conditions de température et de pression plus élevées et l'emploi d'un catalyseur solide CuO.



L'hydrogénation des esters est un peu plus facile et utilise comme catalyseur CuO, Cr₂O₃.

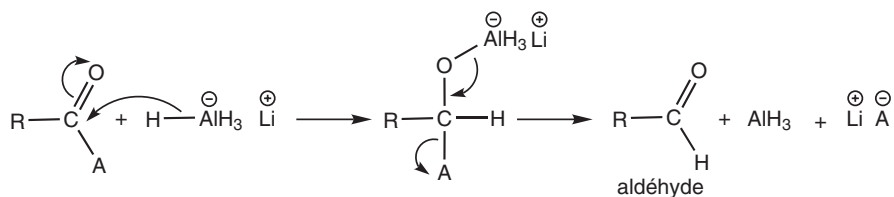


L'hydrogénation d'un chlorure d'acyle en présence d'un catalyseur moins réactif (Pd désactivé) permet d'arrêter la réduction au stade de l'aldéhyde. Cette réduction est appelée **réaction de Rosenmund**.



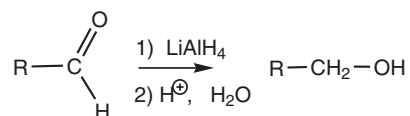
• Réduction en phase liquide

Comme pour la fonction carbonyle, le tétrahydruroaluminate de lithium (LiAlH_4), dans l'éther anhydre, peut réduire les fonctions dérivées des acides carboxyliques en alcool primaire. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



avec $\text{A} = -\text{OR}'$, $-\text{Cl}$, $-\text{OCOR}$

L'aldéhyde peut ensuite être réduit en alcool primaire après hydrolyse :



ÉNONCÉS

Exercice 1 Un éther-couronne

1. Le 2-méthoxypropane peut être synthétisé en utilisant la méthode de Williamson à partir du propan-2-olate de sodium ou à partir du méthanolate de sodium.

a. Donner le mécanisme pour chaque réaction.

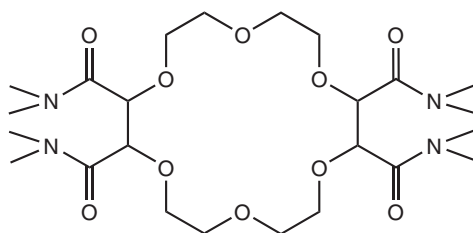
b. Quelle réaction donne un meilleur rendement en éther ?

2. Le butane-1,4-diol réagit avec le chlorure de thionyle, en présence de pyridine, pour donner le 4-chlorobutan-1-ol qui permet de synthétiser le tétrahydrofurane par traitement avec une solution aqueuse de soude.

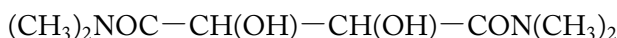
a. Expliquer le mécanisme de la formation du 4-chlorobutan-1-ol.

b. Indiquer le mécanisme de formation du tétrahydrofurane.

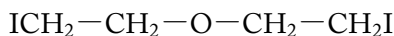
3. On étudie la synthèse d'un éther-couronne dont la formule est :



Le composé de formule :



(où les atomes de carbone porteurs des groupes $-\text{OH}$ sont de configuration R) réagit avec le composé de formule :



en présence d'éthanolate de thallium (TlOC_2H_5) en solution dans le diméthylformamide.

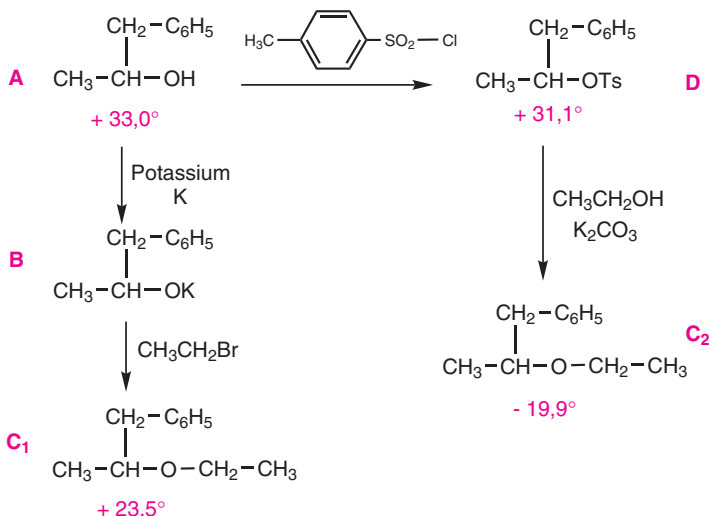
a. Proposer un enchaînement synthétique permettant d'obtenir l'éther-couronne.

b. Préciser la stéréochimie du produit obtenu.

c. Citer un exemple d'utilisation des éthers couronnes.

Exercice 2 Synthèse d'un éther (d'après CAPES 1997)

On étudie la suite de réactions :



Le groupe $\text{Ts}-\text{O}-$ représente le groupe tosylate $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{O}-$

On considérera que l'ion tosylate est un aussi bon groupe partant que l'ion iodure.

Les valeurs numériques indiquées au-dessous des formules des composés A, C₁, C₂ et D correspondent à celles de leur pouvoir rotatoire, exprimés en degrés, à 25° C, pour la longueur d'onde de la raie jaune du sodium.

- On fait réagir le composé A avec de l'acide chlorhydrique en présence de chlorure de zinc.
 - Donner le nom et la formule du composé formé.
 - Préciser le mécanisme de la réaction.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction permettant de transformer A en B. Cette réaction est-elle totale ? Pourquoi ?
- De quelle réaction s'agit-il dans la transformation de B en C₁ ?
- Expliquer le mécanisme de la formation de D.
- Proposer un mécanisme pour le passage de D à C₂ en justifiant le rôle du carbonate de dipotassium.
- Cette séquence permet d'étudier la stéréochimie dynamique d'une réaction. Les résultats expérimentaux sont-ils en accord avec un mécanisme S_N2 pour la réaction étudiée ?

Exercice 3 Des sucres réducteurs (d'après CAPES 1996)

Le raisin contient principalement deux sucres en quantités voisines, de même formule brute :

- le glucose ou (2R, 3S, 4R, 5R) 2,3,4,5,6-pentahydroxylhexanal

– le fructose ou (3S, 4R, 5R) 1,3,5,6-pentahydroxylhexan-2-one

1. Donner les représentations de Fischer de ces deux sucres. Préciser s'il s'agit du D-glucose ou L-glucose. Indiquer la même précision pour le fructose.

2. Ces deux sucres peuvent se transformer l'un en l'autre par le mécanisme de la tautomérie céto-énolique en milieu acide.

a. Écrire l'équilibre de tautomérie.

b. Décrire le mécanisme de transformation du glucose en fructose.

3. Justifier le terme de « sucres réducteurs » utilisé pour désigner ces deux sucres.

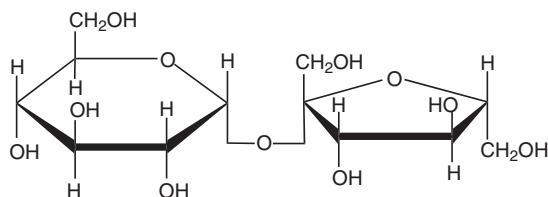
4. Il est possible de faire réagir ces sucres réducteurs avec la liqueur de Fehling qui est obtenue en mélangeant une solution de sulfate cuivrique avec une solution alcaline contenant de la soude et du tartrate de potassium.

a. Quel est le rôle des ions tartrate dans cette préparation ? Quelle est la couleur de la liqueur de Fehling ?

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la liqueur de Fehling sur le glucose. Dans quelles conditions cette réaction peut-elle avoir lieu ? Qu'observe-t-on ?

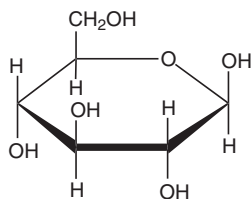
c. On utilise cette réaction pour effectuer le dosage des sucres réducteurs contenus dans le vin. Comment peut-on réaliser expérimentalement ce dosage ? Comment sera mise en évidence l'équivalence ?

5. Lors du processus de vinification, une partie des sucres initialement présents dans le raisin est transformée en éthanol par des levures au cours de la fermentation alcoolique. La chaptalisation consiste en une addition de saccharose au moût au début de la fermentation alcoolique. La structure du saccharose est donnée ci-dessous :



Le saccharose n'est pas fermentescible par nature, mais les levures présentes dans le raisin permettent sa séparation en deux sucres. Le même résultat peut être obtenu par hydrolyse acide.

a. La forme linéaire du glucose ou (2R, 3S, 4R, 5R) 2,3,4,5,6-pentahydroxylhexanal est transformée, en milieu acide, en forme cyclique de formule :



Expliquer le mécanisme de cette réaction.

b. Montrer qu'il se forme du glucose et du fructose lors de la séparation du saccharose en deux sucres.

c. Quel est le rôle de la chaptalisation ?

Exercice 4 L'éthanedial (d'après CAPES 1995)

L'éthanedial ou glyoxal est le plus simple des dialdéhydes.

1. Écrire la formule semi-développée du glyoxal. Montrer que cette molécule présente deux conformations planes particulières. Laquelle est la plus stable ? Justifier.

2. En solution aqueuse, il se forme l'hydrate de glyoxal.

a. Donner sa formule semi-développée en considérant que chaque fonction carbonyle réagit.

b. Sachant que le milieu est acide, proposer un mécanisme pour la formation de cet hydrate.

3. Le glyoxal peut réagir selon la réaction de Cannizzaro.

a. Écrire l'équation-bilan dans le cas général. À quel type de réaction peut-on la rattacher ?

b. Dans le cas du glyoxal, la réaction est intramoléculaire. Écrire la formule développée du produit obtenu et proposer un mécanisme pour sa formation.

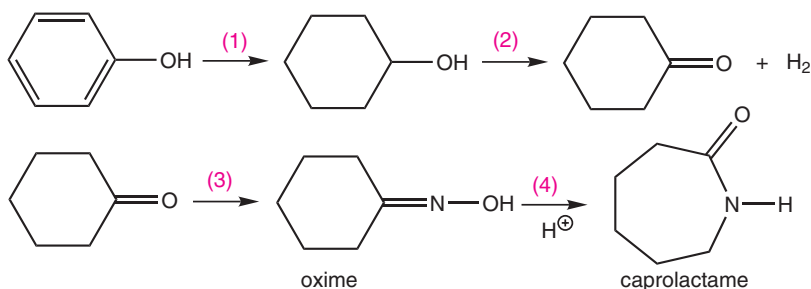
4. Le glyoxal réagit avec les organomagnésiens et en particulier avec le bromure d'éthylmagnésium.

a. Donner le mécanisme de la réaction entre un aldéhyde et le bromure d'éthylmagnésium, suivie d'une hydrolyse acide.

b. Lors de ces réactions avec le glyoxal, le produit obtenu majoritairement est dédoublable en deux inverses optiques. Donner la formule semi-développée du produit obtenu. Représenter l'un des deux énantiomères en projection de Newman.

Exercice 5 Le caprolactame (d'après CAPES 2000)

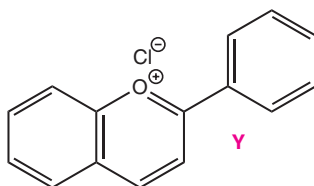
On soumet le phénol à la suite de réactions :



1. Proposer des conditions opératoires permettant de réaliser l'étape (1) de la synthèse. Donner l'équation-bilan.
2. Indiquer le type de réaction chimique à laquelle est associée l'étape (2). Préciser les conditions opératoires. Écrire l'équation-bilan correspondante.
3. Comment peut-on mettre en évidence expérimentalement par réaction chimique la présence d'une fonction carbonyle ? Préciser les conditions opératoires et l'équation-bilan.
4. La réaction (3) s'effectue en présence de chlorure d'hydroxylammonium ($^+\text{NH}_3\text{OH}$, Cl^-) et d'éthanoate de sodium en milieu aqueux. Elle a lieu en deux étapes. Sachant qu'au pH considéré, il existe dans le milieu réactionnel des molécules d'hydroxylamine (NH_2OH), proposer un mécanisme réactionnel en deux étapes.
5. L'oxime $\text{RR}'\text{C}=\text{N}-\text{OH}$, où R et R' sont des groupes alkyles, possède-t-elle des stéréoisomères ? Si oui, expliciter le type d'isomérisation.
6. L'étape (4) de la synthèse qui permet de passer de l'oxime au lactame est un réarrangement catalysé par l'acide sulfurique. Proposer un mécanisme réactionnel pour cette réaction.

Exercice 6 Le chlorure de flavylum (d'après CAPES 1996)

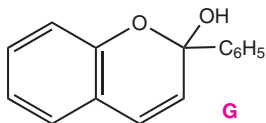
Le chlorure de flavylum (2-phényl-1-benzopyrilium) noté Y dont la formule est représentée ci-dessous, peut être considéré comme le modèle chimique le plus simple d'anthocyane.



Le chlorure de flavylum est obtenu en faisant barboter pendant deux heures du chlorure d'hydrogène dans une solution d'acétophénone (1-phényléthanone), A, et de 2-hydroxybenzaldéhyde, B, en quantités équimolaires dans l'éthanoate d'éthyle à température ambiante. L'étude du mécanisme de cette transformation conduit à considérer différentes étapes qui vont être détaillées dans les questions suivantes.

1. On précise que A réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine, ne réagit pas avec le réactif de Tollens et réagit avec le diiode en milieu basique (test à l'iodoforme).
 - a. Préciser quelle fonction est mise en évidence avec chacun de ces tests.
 - b. Écrire l'équation-bilan d'une molécule réagissant avec le réactif de Tollens.
 - c. Donner le mécanisme de la réaction avec le diiode.
2. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre qui s'établit lorsqu'on place l'acétophénone en milieu acide. Comment nomme-t-on le composé A' obtenu ?

3. Quel produit C obtient-on par action de l'acétophénone sur le 2-hydroxybenzaldéhyde en milieu acide ? Comment nomme-t-on la réaction mise en jeu. Décrire le mécanisme de cette réaction.
4. C donne par déshydratation la chalcone D de configuration E.
 - a. Donner la formule semi-développée de D.
 - b. Proposer un mécanisme pour cette réaction.
5. La chalcone D s'isomérisé en chalcone F de configuration Z. F conduit par une hémiacétalisation intramoléculaire à la formation du composé G de formule :



Par déshydratation de G, on obtient le composé Y. Proposer un mécanisme pour la formation de Y à partir de F.

Exercice 7 Une huile végétale (d'après CAPES 1997)

Cette question est adaptée d'un protocole proposé pour les Olympiades de la chimie (*Deuxième recueil d'épreuves sélectionnées des Olympiades publié par l'Union des industries chimiques et le Comité national de la chimie avec le concours du ministère de l'Education nationale et de l'Union des physiciens*). Les citations extraites sont en italique et placées entre guillemets.

"Un triglycéride est un triester du glycérol et d'un acide gras.

- glycérol : propan-1,2,3-triol

- acide gras : acide carboxylique dont la chaîne carbonée est linéaire et contient un nombre pair d'atomes de carbone.

Au cours du temps, un triglycéride s'hydrolyse lentement pour donner le glycérol et l'acide gras correspondant. Un corps gras contient donc toujours en plus ou moins grande quantité de "l'acide libre". Pour qu'une huile soit consommable, on admet que la teneur en acide libre ne doit pas dépasser 1 % en masse.

Pour chiffrer cette teneur, on utilise :

- l'indice d'acide : c'est la masse d'hydroxyde de potassium (ou potasse) exprimée en mg et nécessaire au dosage de l'acide libre contenu dans 1 g de corps gras.

On peut par ailleurs définir également :

- l'indice d'ester : c'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters contenus dans 1 g de substance.

- l'indice de saponification : c'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters et neutraliser l'acide libre contenu dans 1 g de matière grasse.

Certains acides gras possèdent dans leur chaîne une ou plusieurs liaisons insaturées. Les triglycérides qui en résultent sont également insaturés et donnent lieu à des réactions d'addition. On chiffre le degré d'insaturation d'un corps gras par :

- l'indice d'iode : c'est la masse de diiode, exprimée en g, qui se fixe par addition sur 100 g de corps gras.

... Le corps gras dont on dispose est un mélange de palmitine et d'oléine, qui sont des triglycérides respectivement de l'acide palmitique et de l'acide oléique. L'acide palmitique est saturé et contient 16 atomes de carbone.... L'acide oléique contient 18 atomes de carbone, il présente une double liaison entre les atomes de carbone n° 9 et n° 10..."

On donne les valeurs des masses molaires de l'acide palmitique : $M_1 = 256 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et de l'acide oléique : $M_2 = 282 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Dans la suite du problème, on notera respectivement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 les quantités de matière (en mole) d'acide palmitique, d'acide oléique, de palmitine et d'oléine présents dans 1 g du corps gras étudié.

1. Nommer les fonctions chimiques présentes dans le glycérol et dans la palmitine.
2. Indiquer le mécanisme de la réaction d'hydrolyse d'un ester en milieu acide, dans le cas général.
3. Proposer une réaction permettant de synthétiser un ester à partir d'un dérivé d'acide. Préciser son mécanisme.
4. Écrire l'équation-bilan de la palmitine avec la potasse. Donner son mécanisme dans le cas général.
5. Quel nom donne-t-on dans la vie courante au produit obtenu par réaction d'un corps gras avec la potasse ? Quels qualificatifs donne-t-on aux deux parties de l'ion carboxylate obtenu ? Expliquer succinctement l'utilisation de ce produit comme détergent.
6. "... Détermination de l'indice d'acide du corps gras.

Dans un erlenmeyer, on verse successivement : 20 mL d'éthanol à 95 %, 20 mL d'éther et 2 gouttes de phénolphthaléine. On ajoute alors 0,402 g de matière grasse. Après dissolution par agitation, on verse progressivement une solution alcoolique de potasse de concentration $1,21 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ jusqu'à apparition d'une coloration rose persistante. Il faut 12,0 mL de solution de potasse pour obtenir ce résultat..."

- a. Pourquoi utilise-t-on un mélange de solvants non aqueux pour effectuer ce dosage ?
- b. Calculer la quantité (en mole) d'acide présent dans 1 g du corps gras. En déduire une relation entre n_1 et n_2 . Calculer l'indice d'acide de ce corps gras.

7. "...Détermination des indices de saponification et d'ester du corps gras.

Dans deux ballons de 100 mL, on place respectivement :

- ballon n° 1 : 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

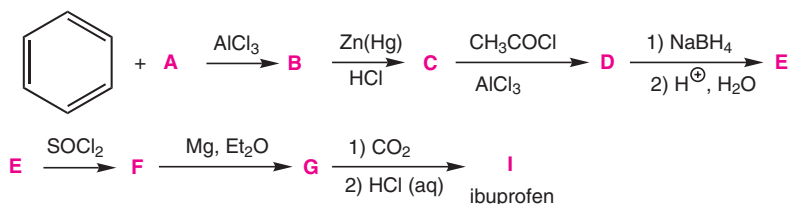
- ballon n° 2 : 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ + 0,395 g de corps gras étudié.

Les deux ballons surmontés d'un réfrigérant sont chauffés pendant une heure. On rince ensuite chaque réfrigérant en ajoutant le produit de rinçage au contenu du ballon correspondant. On incorpore 2 gouttes de phénolphthaléine puis on verse progressivement dans les ballons de l'acide chlorhydrique de concentration $0,198 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ jusqu'à décoloration. Pour obtenir ce résultat, il faut 20,2 mL de solution acide pour le ballon n° 1 et 13,0 mL d'acide pour le ballon n° 2..."

- a. Schématiser un montage à reflux et un montage de distillation. Quel est celui qui a été employé lors du chauffage précédent ?
- b. À partir des résultats des deux dosages, expliquer comment on détermine la quantité de potasse qui a réagi sur le corps gras.
- c. Calculer l'indice de saponification du corps gras.
- d. Calculer l'indice d'ester ainsi que la quantité (en mole) de triglycérides présents dans 1 g du corps gras. En déduire une relation entre n_3 et n_4 .
8. Indice d'iode. "... On a déterminé l'indice d'iode du corps gras. On a trouvé : 21,44..."
 - a. Donner le nom avec un qualificatif précis de la réaction entre un dihalogène et un composé insaturé de même type que celui de l'énoncé. Écrire l'équation-bilan dans le cas général.
 - b. Établir une relation entre n_2 et n_4 .
9. "... On a montré par d'autres expériences que la quantité de palmitine (en nombre de moles) est le triple de la quantité d'oléine..."
 - a. Calculer numériquement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 .
 - b. En déduire la masse d'acide présent dans 1 g du corps gras ; conclure.

Exercice 8 **L'ibuprofen** (d'après Agrégation interne 1995)

On se propose de faire la synthèse d'un médicament anti-inflammatoire et anti-arthritique, l'ibuprofen, de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$, qui est un solide à température ambiante. Cette synthèse se déroule en plusieurs étapes à partir du benzène :



1. Expliquer comment on peut synthétiser le chlorure de l'acide méthylpropanoïque noté A à partir de l'acide méthylpropanoïque. Écrire l'équation-bilan et donner le mécanisme de la réaction.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le composé A et le benzène en présence de trichlorure d'aluminium AlCl_3 . En quelle quantité faut-il mettre l'acide de Lewis ? Justifier votre réponse.
3. Le composé B est traité par un amalgame de zinc en présence d'acide chlorhydrique pour donner C.
 - a. Donner la formule et le nom de C.
 - b. Pourquoi n'a-t-on pas préparé C par réaction du 1-chloro-2-méthylpropane, en présence d'un acide de Lewis, sur le benzène ?

4. Traité par le chlorure d'acétyle en présence de trichlorure d'aluminium, C donne principalement le produit D.

a. Donner la formule du produit D.

b. Quel autre produit D' peut-on obtenir ?

c. Pour connaître sans ambiguïté la formule de D, on peut le faire réagir avec le permanganate de potassium et l'on obtient D₁, de formule brute C₈H₆O₄, qui ne peut donner, difficilement qu'un seul dérivé de substitution mononitré D₂. Donner les formules de D₁ et D₂.

5. Le produit D est traité par le tétrahydruoborate de sodium en solution dans l'éthanol pour donner E. Puis E réagit avec le chlorure de thionyle pour donner F.

a. Donner les formules des produits E et F.

b. Préciser le mécanisme de la réaction conduisant à E.

c. Quelles analogies et quelles différences peut-on faire entre le tétrahydruoborate de sodium et le tétrahydruoaluminate de lithium ?

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction de passage de E à F. Donner le mécanisme de cette réaction. Le produit F ainsi obtenu a-t-il une activité optique ?

6. On fait réagir F avec le magnésium dans un milieu ether anhydre et sous atmosphère d'azote pour obtenir G. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

7. En mélangeant de la carboglace à la solution précédente, on obtient le produit H.

a. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

b. Donner son schéma réactionnel.

8. On mélange la solution précédente avec de l'acide chlorhydrique concentré. On obtient deux phases non miscibles. Dans l'une d'elle se trouve le produit I cherché C₁₃H₁₈O₂.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b. Dans quelle phase se trouve I ? On appellera solvant 1 cette phase et solvant 2 l'autre phase. Comment sépare-t-on les deux phases ?

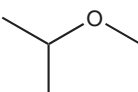
c. Après séparation des phases, pour extraire I du solvant 1, on peut utiliser un rotavapor. Donner le principe de fonctionnement de cet appareil.

d. Comment pourrait-on, avant séparation des phases, changer I de phase et le trouver en majorité dans le solvant 2 ? Quelle suite d'opérations proposez-vous alors pour obtenir I solide ?

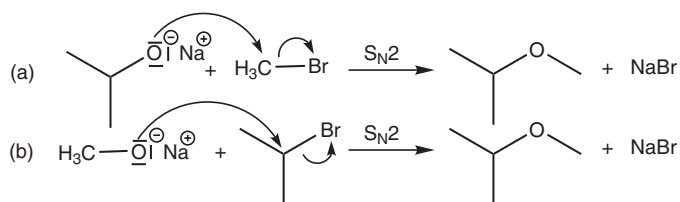
e. Pour purifier I, on doit le recristalliser à l'aide d'un solvant 3. Comment doit être la solubilité de I dans le solvant 3 pour que celui-ci puisse être utilisé pour cette recristallisation ?

f. Décrire le matériel et la suite des opérations d'une recristallisation.

SOLUTIONS

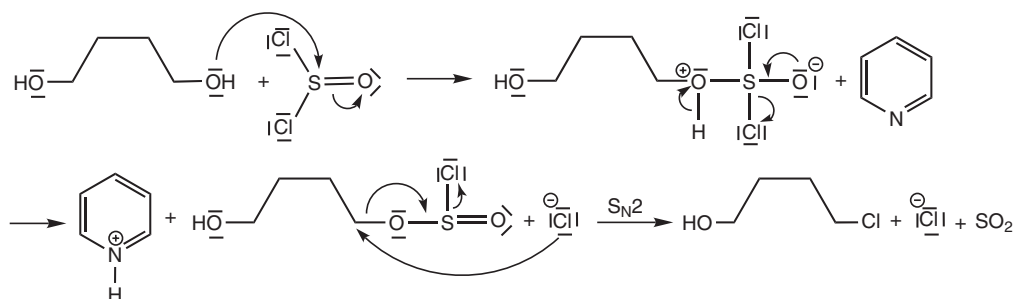
1 a. Le 2-méthoxypropane a pour formule : 

Par la méthode de Williamson, le mécanisme pour chaque réaction est un mécanisme S_N2 :

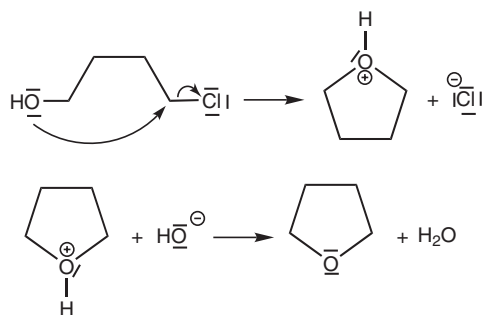


b. Comme la S_N2 est sensible à l'encombrement stérique autour de l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène, c'est la réaction (a) qui donnera un meilleur rendement.

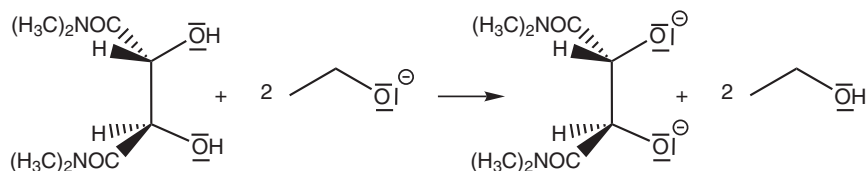
2. a. D'après l'énoncé, on suppose qu'une seule fonction alcool du diol réagit avec le chlorure de thionyle selon le mécanisme :



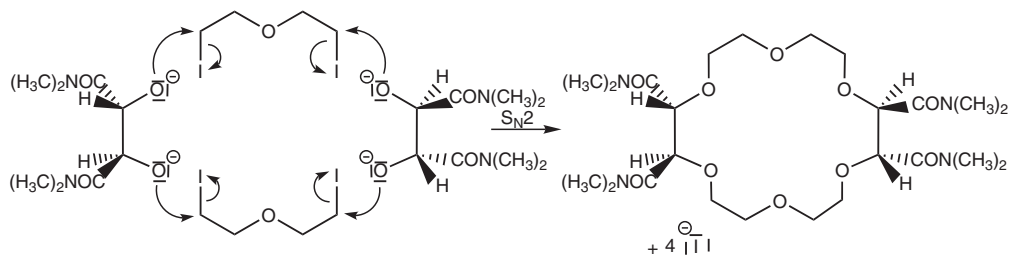
b. La synthèse du tétrahydrofur s'effectue selon une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire :



3. a. Il y a d'abord formation de l'ion alcoolate selon la réaction :



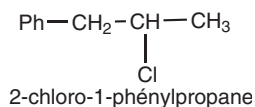
Puis, il se produit la synthèse de Williamson :



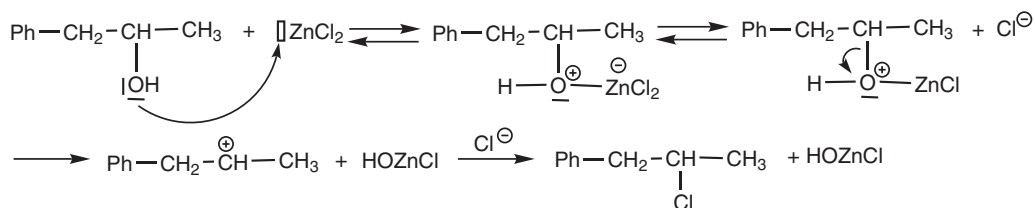
b. Lors de la réaction, la configuration des atomes de carbone asymétrique ne change pas, ces atomes ont donc la configuration R dans l'éther-couronne.

c. Un éther-couronne permet de piéger, par complexation, certains cations à l'intérieur de la cage formée par les atomes d'oxygène de cet éther-couronne. La taille de la cage est adaptée à la taille du cation à piéger.

2 1. a. Le composé formé est un halogénoalcane de formule :

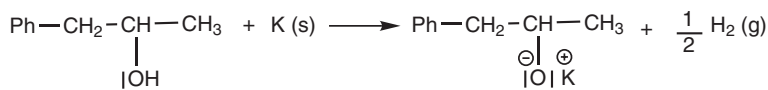


b. Le chlorure de zinc sert à former $\text{—}^{\oplus}\text{OHZnCl}$ qui est un bon nucléofuge. Le mécanisme de la réaction est le suivant :



Remarque : cette réaction, connue sous le nom de test de Lucas, permet de différencier les trois classes d'alcool, car elle est très rapide avec un alcool III et plus lente avec un alcool II.

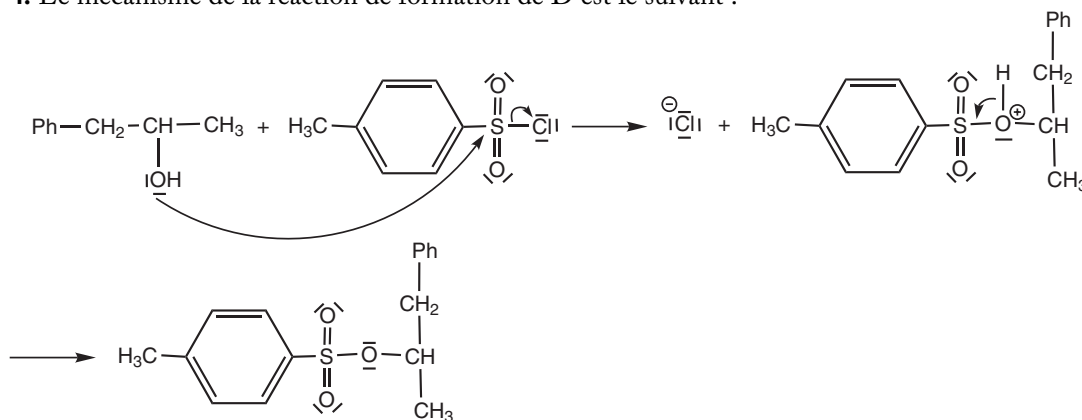
2. L'équation-bilan de la réaction permettant de transformer A en B est :



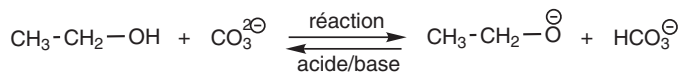
Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, au cours de laquelle du dihydrogène est libéré ; la réaction est donc totale.

3. Il s'agit d'une $\text{S}_{\text{N}}2$, dite synthèse de Williamson, entre un alcoolate et un halogénoalcane.

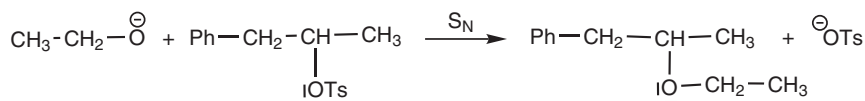
4. Le mécanisme de la réaction de formation de D est le suivant :



5. Le carbonate de dipotassium permet de former l'alcoolate selon la réaction :



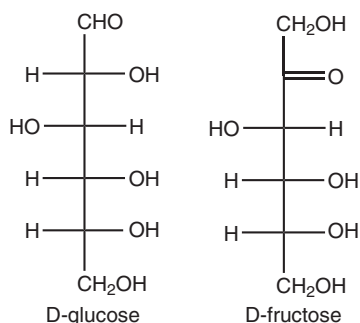
Puis l'alcoolate réagit avec D selon une S_{N} :



6. Dans la réaction de passage de A à C_1 , la réaction ne se produit pas sur l'atome de carbone asymétrique. Cet atome garde donc la même configuration tout au long des différentes réactions.

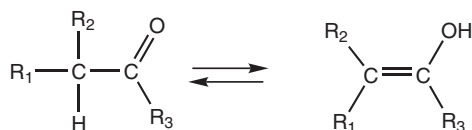
La réaction de passage de A à D ne modifie pas la configuration de l'atome de carbone asymétrique. C'est lors du passage de D à C_2 que la réaction a lieu sur l'atome de carbone asymétrique. Si cette réaction se produit selon une $\text{S}_{\text{N}}1$, on obtient le mélange racémique dont le pouvoir rotatoire est nul. Si la réaction se produit selon une $\text{S}_{\text{N}}2$, le produit C_2 doit avoir un pouvoir rotatoire identique ou de signe opposé à celui de C_1 . Or le pouvoir rotatoire de C_2 a une valeur intermédiaire. Il y a donc juxtaposition des mécanismes $\text{S}_{\text{N}}1$ et $\text{S}_{\text{N}}2$ et racémisation partielle du produit obtenu.

3 1. Les représentations de Fischer de ces deux sucres sont les suivantes :

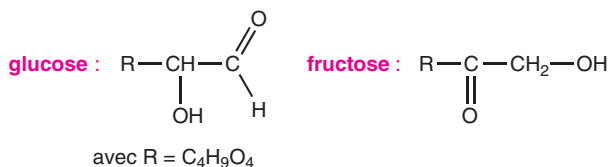


La lettre D signifie que la fonction —OH se trouvant sur l'avant dernier atome de carbone est à droite sur la représentation de Fischer.

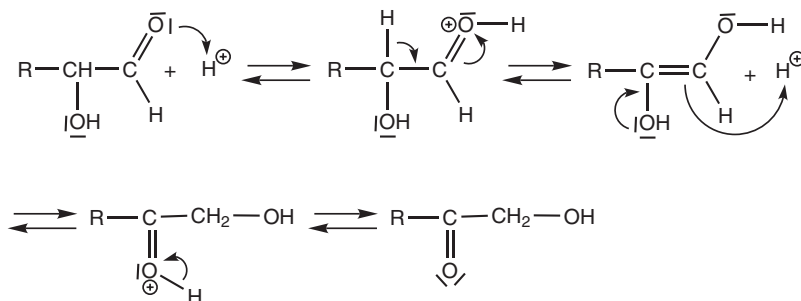
2. a. L'équilibre de tautomérie céto-énolique est :



b. Afin de décrire le mécanisme, on écrit le glucose et le fructose sous la forme simplifiée :



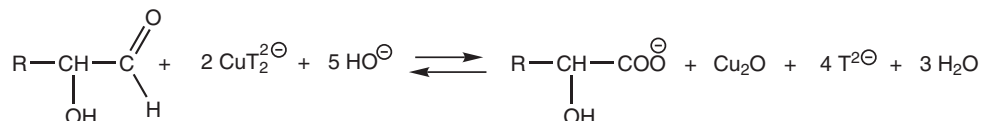
Le mécanisme est le suivant :



3. Le glucose possède une fonction aldéhyde qui a un caractère réducteur. Comme le fructose peut se transformer en glucose en milieu acide (selon la réaction de la question précédente), on lui attribue aussi le terme de sucre réducteur.

4. a. Les ions tartrate $^-\text{OOC}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{OH})-\text{COO}^-$ noté T^{2-} permettent de former le complexe CuT_2^{2-} de couleur bleu. Comme la réaction se produit en milieu basique, cela évite la précipitation de $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

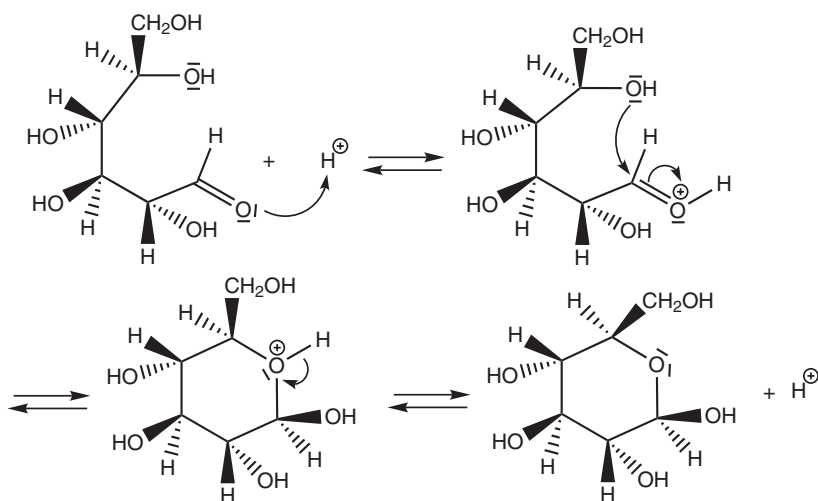
b. L'équation-bilan de la réaction avec le glucose est :



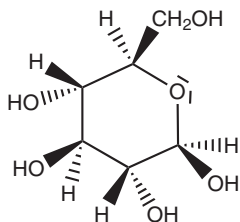
Il est nécessaire de chauffer pour que cette réaction se produise et on observe un précipité rouge brique de Cu_2O .

c. On introduit un volume connu de liqueur de Fehling titré dans un erlenmeyer placé au bain-marie pour maintenir une ébullition douce. On remplit une burette graduée avec l'échantillon de vin à tester et préalablement décoloré. On verse goutte à goutte l'échantillon de vin dans l'erlenmeyer. La disparition de la couleur bleu de la liqueur de Fehling correspond à l'équivalence.

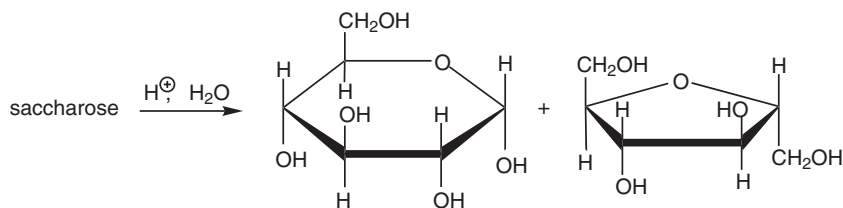
5. a. Le mécanisme de la réaction de transformation de la forme linéaire à la forme cyclique du saccharose est celui d'une réaction d'acétalisation intramoléculaire.



Comme la fonction carbonyle est plane, l'attaque du doublet de l'atome d'oxygène de la fonction —OH peut se faire des deux côtés du plan pour donner également :



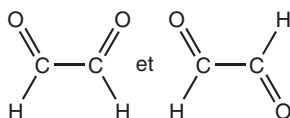
b. La réaction de séparation du saccharose en deux sucres s'écrit :



c. Comme le saccharose ajouté s'hydrolyse en deux sucres qui peuvent être transformés en éthanol ; la chaptalisation permet d'augmenter la teneur en alcool du vin.

4 1. La formule semi-développée du glyoxal est : $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{H}$

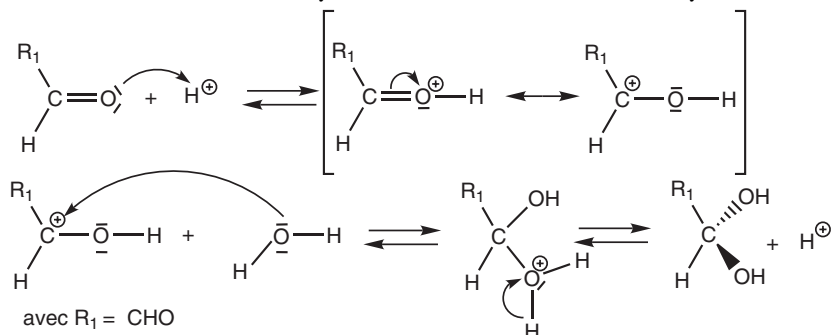
Les deux conformations planes possibles sont :



La conformation la plus stable est celle où les atomes d'oxygène sont le plus éloignés, cela correspond à la deuxième forme.

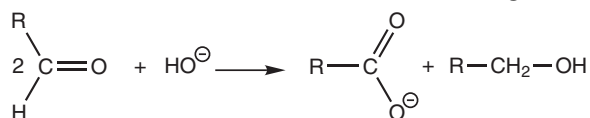
2. a. La formule semi-développée de l'hydrate de glyoxal est : $\begin{array}{c} \text{OH} \quad \text{OH} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{OH} \end{array}$

b. Le mécanisme de la réaction d'hydratation sur une fonction aldéhyde est le suivant :



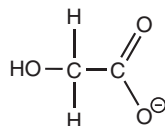
Il se produit, en même temps, une réaction identique sur l'autre fonction aldéhyde pour obtenir l'hydrate de glyoxal.

3. a. L'équation-bilan de la réaction de Cannizzaro dans le cas général est :

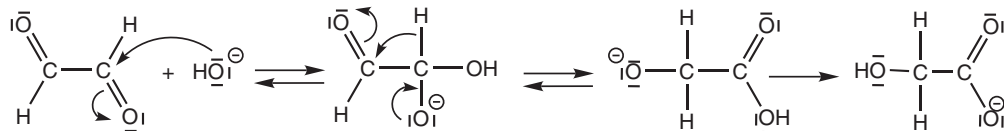


C'est une réaction d'oxydoréduction et plus précisément une réaction de dismutation.

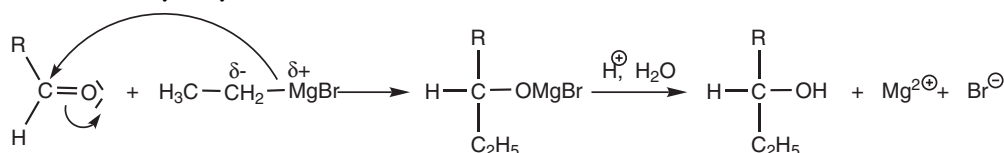
b. La formule développée du produit obtenu est :



Le mécanisme de la réaction est le suivant :

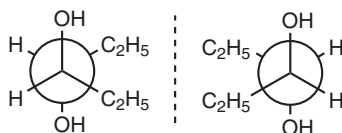


4. a. Le mécanisme de la réaction entre un aldéhyde et le bromure d'éthylmagnésium, suivie d'une hydrolyse acide est le suivant :

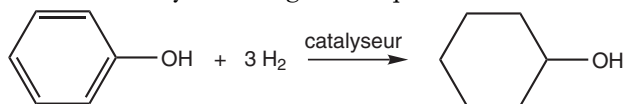


b. Le produit obtenu a pour formule : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(OH)-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$

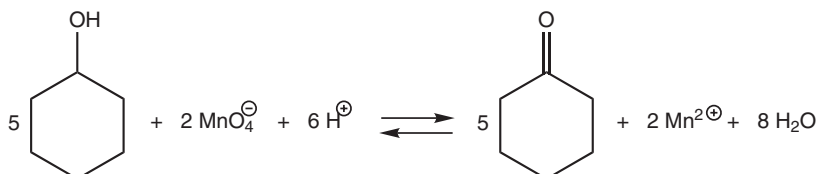
Comme le produit possède deux atomes de carbone asymétrique, il peut y avoir 4 stéréoisomères. Mais il y a un plan de symétrie, donc le diol est obtenu sous forme de 3 stéréoisomères. Le composé méso n'est pas dédoublable en deux inverses optiques. Les deux énantiomères en projection de Newman sont :



5 1. L'étape (1) correspond à une réaction d'hydrogénation. Cette réaction se fait en présence d'un catalyseur solide (Ni, Pt), à des température et pression élevées. Le mécanisme est celui d'une catalyse hétérogène. L'équation-bilan de la réaction est :

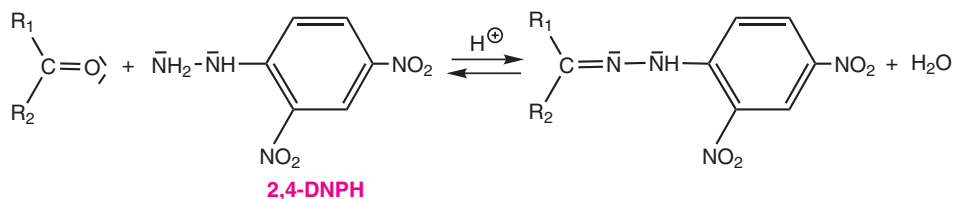


2. La réaction de l'étape (2) est une réaction d'oxydoréduction qui peut se faire avec KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ en milieu acide. Avec le permanganate, l'équation-bilan est :

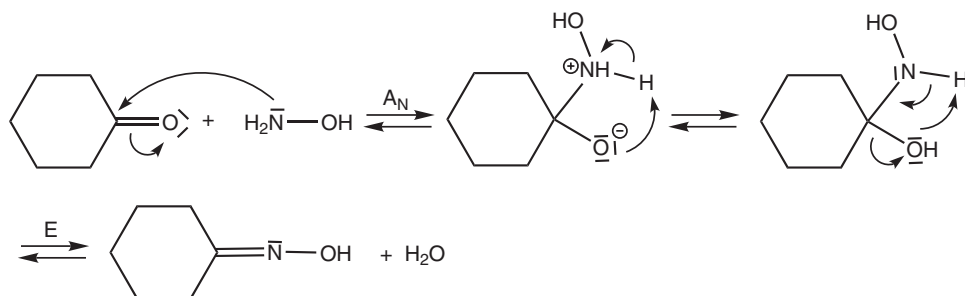


3. La présence d'une fonction carbonyle est mise en évidence par le test à la 2,4-DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine). Ce test réalisé, à partir d'un aldéhyde ou d'une cétone, en

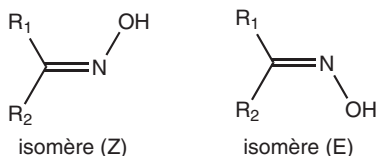
milieu acide, donne un précipité jaune de 2,4-dinitrophénylhydrazone selon l'équation-bilan :



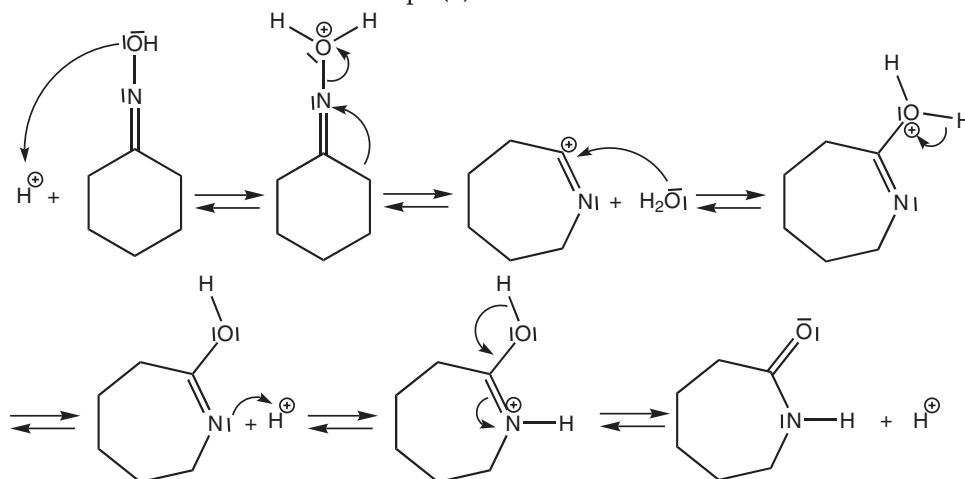
4. En considérant les données expérimentales de l'énoncé et la formule du produit obtenu, on peut proposer un mécanisme réactionnel en deux étapes (A_N et E) :



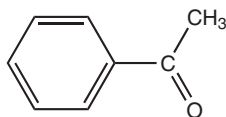
5. Les stéréoisomères de l'oxime sont des diastéréoisomères Z et E (en supposant $R_1 > R_2$) :



6. Le mécanisme réactionnel de l'étape (4) est le suivant :



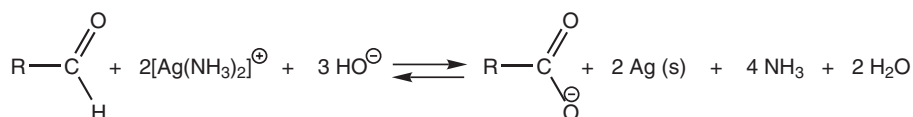
6 1. A est l'acétophénone de formule :



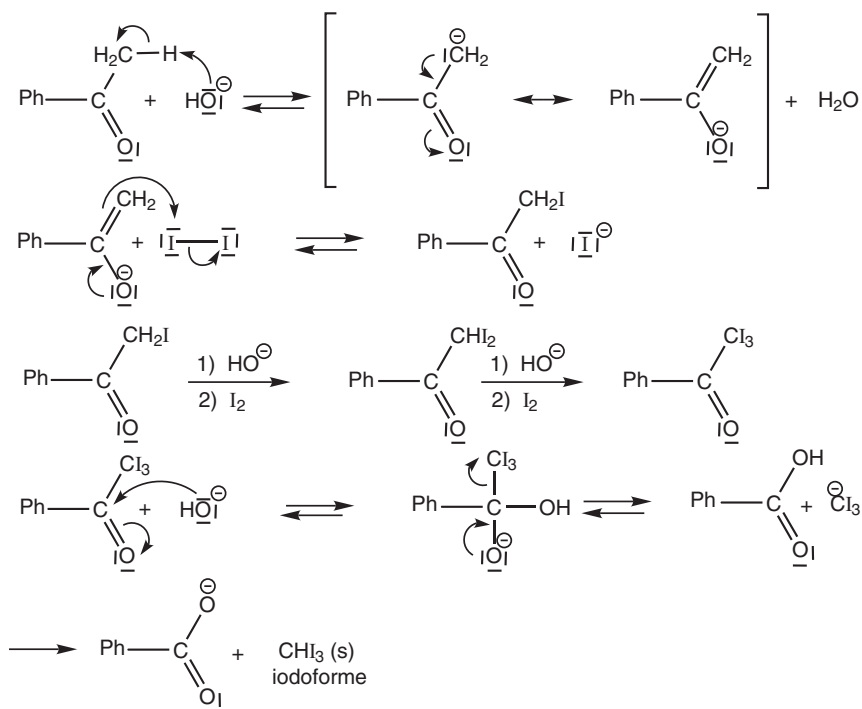
a. Le test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine est caractéristique de la fonction carbonyle. Le test avec le réactif de Tollens permet de différencier les aldéhydes et les cétones, puisqu'il n'est positif (apparition d'un miroir d'argent) qu'avec les aldéhydes. Comme l'acétophénone est une cétone, il est normal que le test soit négatif.

La réaction avec le diiode fait apparaître un précipité jaune d'iodoforme quand il y a un groupe $-\text{CH}_3$ en α de la fonction carbonyle, ce qui est le cas pour l'acétophénone.

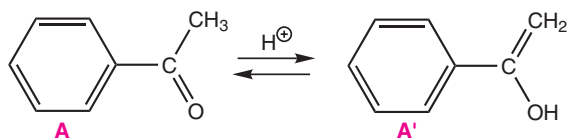
b. L'équation-bilan de la réaction d'un aldéhyde avec le réactif de Tollens est :



c. Le mécanisme de la réaction avec le diiode en milieu basique est le suivant :

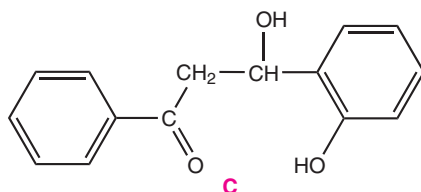


2. Lorsqu'on place l'acétophénone en milieu acide, il s'établit l'équilibre de tautomérie céto-énolique :



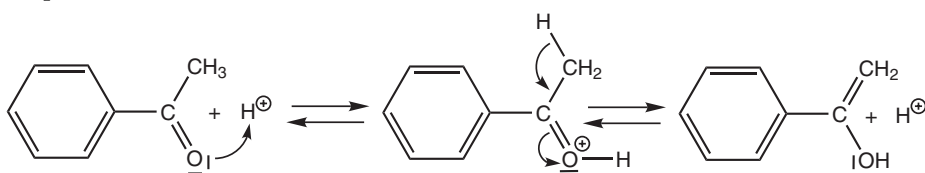
A' est un éno1 : 1-phényléthénol.

3. Le produit C obtenu a pour formule :

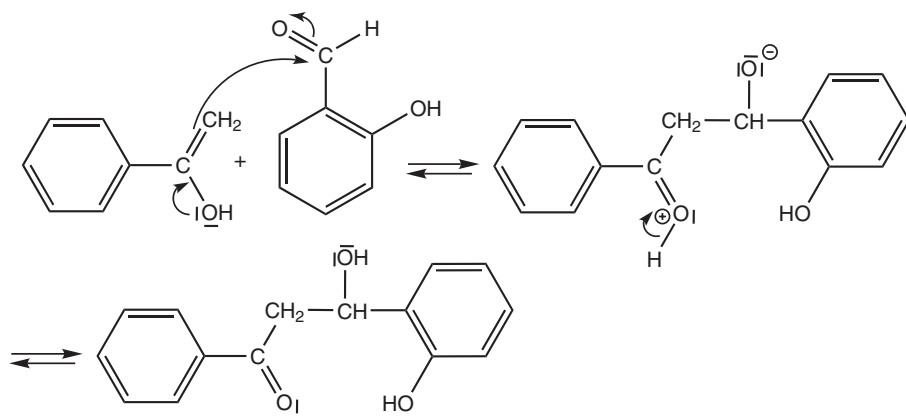


Il s'agit de la réaction d'aldolisation dont le mécanisme comprend plusieurs étapes.

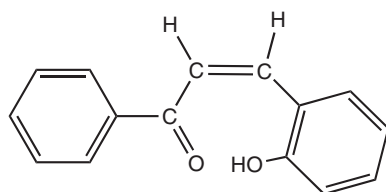
1^{re} étape : formation de l'éno1



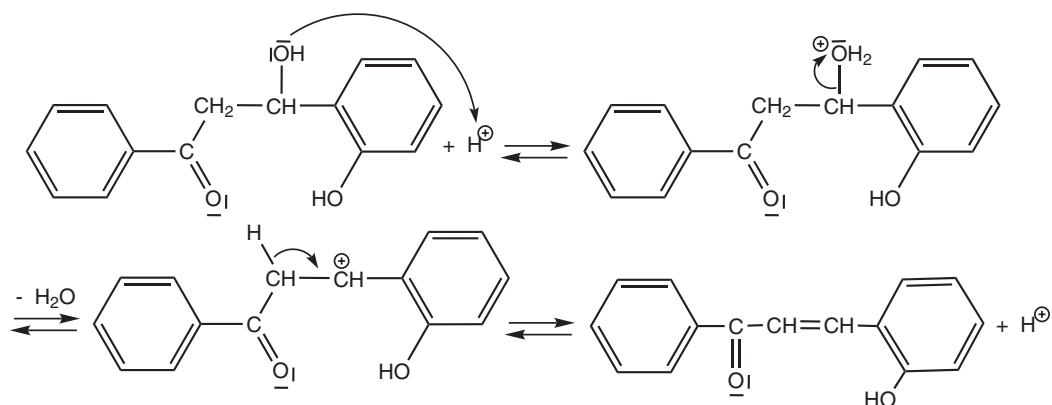
2^e étape : attaque de l'éno1 sur l'aldéhyde



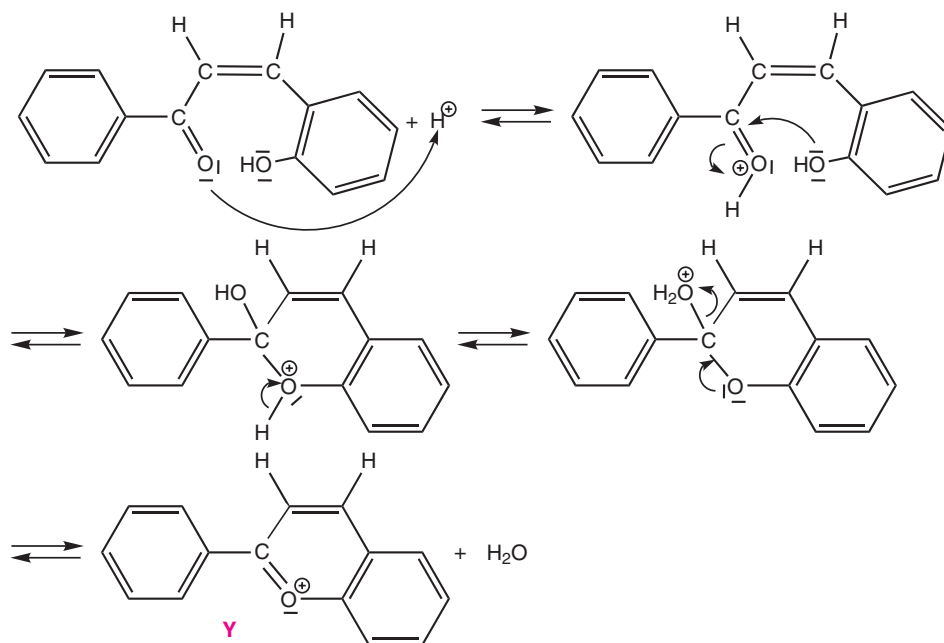
4. a. La formule de D est :



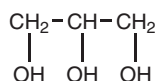
b. Le mécanisme de la réaction est celui d'une élimination monomoléculaire E1 :



5. Le mécanisme de la formation de Y est le suivant :

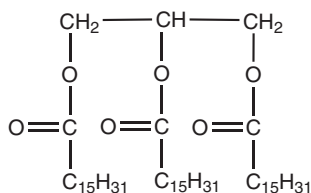


7 1. Le glycérol de formule :



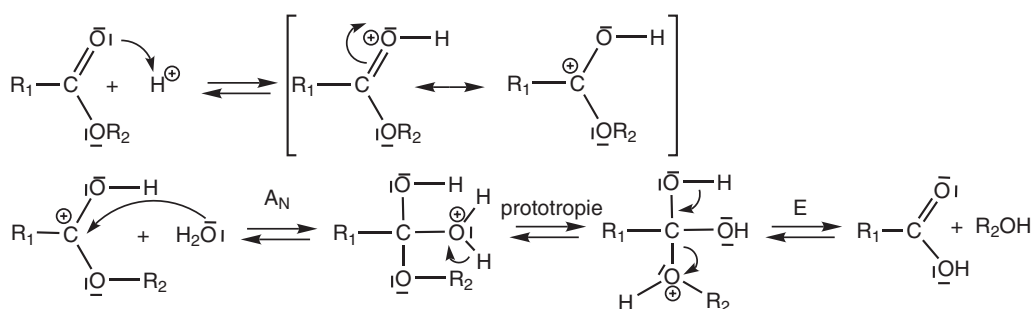
contient deux fonctions alcool primaire et une fonction alcool secondaire.

La palmitine de formule :

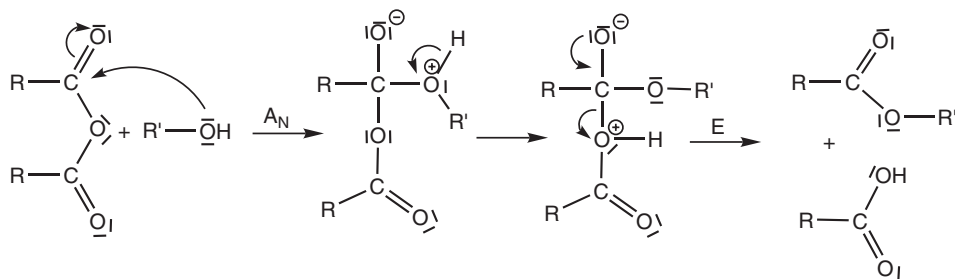


contient trois fonctions ester.

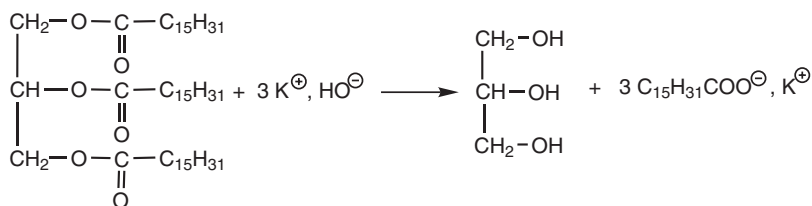
2. Il s'agit de la réaction inverse de la réaction d'estérification. Le mécanisme est le suivant :



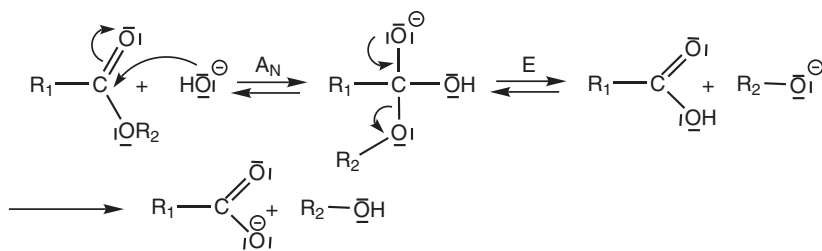
3. Il est possible de synthétiser un ester à partir d'un chlorure d'acyle ou d'un anhydride d'acide. Le mécanisme de la réaction faite à partir de d'un anhydride d'acide est le suivant :



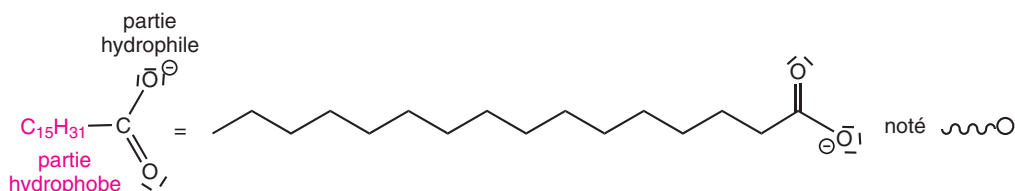
4. L'équation-bilan de la palmitine avec la potasse est la suivante :



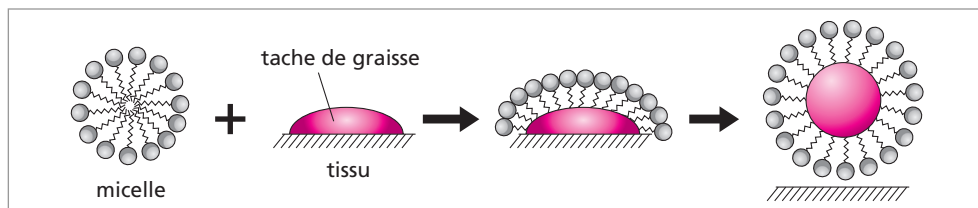
Son mécanisme est celui de la réaction de saponification :



5. La réaction d'un acide gras avec la potasse donne un carboxylate de potassium qui est appelé savon mou. Cet ion carboxylate est un composé amphiphile :



Dans l'eau, le savon forme des micelles dans lesquelles les taches de graisse d'un tissu peuvent être emprisonnées. Le processus de détergence est :



Les micelles contenant les taches de graisse sont éliminées avec les eaux de lavage.

6.a. Le corps gras n'est pas soluble dans l'eau pure, en revanche il est possible de le solubiliser dans un mélange d'alcool et d'éther.

b. À l'équivalence, le nombre de mole de potasse versé est égal au nombre de mole d'acide libre.

$$n_{\text{HO}^-} = n_{\text{acide libre}} = 1,21 \cdot 10^{-2} \times 12 \cdot 10^{-3} = 1,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{Dans 1 g de corps gras, } n_{\text{acide libre}} = 1,45 \cdot 10^{-4} / 0,402 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{Comme } n_{\text{acide libre}} = n_1 + n_2, \text{ on a } n_1 + n_2 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$\text{L'indice d'acide de ce corps gras est } I_a = 3,61 \cdot 10^{-4} \times 56 = 20,22 \text{ mg.}$$

7.a. Les schémas du montage à reflux et du montage de distillation sont donnés dans le chapitre sur les techniques de purification (chapitre 19). Dans l'énoncé, c'est le chauffage à reflux qui a été utilisé.

b. Le dosage du contenu du ballon n°1 permet de connaître la quantité de potasse initialement introduite. Le dosage du contenu du ballon n°2 permet de déterminer la quantité de potasse restant après réaction de saponification. La quantité de potasse qui a réagi sur le corps gras est :

$$\begin{aligned} n_{\text{KOH ayant réagi}} &= n_{\text{KOH ballon1}} - n_{\text{KOH ballon2}} \\ &= (20,2 \times 0,198 \cdot 10^{-3}) - (13 \times 0,198 \cdot 10^{-3}) = 1,43 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Pour 1 g de corps gras, $n_{\text{KOH ayant réagi}} = 1,43 \cdot 10^{-3} / 0,395 = 3,61 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

c. L'indice de saponification du corps gras est égal à $I_s = 3,61 \cdot 10^{-3} \times 56 = 202,11 \text{ mg}$

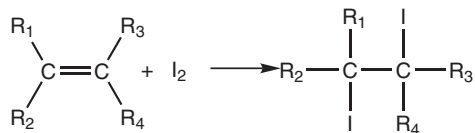
d. On peut déduire l'indice d'ester $I_e = I_s - I_a = 202,11 - 20,22 = 181,89 \text{ mg}$

Dans 1 g de corps gras,

$$n_{\text{ester}} = n_3 + n_4 = n_{\text{HO}^\ominus} / 3 = (3,61 \cdot 10^{-3} - 3,61 \cdot 10^{-4}) / 3 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Donc $n_3 + n_4 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

8.a. Il s'agit de la réaction d'addition électrophile entre une double liaison carbone-carbone et le diiode. L'équation-bilan, dans le cas général, est :



b. L'indice d'iode $I_{I_2} = n_{I_2} \cdot (126,9 \times 2) \times 100 = 21,44$

Donc $n_{I_2} = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

Le diiode se fixe sur l'acide oléique (n_2) et sur l'oléine (n_4) qui contient trois insaturations, donc $n_{I_2} = n_2 + 3n_4 = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

9.a. Pour calculer les différentes valeurs de n_1 , n_2 , n_3 et n_4 , on utilise les relations :

$$n_1 + n_2 = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 + n_4 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_2 + 3n_4 = 8,45 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 = 3n_4$$

On trouve pour 1 g de corps gras :

$$n_4 = 2,70 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_3 = 8,10 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_2 = 3,50 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n_1 = 3,26 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

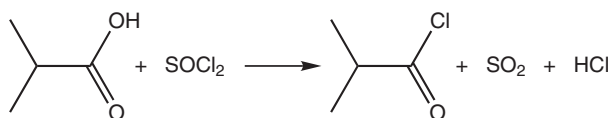
b. Pour 1 g de corps gras, la masse d'acide présente est :

$$m_{\text{acide}} = (n_1 \cdot M_1) + (n_2 \cdot M_2) = (3,26 \cdot 10^{-4} \times 256) + (3,50 \cdot 10^{-5} \times 282) = 9,33 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

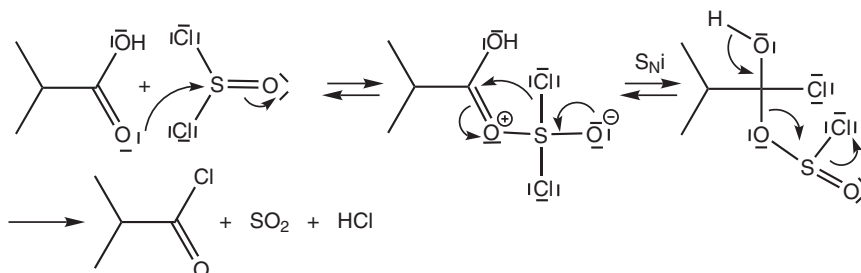
Le pourcentage d'acide est égal à $9,33 \cdot 10^{-2} \times 100 / 1 = 9,3 \%$.

« Pour qu'une huile soit consommable, on admet que la teneur en acide libre ne doit pas dépasser 1 % en masse. » Or l'huile étudiée contient 9,3 % d'acide, elle n'est donc pas consommable.

8 1. Il est possible de synthétiser le chlorure de l'acide méthylpropanoïque en faisant réagir un agent chlorurant (SOCl_2 ou PCl_5) sur l'acide méthylpropanoïque. Dans le cas de SOCl_2 , l'équation-bilan de la réaction est :

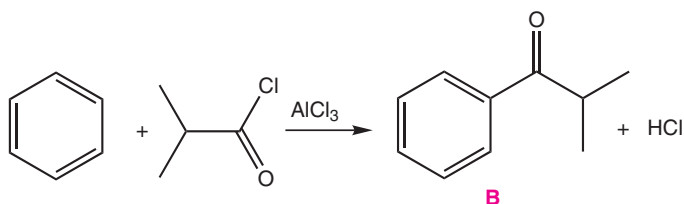


Cette réaction s'effectue selon le mécanisme :



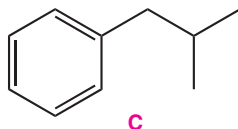
avec S_{Ni} = substitution nucléophile interne.

2. L'équation-bilan de la réaction de S_{E} donnant B est :



Comme AlCl_3 se complexe avec la cétone formée, il faut plus d'un équivalent de AlCl_3 et le composé B est obtenu après une hydrolyse acide.

3.a. Le composé C est le 2-méthyl-1-phénylpropane de formule :

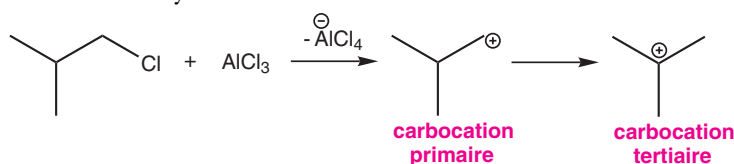


Le composé C est obtenu par la réaction de Clemmensen.

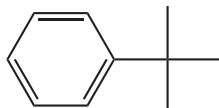
b. La réaction de S_{E} entre un halogénoalcane et le benzène est effectivement possible. Son équation-bilan est :



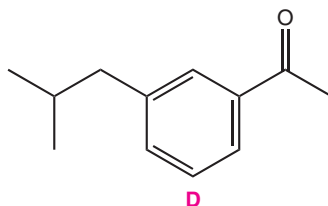
Mais si cette réaction est effectuée à partir du 1-chloro-2-méthylpropane, l'entité électrophile formé qui est un carbocation primaire se réarrange en carbocation tertiaire, plus stable, par un transfert d'hydruire.



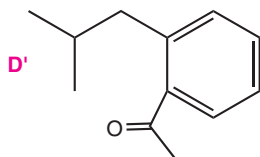
On obtiendrait donc le composé :



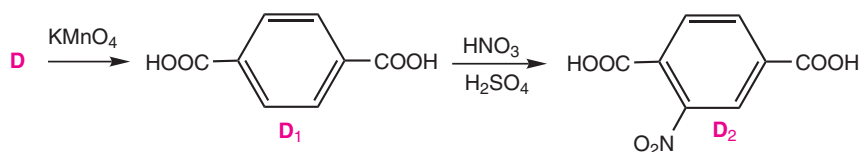
4.a. La réaction de S_E du chlorure d'acétyle sur C peut donner un produit de substitution en ortho et para. Pour des raisons d'encombrement stérique, le produit majoritaire est probablement l'isomère para noté D de formule :



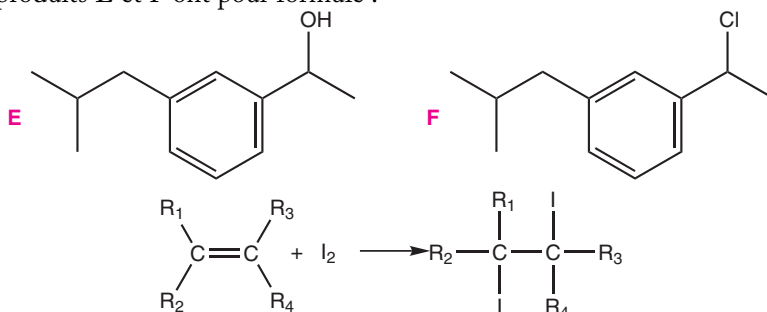
b. Le produit D' est l'isomère ortho :



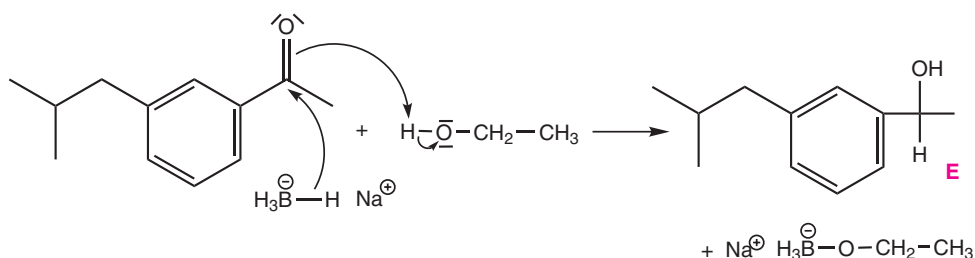
c. Les formules de D₁ et D₂ sont les suivantes :



5.a. Les produits E et F ont pour formule :

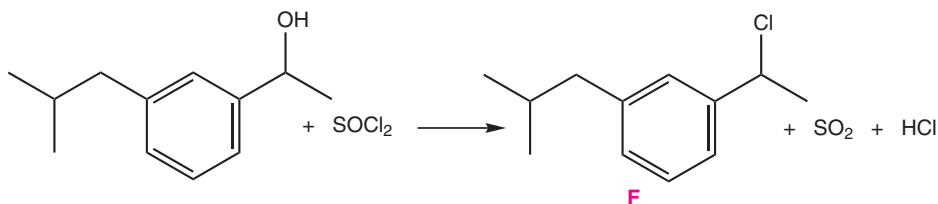


b. Le mécanisme de la réaction de réduction est le suivant :

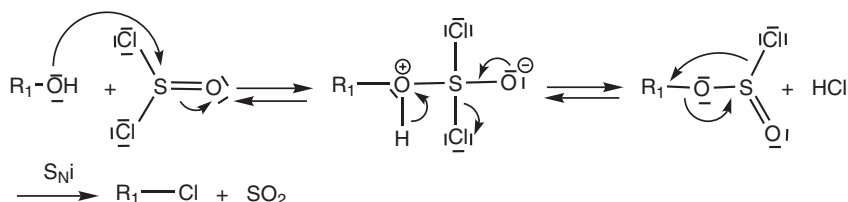


c. Les deux hydrures NaBH_4 et LiAlH_4 réduisent les cétones et les aldéhydes en alcool. Mais NaBH_4 est un réducteur doux, tandis que LiAlH_4 est un réducteur fort qui réagit violemment avec l'eau et qui réduit aussi toutes les fonctions dérivées des acides carboxyliques.

d. L'équation-bilan de la réaction de passage de E à F est :

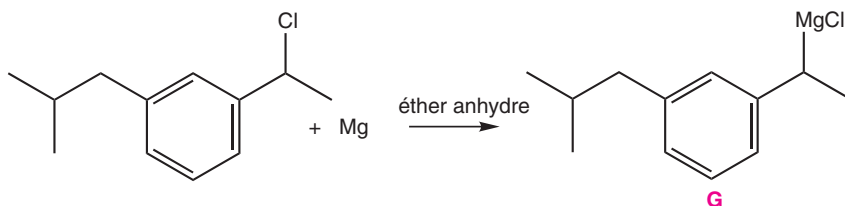


On note $\text{E} = \text{R}_1\text{-OH}$. Le mécanisme de la réaction est :

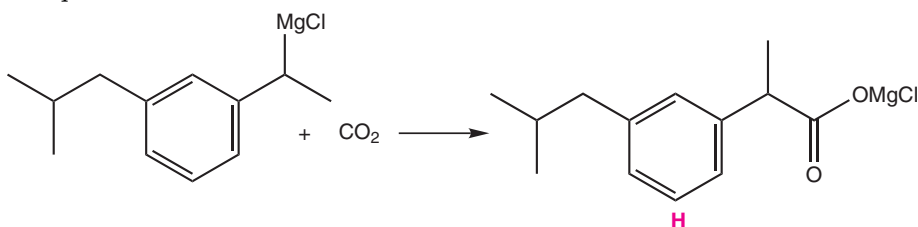


Lors de la réaction de réduction, l'hydrure peut attaquer de chaque côté du plan de la fonction carbonyle. Le composé E est obtenu en mélange racémique. Comme, la réaction de passage de E à F se fait selon une S_{Ni} , le composé F a la même configuration absolue que le composé E. Le produit F est donc obtenu en mélange racémique, il ne possède pas d'activité optique.

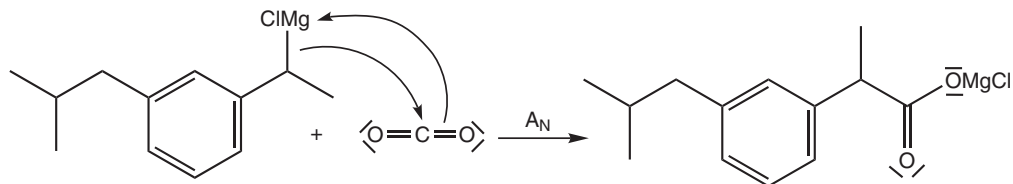
6. L'équation-bilan de la réaction est :



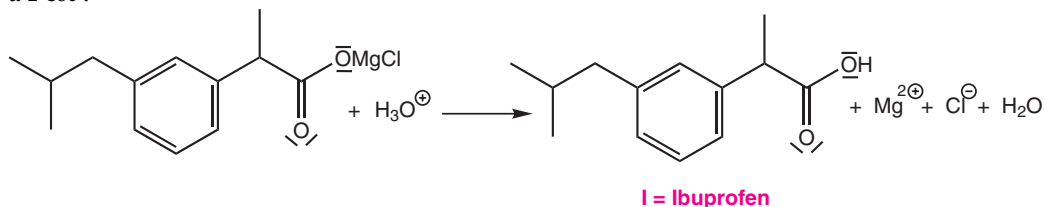
7.a. L'équation-bilan de la réaction est :



b. Le schéma réactionnel est :



8.a. Il s'agit d'une réaction d'hydrolyse. L'équation-bilan de la réaction de passage de H à I est :



b. Les deux phases non miscibles sont la phase étherée (solvant 1) et la phase aqueuse (solvant 2). I se trouve dans la phase étherée. Les deux phases sont séparées par décantation dans une ampoule à décanter.

c. Il s'agit d'une distillation simple sous pression réduite (voir chapitre sur les techniques de purification). Cela permet d'extraire l'éther pour récupérer I seul.

d. Pour faire passer I dans la phase aqueuse, il faudrait ajouter de la soude afin de transformer la fonction acide carboxylique en ion carboxylate. Après séparation des deux phases par décantation, l'acidification de la phase aqueuse permettrait de faire précipiter le composé I sous sa forme acide. Il suffirait ensuite de filtrer la solution pour récupérer I sous forme solide.

e. Le produit I doit être soluble à chaud et insoluble à froid dans le solvant 3.

f. Pour effectuer une recristallisation, on solubilise I à chaud dans le minimum de solvant 3, en utilisant un montage à reflux. On filtre à chaud sur bûchner ou verre fritté pour éliminer les impuretés insolubles à chaud. On laisse refroidir le filtrat pour que I recristallise. Puis on filtre sur bûchner ou verre fritté pour récupérer le solide I.

Les schémas du montage à reflux et de la filtration sont dans le chapitre sur les techniques de purification.

Les composés azotés

Les composés azotés regroupent les molécules organiques portant un atome d'azote : les amines, les amides et les nitriles. Les amines jouent le rôle de base dans les réactions acido-basiques en solution aqueuse et ont un rôle de nucléophile pour les réactions de S_N et A_N (avec les halogénoalcanes, acides carboxyliques et dérivés, aldéhyde et cétone, cation nitrosonium,...). Avec les amines I et II, il est possible de former des ions amidure grâce à la rupture de la liaison N-H. Les amides, sont les composés les moins réactifs parmi les dérivés des acides carboxyliques ; pour cette raison ils sont surtout hydrolysés ou réduits. Les protéines contiennent la fonction amide secondaire ou liaison peptidique ; elles peuvent donc être hydrolysées d'une façon comparable à celle des amides. Par contre, la synthèse peptidique met en jeu une suite de réactions de protection/déprotection particulière. Les nitriles, peu réactifs, peuvent être hydrolysés ou réduits.

1. Les amines.....	639
1.1. Structure et propriétés physiques des amines.....	639
1.2. Réactivité des amines	640
1.3. Propriétés acido-basiques des amines.....	640
1.4. Alkylation et élimination d'Hofmann	641
1.5. Acylation	643
1.6. Réaction sur les dérivés carbonylés.....	644
1.7. Sulfonation	645
1.8. Action de l'acide nitreux.....	645
2. Les amides.....	648
2.1. Structure des amides	648
2.2. Réactivité des amides	649
2.3. Réaction d'hydrolyse	649
2.4. Réduction.....	650
3. Les protéines.....	650
3.1. Structure des protéines.....	650
3.2. Hydrolyse des protéines	654
3.3. Synthèse peptidique	654
3.4. Liaison disulfure.....	657

4. Les nitriles	658
4.1. Structure des nitriles	658
4.2. Réactivité des nitriles	658
4.3. Réaction d'hydrolyse	659
4.4. Addition d'organomagnésiens	659
4.5. Réduction	660

1. LES AMINES

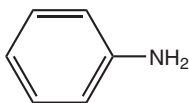
1.1. Structure et propriétés physiques des amines

Les amines sont des composés dérivés de l'ammoniac, obtenus en substituant un ou plusieurs atomes d'hydrogène par un ou plusieurs groupes hydrocarbonés. Il existe trois classes d'amines, définies par rapport au degré de substitution de l'atome d'azote.

- Amine primaire (noté amine I) : $R-NH_2$
- Amine secondaire (noté amine II) :
$$\begin{array}{c} R_1 \\ | \\ NH \\ | \\ R_2 \end{array}$$
- Amine tertiaire (noté amine III) :
$$\begin{array}{c} R_1 \quad R_3 \\ \diagdown \quad / \\ N \\ | \\ R_2 \end{array}$$

Les groupes R sont soit des groupes alkyles, soit des cycles aromatiques.

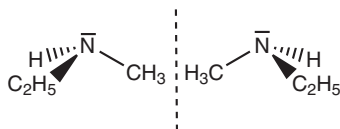
Exemple : l'aniline



L'état d'hybridation de l'atome d'azote est sp^3 . La longueur de la liaison C—N de type σ est 1,47 Å et l'angle $\widehat{CNC} < 109^\circ 28'$.

La répartition autour de l'atome d'azote, des trois doublets des liaisons covalentes et du doublet libre présent sur l'atome d'azote, est, d'après la méthode V.S.E.P.R., tétragonale. Une amine tertiaire portant des groupes différents est chirale.

Exemple : pour la N-méthyléthylamine, l'azote est asymétrique.



Comme il y a **inversion** (ou interconversion) rapide de ses deux configurations, une amine tertiaire portant des groupes substituants différents ne présente pas d'activité optique.

Les constantes physiques (T_{eb} , T_f) des amines sont situées entre celles des alcanes et des alcools correspondants à la même chaîne carbonée. En raison de la possibilité de liaisons hydrogène pour les amines primaires et secondaires, les amines de faibles masses molaires sont solubles dans l'eau et dans les alcools. Les amines sont de bons solvants.

1.2. Réactivité des amines

La réactivité des amines dépend surtout de la présence du doublet libre de l'atome d'azote. Cet atome d'azote présente un caractère basique et nucléophile. Les amines jouent le rôle de réactif nucléophile dans les réactions de S_N et de A_N .

La polarisation de la liaison N—H (pour les amines primaires et secondaires) explique le caractère acide des amines, néanmoins plus faible que celui des alcools.

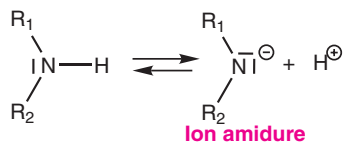
La rupture de la liaison C—N est très difficile, même après protonation de l'atome d'azote. Les amines sont de très mauvais nucléofuges.

1.3. Propriétés acido-basiques des amines

• Caractère acide de la liaison simple N—H

La liaison simple azote-hydrogène est faiblement polarisée. La polarité de cette liaison augmente quand l'atome d'azote porte des groupes substituants électroattracteurs, et, est diminuée lorsque l'atome d'azote porte des groupes substituants électrodonneurs. La mobilité de l'atome d'hydrogène des amines et de l'ammoniac, croît dans le sens : amines II < amines I < ammoniac.

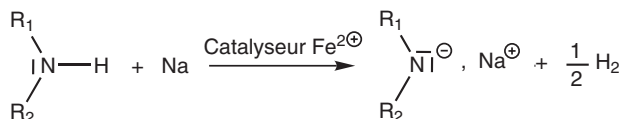
La rupture de la liaison N—H conduit à la formation d'un ion amidure selon l'équation-bilan :



Les amines sont des acides extrêmement faibles (pK_a voisin de 30), et ce caractère acide ne peut être mis en évidence que dans un solvant très basique.

Les ions amidures sont des bases très fortes et instables dans l'eau. Ils peuvent être formés :

– par réaction d'oxydoréduction avec le sodium

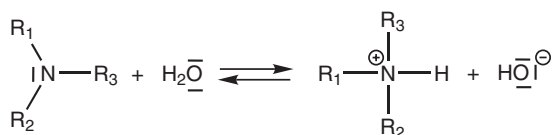


– par réaction acide-base avec un alkylithien

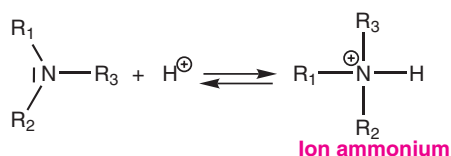


• Caractère basique des amines

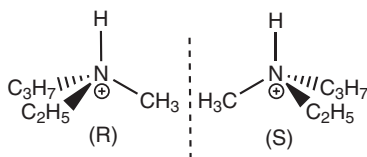
La basicité des amines est due au doublet libre de l'atome d'azote. Les amines sont des bases de Brønsted faibles dans l'eau (pK_a de l'acide conjugué de l'ordre de 10) :



avec R_1 , R_2 et $\text{R}_3 = \text{H}$ ou groupe alkyle. Le caractère basique des amines dépend des effets électroniques induits dans la molécule par les différents substituants : les groupes inductifs attracteurs diminuent la basicité, alors que les groupes donneurs l'augmentent. Les amines tertiaires devraient donc être les plus basiques. Or elles sont moins basiques que les amines primaires et secondaires. Cela est dû à l'encombrement stérique plus important autour de l'atome d'azote, dans les amines tertiaires, qui rend le doublet moins accessible. De plus, la solvation de l'acide conjugué formé est moins facile. L'acide conjugué d'une amine, formé par capture d'un proton par le doublet libre de l'atome d'azote, est un ion ammonium :



Un ion ammonium possédant quatre substituants différents est dédoublable en deux énantiomères (R et S) :



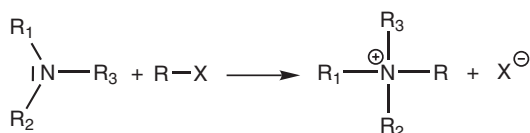
Les amines peuvent réagir avec des acides de Lewis pour former des complexes :



1.4. Alkylation et élimination d'Hofmann

• Alkylation (S_N)

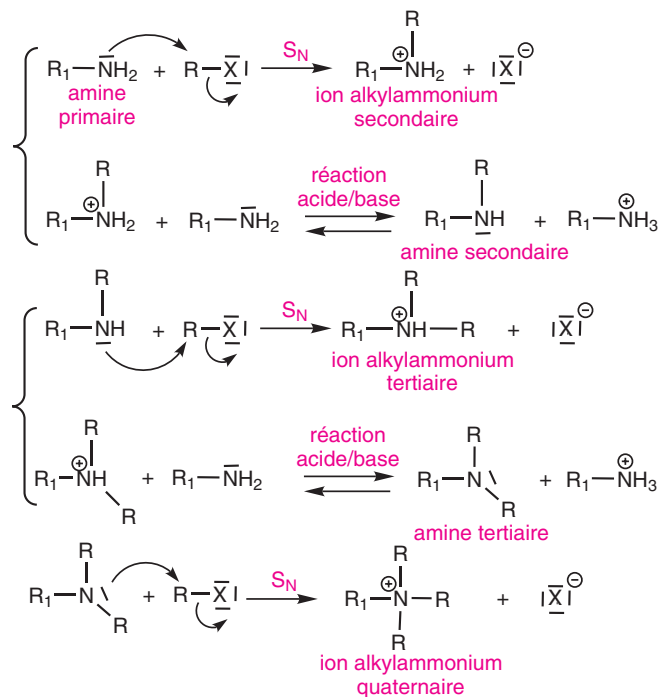
Lors de la réaction d'une amine avec un halogénoalcane, il y a formation d'une liaison carbone-azote. Cette réaction dite **alkylation d'Hofmann** a pour équation-bilan :



avec R_1 , R_2 et $\text{R}_3 = \text{H}$ ou groupe alkyle.

Dans le cas d'une amine tertiaire, le produit obtenu est un ion ammonium quaternaire. Pour les amines primaires et secondaires, le sel d'ammonium obtenu n'est pas stable. Il y

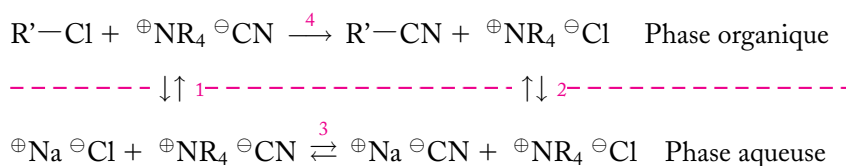
a déprotonation par réaction acide-base pour donner une amine qui peut à son tour réagir avec l'halogénoalcane. On obtient donc un mélange d'amines et d'ions ammonium. Dans le cas des amines primaires, la réaction est appelée **perméthylation** et son mécanisme correspond à une succession de substitutions nucléophiles et de réactions acide-base :



Exemple : l'halogénoalcane le plus utilisé est l'**iodométhane** car il permet selon la quantité d'iodométhane consommé, de déterminer la classe de l'amine de départ.

Pour déplacer les réactions acide-base dans le sens de la formation de l'amine substituée, il est possible d'utiliser un solvant basique comme la pyridine ou d'ajouter du carbonate de potassium.

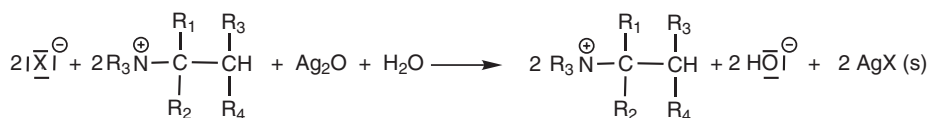
Les sels d'ammonium quaternaire peuvent subir une réaction d'élimination, dite élimination d'Hofmann, pour former un alcène ou peuvent être utilisés comme catalyseur de transfert de phase. En effet, ces composés amphiphiles sont solubles à la fois dans les solvants organiques et aqueux. Ils peuvent ainsi permettre le passage des ions d'une phase à l'autre. Par exemple :



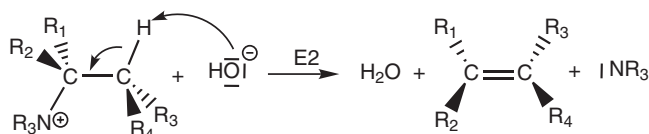
• Élimination d'Hofmann

La réaction d'élimination d'Hofmann correspond à une réaction d'élimination bimoléculaire E2. Cette réaction se produit avec les sels d'ammonium, porteurs d'au moins un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone en position β de l'atome d'azote.

Mécanisme : l'halogénure d'ammonium est d'abord traité par de l'oxyde d'argent en présence d'eau pour former un hydroxyde d'ammonium :



Lorsque l'hydroxyde d'ammonium est chauffé, il y a rupture de la liaison C—N selon le mécanisme :

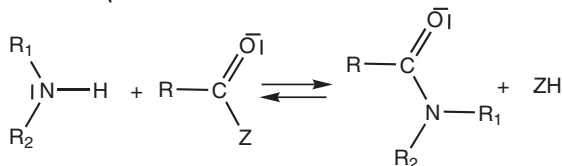


La réaction est **régiosélective**. S'il y a un atome d'hydrogène sur différents atomes de carbone en β de l'atome d'azote, on applique la **règle d'Hofmann**, c'est-à-dire qu'il se forme majoritairement l'alcène le moins substitué. Il y a attaque de l'atome d'hydrogène le plus accessible. L'alcène obtenu est dit **produit anti-Zaïtsev**.

1.5. Acylation

La réaction d'acylation (valable que pour les amines I et II) consiste à fixer un groupe

acyle (ou alcanoyle) $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{I}$ sur une amine pour former un amide :



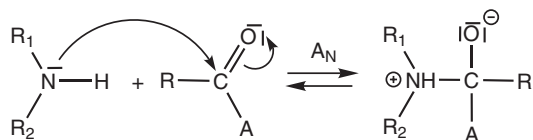
avec R_1 et $\text{R}_2 = \text{H}$ ou groupe alkyle, $\text{Z} = -\text{Cl}$, $-\text{OCOR}'$, $-\text{OR}'$ ou $-\text{OH}$

Il s'agit de faire réagir une amine primaire ou secondaire avec un acide carboxylique ou un de ses dérivés.

• Action des dérivés des acides carboxyliques

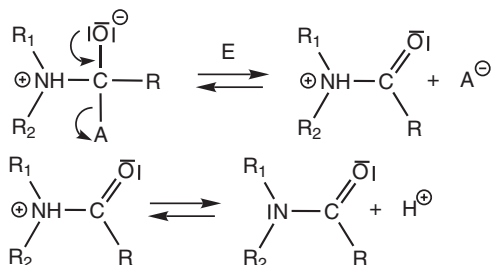
Lors de la réaction entre une amine et un chlorure d'acyle ou un anhydride d'acide, le mécanisme se produit en deux étapes.

1^{re} étape : réaction d'addition nucléophile



avec $\text{A} = -\text{Cl}, -\text{OCOR}'$

2^e étape : réaction d'élimination

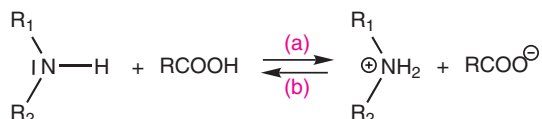


Le proton est capté soit par une base (pyridine, hydroxyde de sodium...) ajoutée au milieu réactionnel, soit par l'amine de départ (il est alors nécessaire d'utiliser 2 équivalents d'amine pour un équivalent du dérivé d'acide).

Avec les esters, la réaction se déroule selon le même mécanisme, mais elle est plus difficile et sa stœchiométrie est égale à 1:1.

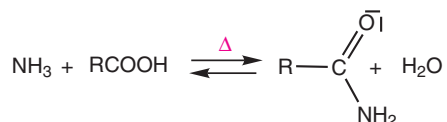
• Action des acides carboxyliques

Lors de la réaction entre une amine et un acide carboxylique, il se produit d'abord une réaction acide-base :



Le chauffage du milieu réactionnel favorise la réaction inverse (b) et la formation de l'amide se produit selon le mécanisme d' $\text{A}_\text{N} + \text{E}$ décrit dans le paragraphe précédent.

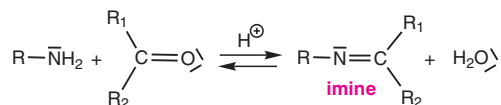
Cette réaction s'effectue avec un meilleur rendement si l'ammoniac est utilisé à la place de l'amine. On obtient alors un amide primaire :



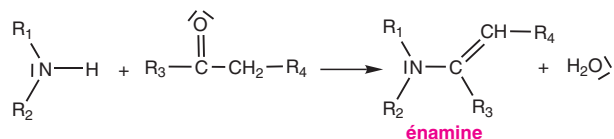
1.6. Réaction sur les dérivés carbonylés

Les amines primaires et secondaires peuvent s'additionner sur le groupe carbonyle pour former des imines $\text{C}=\text{N}$ ou des énamines $\text{C}=\text{C}-\text{N}$.

Pour les amines I : la réaction a déjà été étudiée dans le chapitre 15 sur les composés oxygénés. L'équation-bilan est rappelée ici :

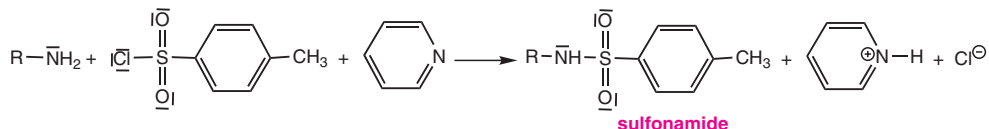


Pour les amines II : la réaction se produit avec les composés carbonylés contenant au moins un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone situé en α de la fonction carbonyle. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :



1.7. Sulfonation

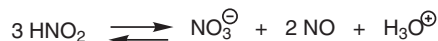
La réaction entre une amine primaire ou secondaire et le chlorure de p-toluènesulfonyl conduit à un sulfonamide selon l'équation-bilan :



Cette réaction est à la base du **test de Hinsberg** qui permet de distinguer les trois classes d'amines. Les sulfonamides d'amines I sont solubles dans les solutions basiques tandis que les sulfonamides d'amines II sont insolubles. Enfin, les amines III sont retrouvées intactes après le test de Hinsberg.

1.8. Action de l'acide nitreux

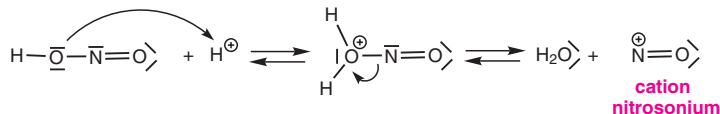
L'acide nitreux n'est pas stable thermodynamiquement, il se dismute en solution selon la réaction :



C'est pourquoi il est préparé *in situ* dans le milieu réactionnel. L'acide nitreux est obtenu, à 0 °C, par action de l'acide chlorhydrique sur le nitrite de sodium :



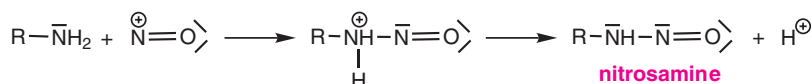
En milieu acide, l'acide nitreux est transformé en cation nitrosonium (ou nitrosyle) selon la réaction :



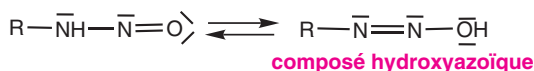
C'est ce cation qui réagit sur les amines et qui sert de test pour distinguer les trois classes d'amines. Pour les amines primaires aliphatiques, il y a un dégagement de diazote au cours de la réaction. Pour les amines secondaires, il apparaît une seconde phase. Pour les amines tertiaires, on n'observe rien de particulier.

Pour les amines I : réaction de diazotation. Le mécanisme de la réaction de diazotation se déroule en plusieurs étapes.

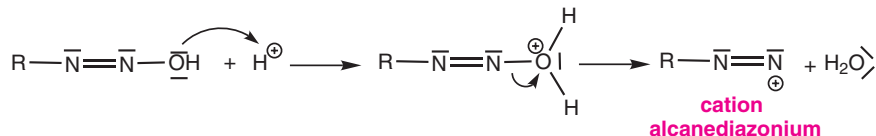
1^{re} étape : formation de la N-nitrosoamine, appelée aussi nitrosamine



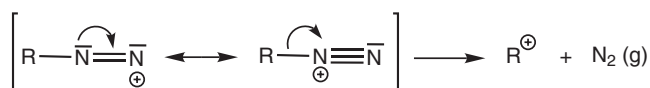
2^e étape : tautomérie de la N-nitrosamine



3^e étape : formation de l'ion diazonium



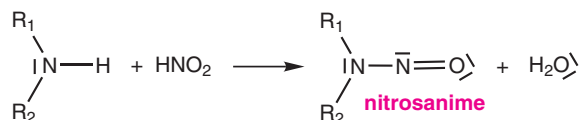
Si R est un groupe alkyle, le cation alcanediazonium est instable. Il se décompose pour donner du diazote et un carbocation :



Le carbocation peut réagir avec les nucléophiles présents dans le milieu réactionnel ou peut conduire à la formation d'un alcène. En présence d'eau, on obtient un alcool :

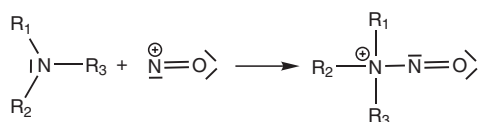


Pour les amines II : réaction de nitrosation. Lors de la réaction d'une amine secondaire avec l'acide nitreux, il y a formation de la N-nitrosamine selon l'équation-bilan :

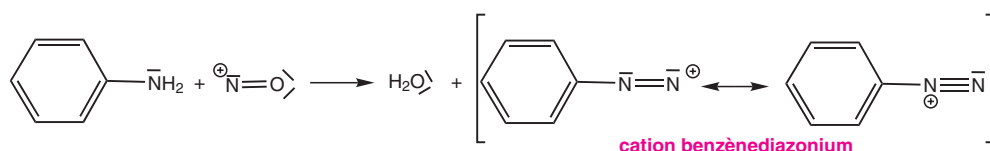


Dans ce cas, la N-nitrosamine formée est stable et apparaît sous forme d'une nouvelle phase, le plus souvent sous forme d'un liquide huileux jaunâtre.

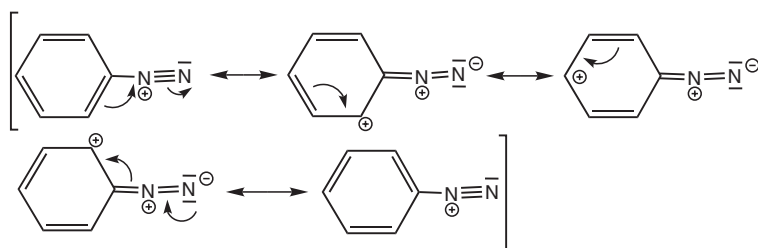
Pour les amines III : la réaction entre une amine tertiaire et le cation nitrosonium conduit à la formation d'un sel de N-nitrosoammonium selon la réaction :



Réactions à partir du cation arènediazonium : lorsque la réaction de diazotation est effectuée à partir d'une amine primaire aromatique, le cation arènediazonium formé est stable à 0 °C (il n'y a donc pas de dégagement de diazote). Par exemple dans le cas de la réaction à partir de l'aniline :

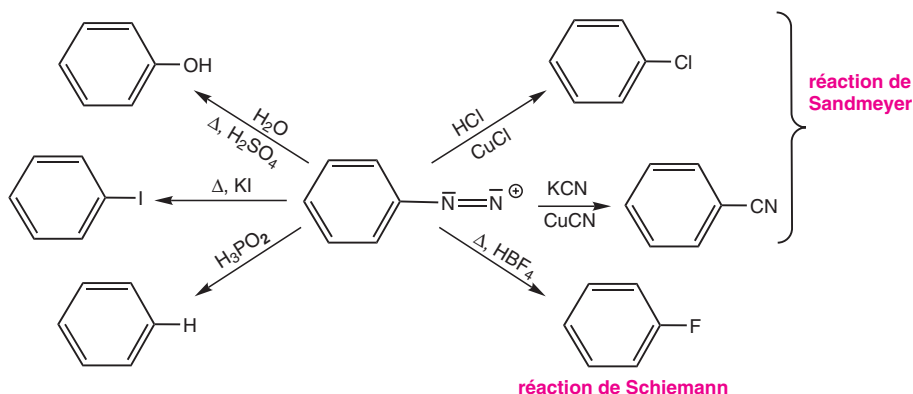


La stabilité du cation benzènediazonium est due à la conjugaison avec le cycle aromatique :

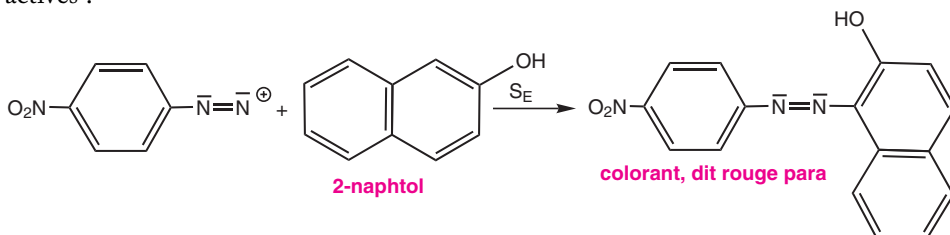


Le cation benzènediazonium peut ainsi être utilisé pour faire d'autres réactions :

– réactions avec perte de diazote, le groupe diazonium étant un très bon nucléofuge

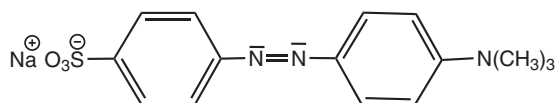


- réactions de couplage diazoïque (ou copulation). Bien que le cation arènediazonium soit un électrophile faible, à cause de la délocalisation de la charge positive sur le cycle aromatique, ce cation peut réaliser des réactions de S_E sur des cycles aromatiques activés :



En raison de la forte délocalisation électronique, le composé azoïque obtenu absorbe dans le domaine de longueurs d'onde du visible et est coloré. La couleur du produit dépend de la nature du groupe aryle, de ses substituants et/ou du pH. Certains composés azoïques sont utilisés comme colorants dans l'industrie textile ou comme indicateurs colorés acido-basiques.

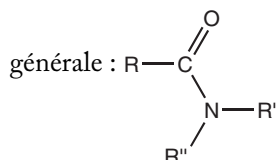
Exemple : l'hélianthine ($pK_a = 3,46$)



2. LES AMIDES

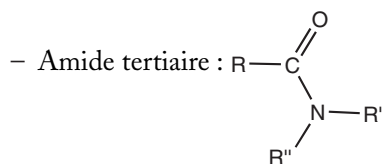
2.1. Structure des amides

Les amides sont des dérivés des amines et des acides carboxyliques et ont pour formule



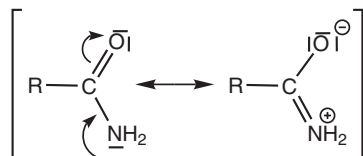
Comme pour les amines, on distingue trois classes d'amide selon le nombre de substituants fixés sur l'atome d'azote.

- Amide primaire : $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$
- Amide secondaire : $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{NH}-\text{R}'$



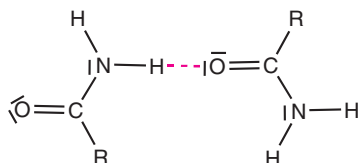
- avec R' et R'' = groupe alkyle.

La structure des amides dérive de celle des acides carboxyliques. Il y a délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec le doublet π de la double liaison carbone-oxygène :

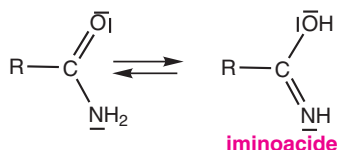


L'atome d'azote est moins électronégatif que l'atome d'oxygène, donc la délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote est plus importante. À cause de cette délocalisation électronique, les amides sont beaucoup moins basiques que les amines.

Les amides primaires et secondaires forment des liaisons hydrogène intermoléculaires :



Il est possible d'écrire un équilibre de tautomérie pour les amides :



2.2. Réactivité des amides

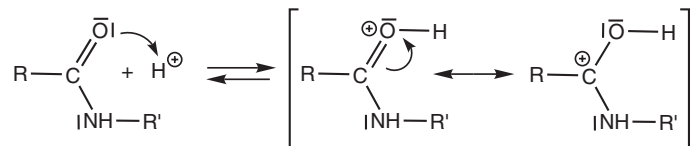
Les amides sont les moins réactifs des dérivés des acides carboxyliques. L'électrophilie du carbone fonctionnel décroît des amides primaires aux amides tertiaires. Les amides peuvent être hydrolysés ou réduits.

2.3. Réaction d'hydrolyse

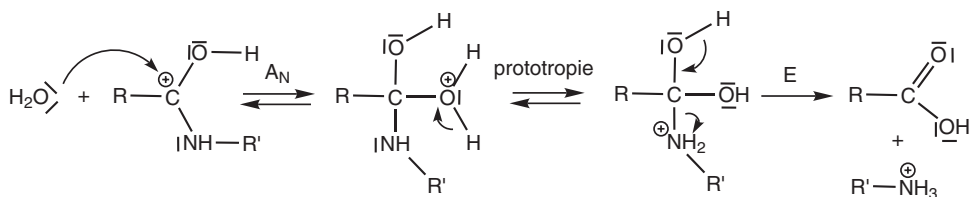
Comme pour les esters, la réaction d'hydrolyse des amides se produit en milieu acide ou basique. Mais elle nécessite des conditions expérimentales beaucoup plus dures : chauffage prolongé et acide ou base concentrés.

- **En milieu acide**, le mécanisme de la réaction se déroule en plusieurs étapes.

1^{re} étape : protonation de l'atome d'oxygène de l'amide

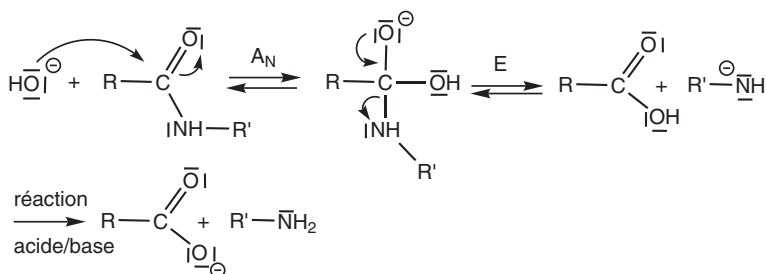


2^e étape : attaque du site électrophile par l'eau, puis réaction d'élimination



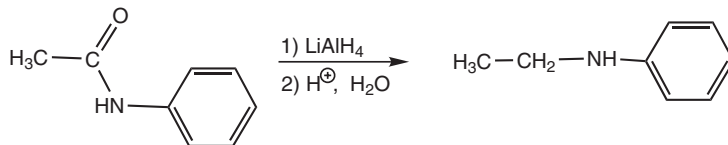
L'hydrolyse acide conduit à un ion ammonium qui est l'acide conjugué de l'amine.

- **En milieu basique**, l'ion hydroxyde est le réactif électrophile (comme pour la réaction de saponification) et le mécanisme est le suivant :



2.4. Réduction

La réduction des amides conduit à des amines et peut s'effectuer par action du tétrahydroaluminat de lithium (LiAlH_4) dans l'éther anhydre suivie d'une hydrolyse :



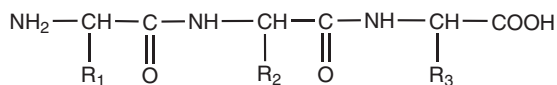
3. LES PROTÉINES

3.1. Structure des protéines

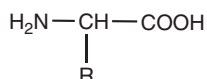
Les protéines ou polypeptides sont des macromolécules biologiques contenant des fonc-

tions amides secondaires, dites liaisons peptidiques : $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—NH—}$

Exemple : un tripeptide s'écrit :



Les protéines sont formées à partir d'acides α -aminés qui possèdent à la fois une fonction acide carboxylique et une fonction amine primaire :



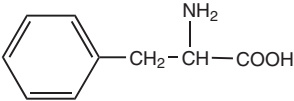
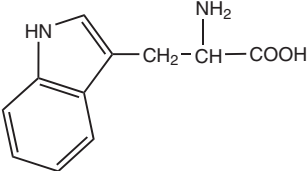
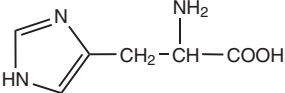
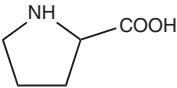
avec $\text{R} = \text{H}$, groupe alkyle ou groupe portant une autre fonction.

Dans les protéines, les acides α -aminés ont la configuration relative L. Ils ont en général la configuration absolue S et peuvent être lévogyres ou dextrogyres.

Le terme dipeptide, tripeptide, etc...polypeptide ou protéine dépend de la masse molaire de la macromolécule. On parle de polypeptide lorsque la masse molaire est inférieure à $10\,000 \text{ g.mol}^{-1}$, ce qui correspond à l'enchaînement de moins de 50 acides α -aminés. Au-delà de $10\,000 \text{ g.mol}^{-1}$, on utilise le terme de protéine. Une protéine peut contenir jusqu'à 30 000 acides α -aminés.

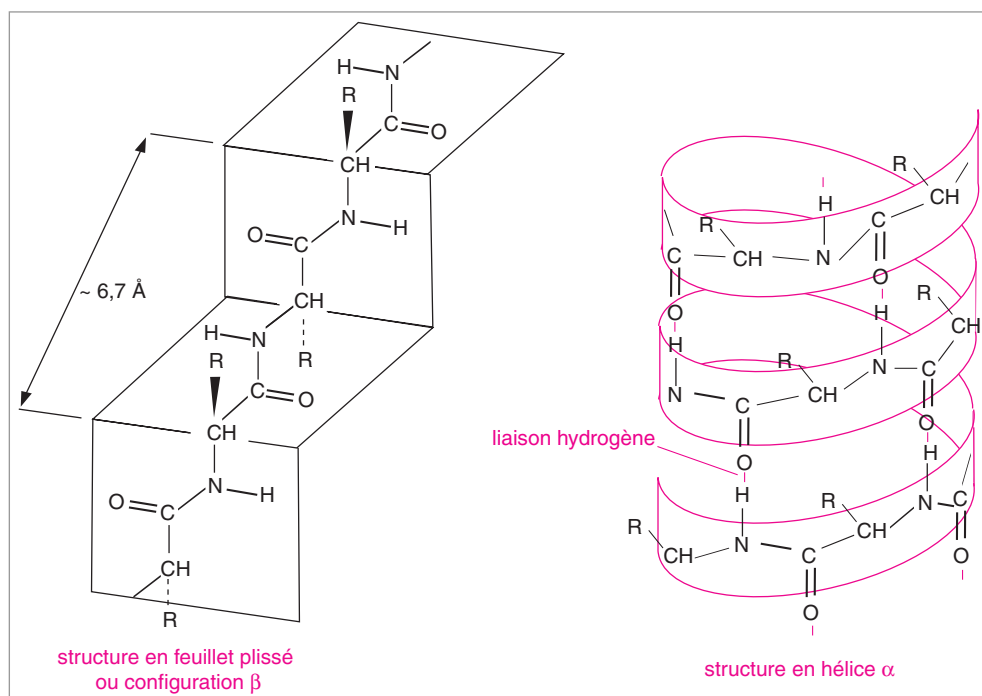
Il y a environ 10^{12} types de protéines différentes formées à partir de vingt acides α -aminés (tableau ci-dessous), appelés acides α -aminés naturels. Huit d'entre eux sont dits acides α -aminés essentiels car l'organisme humain ne peut pas les synthétiser et ils doivent être apportés par l'alimentation (les huit premiers du tableau).

Structure	Nom	Abréviation
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(+)-Valine	Val
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(-)-Leucine	Leu
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(+)-Isoleucine	Ile
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	L-(-)-Thréonine	Thr
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array}$	L-(-)-Méthionine	Met

Structure	Nom	Abréviation
	L-(-)-Phénylalanine	Phe
	L-(-)-Tryptophane	Trp
$\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	L-(+)-Lysine	Lys
$\text{NH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-COOH}$	Alanine	Ala
$\text{NH}_2\text{-C(=NH)-NH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Arginine	Arg
$\text{HOOC-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acide aspartique	Asp
$\text{HOOC-CH(NH}_2\text{)-CH}_2\text{-S-S-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Cystine	CyS-SCy
$\text{HS-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Cystéine	CySH
$\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acide glutamique	Glu
$\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$	Glycine	Gly
	Histidine	His
	Proline	Pro
$\text{HO-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Sérine	Ser

Structure	Nom	Abréviation
$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Tyrosine	Tyr
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Asparagine	Asn
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Glutamine	Gln

Chaque protéine est caractérisée par l'enchaînement d'acides α -aminés porteurs de groupes R de nature différente. L'ordre dans lequel les acides α -aminés se trouvent est appelé séquence de la protéine ou **structure primaire**.

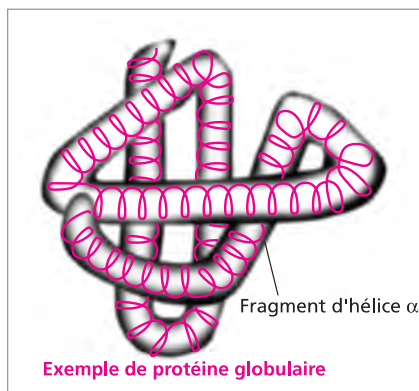


D'autre part, il existe des interactions de type force de van der Waals ou liaison hydrogène au sein de la chaîne de protéine qui lui imposent une configuration quasi-rigide sous forme d'hélice α ou de feuillet plissé β . C'est ce qu'on appelle la **structure secondaire** de la protéine.

D'autres plissements ou enroulements des chaînes induisent deux formes globales différentes de protéines : les protéines fibreuses et les protéines globulaires (exemple ci-contre) qui ont des solubilités et des fonctions biologiques différentes. Cela constitue la **structure tertiaire** de la protéine.

Enfin, il existe des interactions interchaînes conduisant à l'agrégation des chaînes entre elles qui correspond à la **structure quaternaire** des protéines.

Les protéines sont des agents biologiques importants. Elles servent de catalyseurs biologiques (cas des enzymes comme la chymotrypsine). Les protéines (comme l'hémoglobine) transportent des petites molécules (dioxygène) d'une partie du corps à l'autre. Les protéines de stockage (comme la caséine) interviennent comme réserve de nourriture. Certaines hormones (insuline) sont des protéines.



3.2. Hydrolyse des protéines

L'hydrolyse d'une protéine conduit aux acides α -aminés constitutifs de la protéine. Cette hydrolyse est réalisée facilement dans les organismes naturels par une catalyse enzymatique très sélective.

Par contre, au laboratoire, l'hydrolyse des protéines requiert des conditions expérimentales vigoureuses (température élevée et acide fort ou base forte concentrés).

Le mécanisme des réactions d'hydrolyse est identique à celui des amides.

Il est possible de déterminer l'ordre d'enchaînement des différents acides α -aminés en faisant des réactions d'hydrolyse partielle et en utilisant des techniques de coupure de liaison spécifique. L'ensemble de ces réactions constitue l'**analyse séquentielle**.

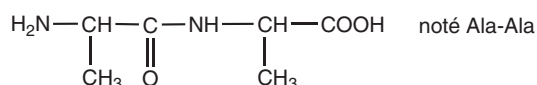
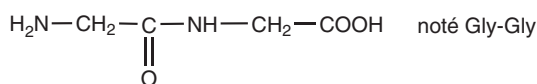
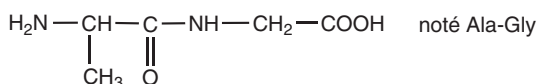
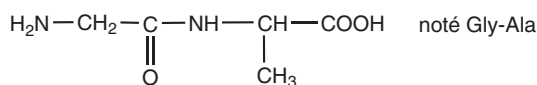
3.3. Synthèse peptidique

Les protéines naturelles sont synthétisées dans les organismes vivants par catalyse enzymatique. Cette synthèse est très sélective et s'effectue avec d'excellents rendements.

Il est possible de réaliser la synthèse des protéines au laboratoire. Mais cette synthèse dite synthèse peptidique nécessite un grand nombre d'étapes et conduit à de très faibles rendements.

Comme cette synthèse est complexe, nous allons étudier en détail la synthèse d'un dipeptide, les méthodes utilisées étant identiques pour un polypeptide.

Lorsqu'on effectue une synthèse à partir de deux acides α -aminés différents, un mélange de quatre dipeptides peut être obtenu. Si l'on prend l'exemple de la glycine (noté Gly) et de l'alanine (noté Ala), les 4 dipeptides sont :



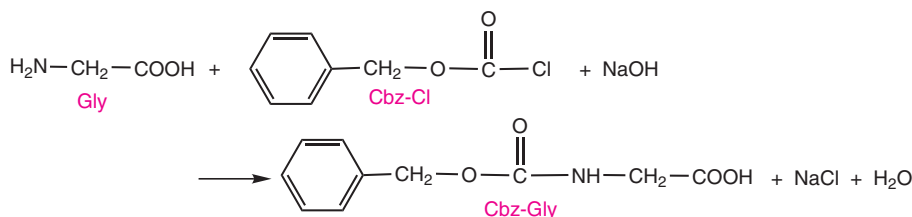
La synthèse d'un seul dipeptide nécessite de protéger (bloquer temporairement) deux fonctions afin de sélectionner les deux autres fonctions pour qu'elles réagissent entre elles. Une fois la réaction faite, il suffit de régénérer les groupes fonctionnels protégés pour obtenir le dipeptide. Dans la suite, nous allons nous intéresser à la synthèse du dipeptide Gly – Ala.

• Protection des fonctions

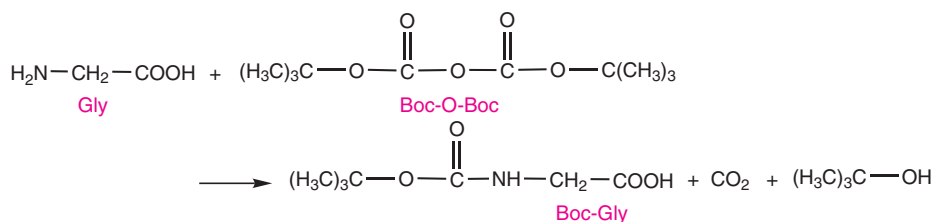
Pour synthétiser le dipeptide Gly – Ala, il est nécessaire de protéger la fonction amine de la glycine et la fonction acide carboxylique de l'alanine.

Protection de la fonction amine : la fonction amine de la glycine est protégée par réaction d'acylation. Cette réaction s'effectue avec des réactifs spécifiques.

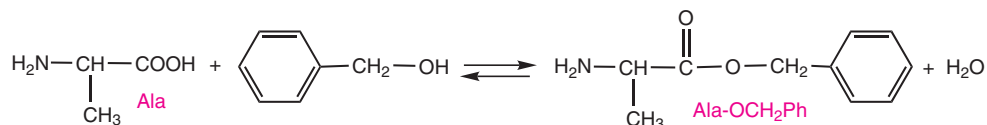
- Réaction avec le chloroformiate de phénylméthyle ou (chloroformiate de benzyle) noté Cbz – Cl :



- Réaction avec le dicarbonate de bis(1,1–diméthyléthyle) noté Boc – O – Boc :



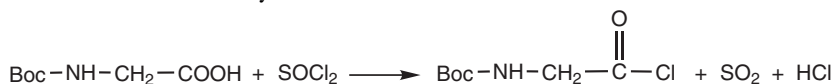
Protection de la fonction acide carboxylique : la fonction acide carboxylique de l'alanine est protégée par réaction d'estérification avec le méthanol ou l'alcool benzylique.



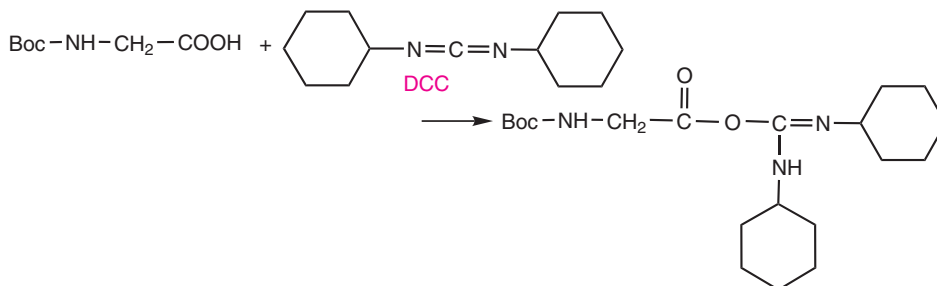
- **Activation de la fonction acide carboxylique**

Comme la fonction acide carboxylique a une réactivité faible, il est nécessaire d'activer cette fonction présente dans la glycine. Il existe deux méthodes.

- Action du chlorure de thionyle :



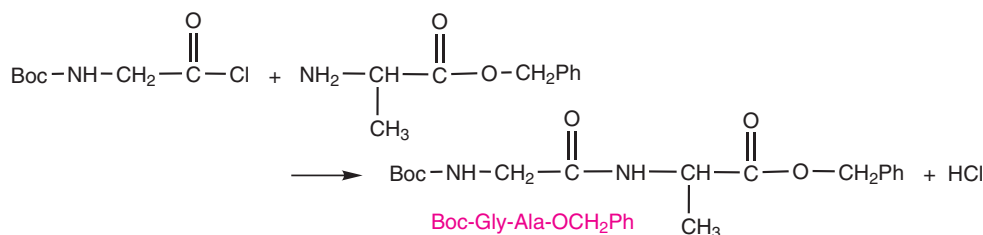
- Action du dicyclohexylcarbodiimide (noté DCC) :



Le DCC est un réactif plus doux que SOCl_2 .

- **Formation de la liaison peptidique**

La liaison peptidique est formée sélectivement :



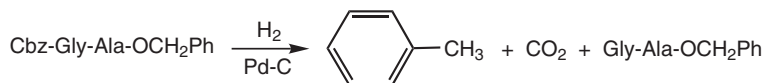
Le mécanisme de la réaction est celui de la réaction d'acylation des amines qui s'effectue en deux étapes : A_N et E.

- **Déprotection des fonctions**

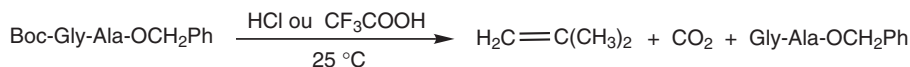
La déprotection des fonctions, également sélective, permet de régénérer la fonction amine de la glycine et la fonction acide carboxylique de l'alanine.

Déprotection de la fonction amine : la fonction amine de la glycine est régénérée selon deux méthodes.

- Par hydrogénation pour la protection par Cbz :



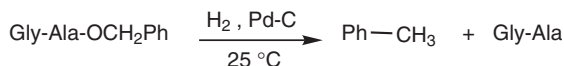
- Par hydrolyse acide pour la protection par Boc :



Déprotection de la fonction acide carboxylique : la fonction acide carboxylique de l'alanine est régénérée par une hydrolyse dans des conditions douces (à froid, milieu basique ou acide), afin de ne pas casser la liaison peptidique moins réactive que la fonction ester :



Il est possible aussi d'effectuer une hydrogénation :



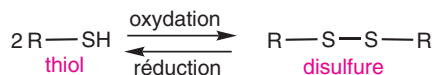
3.4. Liaison disulfure

La cystéine est un acide α -aminé qui comporte une fonction thiol -SH . Les thiols sont des analogues soufrés des alcools.

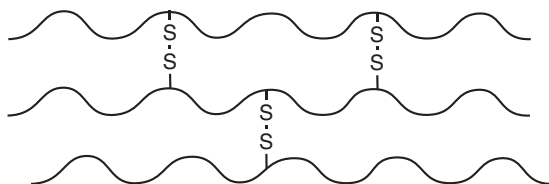
Comme l'atome de soufre est plus gros et moins électronégatif que l'atome d'oxygène, une liaison hydrogène formée à partir de la fonction -SH est plus faible que celle formée à partir de la fonction -OH . D'autre part, les thiols sont plus acides que les alcools ($\text{p}K_a = 9 \text{ à } 12$) et forment facilement des thiolates en solution aqueuse selon la réaction :



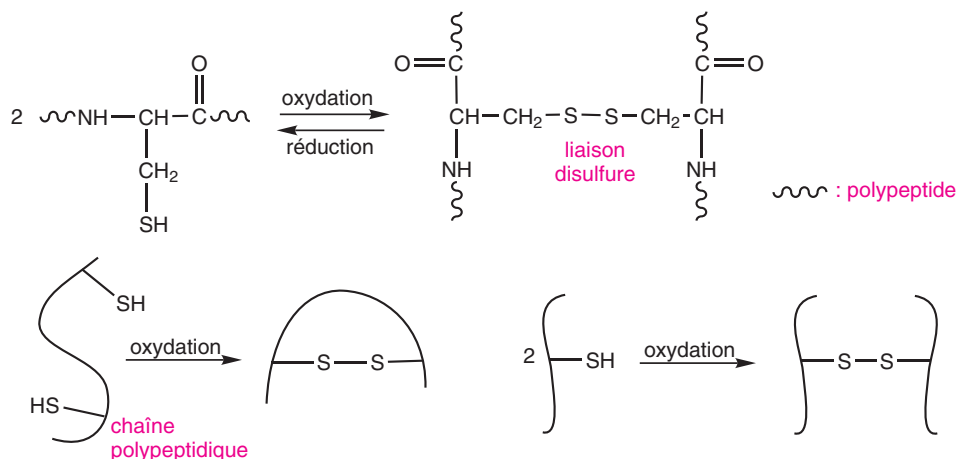
Le dioxygène peut transformer les thiols en disulfures par une réaction d'oxydation renversible :



Cette réaction d'oxydoréduction peut être utilisée pour modifier la structure de certaines protéines. Par exemple la kératine (protéine fibreuse du cheveu) contient de la cystine qui est un acide α -aminé contenant d'autres liaisons covalentes que la liaison peptidique : des liaisons disulfures formant des ponts entre les chaînes polypeptidiques.



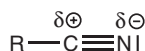
Les fonctions thiols des protéines contenant de la cystéine peuvent former une liaison disulfure à partir de deux unités cystéines d'une même chaîne polypeptidique (formation de boucle) ou de deux chaînes différentes :



4. LES NITRILES

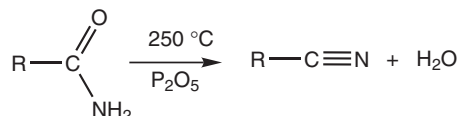
4.1. Structure des nitriles

Les nitriles possèdent une triple liaison carbone-azote et ont pour formule générale $R-C\equiv N$. L'atome de carbone fonctionnel et l'atome d'azote sont à l'état d'hybridation sp . La triple liaison CN est polarisée :

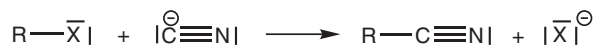


Les nitriles sont obtenus par différentes méthodes.

– Déshydratation des amides :



– S_N des halogénoalcanes :



4.2. Réactivité des nitriles

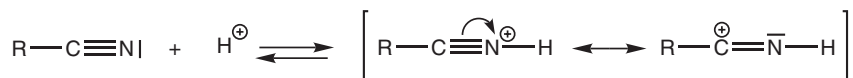
Comme la triple liaison CN est courte, très énergétique et que les électrons π de cette triple liaison sont peu polarisables, les nitriles sont peu réactifs et nécessitent des conditions expérimentales plus vigoureuses que celles des amides.

4.3. Réaction d'hydrolyse

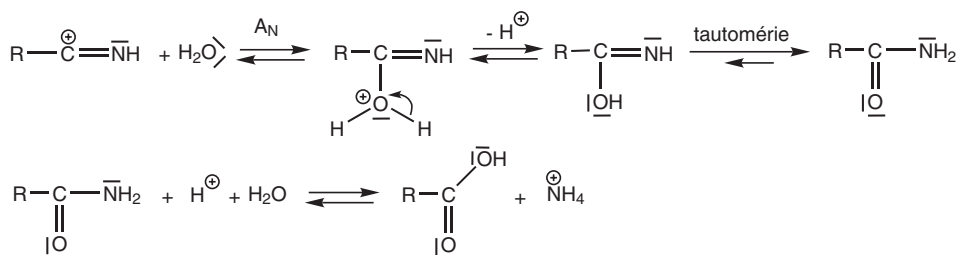
Les réactions d'hydrolyse des nitriles sont catalysées par les acides et les bases.

- En **milieu acide**, le mécanisme est le suivant :

1^{re} étape : protonation de la fonction nitrile



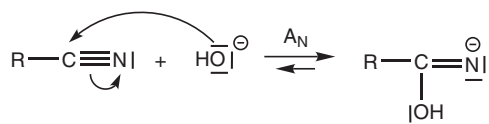
2^e étape : addition d'eau et formation d'un amide



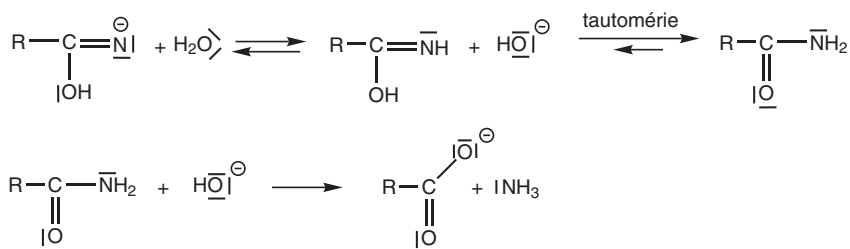
Ensuite la réaction se poursuit sur l'amide pour donner un acide carboxylique (voir p. 649).

- En **milieu basique**, la réaction se déroule en deux étapes au cours desquelles l'ion hydroxyde est utilisé comme catalyseur.

1^{re} étape : A_N de l'ion hydroxyde sur la fonction nitrile



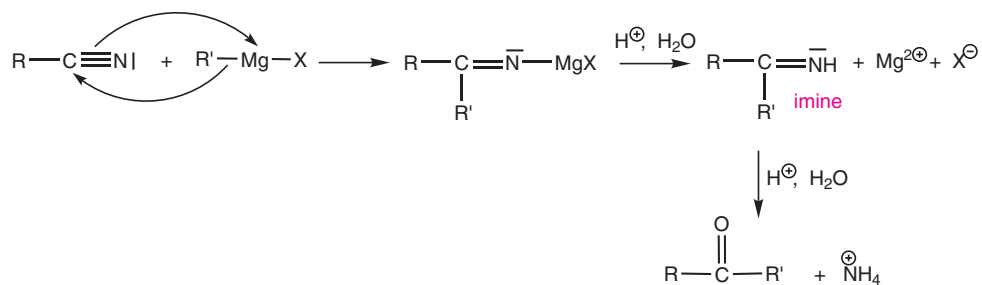
2^e étape : régénération du catalyseur et formation d'un amide



L'amide formé plus réactif que le nitrile peut à son tour être hydrolysé pour donner une amine et un ion carboxylate (voir p. 650).

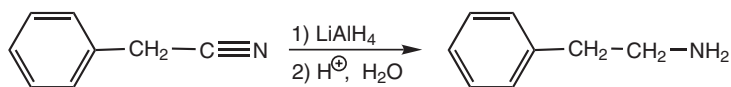
4.4. Addition d'organomagnésiens

L'addition nucléophile d'organomagnésiens sur les nitriles conduit à la formation d'imines, instables en milieu aqueux, qui sont hydrolysées pour se transformer en cétones :



4.5. Réduction

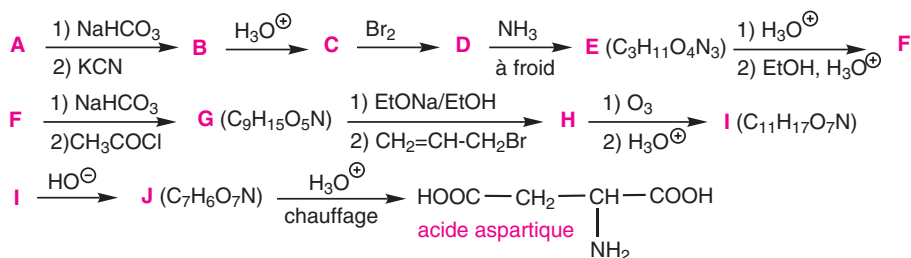
La réduction des nitriles par l'action répétée de LiAlH_4 dans l'éther anhydre, suivie d'une hydrolyse conduit à des amines primaires :



ÉNONCÉS

Exercice 1 L'acide aspartique (d'après CAPES 1994)

On soumet l'acide chloroéthanoïque A à une suite de réactions :



1. Donner la formule semi-développée de A et écrire la réaction permettant d'obtenir A à partir de l'acide éthanoïque.

2. Donner la formule semi-développée de B. Justifier les conditions opératoires de la formation de B en précisant les rôles respectifs de NaHCO_3 et KCN . Proposer un mécanisme réactionnel et donner sa loi de vitesse dans le cas général. On indique les valeurs des $\text{p}K_a$:



3. Écrire le mécanisme de la réaction conduisant à C et donner la formule semi-développée de D. Expliquer pourquoi cette réaction peut se produire.

4. Indiquer la formule semi-développée de E. Combien d'équivalents d'ammoniaque a-t-on utilisé ? Préciser leurs rôles respectifs.

5. Quel est le nom de la réaction de synthèse de F ? Donner la formule semi-développée de F. Préciser les caractéristiques et les conditions opératoires de cette réaction.

6. Écrire l'équation-bilan de la réaction de passage de F à G ? Quelle fonction forme-t-on ?

7. En milieu éthanolique, l'addition d'éthanolate de sodium au produit G conduit à un carbanion dont on donnera la structure de Lewis. Quel est le rôle de ce carbanion lorsqu'il réagit sur $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{Br}$? Donner la structure du produit H.

8. Quel produit I est obtenu après la réaction d'ozonolyse oxydante en milieu acide de H ?

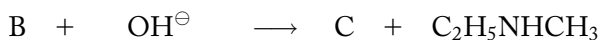
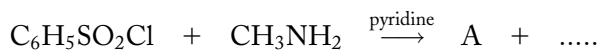
9. Comment s'appelle la réaction de passage de I à J ? Donner la formule semi-développée de J.

10. Expliquer la réaction de passage de J à l'acide aspartique. Est-il obtenu optiquement pur ?

Exercice 2 La N—méthyléthylamine (d'après CAPES 1988)

1. On fait réagir l'éthylamine à la température ordinaire sur différents composés : le bromure de méthylmagnésium dans l'éther anhydre, l'ion cuivre(II) en solution aqueuse, le sodium. Identifier le type de réaction et écrire l'équation bilan dans chaque cas.
2. On étudie l'action de l'éthylamine sur le chlorure d'éthanoyle. Proposer un mécanisme réactionnel. Pourquoi le produit formé ne réagit-il pas sur le chlorure d'éthanoyle comme l'amine de départ ?

3. Le chlorure de benzène sulfonyle de formule : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{S}(\text{O})_2-\text{Cl}$ réagit sur les amines pour donner des sulfonamides. Cette réaction peut être la première étape pour la formation d'une amine secondaire. On envisage donc, pour préparer la N-méthyléthylamine, la suite de réactions :



- a. Écrire les formules semi-développées des composés organiques représentés par les lettres A, B et C.
- b. À quel type de réaction appartient celle de formation du composé A ? Pourquoi ? Quel est le rôle de la pyridine ?
- c. Proposer le mécanisme le plus vraisemblable de formation de B à partir de A.
- d. Citer une utilisation des dérivés alkylés à longue chaîne linéaire ($-\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ par exemple) du produit C.
- e. Pourquoi l'action directe de la méthylamine sur l'iodoéthane ne constitue-t-elle pas une bonne préparation de la N—méthyléthylamine ?

Exercice 3 L'aniline (d'après CAPES 1998)

L'aniline est préparée industriellement à partir du nitrobenzène. Ce dernier est réduit en aniline par le dihydrogène sous pression. Au laboratoire, on réalise la réduction par le fer ou l'étain en présence d'acide chlorhydrique. Le texte suivant reproduit un des protocoles proposés.

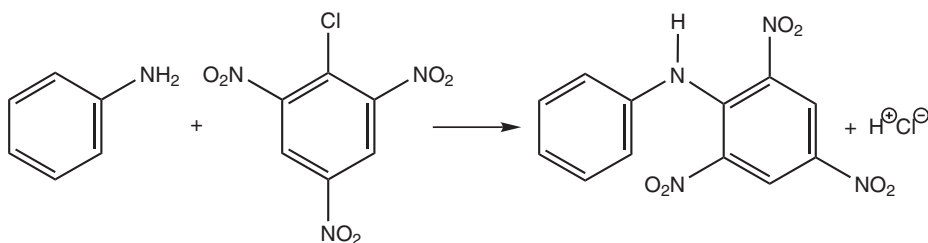
« Étape a : introduire 25,0 g de nitrobenzène et 45,0 g d'étain dans un réacteur équipé d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée contenant 100 mL d'acide chlorhydrique concentré. Faire couler peu à peu l'acide chlorhydrique en refroidissant éventuellement le ballon. Quand tout l'acide est ajouté, maintenir un reflux pendant 30 minutes.

Étape b : refroidir à température ambiante puis ajouter peu à peu en refroidissant, une solution constituée de 75 g d'hydroxyde de sodium dans 125 mL d'eau.

Étape c : assembler un appareillage pour une hydrodistillation. Recueillir en plus du distillat d'apparence laiteuse, 100 mL de solution limpide. Saturer le distillat avec du chlorure de sodium en poudre. Transvaser dans une ampoule à décanter. Séparer la phase organique.

Étape d : procéder à trois extractions de la phase aqueuse avec chaque fois 30 mL d'éther diéthylique. Réunir les phases organiques ; sécher avec du carbonate de potassium. Distiller ou évaporer l'éther. »

1. Écrire l'équation-bilan relative à la réduction du nitrobenzène par le dihydrogène.
2. Donner le symbole de l'élément chimique de l'étain. Sachant qu'il est au degré d'oxydation +IV, écrire l'équation-bilan de la réaction observée quand on fait réagir l'acide chlorhydrique et l'étain sur le nitrobenzène.
3. Quel est le rôle de l'étape b quand on ajoute de la soude au milieu réactionnel ?
4. En supposant qu'on a récupéré 13,8 g d'aniline, calculer le rendement de la synthèse en justifiant rapidement l'expression utilisée pour le calcul.
5. Dans l'étape c, on effectue une hydrodistillation.
 - a. Schématiser le montage d'hydrodistillation.
 - b. Dans quel(s) cas réalise-t-on ce montage ?
 - c. Pourquoi utilise-t-on toujours une très grande proportion d'eau dans la technique d'hydrodistillation ?
 - d. Qu'observe-t-on dans le bécher où l'on a recueilli le distillat refroidi ? Pourquoi sature-t-on la solution avec du chlorure de sodium ? Quel est le rôle des extractions à l'éther ? Quelle(s) règle(s) de sécurité doit-on respecter lorsque l'on manipule de l'éther ?
6. À température ordinaire, en solution aqueuse, l'aniline réagit avec le 1-chloro-2, 4, 6-trinitrobenzène suivant l'équation-bilan :



- a. Dans quel type de mécanisme peut-on classer cette réaction ?
- b. Proposer une première étape pour le mécanisme faisant intervenir un intermédiaire réactionnel. Représenter au moins une formule mésomère de cet intermédiaire.
- c. L'aniline réagit-elle avec le 1-chloro-3, 5-dinitrobenzène ? Justifier brièvement la réponse.

Exercice 4 Les colorants (d'après CAPES 1998)

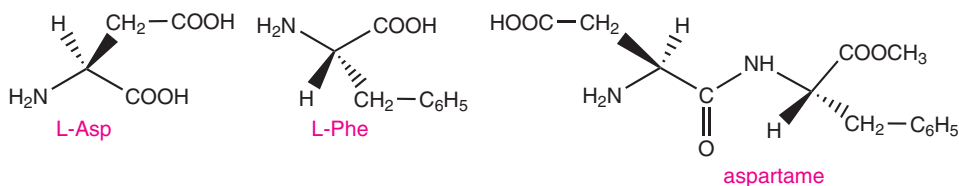
L'aniline sert de base à la synthèse industrielle de colorants organiques qui ont, au cours de l'histoire, remplacé peu à peu les colorants naturels.

1. Parmi les dates suivantes : 1750, 1800, 1850, 1900, indiquer celle qui correspond à l'essor de la chimie industrielle des colorants. Citer le nom d'un chimiste connu pour avoir travaillé sur la synthèse des colorants.
2. Donner le nom de l'acide correspondant à la formule HNO_2 . Proposer une représentation de Lewis pour cette molécule. En faisant figurer des déplacements électroniques, montrer qu'on peut envisager, en milieu acide, la formation d'un cation susceptible de réagir avec l'aniline pour donner l'ion phényldiazonium.
3. Proposer un mécanisme réactionnel pour la réaction précédente. On prendra soin de représenter tous les doublets électroniques.
4. Les protocoles opératoires relatifs à l'obtention de l'ion phényldiazonium indiquent qu'il faut ajouter au mélange aniline-acide chlorhydrique une solution de nitrite de sodium.
 - a. Existe-t-il au laboratoire des bouteilles d'acide HNO_2 ?
 - b. Peut-on inverser « le sens des mélanges » et ajouter l'aniline à un mélange acide chlorhydrique-nitrite de sodium ? Décrire ce qu'on observe et écrire les équations-bilans.
 - c. Peut-on laisser aux élèves, dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, l'initiative du « sens du mélange » ?
5. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'aniline, le nitrite de sodium et l'acide chlorhydrique conduisant à l'ion phényldiazonium.
6. On fait réagir l'ion phényldiazonium avec la N, N-diméthylaniline.
 - a. Quel produit obtient-on ? Comme de nombreux composés analogues, ce produit peut être utilisé comme colorant appelé le jaune de beurre. Pourquoi ?
 - b. Quel type de réaction réalise-t-on ? Cette réaction est-elle sous contrôle thermodynamique ou cinétique ? Compléter la réponse en justifiant l'orientation de la réaction. On représentera l'ion phényldiazonium par E^+ .

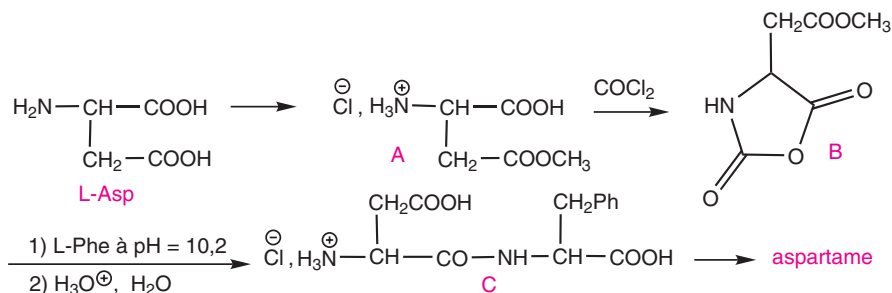
Exercice 5 L'aspartame (d'après CAPES 1994)

L'aspartame, découvert en 1968, est utilisé comme édulcorant hypocalorique. Sa valeur sucrante est cent soixante fois plus grande que celle du saccharose.

L'aspartame est l'ester méthylique de l'acide α -L-Aspartyl-L-Phénylalanine (un dipeptide formé à partir de l'acide L-Aspartique et de la L-Phénylalanine). Les formules de l'acide L-Aspartique, de la L-Phénylalanine et de l'aspartame sont respectivement :



1. Le produit formé par réaction d'une fonction amine sur une fonction acide carboxylique doit être chauffé vigoureusement ($150 - 200\text{ }^\circ\text{C}$) pour qu'il y ait formation d'une fonction amide. Indiquer les deux réactions qui se déroulent consécutivement. Donner le mécanisme de la seconde étape.
2. Dans le cas de deux acides α -aminés différents (A : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_1-\text{COOH}$ et B : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_2-\text{COOH}$), quels sont les produits que l'on peut attendre de telles réactions ? On se limitera à la formation d'un dipeptide non cyclique. Qu'est-ce que la liaison peptidique ?
3. On forme l'ester méthylique de la L-Phénylalanine et on le fait réagir sur l'acide L-Aspartique. Il se forme une liaison peptidique. Montrer que dans ces conditions, on obtient deux régioisomères (ou isomères de position de fonction) dont on écrira la formule en représentation de Cram.
4. Pour ne synthétiser que le dipeptide correspondant à l'aspartame, il faut différencier les deux fonctions amines et activer sélectivement une des fonctions acides carboxyliques de l'acide L-Aspartique. En 1985, ce problème a été résolu de la façon suivante :

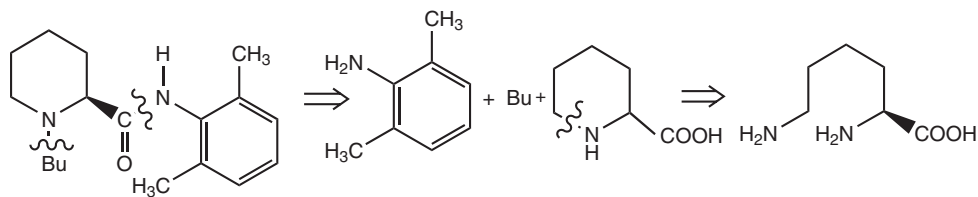


- a. Écrire les équation-bilans qui conduisent à A. Proposer une justification pour expliquer que seule la fonction acide carboxylique de la chaîne latérale subit une estérification.
- b. Donner une structure de Lewis du phosgène COCl_2 . Proposer un mécanisme pour cette réaction qui s'effectue après ajout d'une base pour neutraliser le milieu réactionnel contenant A.
- c. À une solution aqueuse de L-Phénylalanine, on ajoute de la soude jusqu'à $\text{pH} = 10,2$ puis un équivalent de B. Le produit d'addition obtenu par ouverture régiosélective de B n'est pas isolé et subit *in situ* une réaction d'hydrolyse pour conduire à C. Proposer un mécanisme pour la réaction de couplage entre la L-Phénylalanine et B. Indiquer quel est le gaz dégagé lors de la réaction. Interpréter la régiosélectivité de l'attaque.
- d. À partir de C, quelles sont les transformations à réaliser pour obtenir l'aspartame ?

5. Définir ce qu'est une protéine. La « structure secondaire » des protéines est la conséquence de nombreuses interactions non covalentes, intra- et intermoléculaires. Rappeler les principaux modes d'interaction non covalente susceptibles d'intervenir pour les protéines en milieu biologique.

Exercice 6 La bupivacaïne (d'après CAPES 1999)

La bupivacaïne est une substance utilisée comme anesthésique local et dans le traitement du cancer ou de certaines inflammations. Le mélange racémique, à haute dose, est potentiellement dangereux en raison de sa cardiotoxicité. Par contre, le stéréoisomère (S) est considérablement moins cardiotoxique. Une analyse rétrosynthétique a permis d'envisager une nouvelle voie de synthèse de la (S)-bupivacaïne à partir des trois unités structurales suivantes, la stéréochimie du produit final provenant de celle du dernier synthon, la (S)-lysine :



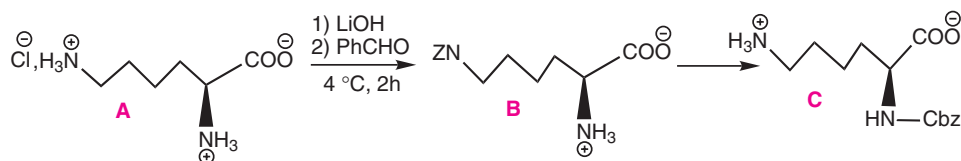
où $\sim$ représente la liaison à rompre pour obtenir les fragments « source »

On donne les valeurs de pK_a des trois couples acido-basiques de la lysine :

couple	$\alpha - \text{COOH} / \alpha - \text{COO}^-$	$\alpha - \text{NH}_3^+ / \alpha - \text{NH}_2$	chaîne latérale $\text{NH}_3^+ / \text{NH}_2$
pK_a (à 298 °K)	2,18	9,20	10,80

La séquence réactionnelle proposée à partir de ces synthons peut être décomposée en quatre ensembles de réactions.

1. Différenciation et protection des deux fonctions amines de la lysine :



avec Cbz : $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{Ph}$

a. Pour le produit A, quelle est la fonction amine la plus basique de la lysine ? On précise qu'on utilise 1 équivalent de LiOH (solution aqueuse à 2 mol.L^{-1}). Quelle est la forme de la lysine majoritairement présente avant la réaction avec le benzaldéhyde ?

b. Donner la formule développée du produit de la réaction d'une amine primaire sur le benzaldéhyde. Comment qualifie-t-on le mécanisme réactionnel de la première phase de cette réaction ? En déduire la formule développée de B en précisant la nature de Z.

c. Les conditions opératoires utilisées nous permettent de penser que la réaction a lieu sous contrôle cinétique. Pourquoi ? Justifier ce terme.

d. La nucléophilie est-elle une notion d'ordre cinétique ou thermodynamique ? En ne considérant que le facteur stérique, quelle est, des deux fonctions amines (non protonées) de la lysine, celle présentant la plus forte nucléophilie ? Peut-on justifier alors la régiosélectivité observée ?

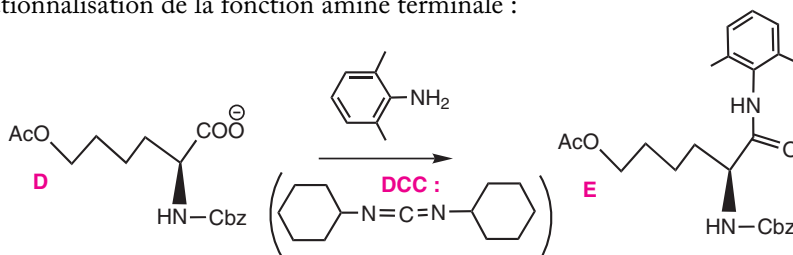
e. À partir de 0,10 mol (23,4 g) de B, de 0,20 mol de $\text{PhCH}_2\text{OCOCl}$ (31 mL, pureté 95 %) et de 0,35 mol de NaOH dans 650 mL d'un mélange eau-éthanol (50/50), on isole après réaction et après ajout de H_3O^+ , Cl^- afin d'ajuster le pH à 6,2, 10,0 g d'un produit C. Calculer le rendement de cette étape.

f. Le produit C réagit ensuite avec NaNO_2 (en présence d'HCl) et NaOAc, en solvant AcOH pour donner le produit D de formule :



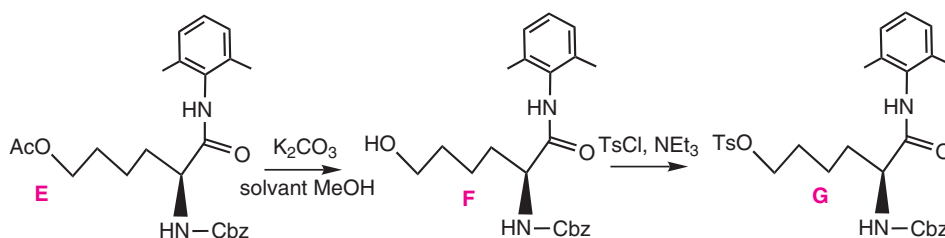
Écrire l'intermédiaire réactionnel produit au cours de la réaction de passage de C à D, ainsi que la nature de la dernière étape aboutissant à D.

2. Fonctionnalisation de la fonction amine terminale :

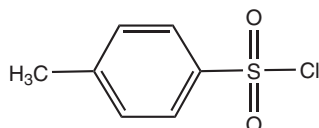


Quelle est la fonction formée lors de la transformation de D en E ?

3. Modifications fonctionnelles du réactif en vue de la cyclisation :

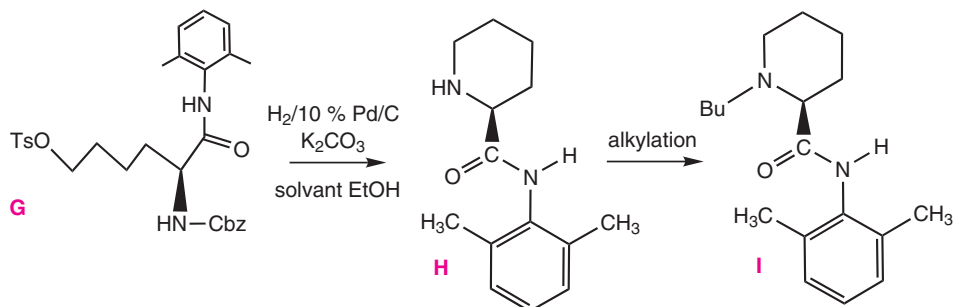


On précise que TsCl représente la molécule :



Pourquoi avoir fait la réaction de passage de F à G ?

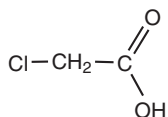
4. Cyclisation et alkylation finale :



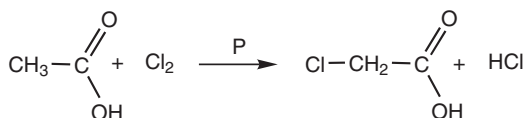
- Donner en le justifiant, le type de mécanisme de la réaction de cyclisation. Donner la formule du composé intermédiaire obtenu. Discuter les éventuelles conséquences stéréochimiques de cette étape.
- Donner un réactif et des conditions permettant d'effectuer l'alkylation.
- Justifier le terme stéréospécifique donné à cette synthèse.
- La (S)-bupivacaïne est également appelée lévobupivacaïne. Expliquer la signification de ce terme.

SOLUTIONS

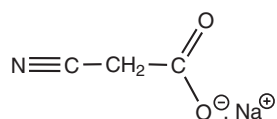
1. La formule semi-développée de A est :



C'est la réaction de **Hell Volhard Zelinsky** qui permet de synthétiser A selon l'équation-bilan :



2. La formule semi-développée de B est :

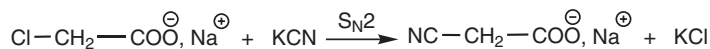


Le passage de A à B est réalisé par deux réactions successives.

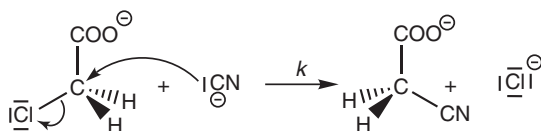
– NaHCO_3 permet de rendre le milieu basique et d'éviter ainsi la formation HCN lors de la deuxième réaction :



– KCN apporte CN^- qui est un bon nucléophile :

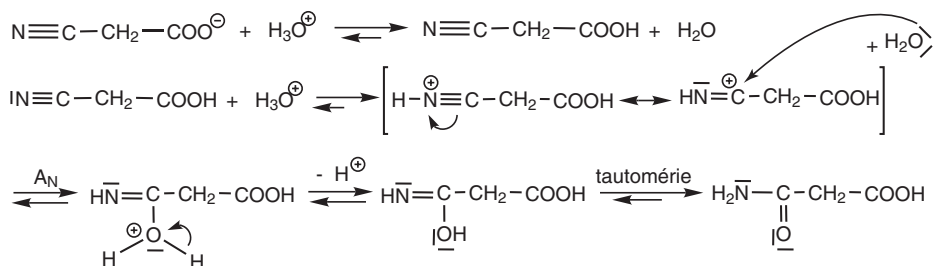


Cette dernière réaction est vraisemblablement une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire car l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène est primaire. Le mécanisme de la réaction est un mécanisme concerté en une seule étape :

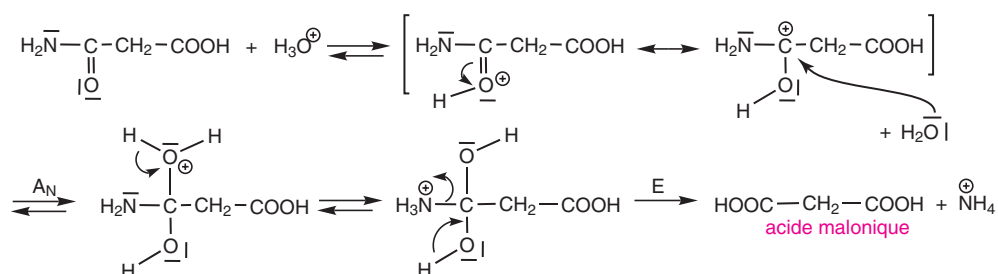


La loi de vitesse est $v = k[\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{COO}^{\ominus}][\text{CN}^{\ominus}]$ où k est la constante de vitesse de la réaction.

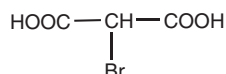
3. La réaction de passage de B à C correspond à une réaction acido-basique puis à l'hydrolyse de la fonction nitrile qui se déroule selon le mécanisme :



La réaction se poursuit par l'hydrolyse de la fonction amide :

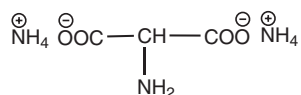


Le produit D est obtenu selon la réaction décrite dans la première question. Sa formule semi-développée est :



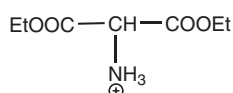
Cette réaction est possible car les fonctions acide carboxylique exercent un effet (−M) sur les atomes d'hydrogène situés sur l'atome de carbone en position α de ces fonctions. Ces atomes d'hydrogène sont donc acides.

4. La formule semi-développée de E est :

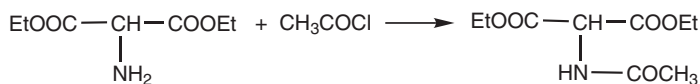
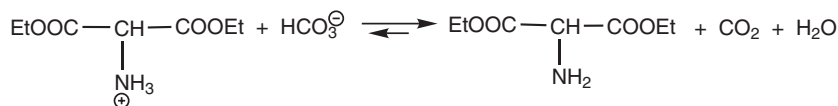


On a utilisé 3 équivalents d'ammoniaque : 2 équivalents pour les réactions acido-basiques avec les fonctions acides carboxyliques, et 1 équivalent pour effectuer la S_N de l'atome de brome.

5. La réaction de synthèse de F est une réaction d'estérification. Cette réaction est lente, renversible, limitée et quasi-athermique. Pour l'accélérer, on chauffe ou l'on ajoute un catalyseur H⁺. La formule semi-développée de F est :

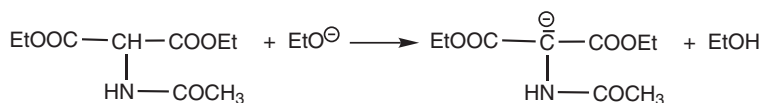


6. Les équation-bilans des deux réactions conduisant à G sont les suivantes :

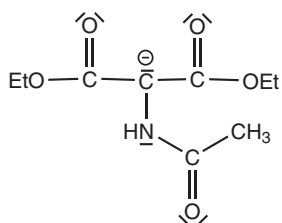


Lors du passage de F à G, une fonction amide est formée.

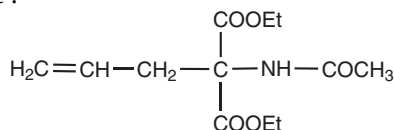
7. Le carbanion est obtenu par la réaction acido-basique :



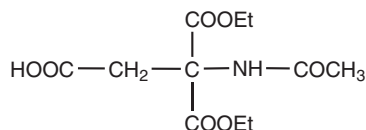
La structure de Lewis du carbanion est :



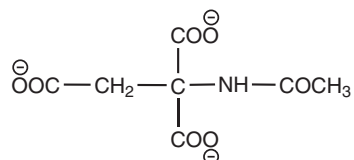
Le carbanion joue le rôle du nucléophile dans la réaction avec $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{Br}$ et le produit H obtenu est :



8. Le produit I a pour formule :



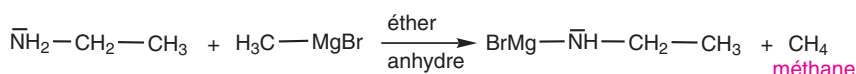
9. La réaction de passage de I à J est une réaction de saponification. La formule semi-développée de J est :



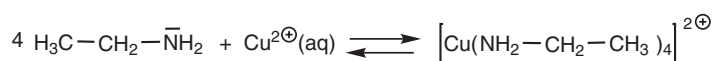
10. La réaction de passage de J à l'acide aspartique correspond à une réaction d'hydrolyse de la fonction amide puis à une réaction de décarboxylation. L'acide aspartique est obtenu en mélange racémique donc il n'est pas optiquement actif.

2 1. Les différentes réactions qui se produisent sont :

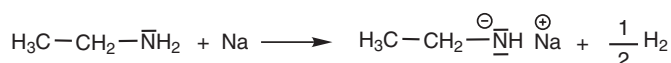
- réaction acido-basique avec le bromure de méthylmagnésium dans l'éther



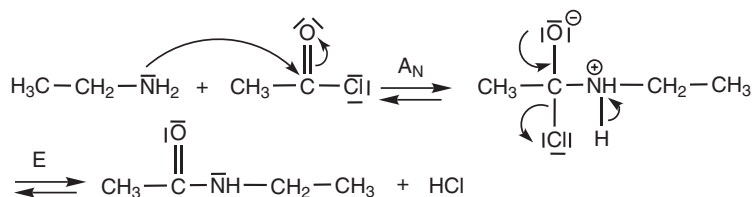
- réaction d'échange de ligands avec l'ion cuivre (II) en solution aqueuse



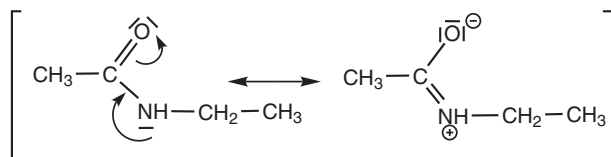
- réaction d'oxydoréduction avec le sodium



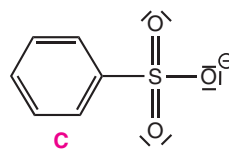
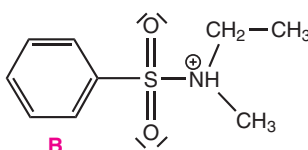
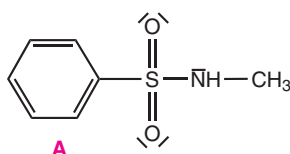
2. La réaction entre l'éthylamine et le chlorure d'éthanoyle a pour mécanisme :



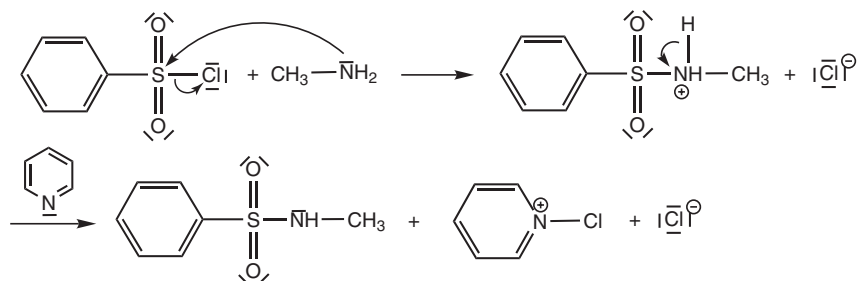
L'amide obtenu ne réagit pas avec le chlorure d'éthanoyle comme l'amine de départ car l'amide est moins nucléophile. En effet, le doublet de l'atome d'azote de la fonction amide participe à la délocalisation électronique pour l'écriture des formes mésomères :



3.a. Les formules des composés organiques sont les suivantes :

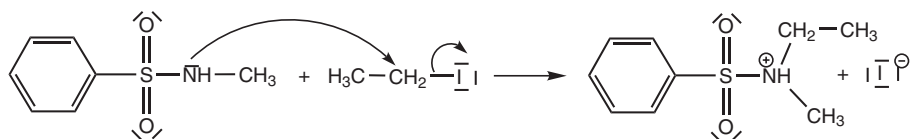


b. La réaction de formation du composé A est une réaction de substitution nucléophile dans laquelle l'amine est le réactif nucléophile et le chlorure de benzène sulfonyle est le substrat. Le mécanisme de la réaction est :

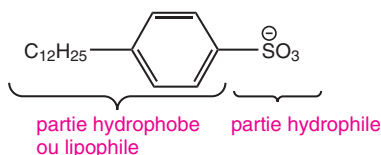


La pyridine sert à capter le proton libéré, ce qui évite la formation de HCl.

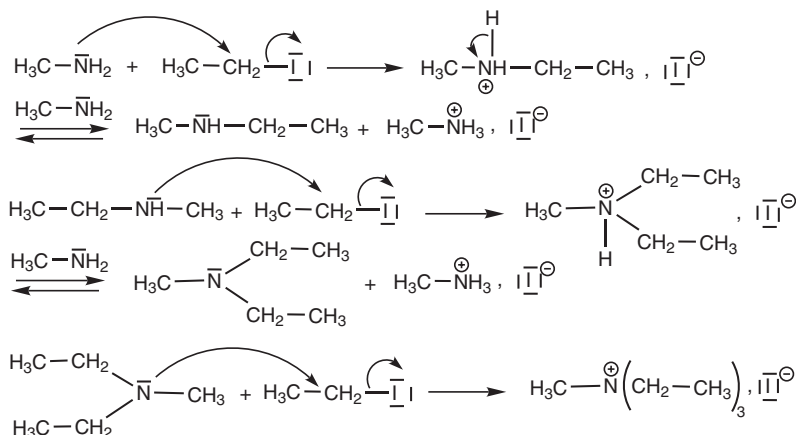
c. L'iodoéthane étant un halogénoalcane primaire, il se produit une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire :



d. Les alkylbenzènesulfonates sont utilisés comme détergents.

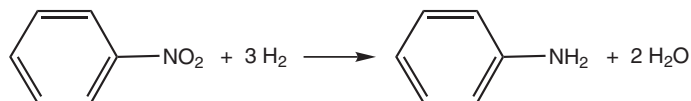


e. Lorsque la méthylamine réagit avec l'iodoéthane, il se produit une réaction de perméthylation (trois réactions d'alkylation d'Hofmann successives) :

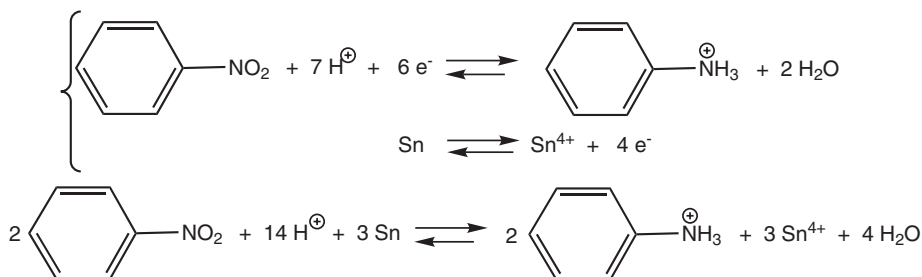


On obtient un mélange de produits : N-méthyléthylamine, N-méthyldiéthylamine, iodure de N-méthyltriéthylammonium.

3 1. L'équation-bilan de la réaction de réduction du nitrobenzène par le dihydrogène est :



2. Le symbole de l'étain est Sn. Les demi-équation redox et l'équation-bilan de la réaction avec le nitrobenzène sont :



3. On ajoute de la soude pour neutraliser l'excès d'acide chlorhydrique et pour que le milieu réactionnel soit basique afin de récupérer l'aniline $\text{Ph} - \text{NH}_2$.

4. On calcule le nombre de moles de chaque réactif afin de déterminer quel est le réactif limitant :

		Sn	
Masse molaire ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	123	118,7	93,0
Nombre de moles : n	$\frac{25,0}{123} = 0,203$	$\frac{45,0}{118,7} = 0,379$	$\frac{13,8}{93} = 0,148$

Le nitrobenzène est le réactif limitant, il est donc possible de synthétiser au maximum 0,203 mole d'aniline.

Le rendement de la réaction est égal à :

$$r = \frac{n_{\text{aniline obtenue}}}{n_{\text{aniline maximum}}} \times 100 = \frac{0,148}{0,203} \times 100 = 73 \%$$

5.a. Il existe deux montages possibles pour l'hydrodistillation : les montages *in situ* et *ex situ*. Les schémas des deux montages sont donnés dans le chapitre 19 sur les techniques expérimentales.

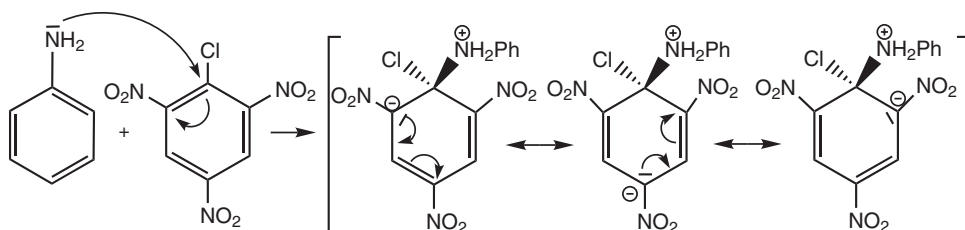
b. On réalise un montage d'hydrodistillation pour extraire ou récupérer un produit organique non miscible à l'eau. Mais il faut que ce produit forme un hétéroazéotrope avec l'eau.

c. L'utilisation d'une grande proportion d'eau est nécessaire pour récupérer le produit sous forme d'hétéroazéotrope et ainsi éviter de dégrader le produit en chauffant à une température élevée.

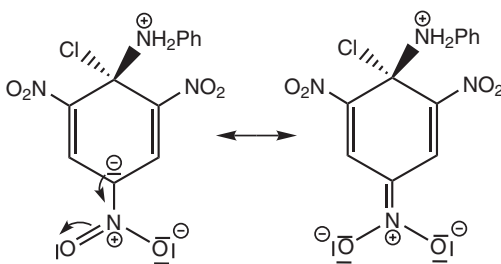
d. Le distillat est constitué de deux phases liquides : la phase aqueuse et la phase organique contenant l'aniline. Le chlorure de sodium ajouté améliore la séparation entre les deux phases, en augmentant la densité de la phase aqueuse. Les lavages à l'éther permettent d'extraire les traces d'aniline présentes dans la phase aqueuse. L'éther est un liquide très volatil et inflammable. Il doit être manipulé sous une sorbonne et bien évidemment loin d'une flamme.

6.a. Il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile aromatique. Cette réaction est possible car le cycle aromatique est fortement désactivé par les trois groupes NO_2 .

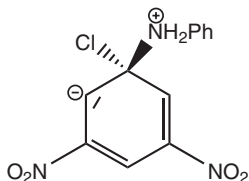
b. La première étape du mécanisme est :



Les groupes NO_2 contribuent à stabiliser la charge négative dans l'intermédiaire réactionnel :



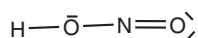
c. L'aniline ne réagit pas avec le 1-chloro-3, 5-dinitrobenzène car les groupes NO_2 ne contribuent pas à stabiliser la charge négative, puisque dans l'intermédiaire réactionnel, elle n'est jamais délocalisée sur un des carbones porteur de ces groupes :



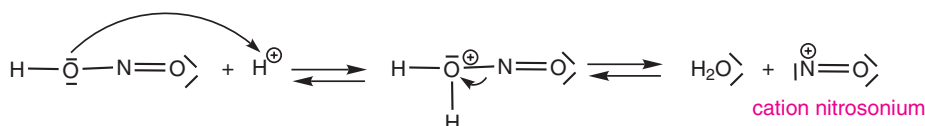
Cet intermédiaire réactionnel n'est pas suffisamment stable pour pouvoir se former.

4 1. L'essor de la chimie industrielle des colorants date de 1850. En 1856, William Perkin a synthétisé le premier colorant à partir de l'aniline : la mauvéine.

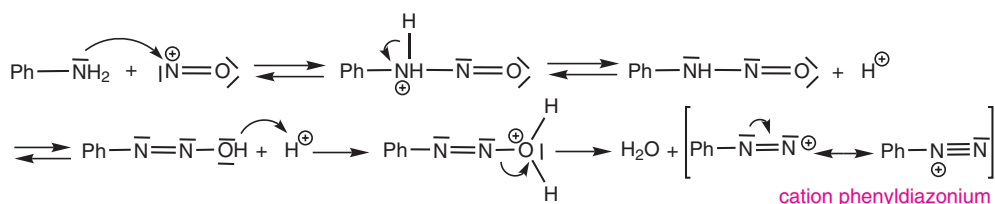
2. La formule HNO_2 est celle de l'acide nitreux. Sa représentation de Lewis est :



La formation du cation susceptible de réagir avec l'aniline s'écrit :

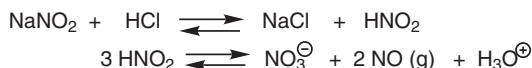


3. Le mécanisme réactionnel est le suivant :

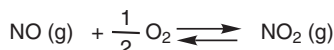


4.a. Il n'existe pas de bouteille de HNO_2 puisque HNO_2 est thermodynamiquement instable. Il se dismute en NO et NO_3^- .

b. Si on ajoute l'acide chlorhydrique au nitrite de sodium, il se forme du HNO_2 qui se dismute en NO et NO_3^- :



Et NO est oxydé spontanément par l'air pour donner des vapeurs rousses de NO_2 :



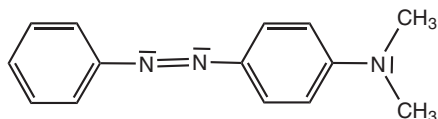
Il n'est donc pas possible d'inverser « le sens des mélanges ».

c. On ne peut pas laisser aux élèves, dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, l'initiative du « sens du mélange » car les vapeurs de NO_2 sont toxiques.

5. L'équation-bilan est :

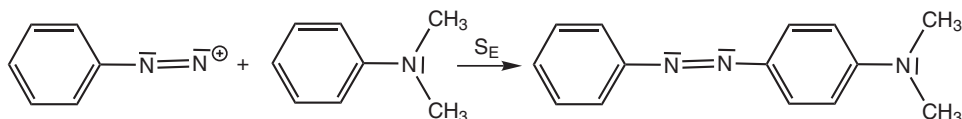


6.a. Le produit obtenu est :

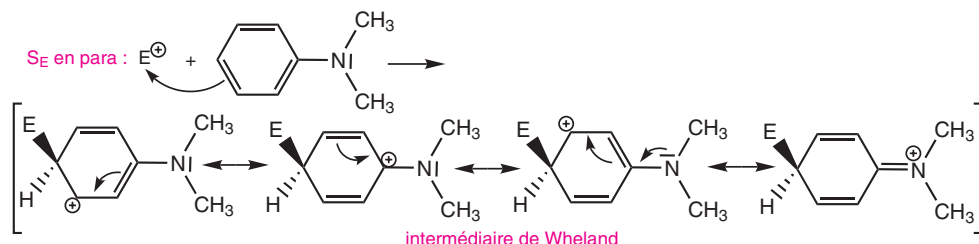


Il y a conjugaison des deux cycles aromatiques par l'intermédiaire du groupe azo $-\text{N}=\text{N}-$. Ce qui conduit au rapprochement des niveaux d'énergie entre l'orbitale moléculaire la plus haute occupée et l'orbitale moléculaire la plus basse vacante du système π . Les transitions électroniques correspondent à des énergies plus faibles donc à des longueurs d'onde plus grandes. L'absorption se produit pour les longueurs d'onde du visible et le produit est donc coloré.

b. Il s'agit d'une réaction de substitution électrophile dont l'équation-bilan est :

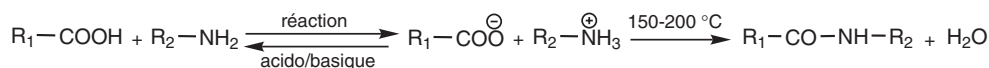


Au cours de la réaction, l'intermédiaire de Wheland formé est stabilisé par résonance :

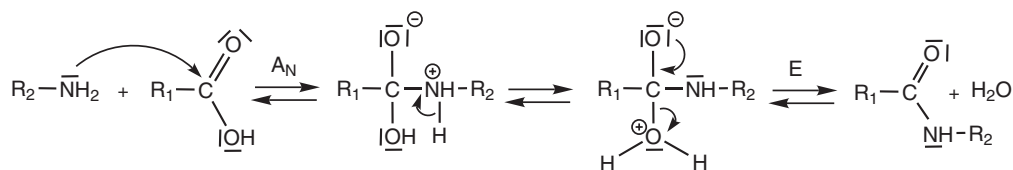


Si la S_E s'effectue en ortho, il est également possible d'écrire quatre formes mésomères pour l'intermédiaire de Wheland. Mais l'encombrement stérique est plus important en ortho qu'en para. Par contre, la S_E en méta ne permet d'écrire que trois formes mésomères de l'intermédiaire de Wheland. C'est l'intermédiaire de Wheland le plus stable qui est formé majoritairement. La réaction est donc sous contrôle cinétique.

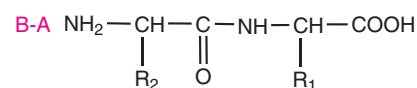
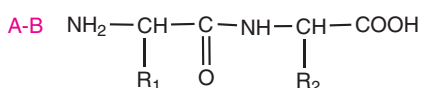
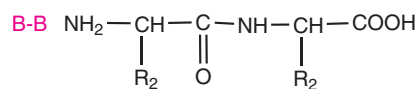
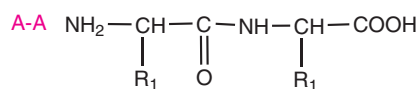
5 1. Les deux réactions sont les suivantes :



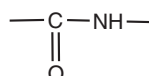
En chauffant le milieu réactionnel, la réaction acido-basique est renversée et le mécanisme de la seconde étape est :



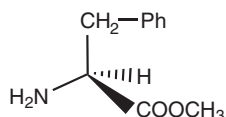
2. Lorsque l'on fait réagir deux acides α -aminés différents, on peut obtenir quatre dipeptides :



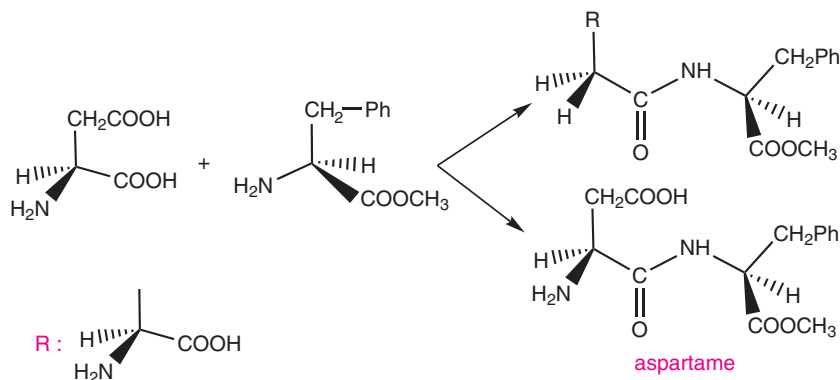
La liaison peptidique est :



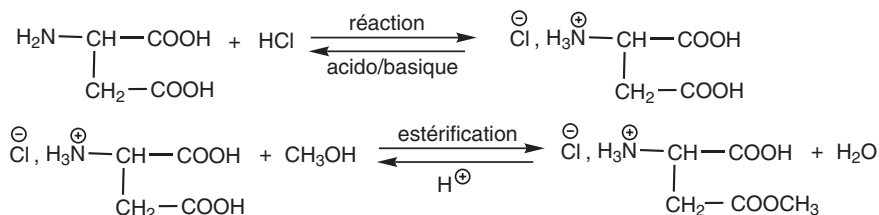
3. L'ester méthylique de la L-Phénylalanine a pour formule :



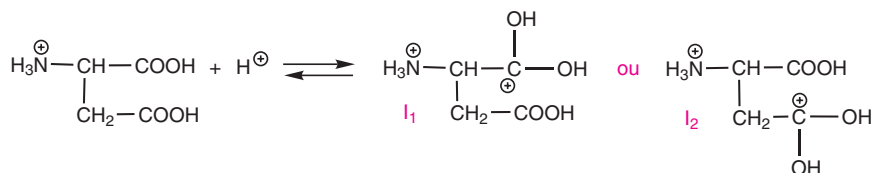
Les deux fonctions acide carboxylique de l'acide L-Aspartique peuvent réagir avec la fonction amine de l'ester méthylique de la L-Phénylalanine pour donner les deux régioisomères :



4.a. Le produit A est obtenu après une réaction acido-basique et une réaction d'estérification :



La première étape de la réaction d'estérification consiste à renforcer le caractère électrophile de l'atome de carbone de la fonction acide carboxylique. Pour les deux fonctions acide carboxylique de l'acide L-Aspartique, les intermédiaires réactionnels obtenus sont :

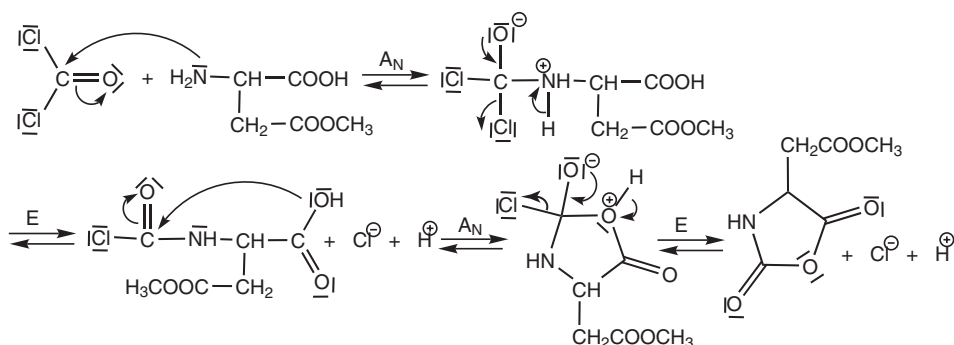


Le groupe $-\text{NH}_3^+$ exerce un effet inductif électroattracteur. Cet effet destabilise l'intermédiaire réactionnel I_1 car $-\text{NH}_3^+$ est proche du carbone électrophile. C'est donc l'intermédiaire réactionnel I_2 qui est formé.

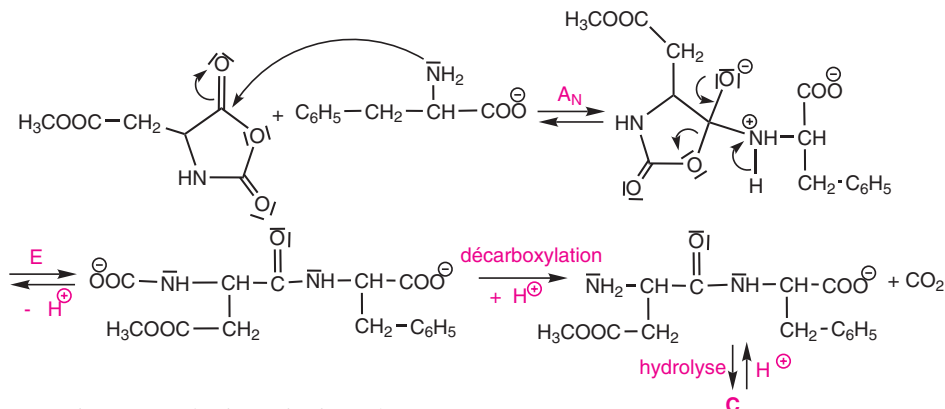
b. La structure de Lewis du phosgène est :

$$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{C}=\text{O} \\ | \\ \text{Cl} \end{array}$$

Le mécanisme de la réaction est :



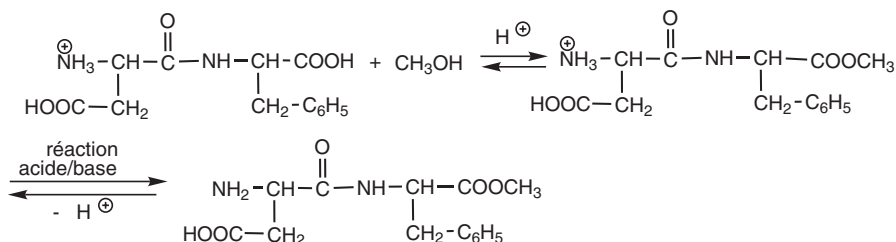
c. L'ajout de soude transforme la fonction acide carboxylique de la L-Phénylalanine en ion carboxylate. Le mécanisme de la réaction de couplage entre la L-Phénylalanine et B est le suivant :



Le gaz dégagé est le dioxyde de carbone.

La fonction amine peut s'additionner sur la fonction « anhydride d'acyle » ou sur la fonction ester. La réaction a lieu préférentiellement sur la fonction « anhydride d'acyle » car cette fonction est plus réactive. L'autre liaison $\text{C}=\text{O}$ de la fonction « anhydride d'acyle » est liée à un groupe NH et a des caractéristiques voisines d'une fonction « amide », donc elle est moins réactive.

d. À partir de C, il faut effectuer une réaction d'estérification de la fonction acide carboxylique puis une réaction acido-basique pour obtenir l'aspartame :

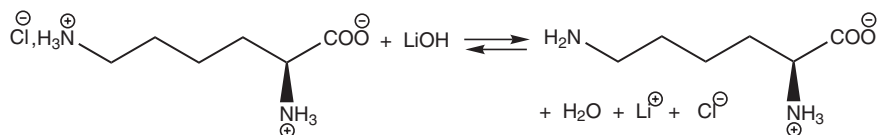


D'après la question 4.a., seule cette fonction acide carboxylique est estérifiée.

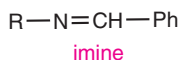
5. Une protéine est un polypeptide de très grande masse molaire (supérieure à $10\,000\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Les interactions susceptibles de s'établir au sein des protéines sont de trois types :

- des interactions de faible énergie : interactions de Van der Waals ;
- des interactions d'énergie moyenne : liaisons hydrogène ;
- des interactions très énergétiques : interactions électrostatiques.

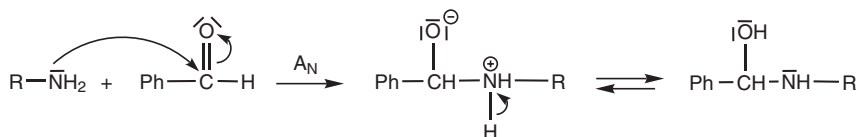
6 1.a. La fonction amine la plus basique de la lysine est celle dont le $\text{p}K_a$ est le plus élevé, c'est-à-dire celle de la chaîne latérale. C'est cette fonction amine qui réagit avec 1 équivalent de LiOH selon l'équation-bilan de la réaction acidobasique :



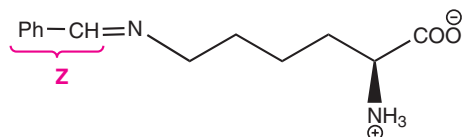
b. La formule développée du produit de la réaction entre une amine primaire $\text{R}-\text{NH}_2$ et le benzaldéhyde est :



Le mécanisme de la première phase de la réaction correspond à une addition nucléophile :



La formule développée de B est :



c. La réaction est effectuée à basse température (4 °C). Le produit majoritaire est celui qui se forme le plus vite : la réaction a donc lieu sous contrôle cinétique.

d. La nucléophilie est une notion d'ordre cinétique. Parmi les deux fonctions amines primaires de la lysine, la fonction la plus nucléophile est celle dont le doublet d'électrons libre est le plus accessible donc c'est la fonction amine de la chaîne latérale. Cela correspond bien à la fonction qui a réagi pour donner le produit B.

e. D'après le nombre de mole de chaque réactif, le réactif limitant est le produit B. On peut donc obtenir au maximum 0,10 mol de C. La masse molaire du produit C est :

$$M_C = 14 \times 12 + 20 + 2 \times 14 + 4 \times 16 = 280 \text{ g.mol}^{-1}$$

Le nombre de mole de produit C obtenu n_C est

$$n_C = \frac{10,0}{280} = 3,57 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

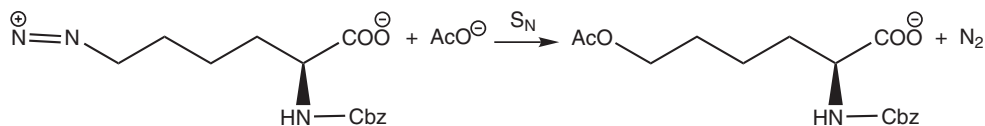
D'où le rendement :

$$\text{rendement} = \frac{n_C}{0,10} \times 100 = \frac{3,57 \cdot 10^{-2}}{0,10} \times 100 = 36 \%$$

f. L'intermédiaire réactionnel est le cation diazonium :



La dernière étape est une réaction de substitution nucléophile :

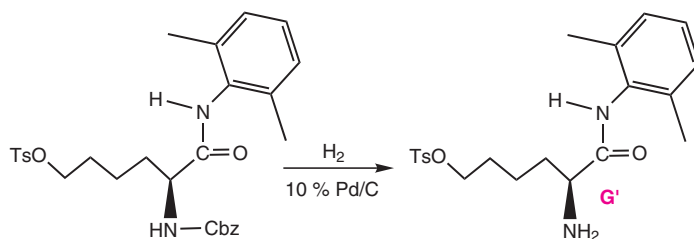


2. La fonction amide est formée lors de la transformation de D en E.

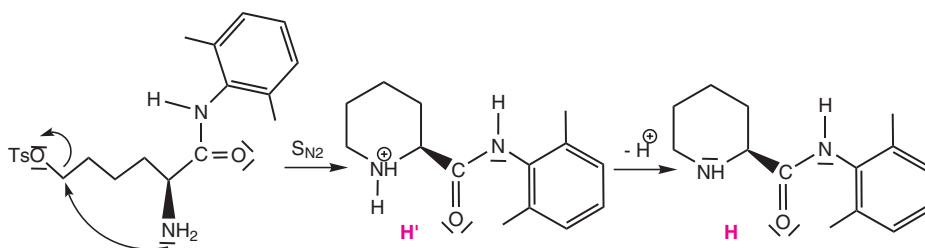
3. La réaction de passage de F à G transforme le groupe -OH en groupe -OTs, qui est un bon nucléofuge.

4.a. La réaction de transformation de G en H se déroule en plusieurs étapes.

- Il y a d'abord déprotection de la fonction amine pour obtenir G' :

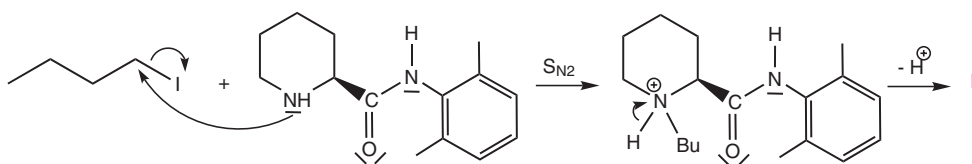


- Puis il se produit la réaction de cyclisation donnant H' :



La réaction de cyclisation s'effectue selon un mécanisme de substitution nucléophile bimoléculaire car la substitution se fait sur un atome de carbone primaire, $-\text{OTs}$ est un bon groupe partant et la fonction amine est un bon nucléophile. Cette réaction s'effectue avec inversion de Walden. Un seul stéréoisomère est obtenu : l'isomère (S). Les autres étapes de cette suite de réactions ne modifient pas la configuration de l'atome de carbone asymétrique.

- b.** La réaction d'alkylation est une réaction de S_{N} qui peut être effectuée à partir d'un halogénoalcane par exemple : l'iodobutane. L'ajout de pyridine ou de K_2CO_3 permet de piéger le proton libéré.



- c.** Lors de cette suite de réactions, la (S)-bupivacaïne est synthétisée à partir de la (S)-lysine. Si cette synthèse avait été réalisée à partir de la (R)-lysine, la (R)-bupivacaïne aurait été obtenue. C'est donc une synthèse stéréospécifique et plus particulièrement énantiospécifique.

- d.** L'appellation lévobupivacaïne signifie que cette substance est lévogyre. Le terme lévogyre est attribué à une substance dont la solution fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée qui la traverse vers la gauche. Le pouvoir rotatoire spécifique de la lévobupivacaïne est négatif.

Les polymères

Les polymères sont synthétisés par polyaddition et polycondensation. Les polymères vinyliques issus des monomères de type $(\text{CH}_2=\text{CHR})$ sont les plus nombreux. Les polymères préparés par polycondensation sont les polyesters, les polyamides etc... Du fait de leur taille, les polymères ont un comportement thermique « spécial » et des propriétés particulières à l'état solide. Enfin une multitude d'applications utilisent des polymères.

1. Généralités	684
1.1. Définitions	684
1.2. Structure des macromolécules	685
1.3. Polymolécularité des macromolécules	687
2. Synthèse des polymères	688
2.1. Polyaddition	688
2.2. Polycondensation	693
2.3. Procédés de polymérisation	696
3. Principaux polymères et domaines d'application	696
3.1. Classification des polymères	696
3.2. Mise en forme des polymères	697
3.3. Domaines d'application	697

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Définitions

Un **polymère** est un matériau constitué de macromolécules. Le terme **macromolécule** désigne une molécule de très grande taille formée par l'enchaînement d'un très grand nombre d'unités moléculaires de base appelées motifs constitutifs. Souvent, les termes polymère et macromolécule sont utilisés indifféremment.

Un **monomère** désigne les molécules à partir desquelles le polymère a été synthétisé. La réaction de synthèse des polymères est appelée réaction de polymérisation.

On distingue les homopolymères et les copolymères.

Un **homopolymère** est le résultat de la polymérisation d'un seul type de monomère.

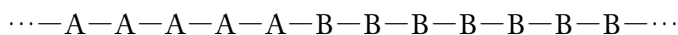
Exemple : si A est le monomère, $\cdots - A - A - A - A - A - A - A - A - \cdots$ est l'homopolymère noté également $-(A)_n-$ où n est nombre de motifs constitutifs.

Un **copolymère** résulte de la polymérisation simultanée de deux ou plusieurs monomères. Il est possible de former plusieurs types de copolymères à partir, par exemple, des deux monomères A et B :

– copolymère **alterné**

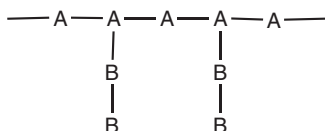


– copolymère **à bloc** (séquencé)



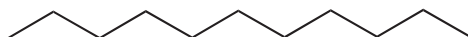
– copolymère **statistique** : les motifs A et B sont assemblés au hasard, sans organisation définie.

La succession des motifs et la composition du copolymère dépendent de la concentration de chaque monomère et de la réactivité de ces monomères envers la chaîne de polymère en croissance. Il est également possible de greffer un polymère sur un autre, c'est ce qu'on appelle un **copolymère greffé** :

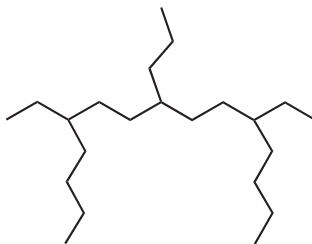


Les polymères peuvent être sous forme :

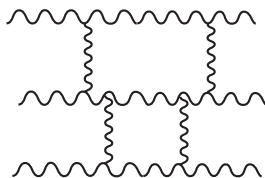
– de chaînes linéaires ; c'est le cas des **polymères linéaires** :



- de chaînes linéaires comportant des ramifications courtes (< 6 molécules) ou longues ; c'est le cas des **polymères ramifiés** :



- de chaînes reliées entre elles pour former un réseau tridimensionnel ; c'est le cas des **polymères réticulés** :

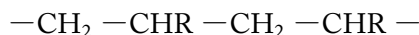


1.2. Structure des macromolécules

• Modes d'enchaînement des motifs : régiosélectivité

Pour les macromolécules formées à partir des alcènes, on distingue les monomères symétriques (exemple : $\text{CH}_2=\text{CH}_2$) et les monomères dissymétriques (exemple : $\text{CH}_2=\text{CHR}$). Dans ce dernier cas, il existe plusieurs possibilités d'enchaînements en appelant l'atome de carbone portant le groupe R la tête du monomère et l'autre atome de carbone correspond à la queue du monomère.

- Enchaînement **régulier** ou **tête-à-queue** (noté TQ) :



- Enchaînement **irrégulier**

tête-à-tête (noté TT) : $-\text{CH}_2 - \text{CHR} - \text{CHR} - \text{CH}_2 -$

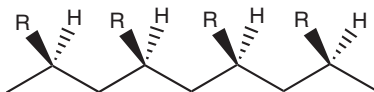
ou **queue-à-queue** (noté QQ) : $-\text{CHR} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CHR} -$

En général, les réactions de polymérisation sont régiosélectives (formation de l'intermédiaire réactionnel le plus stable) et conduisent à un enchaînement tête-à-queue.

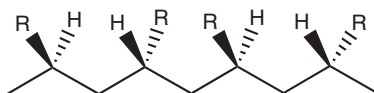
• Tacticité ou stéréorégularité de la chaîne macromoléculaire

Si on suppose que la chaîne carbonée principale est constituée de l'enchaînement tête-à-queue du motif $-\text{CH}_2 - \text{CHR}-$, l'atome de carbone portant le groupe R est asymétrique.

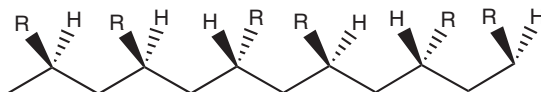
Si tous les atomes de carbone asymétriques ont la même configuration *R* ou *S*, on dit que le polymère est **isotactique**. Les substituants *R* sont situés du même côté du plan de la chaîne carbonée :



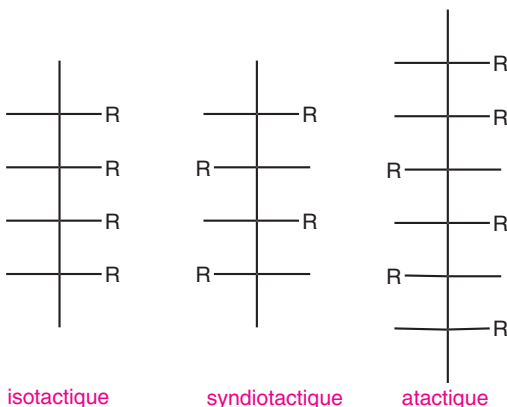
Si les atomes de carbone ont successivement les configurations *R* et *S*, le polymère est **syndiotactique**. Les substituants *R* sont alternativement situés de part et d'autre du plan de la chaîne carbonée :



Lorsque les substituants *R* sont distribués au hasard de part et d'autre de la chaîne carbonée, le polymère possède alors une structure irrégulière, on dit qu'il est **atactique** :



En représentation de Fischer, on a :



Les polymères isotactiques et syndiotactiques sont dits **stéréoréguliers**.

• Polymère à l'état solide

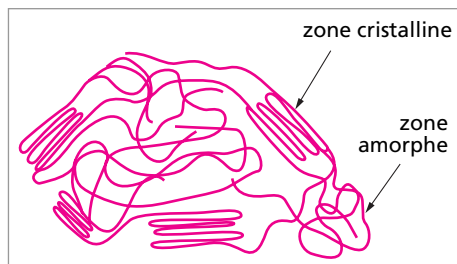
À l'état solide, la présence d'une organisation structurale des chaînes et l'existence d'interactions intermoléculaires fortes (nombreuses interactions de type van der Waals) entre les chaînes assurent un empilement régulier des chaînes. Cela a pour résultat l'apparition de zone ordonnée dite **zone cristalline**.

En revanche, lorsque les chaînes ne sont plus maintenues entre elles et peuvent adopter une conformation désordonnée, les chaînes sont enchevêtrées. Le polymère est alors dans un **état amorphe**.

Quand il y a coexistence de zones cristallines et de zones amorphes, le polymère est appelé polymère **semi-cristallin**.

Le taux de cristallinité χ_c d'un polymère est défini par la relation :

$$\chi_c = \frac{\text{masse des zones cristallines}}{\text{masse totale du polymère}}$$



Remarque : les polymères isotactiques et syndiotactiques étant stéréoréguliers peuvent cristalliser, tandis que les polymères atactiques sont des polymères amorphes.

Lorsqu'on chauffe un polymère 100 % amorphe, le solide dur et cassant se ramollit. La température T_g à laquelle ce phénomène se produit est appelée **température de transition vitreuse**.

Pour un polymère 100 % cristallin, l'élévation de température jusqu'à sa température de fusion T_f correspond à la désorganisation totale des chaînes dans les cristallites et s'accompagne d'une variation brutale de certaines propriétés physiques (viscosité, masse volumique) du matériau.

Un polymère semi-cristallin possède une température de transition vitreuse (T_g) et une température de fusion (T_f). À une température $T < T_g$ correspond l'**état vitreux** et à une température T telle que $T_g < T < T_f$ correspond l'**état caoutchoutique**.

1.3. Polymolécularité des macromolécules

Quand un polymère est synthétisé, on obtient généralement des macromolécules de tailles variées, le polymère est dit **polymoléculaire**. Les polymères sont donc caractérisés par des valeurs moyennes de masse molaire.

Chaque chaîne macromoléculaire est constituée d'un nombre de motifs (DP_i) et a une masse molaire $M_i = M_o DP_i$ (où M_o est la masse du motif constitutif). On définit le **degré de polymérisation moyen en nombre** du polymère :

$$\overline{DP}_n = \frac{\sum N_i DP_i}{\sum N_i}$$

avec N_i est le nombre de moles des chaînes macromoléculaires constituées de DP_i motifs. On peut ensuite calculer une masse molaire moyenne en nombre (qui est le rapport de la masse totale du polymère au nombre total de macromolécules) par les relations :

$$\begin{aligned}\overline{M}_n &= M_o \overline{DP}_n \\ \overline{M}_n &= \frac{\sum N_i M_i}{N_i}\end{aligned}$$

Par analogie, on définit le **degré de polymérisation moyen en poids** du polymère (DP_w), en remplaçant N_i par m_i = masse de l'ensemble des chaînes macromoléculaires constituées de DP_i motifs :

$$m_i = N_i M_i$$

$$\overline{DP_w} = \frac{\sum m_i DP_i}{\sum m_i}$$

La masse molaire moyenne en poids (M_w) est déterminée par les relations :

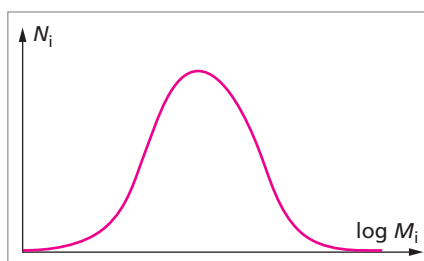
$$\overline{M_w} = M_0 \overline{DP_w}$$

$$\overline{M_w} = \frac{\sum m_i M_i}{\sum m_i} = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i}$$

L'indice de polymolécularité est défini par

$$I_p = \frac{\overline{M_w}}{\overline{M_n}}$$

Dans le cas où $I_p = 1$, toutes les macromolécules ont même taille, le polymère est dit **isomoléculaire**. Pour un polymère **polymoléculaire**, c'est souvent la distribution des masses molaires qui est représentée (exemple ci-contre).



2. SYNTHÈSE DES POLYMÈRES

Il existe deux types de réaction de polymérisation : les réactions de polyaddition et les réactions de polycondensation.

2.1. Polyaddition

Les réactions de polyaddition correspondent à l'enchaînement successif et répété d'unités monomères. Ce sont des réactions en chaîne qui nécessitent la création d'un site actif (A^*) à partir duquel il y a croissance de la chaîne macromoléculaire. Ce processus se déroule en trois étapes.

Amorçage (ou initiation) : $A-A \rightarrow A^*$

Transfert : $A^* + M \rightarrow AM^*$

Propagation : $AM^* + M \rightarrow AMM^*$

$AMM^* + M \rightarrow AMMM^*$ etc...

soit $AM_{(n-1)}M^* + M \rightarrow A(M)_nM^*$

Terminaison (ou rupture) : $A(M)_nM^* + A(M)_mM^* \rightarrow A(M)_{n+m+2}A$ (par exemple)

Selon la nature de l'amorceur utilisé pour créer le site actif, différents types de polymérisation sont mis en jeu.

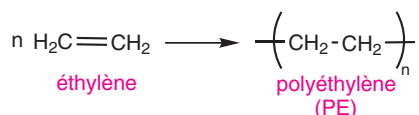
– si l'amorceur est une source de radicaux libres : polymérisation radicalaire ;

- si l'amorceur est un cation : polymérisation cationique ;
- si l'amorceur est un anion : polymérisation anionique ;
- si l'amorceur est un métal de transition : polymérisation Ziegler Natta.

La nature du monomère joue un rôle déterminant dans le choix du type de polymérisation.

Polymérisation radicalaire

La polymérisation radicalaire est la plus utilisée au niveau industriel. Parmi les nombreux monomères polymérisés par voie radicalaire (tableau page 698), nous détaillons la synthèse du polyéthylène dont l'équation-bilan s'écrit :

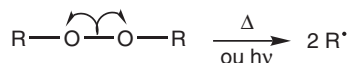


Comme les masses molaires des macromolécules sont en général très élevées, on néglige les extrémités des chaînes. Le mécanisme de la réaction est le suivant.

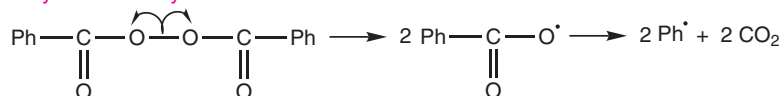
• Amorçage

Les amorceurs les plus couramment utilisés sont :

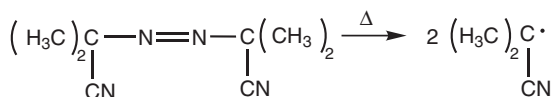
- les peroxydes



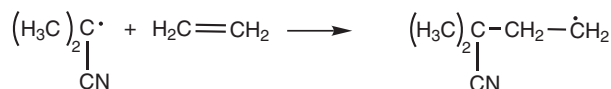
cas du peroxyde de benzoyle :



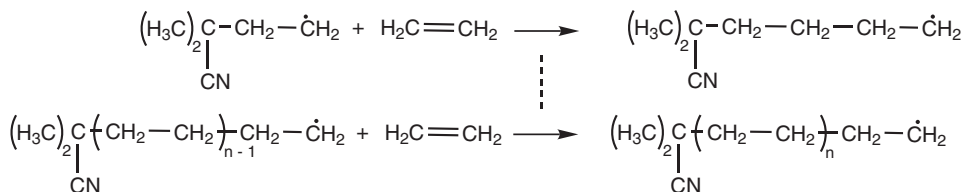
- l'azobisisobutyronitrile (AIBN)



• Transfert

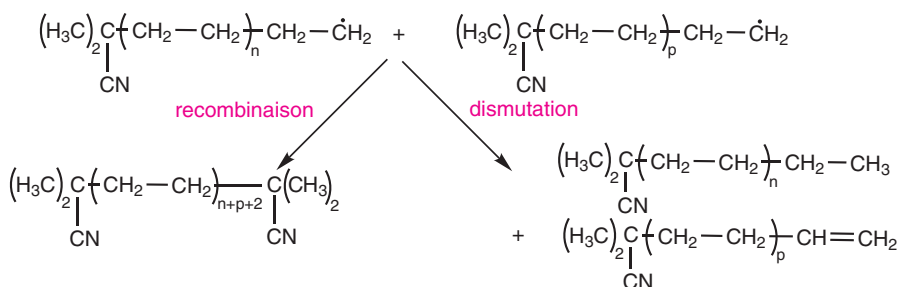


• Propagation

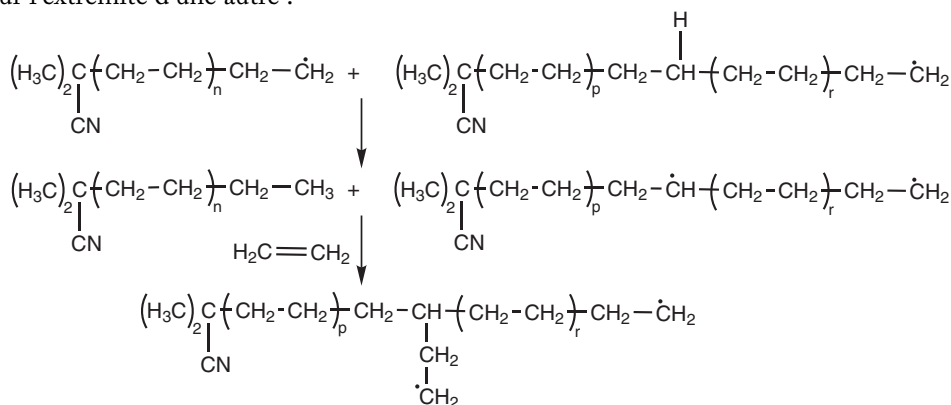


• Terminaison

En polymérisation radicalaire, il y a deux modes de terminaison possible : par couplage (combinaison ou recombinaison) et par dismutation.



En fin d'avancement de la réaction de polymérisation, il peut se produire des réactions de transfert au polymère qui correspondent au transfert d'un $\text{H}^\bullet$ d'une chaîne en croissance sur l'extrémité d'une autre :



Cela a pour conséquence d'arrêter la croissance d'une chaîne et de former un nouveau radical plus stable (radical secondaire) sur une autre chaîne à partir duquel les réactions de propagation se produisent. Ces réactions induisent la formation de ramifications. En général, les polymères vinyliques synthétisés par voie radicalaire sont atactiques.

Polymérisation cationique

Les amorceurs habituellement utilisés en polymérisation cationique sont des acides de Brönsted (acide sulfurique, acide fluorhydrique) ou des acides de Lewis (AlCl_3 , BF_3 , TiCl_4).

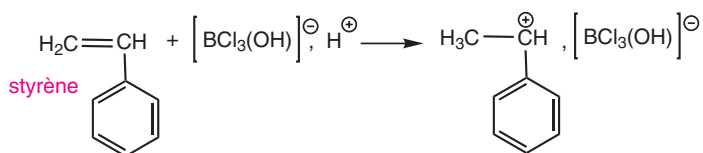
Les monomères concernés par ce type de polymérisation sont des alcènes porteurs de groupes substituant électrodonneurs (tableau page 698) comme le polystyrène. Le mécanisme de la polymérisation cationique se déroule selon les réactions :

• Amorçage

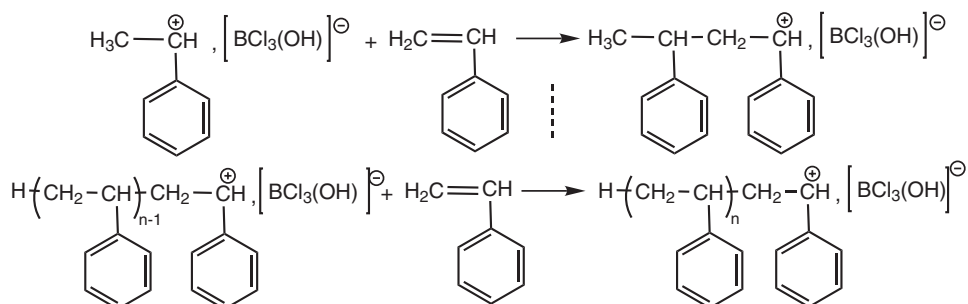


L'eau sert à former le proton et est appelée le coamorceur.

• Transfert

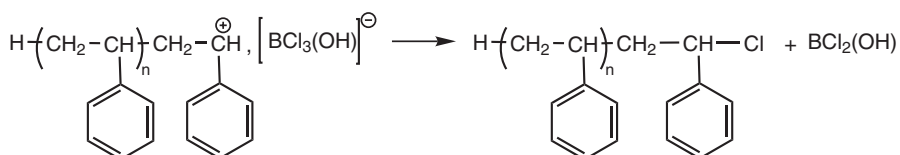


• Propagation



• Terminaison

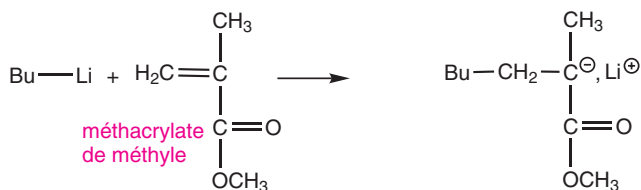
La réaction de terminaison n'est pas spontanée comme en polymérisation radicalaire. Une des réactions de terminaison possible est :



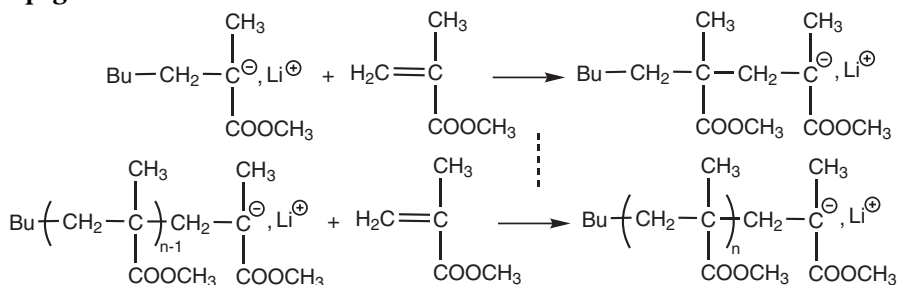
Polymérisation anionique

En polymérisation anionique, les amorceurs sont des amidures ($\text{NH}_2^\ominus$), des organométalliques (RLi) ou des alcoolates ($\text{RO}^\ominus$). Les alcènes sur lesquels ce type de réaction se produit contiennent des groupes électroattracteurs au voisinage de la double liaison (tableau p. 698) afin de stabiliser le carbanion. Le méthacrylate de méthyle (2-méthylprop-2-énoate de méthyle) est synthétisé par polymérisation anionique selon le mécanisme :

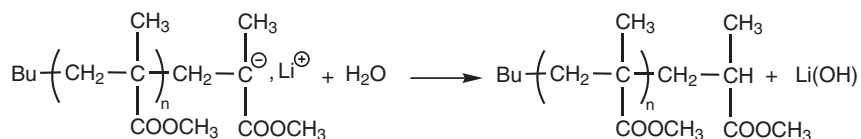
• Amorçage par le butyllithium noté BuLi



• Propagation

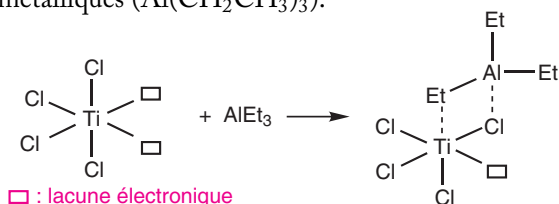


• **Terminaison** : comme en polymérisation cationique, la réaction de terminaison ne se produit pas spontanément. Elle peut être suscitée par l'ajout d'un générateur de proton :

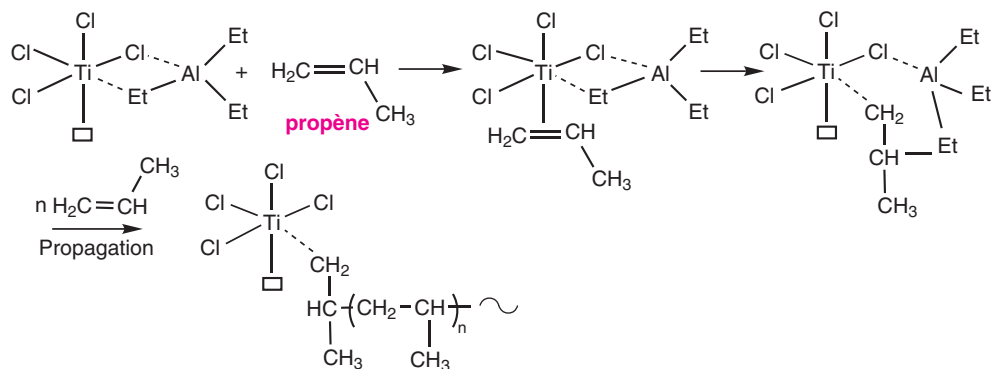


Polymérisation Ziegler Natta

La polymérisation Ziegler Natta, appelée également polymérisation anionique par complexes de métaux de transition ou polymérisation par coordination, est amorcée par des complexes. Le mécanisme réactionnel de cette polymérisation est encore controversé. Les complexes sont formés par réactions d'halogénures de métaux de transition (TiCl_4) avec des dérivés organométalliques ($\text{Al}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$).



Il se forme une liaison de coordination entre le monomère et l'atome de métal de transition. La croissance de la chaîne se fait par insertion d'une molécule de monomère dans la liaison existant entre l'atome de métal et le monomère.



Ce type de polymérisation réalisée à partir des monomères vinyliques (tableau page 698) permet de synthétiser des polymères stéréoréguliers (syndiotactique ou isotactique).

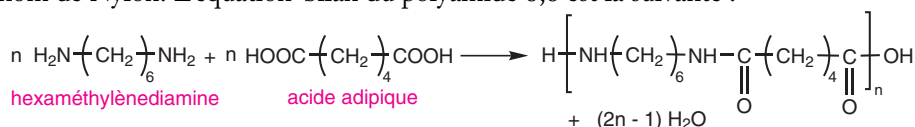
Remarque : pour toutes les polymérisations ioniques, en absence d'impuretés, il ne se produit pas de réactions de terminaison et le site actif existe jusqu'à épuisement du monomère. Si une nouvelle quantité du même monomère ou d'un autre monomère est introduite, la polymérisation se poursuit. On dit que le polymère est « vivant ». C'est une méthode pour synthétiser des copolymères à blocs.

2.2. Polycondensation

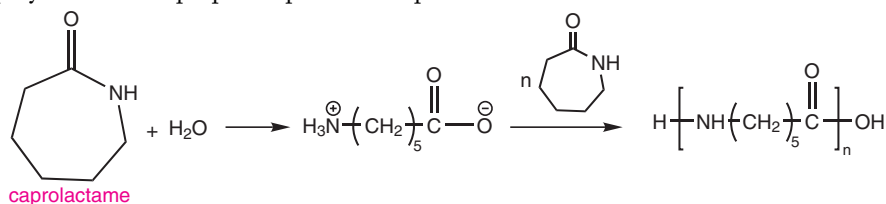
Les réactions de polycondensation concernent les monomères bifonctionnels et s'effectuent par étapes. L'enchaînement successif et répété d'unités monomères s'accompagne d'une réaction d'élimination de petites molécules entre les unités monomères. On classe les réactions de polycondensation par type de polymère.

Les polyamides

Lors de la synthèse des polyamides notés PA, il y a élimination d'une molécule d'eau entre une molécule d'acide carboxylique et une molécule d'amine avec formation d'une fonction amide. Les protéines qui sont des polyamides naturels ont été décrits dans le chapitre sur les composés azotés. Les polyamides synthétiques sont commercialisés sous le nom de Nylon. L'équation-bilan du polyamide 6,6 est la suivante :



Le polyamide 6 est préparé à partir du caprolactame :

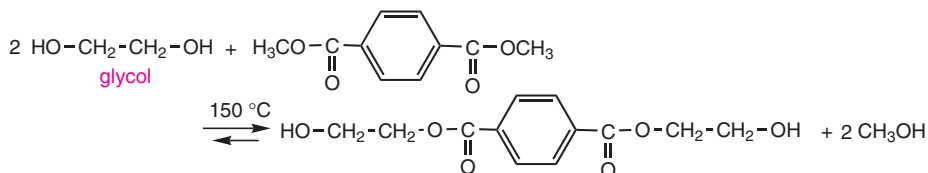


Les polyesters

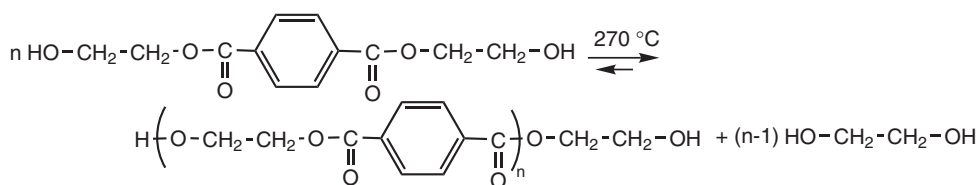
Les polyesters sont formés par condensation d'un diacide carboxylique avec un diol ou par une réaction de transestérification. On obtient soit des polyesters linéaires (structure bidimensionnelle), soit des polyesters réticulés (structure tridimensionnelle).

Le polyester commercial le plus important est le poly(éthylènetéréphthalate) noté PET et est synthétisé en plusieurs étapes.

1^{re} étape : réaction de transestérification

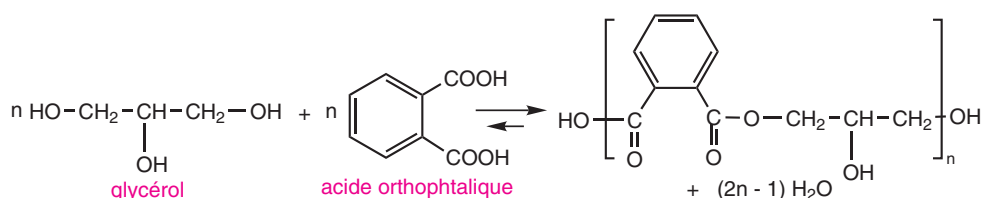


2^e étape : polycondensation

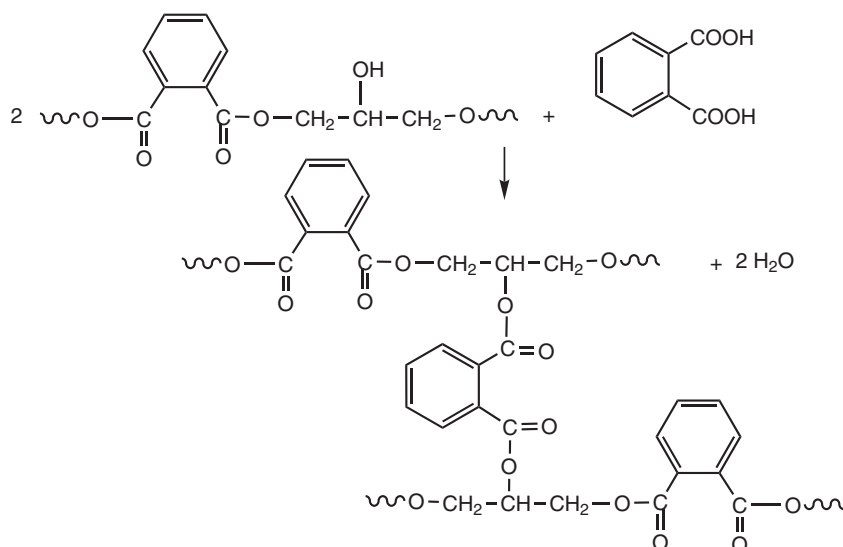


Les résines glycérophthaliques sont constituées de macromolécules tridimensionnelles obtenues par polycondensation d'un diacide avec un triol.

1^{re} étape : formation d'une macromolécule linéaire



2^e étape : réticulation des macromolécules

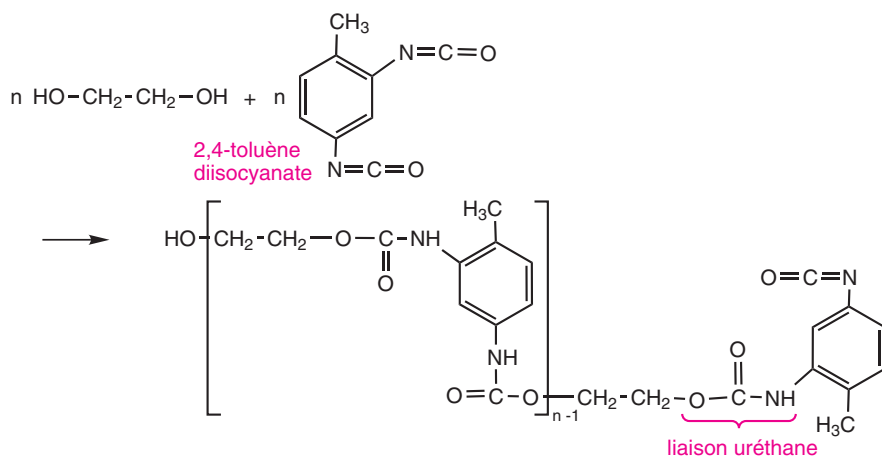


Les polyesters synthétisés à partir de l'acide lactique (acide 2-hydroxypropanoïque) sont utilisés comme fil de suture biodégradable.

Les polyuréthanes

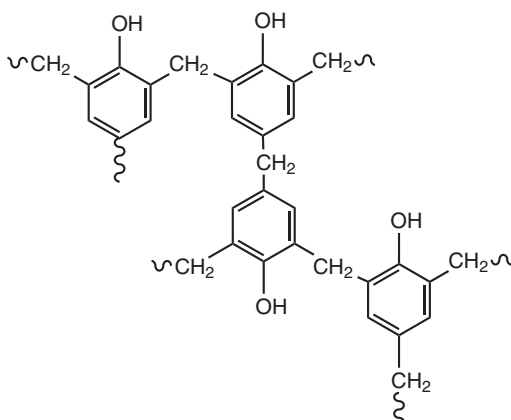
Les polyuréthanes sont préparés à partir de la polycondensation d'un diol avec un diisocyanate. Au cours de cette synthèse, il y a formation de la liaison uréthane sans qu'aucune

réaction d'élimination ne se produire.



Les phénoplastes et les aminoplastes

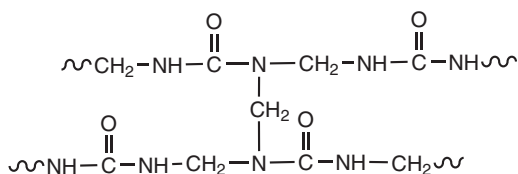
Les premiers objets en bakélite ont été fabriqués en 1909. La bakélite est le nom commercial des résines phénoplastes (ou polymères phénoliques) synthétisées à partir du phénol et du formaldéhyde. Le motif de la résine est le suivant :



La synthèse des aminoplastes est voisine de celle des phénoplastes. Les aminoplastes sont

préparés par polycondensation du formaldéhyde et de l'urée : $\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$

Le motif de la résine obtenue est :



2.3. Procédés de polymérisation

Il existe quatre procédés de fabrication des macromolécules :

- polymérisation en solution : la plupart des polymères sont synthétisés selon ce procédé. L'utilisation d'un solvant organique permet de contrôler la viscosité du milieu réactionnel qui augmente au cours de la polymérisation ;
- polymérisation en masse : la réaction se produit sans solvant. L'amorceur est ajouté directement dans le monomère liquide ;
- polymérisation en suspension : un agent de suspension hydrosoluble disperse le monomère sous forme de gouttelettes dans de l'eau. L'amorceur est solubilisé dans les gouttelettes de monomère et la polymérisation se produit dans ces gouttelettes ;
- polymérisation en émulsion : un agent tensio-actif maintient des gouttelettes de monomères en émulsion dans un solvant aqueux et l'amorceur utilisé est soluble dans ce solvant et insoluble dans le monomère.

3. PRINCIPAUX POLYMÈRES ET DOMAINES D'APPLICATION

3.1. Classification des polymères

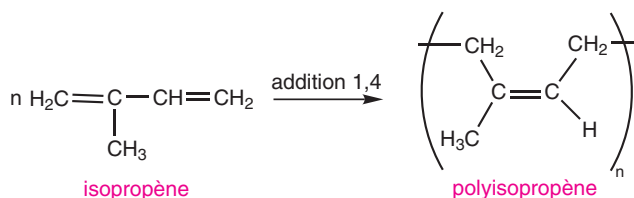
Les polymères sont habituellement classés suivant leurs propriétés en deux catégories.

Les matières plastiques

- Les **thermoplastiques** : ces polymères peuvent être refondus plusieurs fois sans altération de leurs propriétés physiques. Il est alors possible de fabriquer des objets après synthèse du polymère. Les thermoplastiques sont constitués de macromolécules linéaires.
- Les **thermodurcissables** : ces polymères ne peuvent pas être ramollis par la chaleur. Lors du chauffage, ils durcissent puis se carbonisent sans subir de fusion. Il est donc nécessaire de synthétiser ces polymères sous leur forme définitive. Les thermodurcissables sont constitués de macromolécules tridimensionnelles fortement réticulées.

Les élastomères

Ces polymères ont des propriétés élastiques. Certains élastomères sont des homopolymères ou des copolymères synthétisés par polyaddition à partir de diènes. Le caoutchouc naturel produit par l'hévéa est du polyisoprène ou poly(2-méthylbuta-1,3-diène) dans lequel tous les enchaînements sont situés du même côté de la double liaison carbone-carbone :



Comme il reste une double liaison, il est possible de réticuler les chaînes macromoléculaires en ajoutant par exemple du soufre élémentaire. Ce procédé est appelé **vulcanisation** du caoutchouc et correspond à la création de ponts disulfures entre les chaînes. Le taux de réticulation des élastomères est faible (environ 1 pontage pour 100 motifs).

3.2. Mise en forme des polymères

La fabrication d'objets à partir de plastiques constitue la plasturgie. La mise en forme des polymères dépend de leur nature. La transformation des thermoplastiques s'effectue par extrusion, injection, calandrage, thermoformage ou moulage. Dans tous ces procédés, la chaleur et la pression permettent de faire passer le polymère de l'état plastique à l'état fondu. Puis la mise en forme est réalisée dans un moule ou une filière. Après refroidissement, la matière est figée dans la forme désirée. L'objet peut ensuite subir une nouvelle mise en forme ou un broyage pour être recyclé.

Dans le cas des thermodurcissables, on synthétise un prépolymère qui sous l'effet de la chaleur, la pression et de l'ajout de certains produits (catalyseurs, amorceurs) se réticule directement sous sa forme définitive. L'objet est ensuite démoulé à chaud ou à froid lorsque la réaction est complète. Il ne peut pas être recyclé. Les techniques utilisées sont la compression ou le moulage.

Avant la mise en forme des polymères, des adjuvants sont ajoutés pour améliorer les propriétés de l'objet obtenu :

- des lubrifiants : pour faciliter le démoulage de l'objet ;
- des plastifiants : pour améliorer la souplesse du matériau ;
- des stabilisants (antioxydants) : pour éviter les dégradations par réactions chimiques ;
- des charges (fibre de verre, talc, calcaire) : pour augmenter la dureté aux chocs ;
- des colorants ;
- des fongicides et bactéricides.

3.3. Domaines d'application

Les domaines d'application des polymères de nature chimique différente sont donnés dans les tableaux suivants.

Tableau 17.1. Polymères synthétisés par polyaddition.

Abr.	Polymère	Type de polyaddition	Motif	Domaines d'utilisation
PE	polyéthylène basse densité	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---}$	sacs plastiques, sacs poubelles, emballages alimentaires, flacons souples, feuilles plastiques pour serres
	polyéthylène haute densité	Ziegler-Natta		objets moulés, jouets, flacons rigides pour produits d'entretien, bouteilles de lait
PP	polypropylène	cationique Ziegler-Natta	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{---}$	tuyaux, pare-chocs, coques de valises
PS	polystyrène	radicalaire cationique anionique Ziegler-Natta	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}\text{---}$	pièces moulées, gobelets, pots de yaourt
	polystyrène expansé			isolants thermiques et phoniques, emballages, pièces de tableaux de bords de voitures
PVC	polychlorure de vinyle	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\text{---}$	tubes, panneaux, pièces moulées, films transparents, bouteilles d'eau minérale, gouttières, gainages des câbles électriques, revêtements de sol, similicuir
PMMA	polyméthacrylate de méthyle	radicalaire anionique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C(=O)OCH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{---}$	matériaux transparents (<i>Plexiglas</i> , <i>Altuglas</i>), vitres, lentilles de contact, boîtiers de feux arrière de voiture
PAN	polyacrylonitrile	radicalaire anionique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CN}}{\text{CH}}\text{---}$	fibres textiles (<i>Orlon</i>)
PVAC	polyacétate de vinyle	radicalaire	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{C(=O)CH}_3}{\text{OCH}}\text{---}$	colles et peintures "vinyliques" en dispersion aqueuse
PVAL	polyalcool vinylique	cationique	$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{---}$	films, encres, vernis
PTFE	polytétrafluoroéthylène	radicalaire	$\text{---CF}_2\text{---CF}_2\text{---}$	enduit de surfaces antiadhérent, isolant électrique, filtres résistant aux produits chimiques
PBR	polybutadiène	radicalaire anionique Ziegler Natta	$\begin{array}{c} \text{---CH}_2\text{---CH---} \\ \\ \text{CH=CH}_2 \\ \\ \text{---CH}_2\text{---} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{---CH}_2\text{---CH---} \\ \\ \text{CH=CH} \\ \\ \text{---CH}_2\text{---} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{---CH}_2\text{---CH---} \\ \\ \text{CH=CH} \\ \\ \text{---CH}_2\text{---} \end{array}$	pneumatiques, chambres à air, tuyaux, applications diverses du caoutchouc

Tableau 17.2. Polymères synthétisés par polycondensation.

Polymère	Domaines d'utilisation
polyamides	fibres textiles (<i>Nylon</i>), domaine médical
polyesters linéaires	fibres textiles (<i>Dacron</i> , <i>Tergal</i>)
polyesters insaturés	plaques ondulées, coques de bateaux, carrosseries, vernis, stratifiés
résines glycérophtaliques	peintures, vernis
polyuréthanes	mousses pour garnitures de voitures, sièges, revêtements de sols, isolations acoustiques
phénoplastes	poignées de casseroles et d'appareils électriques, interrupteurs, prises de courant
aminoplastes	colles pour panneaux de particules, revêtements pour meubles de cuisines

ÉNONCÉS

Exercice 1 Le polystyrène (d'après CAPES 1993)

1. On considère la molécule de styrène (phényléthylène ou phényléthène).
 - a. Représenter schématiquement la molécule. Dénombrer les électrons π .
 - b. La double liaison est dite conjuguée avec le noyau aromatique, expliquer. Les atomes sont-ils tous dans le même plan ?
2. L'application la plus importante du styrène est sa transformation en polymère.
 - a. Citer une utilisation courante du polystyrène.
 - b. La macromolécule formée est linéaire. Écrire le bilan global de la réaction. Préciser sur cet exemple ce que l'on appelle : polymère, motif et monomère.
 - c. Comment peut-on amorcer la polymérisation radicalaire du styrène ?
 - d. Décrire sommairement le mécanisme de la réaction de polymérisation. (On justifiera en particulier l'enchaînement des motifs en discutant de la stabilité des intermédiaires ; utiliser la méthode de la mésomérie.)
 - e. Combien de motifs renferme une macromolécule de polystyrène de masse molaire moyenne en nombre de 208 000 g/mol ?
 - f. Lorsque l'on souhaite rigidifier le polystyrène, on ajoute un peu de p-divinylbenzène au milieu réactionnel. Le polymère ainsi obtenu a une structure tridimensionnelle. Expliquer à l'aide d'un schéma.
- 3.a. Écrire le bilan de la réaction de l'acide sulfurique pur ou du trioxyde de soufre sur le 1-phényloctane. Sachant que l'on obtient qu'un seul isomère A, justifier brièvement la régiosélectivité de la réaction.
- b. Le produit A est un acide faible. Par action de la soude, on obtient un alkylsulfonate de sodium B. Justifier l'action détergente de B.
- 4.a. Le polystyrène est traité par l'acide sulfurique (ou par ClSO_3H , le produit final étant le même). Décrire schématiquement la structure de la résine échangeuse d'ions obtenue R_1 .
- b. Quels groupements ioniques apparaissent sur la résine lorsqu'elle est gorgée d'eau ?
- 5.a. Si la résine R_1 gorgée d'eau est plongée dans une solution de chlorure de sodium, il y a fixation sur les sites ioniques de la résine de certains ions, inversement certains ions de la résine sont libérés. Écrire l'équilibre d'échange.
- b. Une telle résine préalablement saturée en chlorure de sodium peut être utilisée pour le traitement des eaux dures. Par quel(s) ion(s) sont remplacés les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} ? Comment régénère-t-on la résine ?

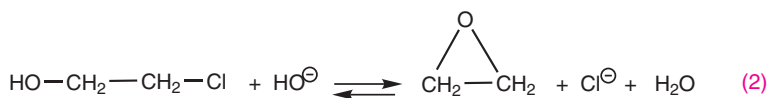
Exercice 2 L'oxirane (d'après CAPES 1995)

1. L'oxirane ou oxyde d'éthylène peut être obtenu en faisant réagir de l'acide m-chloroperbenzoïque sur de l'éthylène.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b. Citer d'autre(s) réactif(s) pouvant être utilisés pour faire la même réaction.

c. Une des plus anciennes voies d'accès, encore exploitée pour fabriquer l'oxirane est le procédé dit "à la chlorhydrine". L'action du dichlore en présence d'eau sur l'éthylène conduit à la chlorhydrine, transformée en oxirane sous l'action d'une base forte selon les équations-bilans suivantes :



Proposer un mécanisme pour la réaction (1) en précisant la nature électrophile ou nucléophile des réactifs.

2. Le seul procédé industriellement exploité pour produire l'éthane-1,2-diol est l'hydratation de l'oxirane.

a. Cette réaction est souvent réalisée par catalyse acide. Écrire l'équation-bilan correspondante, puis, proposer un mécanisme pour cette réaction.

b. On isole souvent des sous-produits comme le 1,5-dihydroxy-3-oxapentane résultant de l'addition d'une molécule d'éthane-1,2-diol sur une deuxième molécule d'oxirane. Proposer un mécanisme pour cette réaction.

3. Le polytéréphtalate d'éthylèneglycol ou PTE est un des plus importants polyesters utilisés dans la fabrication des fibres, de films et de résines. Il provient de la réaction entre l'éthane-1,2-diol et l'acide benzène-1,4-dicarboxylique ou acide téréphtalique.

a. En disposant de toluène, d'éthylène et de tout produit minéral, proposer une suite de réactions permettant la synthèse de l'acide téréphtalique.

b. Préciser le nom du mécanisme de la réaction entre l'éthane-1,2-diol et l'acide téréphtalique effectuée en milieu acide. Donner l'équation-bilan et la formule semi-développée du produit obtenu. Comment appelle-t-on ce type de réaction ?

4. Le glycérol et l'anhydride phtalique réagissent d'abord vers 250 °C pour former une structure linéaire fusible, puis progressivement on obtient une résine polymérique non fusible utilisable en peinture.

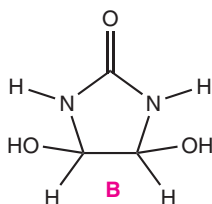
a. Donner la formule semi-développée et le nom du glycérol.

b. Indiquer le maillon élémentaire de la structure linéaire.

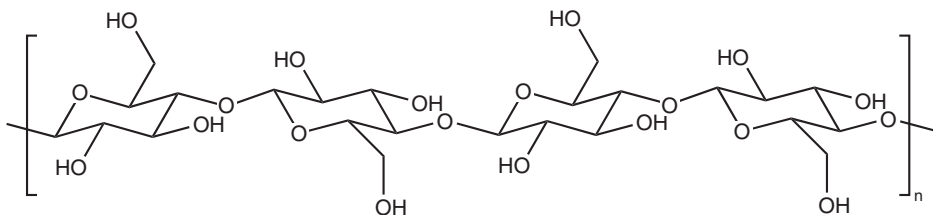
c. Pourquoi obtient-on une résine non fusible ?

Exercice 3 La DMDHEU (d'après CAPES 1995)

La condensation de l'urée ($\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$) avec l'éthanedial conduit à la 4,5-dihydroxyimidazolidin-2-one (composé B). Puis le traitement de B par deux moles de méthanal conduit à la 1,3-dihydroxyméthyl-4,5-dihydroxyimidazolidin-2-one ou DMDHEU.



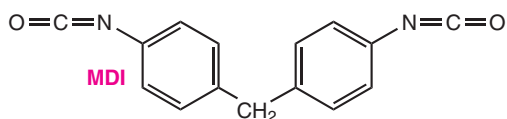
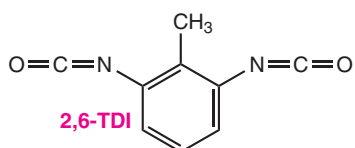
1. Proposer un mécanisme pour ces deux réactions.
2. Montrer qu'a priori, dans la molécule B, deux sites de nature différente peuvent réagir avec le méthanal. Sachant que la DMDHEU comporte quatre fonctions alcool, écrire sa formule semi-développée et proposer un mécanisme pour la réaction.
3. La DMDHEU est utilisée dans l'industrie textile pour rendre les tissus infroissables et irrétrécissables. Elle est utilisée pour réticuler la cellulose qui a pour formule :



- a. En quoi consiste l'opération de réticulation ?
- b. Préciser la nature des groupes chimiques de la cellulose pouvant intervenir dans la réticulation.

Exercice 4 Le polyuréthane (d'après CAPES 1998)

Les deux tiers de la consommation d'aniline en Europe de l'Ouest entrent dans la fabrication des diisocyanatotoluènes notés TDI et du 4,4'-diisocyanatodiphénylméthane noté MDI. Par polymérisation, ces produits conduisent à la formation de mousses polyuréthanes.



1. Le 2,6-diaminotoluène est obtenu par hydrogénation catalytique du dérivé nitré correspondant, sous 60 bars et à 150 °C. On fait réagir ensuite le diaminotoluène dissous dans de l'orthodichlorobenzène, avec le phosgène COCl_2 , à pression atmosphérique et en augmentant peu à peu la température.

a. En partant du benzène, du chlorométhane et de tout composé minéral, expliquer comment on peut obtenir le 2,6-dinitrotoluène : préciser les réactifs utilisés, les conditions de réactions. Aucun détail relatif au mécanisme n'est demandé. Y a-t-il un risque à fabriquer ce genre de composés ? Justifier brièvement la réponse.

b. Donner la représentation de Lewis pour le phosgène. Est-ce un gaz toxique ? Savait-on le préparer au début du XX^e siècle ?

c. L'action du phosgène sur le 2,6-diaminotoluène conduit au TDI. Pour justifier la formation des groupes isocyanates, proposer un mécanisme faisant intervenir un intermédiaire instable qui conduit à la formation de l'isocyanate et de chlorure d'hydrogène.

d. Pour obtenir le MDI, on réalise d'abord la condensation de deux moles d'aniline avec du méthanal en milieu acide. Expliquer. Comme pour le TDI, le produit réagit ensuite avec le phosgène.

2. En représentant un composé comportant un groupe isocyanate par la formule simplifiée $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$, écrire l'équation-bilan résultant de la réaction d'un isocyanate d'alkyle avec un alcool primaire. Cette réaction peut se rapprocher de l'estérification. Le composé organique obtenu est un uréthane. Donner sa formule générale.

3. L'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle permet de régénérer l'amine et un constituant gazeux.

a. Écrire l'équation-bilan.

b. Comment mettre en évidence le composé gazeux obtenu au laboratoire ? Décrire et expliquer brièvement les phénomènes observés. Qu'observe-t-on en présence d'un excès de gaz ?

4. On réalise la résine à partir du MDI et de l'éthane-1,2-diol.

a. Pourrait-on obtenir le polymère en remplaçant l'éthane-1,2-diol par l'éthanol ?

b. Dans l'industrie, la nature, la longueur de la chaîne hydrocarbonée sont en relation avec les propriétés physiques du produit obtenu. L'apport contrôlé d'eau permet d'assurer la transformation du matériau polymère en mousse. Pourquoi ?

c. Citer deux domaines d'utilisation des mousses polyuréthanes.

d. Décrire rapidement trois tests réalisés sur les polymères. Peut-on les faire exécuter par les élèves sur du polyuréthane ? Pourquoi ?

Exercice 5 L'acide adipique (d'après CAPES annulé 1994)

1. Industriellement, la préparation de l'acide adipique ou acide hexanedioïque, produit intermédiaire de la préparation du polyamide 6,6, débute par l'oxydation du cyclohexane par l'air en un mélange de cyclohexanol et cyclohexanone.

a. On considère la réaction de déshydratation intramoléculaire du cyclohexanol. Dans quelles conditions cette réaction a-t-elle lieu ? Écrire l'équation-bilan.

b. Si l'on effectue la même réaction avec le 2-méthylcyclohexan-1-ol, quel(s) produit(s) obtient-on ? Lequel d'entre eux est formé en plus grande quantité ? Pourquoi ?

2. Industriellement, la préparation de l'acide adipique se poursuit par l'oxydation du mélange cyclohexanol / cyclohexanone par l'acide nitrique. Cette réaction peut se faire au laboratoire à partir du cyclohexanol pur. Lors de l'ajout goutte à goutte du cyclohexanol dans l'acide nitrique bouillant, on constate l'apparition de vapeurs rousses.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction du cyclohexanol avec l'acide nitrique en supposant que l'acide nitrique est réduit uniquement en monoxyde d'azote.

b. Quelle est la nature des vapeurs rousses observées ? À quoi sont-elles dues ?

c. Citer une méthode permettant de vérifier la pureté du produit obtenu sachant qu'il est solide.

3. La synthèse du polyamide 6,6 se fait en trois étapes.

a. Fabrication de l'adiponitrile (ou hexanedinitrile) : l'adiponitrile était obtenu anciennement en faisant réagir l'acide adipique en fusion avec de l'ammoniac. La réaction a lieu en trois étapes : amination puis deux réactions de déshydratation successives. Écrire l'équation bilan de chacune de ces étapes.

b. Hydrogénation de l'adiponitrile : on fait réagir le produit obtenu précédemment avec de l'hydrogène à pression et température élevées en présence de catalyseurs. Écrire l'équation bilan de la réaction. De quel type de réaction s'agit-il ?

c. Passage au polyamide 6,6 : on fait réagir le produit obtenu dans la dernière réaction avec l'acide adipique. Écrire l'équation bilan de la réaction. Préciser le motif du polymère obtenu.

4.a. Un polymère peut être thermoplastique ou thermodurcissable. Que veulent dire ces deux termes ? Relier ces deux propriétés à la structure du polymère. Les polyamides sont-ils des thermoplastiques ou des thermodurcissables ?

b. Un grand nombre de polymères sont constitués de macromolécules plus ou moins repliées sur elles-mêmes, la cohésion étant assurée par des liaisons intermoléculaires. Citer deux types de liaisons intermoléculaires et les définir de façon simple. On donne les trois domaines d'énergies de liaison suivants : 1 à 8 kJ.mol⁻¹, 8 à 40 kJ.mol⁻¹, 200 à 800 kJ.mol⁻¹. À quel domaine appartiennent généralement les énergies des deux types de liaisons précédentes ?

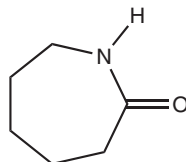
c. Lors de la fabrication industrielle du polyamide 6,6, après passage dans des filières, on obtient des filaments que l'on étire, ceci pour renforcer la cohésion des molécules entre

elles et augmenter la résistance mécanique du matériau. Quelles liaisons renforce-t-on ainsi ? Représenter ces liaisons par un dessin.

d. La température de fusion des polyamides est relativement élevée, de l'ordre de 180 à 250 °C. Si les liaisons intermoléculaires étaient moins fortes, cette température de fusion serait-elle plus élevée ou plus faible ?

Exercice 6 Le polyamide 6 (d'après CAPES 2000)

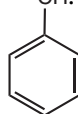
On donne la formule du caprolactame :



1. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse du caprolactame. Quelle différence existe-t-il entre une réaction d'hydrolyse et une hydratation ?
2. Le composé obtenu, après hydrolyse du caprolactame noté A possède plusieurs fonctions chimiques. À quelle grande classe de composés chimiques appartient-il ?
3. Écrire l'équation-bilan de formation du polyamide 6 à partir de n molécules du composé A. Préciser le monomère, le motif du polymère. Sous quel nom est commercialisé ce polymère ? Citer une application de ce polymère.
4. Indiquer en le justifiant si la réaction de formation du polyamide est une réaction de polyaddition ou de polycondensation.
5. Quelle différence existe-t-il entre le polyamide 6 et le polyamide 6,6 ?

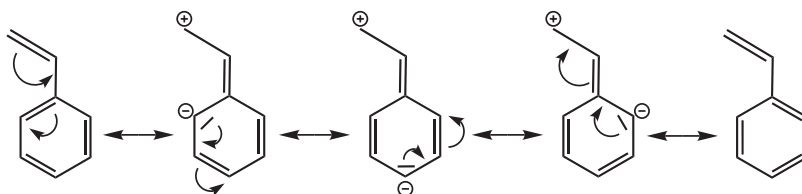
SOLUTIONS

- 1** 1.a. La molécule de styrène a pour formule $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}$. Elle possède 2 électrons π



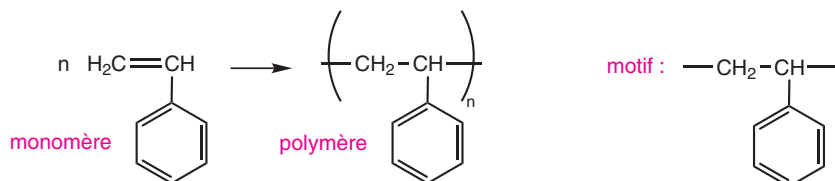
de la double liaison carbone-carbone et 6 électrons π du cycle aromatique, soit un total de 8 électrons π .

- b. La double liaison est dite conjuguée car elle est séparée du cycle aromatique par une seule liaison simple. Les atomes sont tous dans le même plan puisque les électrons π de la double liaison carbone-carbone sont délocalisés avec les électrons π du cycle aromatique :



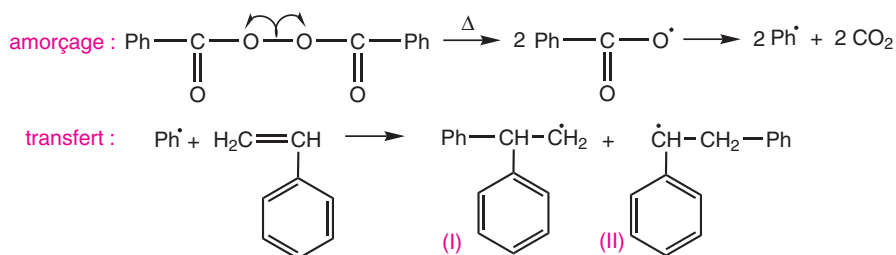
- 2.a. Le polystyrène peut être utilisé pour faire des gobelets, des pots de yaourt, des isolants phoniques et thermiques.

- b. L'équation-bilan de la réaction est :

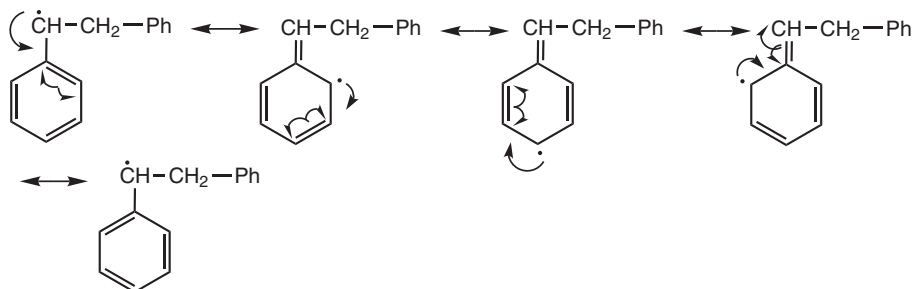


- c. La polymérisation radicalaire du styrène est amorcée en utilisant du peroxyde de benzoyle ou de l'azobisisobutyronitrile (AIBN).

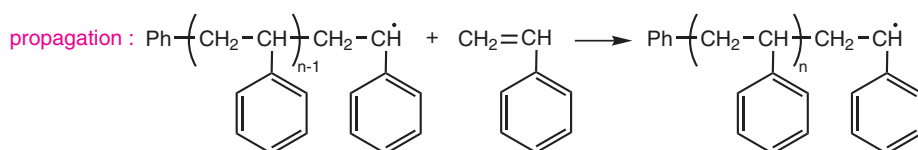
- d. Le mécanisme de la réaction amorcée par le peroxyde de benzoyle est le suivant :



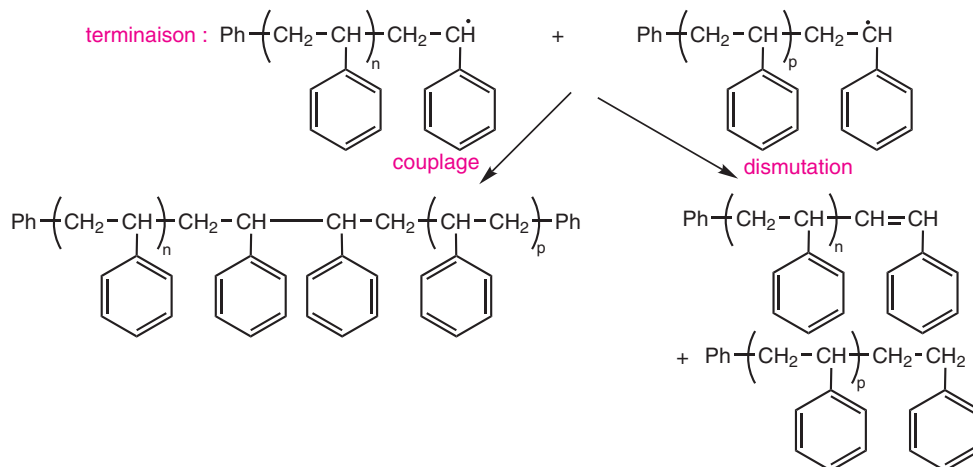
Le radical primaire (I) est moins stable que le radical secondaire (II). De plus, ce dernier est stabilisé par l'effet mésomère du cycle aromatique :



Donc la réaction de propagation se poursuit à partir du radical secondaire (II) :



La réaction de terminaison se produit soit par couplage-recombinaison (majoritaire dans le cas du polystyrène), soit par dismutation :



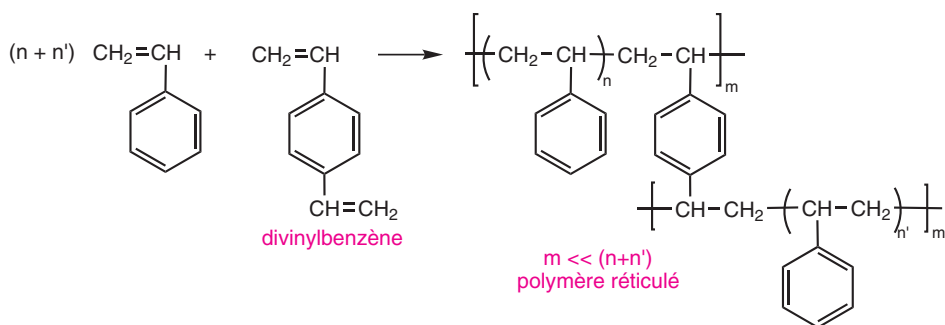
e. Le nombre de motifs d'une macromolécule de polystyrène est donné par son degré de polymérisation moyen en nombre défini par :

$$\overline{DP}_n = \frac{\overline{M}_n}{M_0}$$

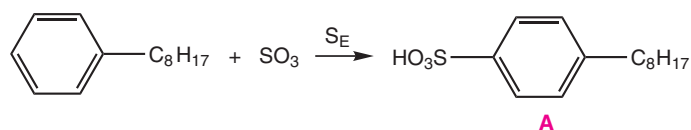
avec M_n : masse molaire moyenne en nombre ; M_0 : masse du motif (ici égal à la masse molaire du monomère). Sachant que la masse molaire du styrène est 104 g/mol,

$$\overline{DP}_n = \frac{208\,000}{104} = 2\,000.$$

f. Le polymère tridimensionnel obtenu a pour structure :

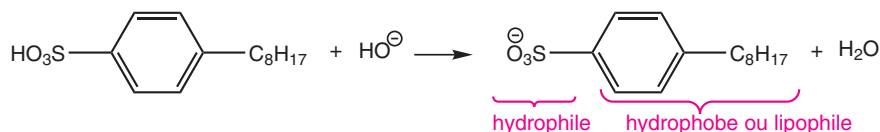


3.a. L'équation-bilan de la réaction est :



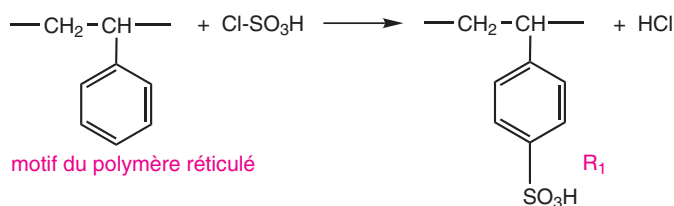
Lors de la S_E , le groupe alkyle du 1-phényloctane oriente la substitution en ortho et para. L'isomère para est majoritaire car ainsi l'encombrement stérique est plus faible.

b. Le produit A réagit avec la soude selon la réaction :

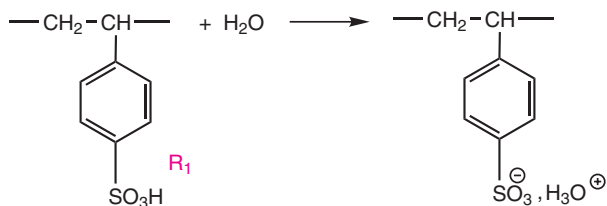


Le produit B est un composé amphiphile (il est constitué d'une partie hydrophile et d'une partie lipophile) qui peut former des micelles. Le mode d'action de B est identique à celui décrit pour les savons (voir exercice 7, chapitre 15).

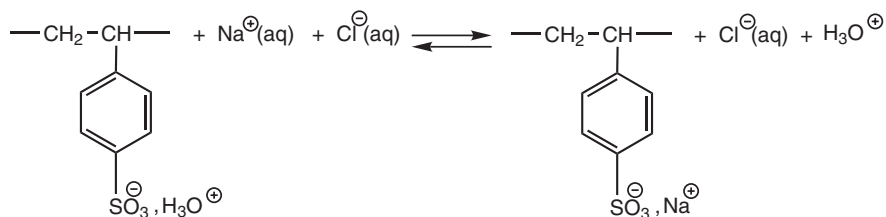
4.a. La structure de la résine obtenue R_1 est :



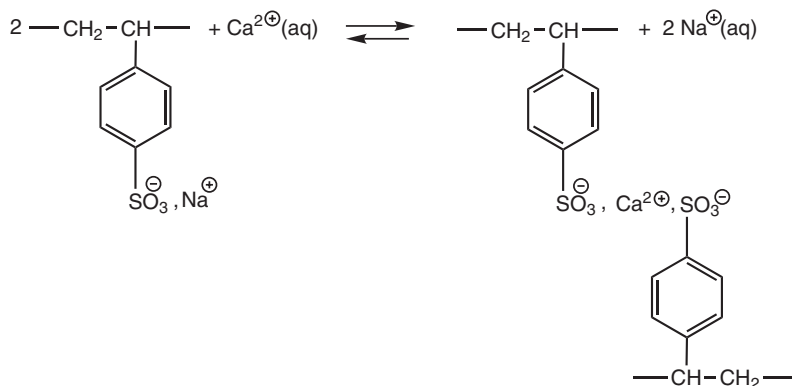
b. Le groupe ionique apparaissant sur la résine lorsqu'elle est gorgée d'eau est l'anion SO_3^- :



5.a. Lorsque la résine R_1 gorgée d'eau est plongée dans une solution de chlorure de sodium, il s'établit un équilibre :

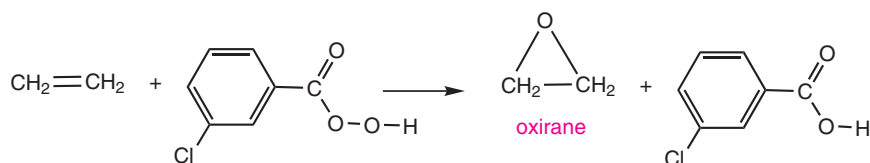


b. Lors du passage d'une eau dure sur cette résine, un équilibre d'échange d'ions s'établit :



Pour régénérer la résine, il faut faire passer une solution très concentrée en NaCl sur la résine pour déplacer dans le sens inverse l'équilibre décrit précédemment.

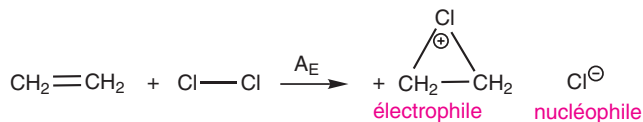
2 1.a. L'équation-bilan de la réaction de synthèse de l'oxirane est :



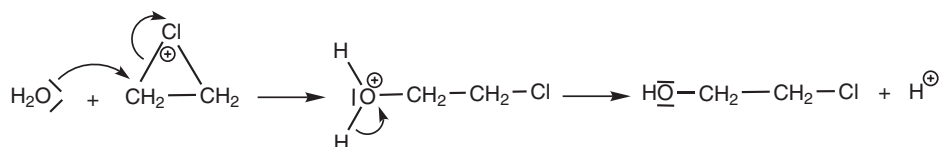
b. Les autres réactifs pouvant être utilisés pour synthétiser l'oxirane sont le dioxygène en présence d'oxyde d'argent ou l'eau oxygénée (H_2O_2).

c. Il y a deux mécanismes possibles pour la réaction (1).

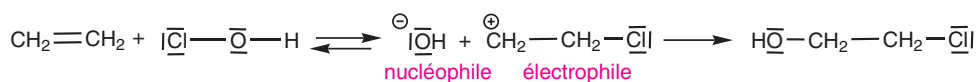
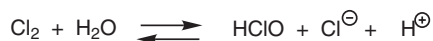
1^{er} mécanisme :



Comme l'eau est aussi un nucléophile :



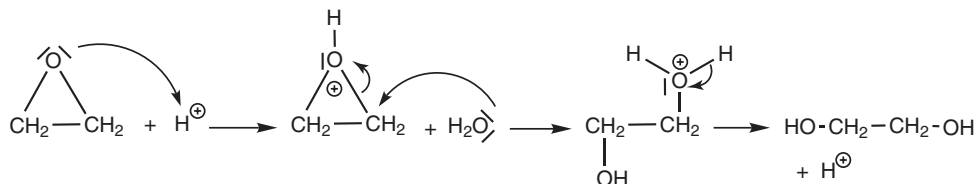
On risque d'avoir un mélange de produits : le 2-chloroéthanol et le 1,2-dichloroéthane.
2^e mécanisme :



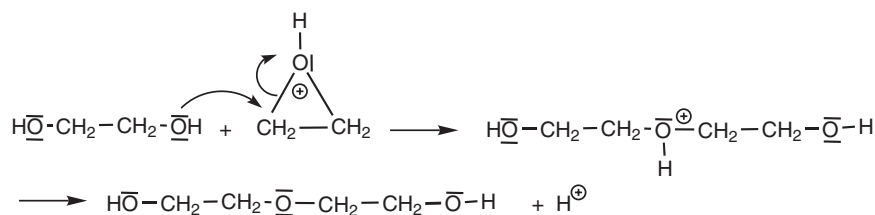
2.a. L'équation-bilan de la réaction d'hydratation de l'oxirane est :



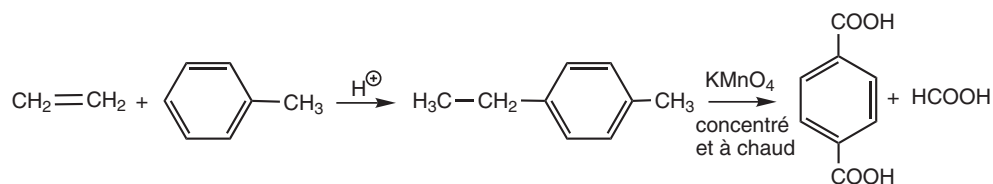
Le mécanisme de la réaction est :



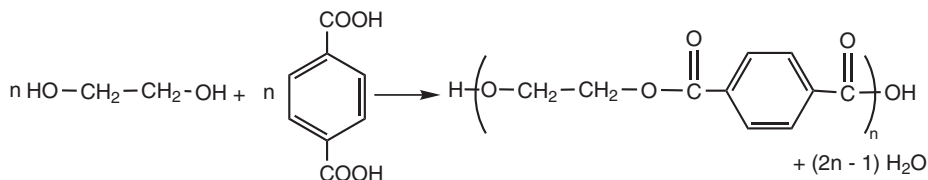
b. Le mécanisme de la réaction conduisant au 1,5-dihydroxy-3-oxapentane est le suivant :



3.a. La suite la plus simple de réactions permettant la synthèse de l'acide téréphtalique est :



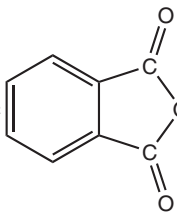
b. Il s'agit d'une réaction d'estérification. Comme l'éthane-1,2-diol et l'acide téréphthalique sont bifonctionnel il peut se produire une polyesterification selon l'équation-bilan :



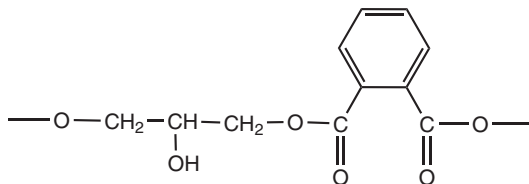
On dit que le polytéréphthalate d'éthylèneglycol est synthétisé par polycondensation.

4.a. Le glycérol est le propane-1,2,3-triol de formule : $\text{HO}-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{OH}$

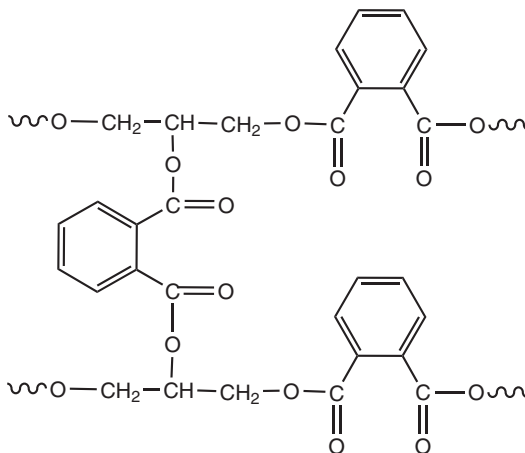
b. Pour obtenir un polymère de structure linéaire, seules les fonctions alcools primaires

réagissent avec l'anhydride phtalique de formule . Le maillon élémentaire

du polyester linéaire est :

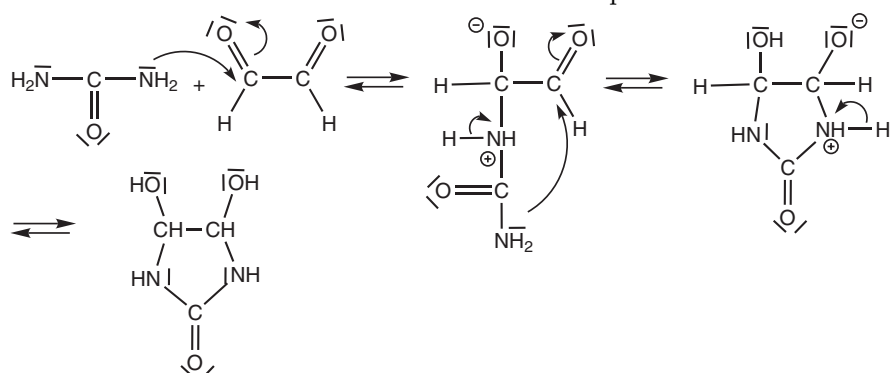


c. Après obtention d'un polymère linéaire, la fonction alcool secondaire peut réagir avec l'anhydride phtalique pour permettre la création de ponts entre les différentes chaînes macromoléculaires. Il y a réticulation des chaînes pour obtenir :

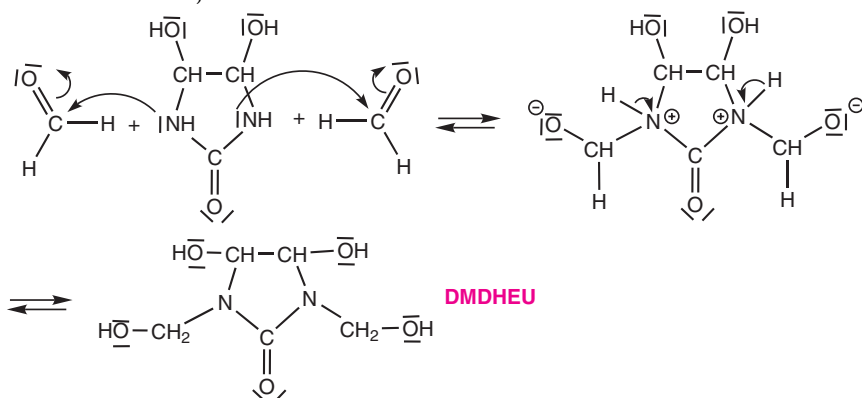


Le produit obtenu a une structure tridimensionnelle, c'est pourquoi il est non fusible.

3 1. Le mécanisme de la réaction de formation du composé B est :



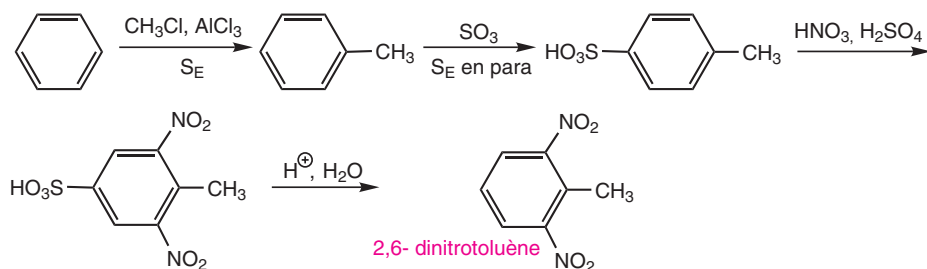
2. La molécule B contient deux types de site nucléophile : $-\text{OH}$ et $-\text{NH}$ pouvant réagir avec le méthanal. Comme il est précisé dans le texte que la DMDHEU comporte quatre fonctions alcool, le mécanisme réactionnel est :



3.a. L'opération de réticulation consiste à relier les différentes chaînes macromoléculaires entre elles pour former un réseau tridimensionnel.

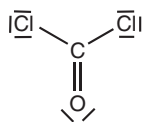
b. La cellulose est une macromolécule contenant des fonctions alcool. Il est possible de réaliser des réactions de déshydratation entre la DMDHEU et la cellulose. Il y aura formation de fonctions éther lors de la réticulation.

4 1.a. Le 2,6-dinitrotoluène est préparé selon la suite de réactions :



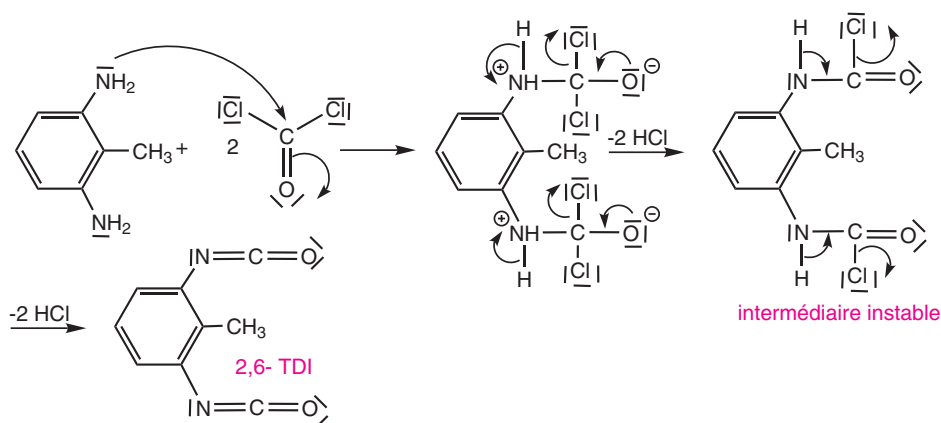
Si la nitration est effectuée directement sur le toluène, sans avoir préalablement fait une sulfonation, il peut se former du trinitrotoluène (TNT) qui est un explosif.

b. La représentation de Lewis du phosgène est :

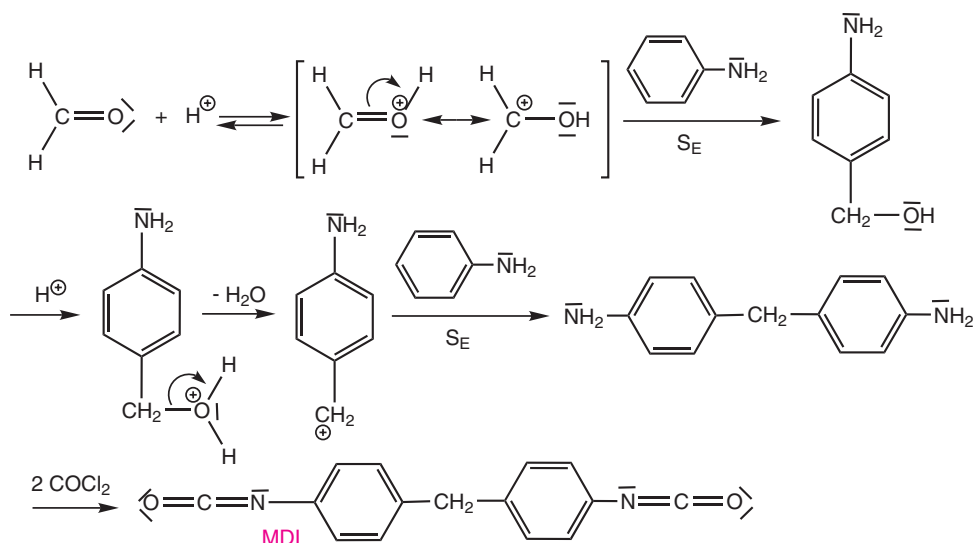


Le phosgène est un gaz toxique qui a été utilisé comme gaz de combat pendant la première guerre mondiale.

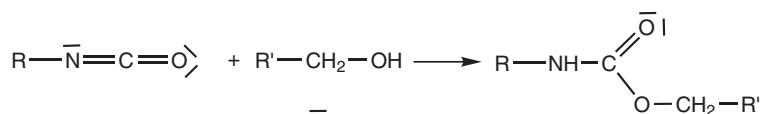
c. Le mécanisme de la réaction du phosgène avec le 2,6-diaminotoluène est :



d. La réaction de condensation de deux moles d'aniline avec du méthanal en milieu acide se déroule de la façon suivante :

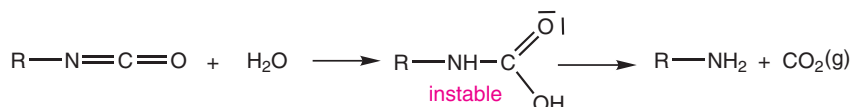


2. L'équation-bilan résultant de la réaction d'un isocyanate d'alkyle avec un alcool primaire est :



La liaison uréthane est : $\text{—NH—C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \text{O—} \end{array}$

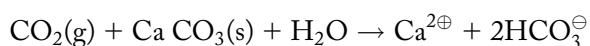
3.a. L'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle est :



b. Le dioxyde de carbone peut être mis en évidence au laboratoire en faisant barboter ce gaz dans de l'eau de chaux.



Il se forme un précipité qui se redissout dans un excès de CO_2 et la solution redevient alors limpide :



4.a. Pour synthétiser un polymère, il faut utiliser des monomères bifonctionnels. Avec l'éthanol qui est monofonctionnel, il ne serait pas possible de synthétiser un polymère.

b. Lors de l'ajout d'eau, il se produit l'hydrolyse des fonctions isocyanate et la formation du gaz dioxyde de carbone qui permet l'expansion du polymère en mousse.

c. Les mousses polyuréthanes sont utilisées comme garniture pour les sièges des automobiles et comme isolant.

d. Les tests réalisés sur les polymères sont :

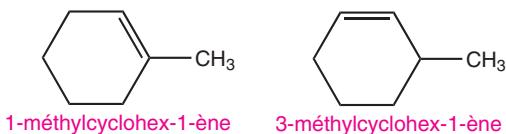
- le test de flamme pour observer la couleur de la flamme, la couleur des fumées, l'odeur, l'aptitude à fondre ;
- le test de solubilité dans différents solvants ;
- le test de flottabilité pour comparer la densité.

Il ne faut pas faire le test à la flamme avec le polyuréthane car sa combustion dégage du cyanure d'hydrogène HCN qui est très toxique.

5 1.a. La réaction de déshydratation intramoléculaire du cyclohexanol se produit à chaud en milieu acide. L'équation-bilan est :

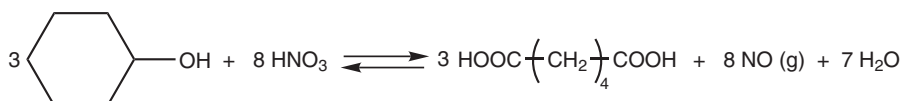


b. Les produits obtenus avec le 2-méthylcyclohexan-1-ol sont :

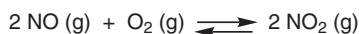


Le 1-méthylcyclohex-1-ène est obtenu en plus grande quantité car c'est l'alcène le plus substitué (règle de Zaitsev).

2.a. L'équation-bilan de la réaction du cyclohexanol avec l'acide nitrique est la suivante :

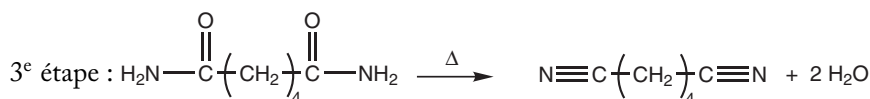
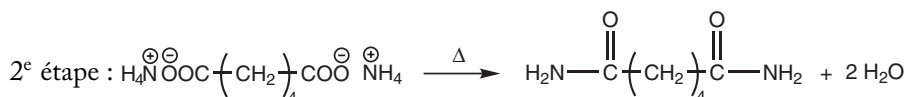
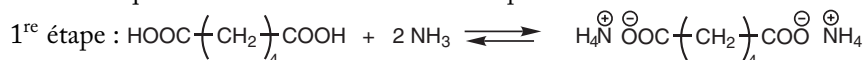


b. Les vapeurs rousses sont des vapeurs nitreuses composées d'un mélange de NO, NO₂ et N₂O₄.

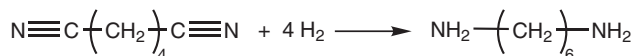


b. Pour vérifier la pureté du produit solide obtenu, son point de fusion est mesuré avec le banc de Köfler.

3.a. Les équations bilans de chacune des étapes sont les suivantes :

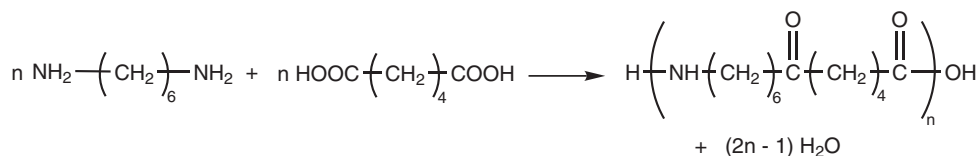


b. L'équation bilan de la réaction d'hydrogénation est :



Il s'agit d'une réaction d'addition.

c. L'équation bilan de la réaction de synthèse du polyamide 6,6 est :

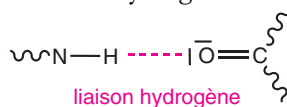


Le polyamide 6,6 a pour motif : $-\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_4-\text{C}(=\text{O})-$

4.a. Les thermoplastiques sont des polymères qui peuvent être refondus plusieurs fois sans altération de leurs propriétés physiques. Les thermodurcissables sont des polymères ne pouvant pas être refondus. Au contraire, ils durcissent et se carbonisent quand ils sont chauffés.

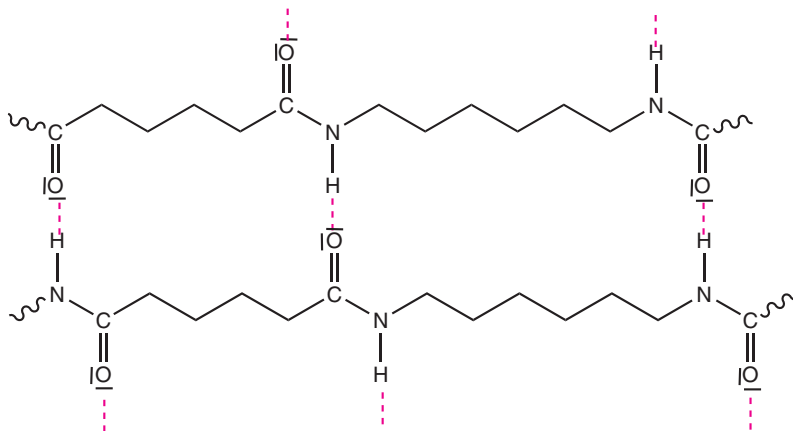
Les thermoplastiques sont des polymères linéaires tandis que les thermodurcissables sont des polymères réticulés. Les polyamides font partie des thermoplastiques.

b. Il existe les interactions intermoléculaires de van der Waals (correspondant à des interactions dipôle-dipôle) et les liaisons hydrogène :



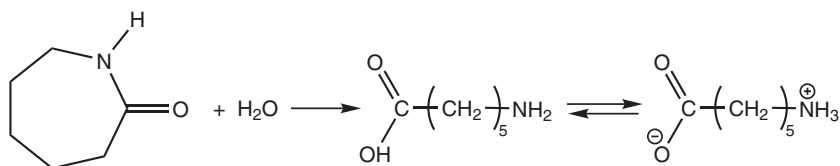
Le domaine d'énergie des liaisons de 1 à 8 kJ.mol⁻¹ est celui des interactions de van der Waals et celui de 8 à 40 kJ.mol⁻¹ correspond aux liaisons hydrogène.

c. Le procédé d'étirement des filaments renforce les liaisons hydrogène :



d. Lorsque les interactions intermoléculaires sont moins fortes, la cohésion du matériau est moins importante. Cela a pour conséquence une diminution de la température de fusion.

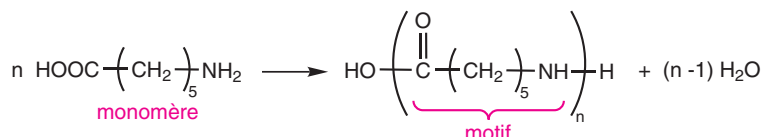
6 1. L'équation-bilan de l'hydrolyse du caprolactame est :



Une réaction d'hydrolyse correspond à une coupure de la molécule sous l'action de l'eau qui est le solvant. Une réaction d'hydratation correspond à l'addition d'une molécule d'eau sur un composé possédant une liaison multiple.

2. Comme le composé A obtenu à la question précédente possède la fonction acide carboxylique et la fonction amine, il appartient à la famille des acides aminés.

3. L'équation-bilan de formation du polyamide 6 à partir de n molécules du composé A est :



Ce polyamide est commercialisé sous le nom de Nylon 6. L'application de ce polymère est la fabrication de fibres textiles.

4. La réaction de formation du polyamide est une réaction de polycondensation.

5. Le polyamide 6 est synthétisé à partir d'un seul monomère bifonctionnel, tandis que le polyamide 6,6 est préparé à partir de deux monomères bifonctionnels, par exemple au laboratoire la réaction réalisée est :

